

目录

第 0 章 引言	i
第一章 一元多项式	1
§1 一元多项式的定义	2
§2 一元多项式的运算	2
1.2.1 加法与乘法	2
1.2.2 乘法系数的助记方法	3
§3 带余除法	4
1.3.1 整除、因式、倍式、公因式的定义	4
1.3.2 带余除法	5
1.3.3 综合除法	6
1.3.4 整除的性质	8
§4 最大公因式与互素	8
1.4.1 $D_H(f(x), g(x)) = T_L(f(x), g(x))$	8
1.4.2 最大公因式	9
1.4.3 Euclid 辗转相除法	9
1.4.4 互素	12
1.4.5 互素的性质	12
§5 因式分解定理	14
1.5.1 不可约多项式的定义	14
1.5.2 不可约多项式的性质	14
1.5.3 因式分解及惟一性定理	15
§6 重因式	16
1.6.1 一阶与高阶形式微商	16
1.6.2 重因式	16
§7 多项式函数	17
1.7.1 余数定理	18
1.7.2 重因式与重根	18
1.7.3 多项式的代数相等与分析相等	18
1.7.4 杂例	19
1.7.5 不可约多项式的不可分性	19

§8 复系数与实系数多项式的因式分解	20
1.8.1 代数学基本定理	20
1.8.2 复系数多项式的因式分解	20
1.8.3 实系数多项式的因式分解	21
§9 中国剩余定理	22
1.9.1 同余的概念	22
1.9.2 同余方程的“基本解”	23
1.9.3 中国剩余定理	25
§10 两个多项式互素的判别式	26
§11 Sturm 定理	29
1.11.1 Sturm 序列与变号函数	29
1.11.2 两个 Sturm 定理的应用	31
第二章 多元多项式	35
§1 多元多项式	35
2.1.1 多元多项式及其运算	35
2.1.2 多元多项式的排列方式 – 字典排列法	36
2.1.3 齐次多项式	37
2.1.4 多元多项式及其函数	37
§2 对称多项式	39
2.2.1 对称多项式、初等对称多项式的定义	39
2.2.2 对称多项式的初等对称多项式表示	40
2.2.3 $g(y_1, \dots, y_n)$ 的计算方法	42
2.2.4 s_k 与 σ_k 的关系, Newton 恒等式	43
*§3 关于 n 个正数的对称不等式	45
2.3.1 算术平均, 几何平均, 调和平均	45
2.3.2 Newton 不等式与 Maclaurin 不等式	45
2.3.3 Muirhead 不等式	47
第三章 n 阶矩阵的行列式	51
§1 低阶行列式与解释	51
3.1.1 有向面积和有向体积的三条性质	51

3.1.2	基的选择.....	53
3.1.3	线性变换.....	53
3.1.4	行列式与空间定向.....	53
§2	行列式函数.....	54
3.2.1	n 阶矩阵的行列式函数.....	54
3.2.2	行列式函数的存在性与惟一性.....	56
3.2.3	行列式的六条性质.....	57
§3	行列展开定理.....	58
3.3.1	行列式按一行(列)的展开.....	58
3.3.2	上(下)三角矩阵的行列式.....	58
3.3.3	解线性方程组的不同步骤与四阶行列式的 Laplace 展开.....	59
3.3.4	n 阶行列式的 Laplace 展开.....	62
3.3.5	行列式的乘法定理.....	65
3.3.6	Binet-Cauchy 展开公式.....	65
§4	排列与行列式的完全展开式.....	69
3.4.1	排列的引入.....	69
3.4.2	排列的基本概念.....	70
3.4.3	n 阶行列式的构造定义.....	72
3.4.4	从构造定义证明 Laplace 展开与 Binet-Cauchy 展开.....	73
§5	矩阵的秩(rank).....	75
§6	行列式的计算.....	77
3.6.1	Schur 行列式降阶公式.....	77
3.6.2	拆分矩阵.....	78
3.6.3	递推公式.....	79
3.6.4	帖边方法.....	82
3.6.5	变换方法.....	83
3.6.6	杂题.....	84
第四章	线性空间与线性变换.....	87
§1	线性空间的基本概念.....	87
4.1.1	线性空间的定义及例.....	87
4.1.2	线性组合、线性性、秩与其他.....	89
4.1.3	线性空间的基与维数, 向量的坐标.....	90

4.1.4	线性空间的基变换, 基的过渡矩阵	91
4.1.5	向量的坐标转换公式	92
§2	子空间与商空间	93
4.2.1	线性空间的子空间的定义	93
4.2.2	子空间的交与和	94
4.2.3	维数公式	95
4.2.4	子空间的直和	96
4.2.5	直和子空间的性质	98
4.2.6	线性空间内的同余关系	99
4.2.7	商空间的定义与运算	100
§3	线性映射与线性变换	102
4.3.1	线性映射的定义	102
4.3.2	线性映射的简单性质	103
4.3.3	线性映射的运算	105
4.3.4	线性映射的基与矩阵	105
4.3.5	线性变换的定义与运算	108
4.3.6	线性变换的矩阵与矩阵的相似	109
§4	特征值与特征向量	110
4.4.1	特征值与特征向量的定义	110
4.4.2	特征多项式	111
4.4.3	关于特征向量与特征子空间的一些性质	111
4.4.4	线性变换的不变子空间	113
§5	商空间诱导的线性变换	115
4.5.1	同态与商空间	115
4.5.2	线性变换在商空间内的诱导线性变换	116
4.5.3	一些命题	117
4.5.4	三角化与 Schur 引理	118
§6	一些线性变换相关的命题	120
4.6.1	对合变换与对合矩阵	120
4.6.2	可交换变换以及它们的核与像	121
4.6.3	杂题	122
第五章	空间分解定理与 λ -矩阵	129

§1 Hamilton-Cayley 定理与空间直和分解	130
5.1.1 特征多项式与 Hamilton-Cayley 定理	130
5.1.2 空间按互素多项式因子的核分解	134
5.1.3 空间第一分解定理	136
§2 幂零线性变换的 Jordan 标准形	138
5.2.1 幂零线性变换与循环子空间	138
5.2.2 幂零线性变换的重 Jordan 块定理	140
5.2.3 准幂零线性变换的 Jordan 形定理	148
§3 一般线性变换的 Jordan 标准形	149
5.3.1 复数域上线性变换的 Jordan 形定理	149
5.3.2 Jordan 标准形与最小多项式	149
5.3.3 实数域上线性变换的 Jordan 形定理	152
5.3.4 Jordan-Chevalley 分解	153
§4 λ -矩阵	155
5.4.1 λ -矩阵的定义	155
5.4.2 λ -矩阵的初等变换	156
5.4.3 λ -矩阵的相抵准对角标准形	158
5.4.4 $\lambda E - A$ 的相抵与 A 的相似	161
§5 行列式因子, 不变因子, 初等因子	162
5.5.1 行列式因子	162
5.5.2 数字矩阵的不变因子与初等因子	163
5.5.3 相似不变量	164
5.5.4 Jordan 标准形与 λ -矩阵	165
§6 矩阵的有理标准形	168
§7 杂例	172
第六章 双线性函数	177
§1 双线性函数	177
6.1.1 线性空间上的线性函数与对偶空间、对偶基	177
6.1.2 双线性函数与度量矩阵	180
6.1.3 矩阵的相合	181
6.1.4 Riesz 表示定理	183
6.1.5 左右正交与正交补	184

§2 对称双线性函数与二次型的分类.....	185
6.2.1 线性空间上的对称双线性函数.....	185
6.2.2 复、实对称双线性函数的度量矩阵的标准形式.....	187
6.2.3 二次型.....	189
6.2.4 正定与半正定二次型.....	192
§3 反对称双线性函数.....	195
§4 Hermite 共轭对称双线性函数.....	197
6.4.1 共轭对称双线性函数的定义.....	197
6.4.2 共轭对称双线性函数在不同基下的度量矩阵.....	198
6.4.3 正定与半正定 Hermite 二次型.....	200
§5 杂例.....	202
第七章 欧氏空间与酉空间.....	207
§1 Euclid 空间与酉空间.....	207
7.1.1 Euclid 空间与酉空间.....	207
7.1.2 度量矩阵与标准正交基.....	210
7.1.3 酉矩阵与正交矩阵.....	214
7.1.4 正交补空间.....	215
7.1.5 内积空间的同构.....	217
§2 正规变换.....	218
7.2.1 共轭变换、正规变换.....	218
7.2.2 复正规变换的空间分解定理.....	220
7.2.3 实正规变换的空间分解定理.....	223
§3 Euclid 空间中的几个正规变换.....	225
7.3.1 正交变换.....	226
7.3.2 正交变换的不变子空间分解.....	227
7.3.3 对称变换与对称矩阵.....	228
7.3.4 反对称变换与反对称矩阵.....	229
§4 酉空间内的几个正规变换.....	230
7.4.1 酉变换与酉矩阵.....	230
7.4.2 Hermite 变换与 Hermite 矩阵.....	231
7.4.3 谱展开定理以及正定性.....	232
7.4.3 正交三角化与 Schur 引理.....	234

§5 杂例.....	235
第八章 非正定度量空间.....	243
§1 其他度量.....	243
§2 Minkowski 四维时空空间.....	246
8.2.1 四维时空空间的定义.....	246
8.2.2 Lorentz 变换	247
8.2.3 n 维对称空间	250
§3 辛空间.....	254
8.3.1 辛空间的定义.....	254
8.3.2 辛变换.....	255
8.3.3 子空间与非 Euclid 性质.....	258
8.3.4 子空间与辛变换	260
8.3.5 辛变换的特征多项式与特征子空间	260
后记	263

第 0 章 引言

北大力学系或更早的数学力学系力学专业实施一年的《高等代数》教学安排已有六十余年的历史，早期与数学专业一起，《高等代数》与《解析几何》分为两门课上，《高等代数》在《解析几何》之后开设，共三学期。上世纪八十年代末鉴于中学教育已增加平面解析几何部分，以及课时的压力，力学系将两门课合二为一改为《高等代数与解析几何》，并改由力学系的教师承担。原《解析几何》的内容差不多仅讲授向量代数一章，曲线与曲面的标准形式作为二次型的结论讲解。笔者自大学毕业当年为《高等代数》助课已有 42 年，期间助课四次，主讲十多次。早年皆用王萼芳与石生明先生的经典教材《高等代数》作为参考，略作增删分两个学期完成。最近十余年由于力学系并入工学院（现在改为工学部），数学教学的课程体系发生了巨大变化。工学院要求第一学期完成数学 B 的《线性代数与几何》，第三学期再加深到数学 A 的《高等代数》，实际上是切开了教学的传统逻辑，人为造成了教学上有困难。最初的安排是第一学期以复旦大学郑广平、裘祖干与陆章基老师所著《线性代数与解析几何》为蓝本讲授线性方程组、矩阵、行列式、向量代数、线性空间与欧氏空间以及特征值与特征向量诸章，第三学期则仍以王萼芳与石生明先生的《高等代数》为蓝本讲授一元多项式、二次型、线性变换、 λ -矩阵、欧几里得空间等内容。两个学期的内容多有重复，且梯度不够，但也有不少重要的线性代数内容未能包括，例如：最小二乘法、奇异值分解、非正定内积空间等。仅修第一学期《线性代数与几何》的学生可能还遗漏了重要的二次型。

十多年前或更早，临近毕业的学生沈肖宁告诉笔者线性代数可以“像读小说一样有趣”，于是慢慢地在第一学期的讲授中采用 David Lay 或 Gilbert Strang 的“像读小说一样有趣”的讲法，到 2014 级第一学期正式选用 David Lay 的《线性代数及其应用》中译本为教材，它以例子入手生动地讲授了线性代数的概念与定理，从具体到一般；但那几级的第二学期教学仍沿用石生明与王萼芳先生的《高等代数》为蓝本。这中间的难处是“炒冷饭”，内容多有重叠之处。但第一学期读完基本的《线性代数》对教学也有好处，就是第二学期可以有较大自由度选择教学内容。

本讲义即针对北京大学工学院的需求，以变换的语言讲授第二学期的《高等代数》，形成对第一学期《线性代数与几何》的知识梯度，力图将学生对线性代

数的认识提升一些。

讲义，特别是前半部分，基本上是以北京大学数学学院丘维声先生的教材为主线讲解，删去了基本的线性方程组，矩阵等内容（注：丁石孙先生讲授《解析几何》时，丘先生助课，但不管我们。笔者一般坐二教 203 的最后一排靠东，常与丘先生邻座，偶尔讨教一点不懂的地方，丘先生总是非常非常详细地讲解）。由于已完成基本的《线性代数》，线性方程组，矩阵以及 n -向量的内容在讲义中直接加以引用。讲义中的重点与难点，例如 Hamilton-Cayley 定理、Laplace 展开定理、幂零变换的 Jordan 标准形定理等，都采取的多种不同的讲法，试图从不同的侧面理解概念的内涵，有的命题的证明更是在不同的位置用不同的工具加以重复，并展示线性代数各部分的关联。具体章节如下：

第一章 一元多项式环

第二章 多元多项式

第三章 行列式

第四章 线性空间与线性变换

第五章 空间分解定理与 λ -矩阵

第六章 双线性函数

第七章 Euclid 空间与酉空间

第八章 非正定度量空间

主要参考文献：

1. 北京大学数学学院讲义
2. 王萼芳、石生明《高等代数》
3. 姚慕生《高等代数学》
4. 张贤科、许甫华《高等代数学》
5. 龚升《线性代数五讲》
6. David C Lay. Linear Algebra and its Applications. (有中译本)
7. Kenneth M Hoffman, Ray Kunze. Linear Algebra.
8. Michael Artin. Algebra. (有中译本)
9. John H Hubbard, Barbara Burke Hubbard. Vector Calculus, Linear Algebra, and Differential Forms: A Unified Approach.
10. Stephen R Garcia, Roger A Horn. A Second Course in Linear Algebra. (有中译本)

可逆（满秩）矩阵定理

No	A 为 $n \times n$ 矩阵	B 为 $m \times n$ 矩阵($m < n$)	G 为 $m \times n$ 矩阵($m > n$)	分类
a	A 是可逆矩阵	B 是满行秩矩阵(矮)	G 是满列秩矩阵(高)	$\text{rank} = \min(m, n)$
b	A 行等价于单位矩阵	B 列等价于 (E_m, O)	G 行等价于 $(E_n, O)^T$	行列等价讨论
c	A 有 n 个主元位置	B 有 m 个主元位置	A 有 n 个主元位置	秩
d	$Ax = 0$ 仅有平凡解	No	Yes	列线性无关性
e	A 的列线性无关	No	Yes	
f	$x \rightarrow Ax$ 是单射的	No	Yes	
g	$\forall b \in \mathbb{R}^n, Ax = b$ 相容	Yes	No	列的完整性
h	A 的列线性张成 $\mathbb{R}^n$	B 的列线性张成 $\mathbb{R}^m$	G 的列不张成 $\mathbb{R}^m$	
i	$x \rightarrow Ax$ 是满射的	Yes	No	
j	$\exists C \in \mathbb{R}^{n \times n}, CA = E$	No	$\exists C \in \mathbb{R}^{n \times m}, CG = E_n$	列线性无关性
k	$\exists D \in \mathbb{R}^{n \times n}, AD = E$	$\exists D \in \mathbb{R}^{n \times m}, GD = E_m$	No	行线性无关性
l	A^T 是可逆矩阵	B^T 是满列秩矩阵	G^T 是满行秩矩阵	行列互换
m	A 的列形成 $\mathbb{R}^n$ 的基	B 的列含 $\mathbb{R}^m$ 的基	G 的行含 $\mathbb{R}^{1 \times n}$ 的基	列的完整性
n	$\text{Col } A = \mathbb{R}^n$	$\text{Col } B = \mathbb{R}^m$	$\text{Col } G \subset \mathbb{R}^m$	
o	$\dim \text{Col } A = n$	$\dim \text{Col } B = m$	$\dim \text{Col } G = n < m$	
p	$\text{rank } A = n$	$\text{rank } B = m$	$\text{rank } G = n$	
q	$\text{Nul } A = \{0\}$	No	Yes	列线性无关性
r	$\dim \text{Nul } A = 0$	$\dim \text{Nul } B = n - m$	Yes	
s	0 不是 A 的特征值	不适用	不适用	不讨论特征值
t	A 的行列式不为零	某个 m 阶子式不为零	某个 n 阶子式不为零	秩的另一面
u	$(\text{Col } A)^\perp = \{0\}$	Yes	$(\text{Col } G)^\perp \neq \{0\}$	行列空间的长度不一样
v	$(\text{Nul } A)^\perp = \mathbb{R}^n$	$\text{Nul } B \neq \{0\} \subset \mathbb{R}^n$	Yes	
w	$\text{Col } A^T = \mathbb{R}^n$	$\text{Col } B^T \subset \mathbb{R}^n$	Yes	
x	A 有 n 个非零奇异值	B 有 m 个非零奇异值	G 有 n 个非零奇异值	秩

(Invertible Matrix Theorem 源自 David Lay Sec2.3, Sec2.9, Sec4.6, Sec.5.2, Sec7.4)

奇异与非奇异 linear Algebra in a Nutshell

Nonsingular	Singular
$\mathbf{A}$ is invertible.	$\mathbf{A}$ is not invertible.
The columns are independent.	The columns are dependent.
The rows are independent.	The rows are dependent.
The determinant is not zero.	The determinant is zero.
$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ has one solution $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.	$\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ has infinitely many solutions.
$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ has one solution $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.	$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ has no solution or infinitely many.
$\mathbf{A}$ has n (nonzero) pivots.	$\mathbf{A}$ has $r < n$ pivots.
$\mathbf{A}$ has full rank $r = n$.	$\mathbf{A}$ has rank $r < n$.
The reduced row echelon form is $\mathbf{E}$.	The reduced row echelon form has at least one zero row.
The column space is all of $\mathbb{R}^n$.	The column space has dimension $r < n$.
The row space is all of $\mathbb{R}^n$.	The row space has dimension $r < n$.
All eigenvalues are nonzero.	Zero is an eigenvalue of $\mathbf{A}$.
$\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ is symmetric positive definite.	$\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ is only semidefinite.
$\mathbf{A}$ has n (positive) singular values.	$\mathbf{A}$ has $r < n$ singular values.

(源自 Gilbert Strang 封底)

线性代数核心方法与知识

1. 初等变换与初等矩阵
2. 线性相关与线性无关，极大线性无关组，秩
3. 基的过渡矩阵
4. 内积与正交性
5. 行列式
6. 线性方程组有解 当且仅当 系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等。
7. 线性方程组的解可表示为非齐次方程组的特解与齐次方程组的通解的形式。
8. 任一矩阵可通过一系列初等行变换化为唯一的简化阶梯形矩阵；或等价地，

任一矩阵可通过左乘一系列初等矩阵化为唯一的简化阶梯形矩阵；任一矩阵可通过左乘一个可逆矩阵化为唯一的简化阶梯形矩阵。

9. 任一可逆矩阵可通过一系列初等行变换化为单位矩阵；任一可逆矩阵可通过左乘一系列初等矩阵化为单位矩阵；任一可逆矩阵都是一系列初等行矩阵的乘积。
10. 任一矩阵左乘或右乘可逆矩阵不改变秩。
11. 相似矩阵具有相同的特征多项式，相同的特征值，以及相同个数的线性无关的特征向量。
12. 不是所有的矩阵都可以相似对角化。
13. 实对称矩阵可正交相似对角化。
14. 有限维空间任意一组线性无关向量组总可以扩充成空间的一组基。
15. 有限维欧氏空间总有标准正交基。

限于水平，本讲义定有疏漏，甚至不当之处，请见谅。

讲义记号

$\mathbb{Z}$	正整数
$\mathbb{Z}_n^k$	从 $1, 2, \dots, n$ 取 k 个指标
$I \in \mathbb{Z}_n^k$	指标 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$
$\mathbb{P}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	数域，有理数域，实数域，复数域
$\mathbb{P}^n$	数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维列向量集
$\mathbb{P}^{m \times n}$	数域 $\mathbb{P}$ 上 $m \times n$ 矩阵集
$A \in \mathbb{P}^{m \times n}$	数域 $\mathbb{P}$ 上的 $m \times n$ 矩阵 A
$V/\mathbb{P}$	数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间
$\mathbb{P}[x], \mathbb{P}_n[x]$	数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式（不高于 n 次）集
$\mathbb{P}^{m \times n}[x]$	数域 $\mathbb{P}$ 上的多项式为元素的 $m \times n$ 矩阵
$\gcd(f(x), g(x))$	最大公因式
$\text{lcm}(f(x), g(x))$	最小公倍式

第一章 一元多项式

提要:

§1.1 给出了一元多项式环的定义

§1.2 讨论多项式的加法与乘法的基本性质, 引入了乘法的助记方式.

§1.3 讨论了多项式的带余除法, 整除性. 读者可以见到多项式的运算与整数多有相似之处.

§1.4 多项式的最大公因式与互素, 这里的关键理解公因式不可因组合而消失. 最大公因式本身又是组合式.

§1.5 给出了本章的第一个主要定理——因式分解定理, 即每一个多项式都可以唯一地写成不可约多项式的乘积. 读者把它同整数中的算术基本定理进行比较, 就可知道这一定理的重要意义.

§1.6 讨论了重因式的判别方法, 它利用了微积分得到

的多项式微商.

§1.7 讨论了代数多项式与分析多项式之间的关系.

§1.8 给出了代数基本定理——每一个多项式在复数域内必有根, 并讨论了复数域与实数域内的因式分解. 复系数不可约多项式只能是一次多项式, 而实系数不可约多项式只能是一次或二次多项式.

§1.9 引入了多项式同余的概念, 进而给出了漂亮的中国剩余定理.

§1.10 引入 Sylvester 矩阵, 将两个多项式的互素与齐次线性方程组解的惟一性联系在一起.

§1.11 讨论高次方程在某个实区间内判断实根个数的 Sturm 定理.

多项式理论起源于高次方程的求根。在历史上它曾是数学的核心内容之一, 大量的数学家都致力于找出一元高次方程的求根公式, 其中一元二次、三次、四次方程都先后获得成功, 但是五次以上方程的求根公式却在非常长的时间内成为了无人能解的难题。后来经过 Abel, Galois 等人的努力, 终于发现五次以上的一元方程并不像低次方程那样存在只含方程系数的加、减、乘、除和开方运算的求根公式。解决问题的过程中, 人们引进了许多新的概念, 而且不可避免的考虑了一般域内的多项式的性质。这些新概念和结果后来形成了现代数学的一个重要分支——抽象代数。

从纯数学的角度, 一元多项式环也可以看作是整数环的延拓, 其整除、带余除法、因式、公因式、中国剩余定理等与整数几乎可以等同看待。但另一方面, 又出现了许多整数环所不具有的特点, 例如: 形式微商、与域相关的不可约(素)多项式、以及整除、带余除法、最大公因式的域无关性等。从应用的角度, 多项式函数无疑是数学中最引人注目的对象之一。在《高等代数》课程内, 一元多项式为后续的多元多项式、线性空间按线性变换分解以及 λ -矩阵奠定了基础。

§ 1 一元多项式的定义

定义 1.1 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, x 是一个不定元(indeterminate)。 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots \in \mathbb{P}$ 且仅有限项不为零, 那么下面的形式表达式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots \quad (1.1.1)$$

称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个以 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为系数关于不定元 x 的**一元多项式**(polynomial in one indeterminate), 其全体记作 $\mathbb{P}[x]$ 。对于系数不全为零的多项式 $f(x)$, 必存在整数 $n \geq 0$, 满足 $a_n \neq 0$, 且对任意的整数 $m > n$, $a_m = 0$; 称 a_nx^n 为多项式 $f(x)$ 的**首项**(leading term), a_n 为**首项系数**, n 为**次数**(degree); 这样的 $f(x)$ 称为 **n 次多项式**(polynomial of degree n), 记为 $\partial f(x) = n$ 。系数全为零的多项式称为**零多项式**, 记为 $0(x)$, 其次数不定。数域 $\mathbb{P}$ 上关于不定元 x 的零多项式与全体次数不高于 n 的多项式的记作 $\mathbb{P}_n[x]$ 。

默认 $a_n \neq 0$, n 次多项式常写作

$$f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0. \quad (1.1.2)$$

两个多项式相等是指它们的次数与对应项的系数相等。

注: 多项式也可以看作无限序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ 的有限部分。

注: 作为线性空间 $\mathbb{P}_n[x]/\mathbb{P}$ 是 $n+1$ 维的。

§ 2 一元多项式的运算

1.2.1 加法与乘法

定义 1.2 设

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots, \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots, \end{aligned}$$

称

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots \quad (1.2.1)$$

为多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的**和**。若和非零, 则 $\partial(f(x) + g(x)) \leq \max(\partial f(x), \partial g(x))$ 。记

$$c_k = a_0b_k + a_1b_{k-1} + a_2b_{k-2} + \dots + a_kb_0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad (1.2.2)$$

称

$$f(x)g(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots, \quad (1.2.3)$$

为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的积。若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 非零，则 $\partial(f(x)g(x)) = \partial f(x) + \partial g(x)$ 。

上面定义加法、乘法对任意的 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{P}[x]$ 满足如下运算法则：

- i) 加法结合律 $f(x) + (g(x) + h(x)) = (f(x) + g(x)) + h(x)$;
- ii) $0(x) = 0$ 称为零多项式，是加法单位元，满足 $f(x) + 0(x) = f(x)$ ，零多项式不定义次数；
- iii) 有加法逆元 $-f(x) = -a_0 + (-a_1)x + (-a_2)x^2 + \dots$ ，使得 $f(x) + (-f(x)) = 0$ ；
- iv) 加法交换律 $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ ；
- v) 乘法结合律 $f(x)(g(x)h(x)) = (f(x)g(x))h(x)$ ；
- vi) $I(x) = 1$ 称为乘法单位元，它使得 $f(x)I(x) = f(x)$ ；
- vii) 乘法交换律 $f(x)g(x) = g(x)f(x)$ ；
- viii) 加法与乘法分配律 $f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x)$ 。

定义 1.2 $\mathbb{P}[x]$ 连同上面定义的加法与乘法，称为数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式环。

由于乘积的最高次系数满足 $c_{m+n} = a_m b_n$ ，因此 $f(x)g(x) = 0(x)$ 当且仅当 $f(x) = 0(x)$ 或 $g(x) = 0(x)$ 。于是还有乘法消去律。

- ix) 乘法消去律 1 $f(x)h(x) = 0, h(x) \neq 0$ 蕴含 $f(x) = 0$ ；
- x) 乘法消去律 2 $f(x)h(x) = g(x)h(x), h(x) \neq 0$ 蕴含 $f(x) = g(x)$ 。

1.2.2 乘法系数的助记方法

以 $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ 表示一元多项式的“基”， $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)^T$ 表示对应的坐标向量，考察多项式

$$\begin{aligned} f(x) &= (1, x, x^2, \dots, x^m)(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)^T, \\ g(x) &= (1, x, x^2, \dots, x^n)(b_0, b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \\ f(x)g(x) &= (1, x, x^2, \dots, x^{n+m})(c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n+m})^T, \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

记 $X = (1, x, x^2, \dots, x^{n+m})$ ，乘法可按 $g(x)$ 分项写为

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= f(x)b_0 + f(x)b_1x + \dots + f(x)b_nx^n \\ &= X(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m, \underbrace{0, \dots, 0}_n)^T b_0 \\ &\quad + X(0, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-1})^T b_1 \\ &\quad \dots \\ &\quad + X(\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)^T b_n. \end{aligned} \quad (1.2.5)$$

注意到三个多项式 $f(x), g(x), f(x)g(x)$ 的系数分别有 $m+1, n+1, m+n+1$ 项, 可将上式中的系数整理为矩阵-向量乘积的形式

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{m+n} \end{bmatrix}_{m+n+1} = \begin{bmatrix} a_0 & & & & \\ a_1 & a_0 & & & \\ \vdots & a_1 & \ddots & & \\ a_m & \vdots & \ddots & a_0 & \\ & a_m & & a_1 & \\ & & \ddots & \vdots & \\ & & & a_m & \end{bmatrix}_{(m+n+1) \times (n+1)} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}_{n+1}. \quad (1.2.6)$$

我们在 § 1.10 中将用到这一系数表示方式, 它也可以扩展到带余除法。

注: 我们假定读者已了解基本的矩阵代数知识。

§ 3 带余除法

1.3.1 整除、因式、倍式、公因式的定义

定义 1.3 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, $g(x) \neq 0$ 。若存在 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$f(x) = q(x)g(x), \quad (1.3.1)$$

则称 $g(x)$ **整除**(divide) $f(x)$, 记作 $g(x) \mid f(x)$, $g(x)$ 称为 $f(x)$ 的 **因式**(divisor), $f(x)$ 称为 $g(x)$ 的 **倍式**(multiple), $q(x)$ 称为 **商式**(quotient)。若不存在这样的 $q(x)$, 称 $g(x)$ 不整除 $f(x)$, 记作 $g(x) \nmid f(x)$ 。

定义 1.4 设 $f(x), g(x), d(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x), g(x)$ 不全为零, $d(x) \neq 0$, 若 $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$, 则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个 **公因式**(common divisor)。全体公因式的集合记为 $D(f(x), g(x))$ 。如果 $D(f(x), g(x))$ 仅包含非零常数, 则称 $f(x), g(x)$ **互素**(coprime, relatively prime)。

$f(x)$ 是 $f(x)$ 与 $0(x)$ 的公因式。

例 1.1 $x^2 - 1$ 与 $(x-1)^2$ 不互素; $x^2 - 1$ 与 $x^2 + 1$ 互素。

定义 1.5 若 $f(x), g(x)$ 为不全为零的多项式, 又设 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 则称

$$t(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) \quad (1.3.2)$$

为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个 **组合式**。全体组合式的集合记为 $T(f(x), g(x))$ 。显然, $f(x), g(x) \in T(f(x), g(x))$ 。

注: 集合 $T(f(x), g(x))$ 称为由 $f(x), g(x)$ 生成的 **多项式理想**(ideal), 但我们在

这里不作更深入的讨论。

命题 1.1 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 全不为零, 那么

i) $\forall d(x) \in D(f(x), g(x))$, 则 $\partial d(x) \leq \min(\partial g(x), \partial f(x))$;

ii) $\forall d(x) \in D(f(x), g(x))$, $\forall n(x) \in T(f(x), g(x))$, 则 $d(x) | n(x)$;

iii) $\forall m(x), n(x) \in T(f(x), g(x))$, $\forall u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 则 $u(x)m(x) + v(x)n(x) \in T(f(x), g(x))$, 即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合式的再组合还是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 组合式。#

由于公因式的次数受到 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的次数限制, 因此有上确界 $\partial D_{\sup}$; 而非零组合式的次数有下确界 $\partial T_{\inf}$ 。

定义 1.6 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零, 公因式集 $D(f(x), g(x))$ 中次数最高的全体记为 $D_H(f(x), g(x))$, 即

$$D_H(f(x), g(x)) = \{d(x) | d(x) \in D(f(x), g(x)), \partial d(x) = \partial D_{\sup}\}; \quad (1.3.3)$$

组合式集 $T(f(x), g(x))$ 中的非零多项式次数最低的全体记为 $T_L(f(x), g(x))$, 即

$$T_L(f(x), g(x)) = \{s(x) | 0 \neq s(x) \in T(f(x), g(x)), \partial s(x) = \partial T_{\inf}\}. \quad (1.3.4)$$

1.3.2 带余除法

定理 1.1 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x], g(x) \neq 0$, 则存在惟一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad (1.3.5)$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\partial r(x) < \partial g(x)$ 。我们称 $q(x)$ 和 $r(x)$ 分别为用 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的**商式**(quotient)和**余式**(remainder)。

证明 **存在性** 设

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_0 \quad (b_n \neq 0).$$

如果 $n=0$, 则取 $q(x) = f(x)/b_0, r(x) = 0$ 即可。下面假定 $n > 0$ 。对 $f(x)$ 的次数做数学归纳法: 如果 $f(x) = 0$ 或 $\partial f(x) < n$, 则 $q(x) = 0, r(x) = f(x)$ 满足要求。设 $\partial f(x) < m$ 时, 命题正确。当 $\partial f(x) = m \geq n$ 时, 有

$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_0 \quad (a_m \neq 0)$$

令

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x).$$

若 $f_1(x) = 0$, 则取 $q(x) = a_m x^{m-n} / b_n, r(x) = 0$ 。否则, 因 $\partial f_1(x) < m$, 按归纳法假设, 存在 $q_1(x), r_1(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

这里 $r_1(x) = 0$ 或 $\partial r_1(x) < \partial g(x)$ 。令

$$q(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} + q_1(x), r(x) = r_1(x),$$

则显然有 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ 。

惟一性 设 $\bar{q}(x), \bar{r}(x)$ 也满足命题要求, 那么

$$q(x)g(x) + r(x) = \bar{q}(x)g(x) + \bar{r}(x).$$

可推出

$$[q(x) - \bar{q}(x)]g(x) = \bar{r}(x) - r(x). \quad (1.3.6)$$

若(1.3.6)式两侧均不为 0, 则

$$\partial[q(x) - \bar{q}(x)] + \partial g(x) = \partial[\bar{r}(x) - r(x)];$$

但题设

$$\partial g(x) > \max\{\partial \bar{r}(x), \partial r(x)\} \geq \partial[\bar{r}(x) - r(x)].$$

这一矛盾说明 $q(x) - \bar{q}(x) = \bar{r}(x) - r(x) = 0$ 。

最后, 带余除法的存在性证明过程表明 $q(x)$ 与 $r(x)$ 的系数均由 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的系数经四则运算得到, 因此 $q(x), r(x) \in \mathbb{P}[x]$ 。#

注: 如果 $g(x) = x - b$, 则余式为常数 $f(b)$ 。

1.3.3 综合除法

若除式 $g(x) = x - b$, 我们可列出

$$a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_0 = (q_{m-1} x^{m-1} + q_{m-2} x^{m-2} + \cdots + q_0)(x - b) + r.$$

比较等式两侧 x 的同次项的系数有:

次数	m	$m-1$	$m-2$	$\dots$	1	0
左侧	a_m	a_{m-1}	a_{m-2}	$\dots$	a_1	a_0
右侧	q_{m-1}	$q_{m-2} - bq_{m-1}$	$q_{m-3} - bq_{m-2}$	$\dots$	$q_0 - bq_1$	$r - bq_0$

于是, 商式的系数和余数可用综合除法(synthetic division)

	x^m	x^{m-1}	x^{m-2}	$\dots$	x^1	x^0	
	a_m	a_{m-1}	a_{m-2}	$\dots$	a_1	a_0	b
+		bq_{m-1}	bq_{m-2}	$\dots$	bq_1	bq_0	
	q_{m-1}	q_{m-2}	q_{m-3}	$\dots$	q_0	r	

方便地得到。这是一种简便的除法, 只通过乘、加两种运算便可计算到一元多项式除以 $g(x) = x - b$ 的商式与余式。此外, 还可以显式地写出商式与余式的系数,

$$\begin{aligned}
q_{m-1} &= a_m \\
q_{m-2} &= a_m b + a_{m-1} \\
&\dots \\
q_1 &= a_m b^{m-1} + a_{m-1} b^{m-2} + \dots + a_1 \\
r &= a_m b^m + a_{m-1} b^{m-1} + \dots + a_1 b + a_0
\end{aligned}$$

从上面的运算可以发现， $g(x) = x - b$ 除 $f(x)$ 的余式为常数 $f(b)$ ，此处 $f(b)$ 理解为 x 换成 b 进行数的运算。

综合除法的用途之一是可以方便地将多项式 $a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0$ 改写为 $\bar{a}_m (x-b)^m + \bar{a}_{m-1} (x-b)^{m-1} + \dots + \bar{a}_0$ 的形式。

例 1.2 改写 $x^5 - 3x^3 - 2x^2 - 5x - 7$ 为 $(x+2)$ 的多项式。

解 用多次综合除法列式得到

1	0	-3	-2	-5	-7	-2
	-2	4	-2	8	-6	
1	-2	1	-4	3	-13	
	-2	8	-18	44		
1	-4	9	-22	47		
	-2	12	-42			
1	-6	21	-64			
	-2	16				
1	-8	37				
	-2					
1	-10					

最后得到

$$(x+2)^5 - 10(x+2)^4 + 37(x+2)^3 - 64(x+2)^2 + 47(x+2) - 13。$$

再将 $(x+2)$ 作为新的不定元 y ，可以再用综合除法将它展开成 $(y-2)$ 的形式，完成验算。

1	-10	37	-64	47	-13	2
	2	-16	42	-44	6	
1	-8	21	-22	3	-7	
	2	-12	18	-8		
1	-6	9	-4	-5		
	2	-8	2			
1	-4	1	-2			
	2	-4				
1	-2	-3				
	2					
1	0					

注：作为一种易用的工具，综合除法可扩展到除式为二次的情形。

例 1.3 求 $x^2 + 2x + 3$ 除 $x^5 - 3x^3 - 2x^2 - 5x - 7$ 的商式与余式。

解 用扩展综合除法的列式

$$\begin{array}{cccccc|cc}
 1 & 0 & -3 & -2 & -5 & -7 & -2 & -3 \\
 & -2 & -3+4 & 6+4 & 6-16 & -24 & & \\
 \hline
 1 & -2 & -2 & 8 & -15 & -31 & &
 \end{array}$$

也可以用这种写法

$$\begin{array}{cccccc|cc}
 1 & 0 & -3 & -2 & -5 & -7 & -2 & -3 \\
 & & -3 & 6 & 6 & -24 & & \\
 & -2 & +4 & 4 & -16 & & & \\
 \hline
 1 & -2 & -2 & 8 & -15 & -31 & &
 \end{array}$$

即

$$x^5 - 3x^3 - 2x^2 - 5x - 7 = (x^2 + 2x + 3)(x^3 - 2x^2 - 2x + 8) + (-15x - 31)。$$

1.3.4 整除的性质

命题 1.2 设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{P}[x]$ 全不为零, 则

- i) $f(x) | f(x)$;
- ii) 若 $g(x) | f(x), f(x) | g(x)$, 则 $\exists 0 \neq c \in \mathbb{P}$, 使得 $g(x) = cf(x)$;
- iii) 若 $g(x) | f(x), h(x) | g(x)$, 则 $h(x) | f(x)$;
- iv) 设 $u_i(x), g_i(x) \in \mathbb{P}[x], f(x) | g_i(x) (i = 1, 2, \dots, s)$, 则 $f(x) \left| \sum_{k=1}^s u_k(x)g_k(x) \right.$ 。

注: 多项式 $\sum_{k=1}^s u_k(x)g_k(x)$ 可称为 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_s(x)$ 的组合。

在讨论多项式带余除法的余式时, $f(x)$ 与 $c \cdot f(x), 0 \neq c \in \mathbb{P}$ 的地位相同; 商式差一个常数因子 $1/c$, 余式不变。带余除法的商式和余式都与数域的扩大无关, 例如: 多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x] \subset \mathbb{C}[x]$ 可以在复数域内实施带余除法运算, 结果与有理数域内的运算相同, 其原因是系数的四则运算对于数域封闭。

§ 4 最大公因式与互素

$$1.4.1 \quad D_H(f(x), g(x)) = T_L(f(x), g(x))$$

上面的等号是指集合意义下相等。

定理 1.2 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零, 任意的非零 $m(x) \in D_H(f(x), g(x))$, $n(x) \in T_L(f(x), g(x))$, 则 $n(x) = c \cdot m(x)$, 其中 $c \in \mathbb{P}$ 是非零常数。

证明 由命题 1.2, $m(x) | n(x)$, 所以存在非零的 $s(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$n(x) = s(x)m(x)。 \quad (1.4.1)$$

若 $s(x)$ 是零次多项式, 命题已成立。否则

$$\partial n(x) = \partial s(x) + \partial m(x) > \partial m(x) = \partial D_{\sup}, \quad (1.4.2)$$

所以 $n(x) \notin D(f(x), g(x))$ 。换句话说， $n(x)$ 不是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式。不妨设 $n(x) \nmid f(x)$ ，现在作带余除法

$$f(x) = q(x)n(x) + \bar{n}(x) \quad (\bar{n}(x) = 0 \text{ 或 } \partial \bar{n}(x) < \partial n(x))。 \quad (1.4.3)$$

$n(x) \nmid f(x)$ 排除了 $\bar{n}(x) = 0$ 的可能性，由命题 1.1(iii)， $\bar{n}(x) \in T(f(x), g(x))$ 。但这与 $\partial n(x) = \partial T_{\inf}$ 矛盾，所以

$$\partial n(x) = \partial m(x), s(x) = c \neq 0。 \#$$

这一定理表明集合 $D_H(f(x), g(x))$ 的任意不同元素之间仅相差一个非零常数倍， $T_L(f(x), g(x))$ 也一样。因此可以得到：

推论 $D_H(f(x), g(x)) = T_L(f(x), g(x)) = D(f(x), g(x)) \cap T(f(x), g(x))$ 。

1.4.2 最大公因式

定理 1.2 与推论表明集合 $D_H(f(x), g(x))$ 与 $T_L(f(x), g(x))$ 的元素在相差一个非零常数倍的意义下是相同的，我们可以在它们中间选择首项系数为 1 的**首一多项式**(monic polynomial)作为代表，称为 $f(x), g(x)$ 的**首一最大公因式**(monic greatest common divisor, gcd)，记为 $(f(x), g(x))$ 或 $\gcd(f(x), g(x))$ 。由于 $(f(x), g(x))$ 既是公因式也是组合式，所以存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)。 \quad (1.4.4)$$

这一表达式通常称为 **Bézout 公式**，它在今后的讨论中非常重要。

命题 1.3 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零， $\forall d(x) \in D(f(x), g(x))$ ，则 $d(x) \mid (f(x), g(x))$ 。

证明 用 Bézout 公式(1.4.4)与命题 1.2(iv)， $d(x) \mid (f(x), g(x))$ 。#

即任意公因式都整除最大公因式，或任意公因式都是最大公因式的因式。

注： $\gcd(f(x), g(x)) \in T_L(f(x), g(x))$ 表明多项式组合不能消去它们的公因式。

1.4.3 Euclid 辗转相除法

前面的讨论确认了最大公因式的存在性与惟一性，Euclid 辗转相除法采用带余除法给出最大公因式的计算方式。给定 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ ， $g(x) \neq 0$ ，做带余除法：

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), r(x) = 0 \text{ 或 } \partial r(x) < \partial g(x)。 \quad (1.4.5)$$

由

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \Leftrightarrow r(x) = f(x) - q(x)g(x), \quad (1.4.6)$$

可以推出 $D(f(x), g(x)) = D(g(x), r(x))$ 与 $r(x) \in T(f(x), g(x))$ 。因此，公因式可以在（被除式，除式）与（除式，余式）之间传递。将（除式，余式）作为下一轮的（被除式，除式）就得到 Euclid 辗转相除法，这个过程中保持公因式集 D 不变。

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x)g(x) + r(x) && \rightarrow && D(f, g) = D(g, r) \\ g(x) &= q_1(x)r(x) + r_1(x) && \rightarrow && D(g, r) = D(r, r_1) \\ r(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) && \rightarrow && D(r, r_1) = D(r_1, r_2) \\ &\dots && && \dots && \dots \\ r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) && \rightarrow && D(r_{s-2}, r_{s-1}) = D(r_{s-1}, r_s) \\ r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0(x) && \rightarrow && D(r_{s-1}, r_s) = D(r_s) \end{aligned} \quad (1.4.7)$$

在辗转相除法中，余式的次数满足

$$\partial g(x) > \partial r(x) > \partial r_1(x) > \partial r_2(x) > \dots, \quad (1.4.8)$$

因它们都是非负整数，故必有一步 s ，使

$$r_{s+1}(x) = 0 \text{ 而 } r_s(x) \neq 0。$$

公因式集 $D(r_s)$ 的元素中 $r_s(x)$ 的次数最高，又由于

$$D(r_s) = D(r_{s-1}, r_s) = \dots = D(f, g),$$

所以 $r_s(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式中次数最高的。

另一方面，在上面的列式中，将 $r(x), r_1(x), r_2(x) \dots$ 逐级向下代入，得到每一个余式都是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合，即

$$r(x), r_1(x), \dots, r_s(x) \in T(f(x), g(x)).$$

于是存在 $u_1(x), v_1(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$r_s(x) = u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x)。$$

最后，将组合式 $r_s(x)$ 的首项系数归一就得到 Bézout 公式中的 $u(x), v(x)$ 。

注：我们在上面用两种方法得到最大公因式。第 1 种是逻辑，第 2 种是计算。

定理 1.3 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零，Euclid 辗转相除法可计算它们的最大公因式 $(f(x), g(x))$ ，以及 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$\gcd(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)。$$

例 1.4 求多项式 $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ 与 $g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$ 的最大公因式，以及 Bézout 公式中的 $u(x), v(x)$ 。

解 我们仍然用综合除法列式，变形 $g(x) = x^3 - (-1x^2 + 1x + 1)$ ，得

x^4	x^3	x^2	x^1	x^0		x^2	x^1	x^0
1	-2	2	-2	1		-1	1	1

	-1	1+3	1-3	-3	
1	-3	6	-4	-2	

即

$$f(x) = (x-3)g(x) + (6x^2 - 4x - 2) = q(x)g(x) + r(x)。$$

变形 $r(x) = 6 \left[x^2 - \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}\right) \right] \rightarrow x^2 - \left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}\right)$, 得

x^3	x^2	x^1	x^0	x^1	x^0
1	1	-1	-1	2/3	1/3
	2/3	1/3+10/9	5/9		
1	5/3	4/9	-4/9		

即

$$g(x) = \frac{1}{6} \left(x + \frac{5}{3}\right) r(x) + \frac{4}{9}x - \frac{4}{9} = q_1(x)r(x) + r_1(x)。$$

变形 $r_1(x) = \frac{4}{9}[x-1] \rightarrow x-1$, 得

x^3	x^2	x^0	x^0
6	-4	-2	1
	6	2	
6	2	0	

即

$$r(x) = \frac{9}{4}(6x+2)r_1(x) + 0 = q_2(x)r_1(x) + 0。$$

由此, $r_1(x) = \frac{4}{9}(x-1)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式, 对应的首一最大公因式是 $x-1$ 。

反演上面的各除式得 Bézout 公式

$$\begin{aligned} x-1 &= \frac{9}{4}r_1(x) = \frac{9}{4}[g(x) - q_1(x)r(x)] = \frac{9}{4}[g(x) - q_1(x)[f(x) - q(x)g(x)]] \\ &= -\frac{9}{4}q_1(x)f(x) + \frac{9}{4}[1 + q_1(x)q(x)]g(x), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} u(x) &= -\frac{9}{4}q_1(x) = -\frac{1}{8}(3x+5), \\ v(x) &= \frac{9}{4}[1 + q_1(x)q(x)] = \frac{1}{8}(3x^2 - 4x + 3). \end{aligned}$$

注: 用 Euclid 辗转相除法得到的 $u(x)$ 与 $v(x)$ 是次数最低的吗? 事实上, 它们还有其他的取法,

$$\begin{aligned} u(x) &= -\frac{1}{8}(3x+5) + s(x)(x+1)^2, \\ v(x) &= \frac{1}{8}(3x^2 - 4x + 3) - s(x)(x^2+1)(x-1), \end{aligned}$$

其中, $s(x)$ 是任意的多项式。

1.4.4 互素

在定义 1.4 中, 互素(coprime, relatively prime)是指两个多项式 $f(x), g(x)$ 的公因式集合 $D(f(x), g(x))$ 仅包含非零常数, 换句话说 $f(x)$ 与 $g(x)$ 没有次数不低于 1 的公因式。

定理 1.4 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零, 那么存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 当且仅当 $f(x), g(x)$ 互素。

证明 “当”已由定理 1.3 给出, 现证明“仅当”。

设 $d(x) \in \mathbb{P}[x]$, $d(x) \mid f(x), d(x) \mid g(x)$, 按题设条件 $d(x) \mid 1$, 所以 $d(x)$ 的次数只能是 0, 即 $d(x)$ 为常数多项式, 因此 $f(x), g(x)$ 互素。#

通常, “存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ ”作为互素的同意语使用。由定理 1.3 与 1.4 立得, 若 $d(x) = (f(x), g(x))$, 则

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) \Rightarrow 1 = u(x)[f(x)/d(x)] + v(x)[g(x)/d(x)] \quad (1.4.9)$$

所以 $f(x)/d(x)$ 与 $g(x)/d(x)$ 互素。进一步, 拆分 $d(x)$ 为两个非零多项式的乘积 $d(x) = a(x)b(x)$, 则

$$b(x) = (f(x)/a(x), g(x)/a(x))。 \quad (1.4.10)$$

1.4.5 互素的性质

命题 1.4 设 $f(x), g(x), h(x) \in \mathbb{P}[x]$, 那么

- i) $(f(x), g(x)) = (f(x), h(x)) = 1$ 当且仅当 $(f(x), g(x)h(x)) = 1$;
- ii) $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当对任意 $h(x)$, $f(x) \mid g(x)h(x)$ 蕴含 $f(x) \mid h(x)$;
- iii) $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当对任意 $h(x)$, $f(x) \mid h(x), g(x) \mid h(x)$ 蕴含 $f(x)g(x) \mid h(x)$ 。

证明

- i) “当”显然, 只证明“仅当”。由条件 $\exists u(x), v(x), s(x), t(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1, \quad s(x)f(x) + t(x)h(x) = 1,$$

两式左右各自相乘, 并整理得

$$(u(x)s(x)f(x) + u(x)t(x)h(x) + s(x)v(x)g(x))f(x) + v(x)t(x)g(x)h(x) = 1.$$

由定理 1.4, $(f(x), g(x)h(x)) = 1$ 。

ii) “仅当”由定理 1.4, $\exists u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$, 将方程两侧同乘 $h(x)$ 得到 $u(x)h(x)f(x) + v(x)g(x)h(x) = h(x)$, 其左侧两项均为 $f(x)$ 的

倍式，所以 $h(x)$ 也是 $f(x)$ 的倍式。

iii) “仅当” 由条件 $\exists u(x), v(x), p(x), q(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1, \quad p(x)f(x) = q(x)g(x) = h(x)。$$

将 Bézout 公式两侧同乘 $h(x)$ ，并将其左侧两项中的 $h(x)$ 分别替换为 $q(x)g(x)$ 与 $p(x)f(x)$ 得到

$$[u(x)q(x) + v(x)p(x)]f(x)g(x) = h(x)。$$

即 $h(x)$ 是 $f(x)g(x)$ 的倍式。#

ii)与 iii)的“当”留作练习。

推论 若 $f(x), g_1(x), \dots, g_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，那么 $(f(x), g_i(x)) = 1 (i = 1, 2, \dots, s)$ 当且仅当 $(f(x), \prod_{i=1}^s g_i(x)) = 1$ 。

命题 1.4 及其推论是重要的结论，后面将多次引用。现在，我们来证明两个多项式各自除以公因式的一部分之后是互素的。

例 1.5 若 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 为非零多项式，且 $(f(x), g(x)) = d(x) \neq 1$ 。证明：存在互素的 $d_f(x), d_g(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$d(x) = d_f(x)d_g(x) \text{ 与 } 1 = (f(x)/d_f(x), g(x)/d_g(x))$$

同时成立。

证明 若 $f(x) | g(x)$ 或 $g(x) | f(x)$ 命题显然成立。否则，令 $F(x) = f(x)/d(x)$ ， $G(x) = g(x)/d(x)$ 。首先，由于 $d(x)$ 的次数有界，存在 $m \in \mathbb{Z}^+$ (正整数) 与 $d_g(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，当 $k \geq m$ 时，

$$d_g(x) = \gcd(F^k(x), d(x)) = \gcd(F^m(x), d(x))。 \quad (1.4.11)$$

再令

$$d_f(x) = d(x)/d_g(x) = (f(x)/d_g(x), g(x)/d_g(x))，$$

用命题 1.4 与(1.4.10)可以证明 $d_f(x)$ 与 $d_g(x)$ 互素，其关键是(1.4.11)的整除关系

$$F^m(x) = d_g(x)q(x)，$$

其中 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$ 是商式。因为 $1 = \gcd(F(x), G(x))$ ，有

$$1 = \gcd(F^{m+1}(x), G(x)) = \gcd(F(x)d_g(x)q(x), G(x)) = \gcd((f/d_f)q(x), G(x))。$$

命题 1.4 表明 $f(x)/d_f(x)$ 与 $G(x)$ 互素。又由 $d_g(x)$ 的定义(1.4.11)得到

$$d_g = (F^{2m+1}(x), d(x)) = (Fd_g^2q^2, d) = ((f/d_f)d_gq^2, d_f d_g)$$

由(1.4.10)推知 $f(x)/d_f(x)$ 与 $d_f(x)$ 互素。由命题 1.4， $f(x)/d_f(x)$ 与 $g(x)/d_g(x) = G(x)d_f(x)$ 互素。#

注：一般地， $1 \neq \gcd(f(x)/d(x), g(x))$ 。

注：为什么说 $d_g(x) = \gcd(F^k(x), d(x))$ 惟一？

注：能证明 $1 = (g(x)/d_g(x), d_g(x))$ 吗？ $d_g(x)$ 代表 $d(x)$ 在 $f(x)$ 中有冗余的部分，而 $d_f(x)$ 代表 $d(x)$ 在 $f(x)$ 中无冗余的部分。若 $f(x) = x^2(x-1)^4$ ， $g(x) = x^3(x-1)$ ，则 $d(x) = x^2(x-1)$ ， $d_g(x) = x-1$ ， $d_f = x^2$ 。

注：如果用因式分解定理的结论，例 1.5 的证明极其简单。

§ 5 因式分解定理

多项式的分解依赖于数域。例如， $x^2 - 2$ 在有理系数多项式 $\mathbb{Q}[x]$ 内上不可约，但在实系数多项式 $\mathbb{R}$ 内可约。因此，我们首先精确化可约的概念。

1.5.1 不可约多项式的定义

定义 1.7-1（不可约多项式） 设 $p(x) \in \mathbb{P}[x]$, $\partial p(x) \geq 1$ ，若 $p(x)$ 在 $\mathbb{P}[x]$ 内不能表示成两个更低次数多项式的乘积，则称 $p(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 内的一个 **不可约多项式** (irreducible polynomial)，否则称其为 **可约多项式** (reducible polynomial)。

定义 1.7-2（不可约多项式） 设 $p(x) \in \mathbb{P}[x]$, $\partial p(x) \geq 1$ ，如果 $p(x)$ 在 $\mathbb{P}[x]$ 内的因式仅有零次多项式及 $a \cdot p(x)$ ，这里 $0 \neq a \in \mathbb{P}$ ，则称 $p(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 内的一个 **不可约多项式**。

注 1：不可约多项式又称素多项式 (prime polynomial)。

注 2：对比素数的定义，不可约多项式类似数论中的“素数”，但由于数域的影响，在 $\mathbb{P}$ 内不可约的多项式在一个更大的数域内有可能是可约的。

注 3：需要说明不可约多项式的两个定义是等价的。

例 1.6 $x^2 - 2$ 在有理数域内不可约，但在实数域内可约。 $x^3 + 3$ 在有理数域内不可约，在实数域内与复数域内是可约。

1.5.2 不可约多项式的性质

命题 1.5 设多项式 $f(x), g(x), p(x) \in \mathbb{P}[x]$ ， $\partial p(x) \geq 1$ ，

- i) $p(x)$ 不可约当且仅当对任意的 $f(x)$ ， $p(x) \mid f(x)$ 或 $(p(x), f(x)) = 1$ 其中之一成立；
- ii) $p(x)$ 可约当且仅当存在 $f(x)$ ，使 $p(x) \nmid f(x)$ 且 $(p(x), f(x)) \neq 1$ 同时成立；

iii) $p(x)$ 不可约当且仅当对任意 $f(x), g(x)$, 若 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$;

iv) $p(x)$ 可约当且仅当存在 $f(x), g(x)$, 使 $p(x) \mid f(x)g(x)$, $p(x) \nmid f(x)$ 与 $p(x) \nmid g(x)$ 同时成立。

证明 i)与 ii)互为逆否命题, iii)与 iv)互为逆否命题。选 ii) 进行证明。

“当” 反证。假设 $\exists f(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $(p(x), f(x)) = h(x) \neq 1$ 与 $p(x) \nmid f(x)$ 同时成立。因 $0 < \partial h(x) < \partial p(x)$, 按因式的定义, $\exists q(x) \in \mathbb{P}[x], 0 < \partial q(x)$, 使 $p(x) = q(x)h(x)$ 。即 $p(x)$ 在 $\mathbb{P}[x]$ 内可以表示成两个更低次数多项式的乘积, 换句话说可约。

“仅当” 如可约, 则可表示为两个次数更低的非零次多项式的乘积, 即 $\exists f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x], 0 < \partial f(x), \partial g(x) < \partial p(x)$, 使 $p(x) = f(x)g(x)$ 。对于 $f(x), g(x)$, 显然 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 但 $p(x) \nmid f(x)$ 与 $(p(x), f(x)) \neq 1$ 同时成立。#

推论 设 $p(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不可约, $f_i(x) \in \mathbb{P}[x] (i=1, 2, \dots, s)$, 那么 $p(x) \mid \prod_{i=1}^s f_i(x)$ 当且仅当对某个 $1 \leq j \leq s$, $p(x) \mid f_j(x)$ 。

注: 上面的证明是依据定义 1.7-1 给出的。

1.5.3 因式分解及惟一性定理

定理 1.5 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{P}[x] (a_n \neq 0, n > 0)$, 它可以分解为

$$f(x) = a_n p_1(x)^{k_1} p_2(x)^{k_2} \dots p_r(x)^{k_r} \quad (k_i > 0, i=1, 2, \dots, r), \quad (1.5.1)$$

其中 $p_1(x), \dots, p_r(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 内两两不同的首一不可约多项式。而且, 不计不可约多项式的排列次序时, 分解式是惟一的。

证明 存在性 对 n 做数学归纳法。当 $n = \partial f(x) = 1$ 时, 命题显然成立。设命题对次数低于 n 的多项式成立。下面考察 $\partial f(x) = n$ 时的情况。

i) 如果 $f(x)$ 本身是不可约的, 则 $p_1(x) = \frac{1}{a_n} f(x)$ 仍为不可约多项式, 而 $f(x) = a_n p_1(x)$, 故命题成立。

ii) 如果 $f(x)$ 可约, 那么它有分解式 $f(x) = g(x)h(x)$, 这里 $0 < \partial g(x) < \partial f(x)$, $0 < \partial h(x) < \partial f(x)$ 。按照归纳假设, $g(x)$ 与 $h(x)$ 均可分解为两两不同的不可约首一多项式的方幂, 以及一个非零常数的乘积。 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的分解式的积说明了 $f(x)$ 可以分解为两两不同的不可约首一多项式的方幂, 以及一个非零常数的乘积。

惟一性 对 $f(x)$ 的次数做数学归纳法。 $n=1$ 时命题显然成立。

设命题对次数低于 n 的多项式成立。现考察 $f(x)$ 为 n 次多项式的情形。设其

另一个分解是 $f(x) = a_n q_1(x)^{\ell_1} \cdots q_s(x)^{\ell_s}$ 。因为 $a_n \neq 0$ ，约去 a_n 后得到

$$p_1(x)^{k_1} \cdots p_r(x)^{k_r} = q_1(x)^{\ell_1} \cdots q_s(x)^{\ell_s}。 \quad (1.5.2)$$

从上式知 $p_1(x) | q_1(x)^{\ell_1} \cdots q_s(x)^{\ell_s}$ 。因假定 $p_1(x)$ 是不可约多项式，由命题 1.5 的推论， $p_1(x)$ 整除某个 $q_i(x)$ ，不妨设 $p_1(x) | q_1(x)$ 。但 $q_1(x)$ 也是不可约的首一多项式，故 $p_1(x) = q_1(x)$ 。从等式两边消去 $p_1(x)$ ，得

$$g(x) = p_1(x)^{k_1-1} p_2(x)^{k_2} \cdots p_r(x)^{k_r} = q_1(x)^{\ell_1-1} q_2(x)^{\ell_2} \cdots q_s(x)^{\ell_s} \quad (1.5.3)$$

现在 $\partial g(x) = \partial f(x) - \partial p_1(x) < n$ ，按照归纳法，应有 $r = s$ ，经适当排列不可约多项式次序后， $p_i(x) = q_i(x), k_i = \ell_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 。综上， $f(x)$ 的分解式是惟一的。#

§ 6 重因式

1.6.1 一阶与高阶形式微商

定义 1.9 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{P}[x]$ ，定义其**一阶形式微商**为

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1 \in \mathbb{P}[x], \quad (1.6.1)$$

若 $f(x)$ 的 $k-1$ 阶形式微商 $f^{(k-1)}(x)$ 已定义，则定义它的 **k 阶形式微商** $f^{(k)}(x)$ 为 $f^{(k-1)}(x)$ 的一阶形式微商，即 $f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))'$ 。另外约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$ 。

微商基本公式

仅从公式上看，形式微商与微积分中的多项式函数微商一致，因此不加证明地列出相关的公式。

$$\begin{aligned} (f(x) + g(x))' &= f'(x) + g'(x) \\ (cf(x))' &= cf'(x) \\ (f(x)g(x))' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ (f^m(x))' &= mf^{m-1}(x)f'(x) \end{aligned} \quad (1.6.2)$$

1.6.2 重因式

定义 1.9 (重因式 multiple divisor) 设 $f(x), p(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x) \neq 0$, $p(x)$ **不可约**，如果 $p^k(x) | f(x)$ ，但 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$ ，则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 **k -重因式** (divisor with multiplicity k)。

定义中的不可约是必要的，如无此条件则命题 1.6 不成立。

命题 1.6 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，如果不可约多项式 $p(x) \in \mathbb{P}[x]$ 是 $f(x)$ 的 k -重因式，

则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ -重因式。

证明 按假设存在 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $f(x) = p(x)^k q(x)$, 且 $p(x) \nmid q(x)$ 。由于 $p(x)$ 不可约, $(p(x), q(x)) = 1$ 。于是由(1.6.2)得到

$$\begin{aligned} f'(x) &= kp(x)^{k-1} p'(x)q(x) + p(x)^k q'(x) \\ &= p(x)^{k-1} (kp'(x)q(x) + p(x)q'(x)), \end{aligned}$$

故 $p(x)^{k-1} \mid f'(x)$ 。若 $p(x)^k \mid f'(x)$, 即存在 $q_1(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $f'(x) = p(x)^k q_1(x)$ 。代入上式并消去 $p(x)^{k-1}$ 得

$$kp'(x)q(x) + p(x)q'(x) = p(x)q_1(x)。$$

上式蕴含 $p(x) \mid kp'(x)q(x)$ 。注意到互素关系 $(p(x), q(x)) = 1$, 由命题 1.5(iii)知 $p(x) \mid p'(x)$ 。另一方面, $\partial p'(x) < \partial p(x)$, 这导致关于次数的矛盾。故 $p(x)^k \nmid f'(x)$ 。综上, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ -重因式。#

推论 1 不可约多项式 $p(x)$ 是 $(f'(x), f(x))$ 的 $(k-1)$ -重因式, 但不是 k -重因式, 则 $p(x)$ 必是 $f(x)$ 的 k -重因式。

注: “不可约”是必须的。取 $f(x) = x^7(x-1)^5$, $p(x) = (x-1)^2$, 那么可约的 $p(x)$ 是 $(f'(x), f(x))$ 以及 $f(x)$ 的 “2-重因式”。

推论 2 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k -重因式的当且仅当 $p(x) \mid f^{(i)}(x)$, $(i = 0, 1, \dots, k-1)$, 但 $p(x) \nmid f^{(k)}(x)$ 。

推论 3 在非零多项式 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$ 的素因式标准分解式中仅出现不可约多项式的一次方幂的充分必要条件是 $(f'(x), f(x)) = 1$ 。

注: 这说明 $\mathbb{P}[x]$ 内一个多项式没有公因式, 则它作为 $\mathbb{C}[x]$ 内的多项式也没有公因式, 因为由 Euclid 辗转相除法得到的 $(f'(x), f(x))$ 与数域无关。

§ 7 多项式函数

之前的关于多项式的讨论集中在文字或符号计算, $3x^2$ 与 $2x^7$ 是两个不同的项, 不能直接相加。多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 理解为有序的有限项非零数列 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ 的一种记号。现在改变一下, 以 $b \in \mathbb{P}$ 替换文字 x , 文字多项式变成多项式函数, 我们可以按函数的规则计算 $f(b) \in \mathbb{P}$ 。

1.7.1 余数定理

定义 1.10 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $b \in \mathbb{P}$, 且 $f(b) = 0$, 则称 b 为 $f(x)$ 的一个根(零点)。

引用 1.3.4 带余除法的结果, 立得

定理 1.6 (余数定理) 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $b \in \mathbb{P}$, 则存在惟一的商式 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使得

$$f(x) = (x-b)q(x) + f(b). \quad (1.7.1)$$

特别地, b 是 $f(x)$ 的根当且仅当 $(x-b) \mid f(x)$ 。

1.7.2 重因式与重根

定义 1.11 (重因式/重根) 设 $0 \neq f(x) \in \mathbb{P}[x]$, 若对某正整数 k , $(x-a)^k \mid f(x)$, 但 $(x-a)^{k+1} \nmid f(x)$, 则称 $(x-a)$ 是 $f(x)$ 的 k -重因式, a 是 $f(x)$ 的 k -重根。

定理 1.7 $\mathbb{P}[x]$ 内的 n ($n \geq 0$) 次多项式在数域 $\mathbb{P}$ 的根不可能多于 n 个, 重根按重数计算。

证明 n 次多项式至多只有 n 个一次因式, 即至多只有 n 个根。#

推论 $\mathbb{P}[x]$ 中不高于 n 次多项式如果有 $n+1$ 个不同的根, 则此多项式是零多项式。

证明 反证, 若有 $n+1$ 个根, 则它是 $n+1$ 个一次因式的乘积, 与次数矛盾。#

1.7.3 多项式的代数相等与分析相等

代数相等是指各幂次的系数相等, 而分析相等是指函数值相等。

定理 1.8-1 如果两个不高于 n 次的多项式在 $n+1$ 个不同的点上有相同的值, 那么它们代数相等。

证明 两多项式之差是零多项式或次数不高于 n 次的多项式, 因它有 $n+1$ 个根, 所以是零多项式。#

定理 1.8-2 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, 且 $\partial f(x), \partial g(x) \leq n$, 如果存在 $n+1$ 个不同的数 $b_1, b_2, \dots, b_{n+1} \in \mathbb{P}$, 使得 $f(b_i) = g(b_i)$ ($1 \leq i \leq n+1$), 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 代数相等。

定理 1.9 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 作为多项式相等 (即次数和各幂次项系数相等) 当且仅当作为多项式函数相等, 即对任意 $b \in \mathbb{P}$, $f(b) = g(b)$ 。

1.7.4 杂例

例 1.7 $\sin x$ 不是多项式, 因为 $\sin x$ 有无限多个根。

例 1.8 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $\partial f(x) > 0$, n 是大于 1 的正整数。若 $f(x) \mid f(x^n)$, 则 $f(x)$ 的根的模为 0 或 1。若模不为 0 或 1 的数 b 是一个根, 那么整除给出的 $f(b) = f(b^n) = 0$, 可推出 $f(b^n) = f(b^{n^2}) = 0$, 从而无限不重复序列 $b, b^n, b^{n^2}, b^{n^4}, \dots$ 都是 $f(x)$ 的根, 矛盾。

例 1.9 设 b 是 $f(x)$ 的 k -重根, 则 b 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ -重根。反之未必, 0 不是 x^3+1 的根, 但 0 是 $(x^3+1)'$ 的两重根。

例 1.10 设 b 是 $(f'(x), f(x))$ 的 $(k-1)$ -重根, 则 b 必是 $f(x)$ 的 k -重根。如果 b 不是 $f(x)$ 的 k -重根, 就得到与命题 1.6 矛盾的结果。

1.7.5 不可约多项式的不可分性

实数域 $\mathbb{R}$ 或有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式可能是非一次的, 它们在复数域 $\mathbb{C}$ 可以继续分解为多个一次多项式因式的乘积。但作为一个整体, 在实数域 $\mathbb{R}$ 或有理数域 $\mathbb{Q}$ 上, 不可约多项式作为一个整体是另一个多项式的因式, 或不是另一个多项式的因式。

命题 1.7 若 $x^2 + px + q \in \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$ ($p^2 - 4q < 0$) 的复根 $\frac{-p+i\sqrt{4q-p^2}}{2}$ 是多项式 $f(x) \in \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$ 的复根, 则 $x^2 + px + q \mid f(x)$ 。

证明 由题意 $1 \neq (x^2 + px + q, f(x)) \in \mathbb{R}(x)$ 。因 $x^2 + px + q$ 在 $\mathbb{R}(x)$ 内不可约, 所以 $x^2 + px + q \mid (x^2 + px + q, f(x))$, 故 $x^2 + px + q \mid f(x)$ 。#

注: 这一命题再一次说明, 一个多项式整除另一个多项式不依赖于数域。

例 1.11 $x^4 - 4$ 的不可约因式分解。

$$\mathbb{Q}[x]: (x^2 - 2)(x^2 + 2)$$

$$\mathbb{R}[x]: (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$$

$$\mathbb{C}[x]: (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i)$$

$x^2 - 2$ 作为一个整体在有理数域 $\mathbb{Q}$ 内不可约, 所以一个有理系数多项式若以 $\sqrt{2}$ 为根, 就必以 $-\sqrt{2}$ 为根。

例 1.12 求含因式 $x - \sqrt[3]{3} + \sqrt{2}$ 的最低次数有理系数多项式 $f(x)$ 。

解 在有理数域内, 令 $z = x + \sqrt{2}$, 则 $z - \sqrt[3]{3}$ 是有理系数多项式 $z^3 - 3$ 的因式。

回到不定元 x , $(x+\sqrt{2})^3 = x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 6x + 2\sqrt{2}$, 因此 $(x^3 + 6x - 3) + (3x^2 + 2)\sqrt{2}$ 是 $f(x)$ 的因式, 与它“共轭”的因式是 $(x^3 + 6x - 3) - (3x^2 + 2)\sqrt{2}$, 所以

$$f(x) = (x^3 + 6x - 3)^2 - (3x^2 + 2)^2 2 = x^6 - 6x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 36x + 1. \#$$

§ 8 复系数与实系数多项式的因式分解

1.8.1 代数学基本定理

定理 1.9-1 任意一个次数不低于 1 的多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 内必有一个根。

定理 1.9-2 若 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, $\partial f(x) \geq 1$, 那么存在 $a \in \mathbb{C}$, 使 $f(a) = 0$ 。

证明概要: Gauss 反证法

- 在复平面上以原点为圆作一个半径足够大的圆。在圆外多项式函数的模大于它在原点的模, 因此多项式作为连续函数的模在圆内某点 x_0 取到最小值;
- 将多项式在 x_0 作 Taylor 展开, 在 x_0 的某小邻域内

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k), m \neq 0$$

- 选择 $(x - x_0)^k$ 可使多项式的模小于已知的最小值, 产生矛盾。#

注: 这个定理的证明可以在不同的课程中完成, 《复变函数》中用 Liouville 定理的证明最为漂亮。

1.8.2 复系数多项式的因式分解

命题 1.8 $\mathbb{C}[x]$ 内一个非零次多项式 $p(x)$ 是不可约多项式的充分必要条件为它是一次多项式。

证明 首先由定义一次多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 是不可约多项式。现在假设 $p(x)$ 是 $\mathbb{C}[x]$ 内的一个不可约多项式, 如果 $\partial p(x) \geq 2$, 则根据代数基本定理, 它必有一个复根 a , 于是 $(x - a) \mid p(x)$ 。设 $p(x) = (x - a)q(x)$, 其中 $\partial q(x) \geq 1$, 这与 $p(x)$ 是不可约多项式矛盾。故必定有 $\partial p(x) = 1$ 。#

定理 1.10 $\mathbb{C}[x]$ 内任一非零多项式 $f(x)$ 可惟一地分解为

$$f(x) = a_n(x - b_1)^{k_1}(x - b_2)^{k_2} \cdots (x - b_r)^{k_r}, \quad (1.8.1)$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数, $b_1, b_2, \dots, b_r$ 为 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 内两两不同的根, 它们的重数

分别是 $k_1, k_2, \dots, k_r$ ，显然 $k_1 + k_2 + \dots + k_r = \partial f(x)$ 。

注：这一定理就是常说的“ n 次方程有 n 个根”的另一表述。

1.8.3 实系数多项式的因式分解

$\mathbb{R}[x]$ 内的不可约多项式不都是一次的，它的因式分解复杂一些，因为实系数多项式的根可能不是实的，而是复的。

命题 1.9 $\mathbb{R}[x]$ 内的多项式 $f(x)$ 的复数根共轭成对出现。

证明 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}(x)$ ， c 是 $f(x)$ 的一个复根，则

$$f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 = 0. \quad (1.8.2)$$

上式两侧同取共轭得到，

$$\begin{aligned} \overline{f(c)} &= \overline{a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0} \\ &= a_n \bar{c}^n + a_{n-1} \bar{c}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{c} + a_0 = 0. \end{aligned} \quad (1.8.3)$$

因此， $\bar{c}$ 也是 $f(x)$ 的根。#

由命题 1.9 可以知道，奇数次实系数多项式有实根。

注：奇数次实系数多项式有实根也可以从《数学分析》中的实连续函数的中值定理得到。

命题 1.10 $\mathbb{R}[x]$ 内的首一不可约多项式仅有以下两类：

- i) 一次多项式 $x - a (a \in \mathbb{R})$ ；
- ii) 二次多项式 $x^2 + px + q (p, q \in \mathbb{R}, p^2 - 4q < 0)$ 。

证明 首先说明，上述两类多项式在 $\mathbb{R}(x)$ 内都不可约。

$x - a (a \in \mathbb{R})$ 的不可约性显然。关于 $x^2 + px + q$ 的不可约性，由于其判别式 $p^2 - 4q < 0$ ，它没有实根。由余数定理即知， $(x - a) \mid x^2 + px + q (a \in \mathbb{R})$ 恒不成立。故 $x^2 + px + q$ 在 $\mathbb{R}(x)$ 内不可约。

我们还需要证明任意次数高于 2 的实多项式可约。现设 $\partial f(x) \geq 3$ ，若 $f(x)$ 有实根 $a \in \mathbb{R}$ ，按余数定理 $f(x) = (x - a)f_1(x)$ ， $f_1(x) \in \mathbb{R}[x]$ ，即 $f(x)$ 可约。若 $f(x)$ 没有实根，我们讨论 $f(x)$ 的形式。设 $a + ib$ ， $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$ 是 $f(x)$ 的一个复根。由余数定理在 $\mathbb{C}[x]$ 内有

$$f(x) = (x - a - ib)f_1(x), \quad f_1(x) \in \mathbb{C}[x].$$

由命题 1.9， $a - ib$ 也是 $f(x)$ 的一个复根。于是， $0 = f(a - ib) = (-2ib)f_1(a - ib)$ ，即 $f_1(a - ib) = 0$ 。由余数定理

$$f_1(x) = (x - a + ib)f_2(x),$$

即

$$f(x) = (x - a - ib)(x - a + ib)f_2(x) = (x^2 - 2ax + a^2 + b^2)f_2(x).$$

其中 $x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[x]$, 因此 $f_2(x) \in \mathbb{R}[x]$, 即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}(x)$ 内可约。#

定理 1.11 $\mathbb{R}[x]$ 内一个 n 次多项式 $f(x)$ 可惟一地分解为 $\mathbb{R}[x]$ 内的一次与二次不可约因式及其方幂的乘积, 即

$$f(x) = a_n(x - b_1)^{k_1} \cdots (x - b_r)^{k_r} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{\ell_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{\ell_s},$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数, $b_j \in \mathbb{R} (j=1, \cdots, r)$; $p_i, q_i \in \mathbb{R}, p_i^2 - 4q_i < 0 (i=1, \cdots, s)$;

且 $\sum_{j=1}^r k_j + 2\sum_{i=1}^s \ell_i = n$ 。

注: $\mathbb{Q}[x]$ 内存在任意次数的不可约多项式。目前代数学仍未能完全解决什么样的多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 内不可约, 熟知的 Eisenstein 判别法仅是不可约判别的充分条件。

§ 9 中国剩余定理

中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem) 是孙子算经中“大衍求一术”的推广。在研究多项式时, 其问题是: 给定

$$p_k(x), f_k(x) \in \mathbb{P}[x], \partial p_k(x) > \partial f_k(x) \text{ 或 } f_k(x) = 0 \quad (k=1, 2, \cdots, s),$$

能否找到一个多项式 $F(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使 $p_k(x)$ 除 $F(x)$ 的余式为 $f_k(x)$, 即

$$F(x) = q_k(x)p_k(x) + f_k(x) \quad (k=1, 2, \cdots, s). \quad (1.9.1)$$

或

$$F(x) \equiv f_k(x) \pmod{p_k(x)}, \quad (k=1, 2, \cdots, s). \quad (1.9.2)$$

这一方程组称为**同余方程组**。显然, 不是所有的条件下同余方程组都有解, 例如

$$\begin{cases} p_1(x) = x^4, f_1(x) = x^3 - 1 \\ p_2(x) = x^2, f_2(x) = x - 1 \end{cases} \quad (1.9.3)$$

有解 $F(x) = x^7 - 1$; 但任何 $F(x) \in \mathbb{P}[x]$ 都不是同余方程组

$$\begin{cases} p_1(x) = x^4, f_1(x) = x^2 \\ p_2(x) = x^2, f_2(x) = x \end{cases} \quad (1.9.4)$$

的解。下面将证明: 当 $p_k(x) (k=1, 2, \cdots, s)$ 两两互素时, 同余方程组一定有解。

1.9.1 同余的概念

定义 1.12 设 $m(x) \in \mathbb{P}[x], \partial m(x) > 0$, 若对多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$, $m(x) |$

$[f(x)-g(x)]$ ，则称 $g(x)$ 与 $f(x)$ 模 $m(x)$ 同余，记作

$$g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}. \quad (1.9.5)$$

注： $m(x) \mid [f(x)-g(x)]$ 也可写作 $f(x) = g(x) + q(x)m(x)$ 。

命题 1.11 若 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, $g(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$ ，则同余关系满足等价关系：

$$f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)} \quad \text{反身性,}$$

$$g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)} \quad \text{对称性,}$$

$$f(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)} \quad \text{传递性.}$$

命题 1.12 若 $f_1(x) \equiv g_1(x) \pmod{m(x)}$, $f_2(x) \equiv g_2(x) \pmod{m(x)}$ ，则

$$f_1(x) \pm f_2(x) \equiv g_1(x) \pm g_2(x) \pmod{m(x)},$$

$$f_1(x)f_2(x) \equiv g_1(x)g_2(x) \pmod{m(x)}.$$

命题 1.13 若 $(h(x), m(x)) = 1$ ，则 $f(x)h(x) \equiv g(x)h(x) \pmod{m(x)}$ 当且仅当 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$ 。

证明 由 Bézout 公式，存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使 $u(x)h(x) + v(x)m(x) = 1$ 。

“仅当”因 $f(x)h(x) \equiv g(x)h(x) \pmod{m(x)}$ ，那么存在 $q(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$[f(x) - g(x)]h(x) = q(x)m(x),$$

两边同乘 Bézout 公式中的 $u(x)$ 得

$$[f(x) - g(x)]h(x)u(x) = q(x)m(x)u(x)。$$

再变形 Bézout 公式为 $h(x)u(x) = 1 - v(x)m(x)$ ，并代入上式整理得到

$$f(x) - g(x) = [(f(x) - g(x))v(x) + q(x)u(x)]m(x),$$

即

$$m(x) \mid f(x) - g(x)。$$

“当”由 $m(x) \mid f(x) - g(x)$ 立得 $m(x) \mid (f(x) - g(x))h(x)$ 。#

1.9.2 同余方程的“基本解”

类比线性方程组，“基本解”的含义是一组“线性无关”的解，它们可以用加权的方式“线性表示”所有的同余解。

命题 1.14 若 $p_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ ($k=1, 2, \dots, s$) 是一组两两互素的非零次多项式，则存在 $h_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ ($k=1, 2, \dots, s$)，使

$$h_k(x) \equiv \delta_{ik} \pmod{p_i(x)} \quad (i=1, 2, \dots, s), \quad (1.9.6)$$

其中 δ_{ik} 是 Kronecker 符号，当 i 与 k 相等时取 1，否则取 0。

证明 固定 k , 因 $(p_i(x), p_k(x)) = 1 (1 \leq i \neq k \leq s)$, 令 $q_k(x) = \prod_{i=1, i \neq k}^s p_i(x)$, 由命题 1.4 的推论 $(p_k(x), q_k(x)) = 1$ 。由 Bézout 公式, 存在 $u_k(x), v_k(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$u_k(x)q_k(x) + v_k(x)p_k(x) = 1。$$

令

$$h_k(x) = u_k(x)q_k(x) = 1 - v_k(x)p_k(x),$$

直接验证可知命题成立。#

注: 借用矩阵的表示方法, (1.9.6) 可以写为 $h_k(x) \equiv \mathbf{e}_k \pmod{\begin{bmatrix} p_1(x) \\ \vdots \\ p_s(x) \end{bmatrix}}$, 它是同

余方程组在右端项为 $\mathbf{e}_k$ 时的解, 全体 $h_k(x) (k=1, 2, \dots, s)$ 们构成了同余方程的一组“基本解”。

例 1.13 $p_1(x) = x+1, p_2(x) = x, p_3(x) = x-1$ 两两互素, 同余方程组的基本解为

$$(h_1(x) \ h_2(x) \ h_3(x)) = (x(1-x)/2 \ 1-x^2 \ x(1+x)/2) \equiv \mathbf{E}_3 \pmod{\begin{bmatrix} x+1 \\ x \\ x-1 \end{bmatrix}}。$$

例 1.14 $p_1(x) = (x+1)^2, p_2(x) = x^2, p_3(x) = (x-1)^2$ 两两互素, 基本解为

$$(h_1(x) \ h_2(x) \ h_3(x)) = \left(\frac{1}{4}(4+3x)x^2(x-1)^2 \ (1-x^2)^2 \ \frac{1}{4}(4-3x)x^2(x+1)^2 \right) \\ \equiv \mathbf{E}_3 \pmod{\begin{bmatrix} (x+1)^2 \\ x^2 \\ (x-1)^2 \end{bmatrix}}。$$

注: 通过 Euclid 辗转相除法做出 Bézout 公式, 进而求取“基本解”殊感不便。有时可通过半逆解法求取。例如, 例 1.14 中由整除性质知 $h_1(x) = q(x)x^2(x-1)^2$ 。在 $\text{mod}((x+1)^2)$ 的意义下, 下面的运算可帮助求取 $q(x)$ 。

$$\begin{aligned} 1 &\equiv q(x)x^2(x-1)^2 \\ &\equiv q(x)(1-2(x+1)+(x+1)^2)(4-4(x+1)+(x+1)^2) \pmod{(x+1)^2}。 \\ &\equiv 4q(x)(1-3(x+1)) \end{aligned}$$

易看出 $q(x) = \frac{1}{4}(1+3(x+1)) = \frac{1}{4}(4+3x)$ 。

在命题 1.12 与命题 1.4 的基础上利用数学归纳法还可以证明:

命题 1.15 若 $p_k(x) \in \mathbb{P}[x] (k=1, 2, \dots, s)$ 是一组两两互素的非零次多项式, 令

$q_k(x) = \prod_{i=1, i \neq k}^s p_i(x)$, 则存在非零的 $v_k(x) \in \mathbb{P}[x] (k=1, 2, \dots, s)$, 使

$$\sum_{k=1}^s v_k(x) q_k(x) = 1. \quad (1.9.7)$$

这一命题说明 s 个多项式 $q_k(x) = \prod_{i=1, i \neq k}^s p_i(x)$ ($k=1, 2, \dots, s$) 的最大公因式是 1.

注：由(1.9.7)能否说明 $v_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ ($k=1, 2, \dots, s$) 非零？

1.9.3 中国剩余定理

现在用同余“基本解” $h_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ ($k=1, 2, \dots, s$) 表示任意的同余解。

定理 1.12 (中国剩余定理) 设 $p_1(x), \dots, p_s(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 内一组两两互素的非零次的多项式, $\forall f_1(x), \dots, f_s(x) \in \mathbb{P}[x]$ 不全为零, 那么存在 $F(x) \in \mathbb{P}[x]$, 使

$$F(x) \equiv f_i(x) \pmod{p_i(x)} \quad (i=1, 2, \dots, s). \quad (1.9.8)$$

若 $\partial F(x) < \sum_{i=1}^s \partial p_i(x)$, 则 $F(x)$ 还是惟一的。

证明 取命题 1.12 中的 $h_k(x) \in \mathbb{P}[x]$ ($k=1, 2, \dots, s$), 记“线性组合”

$$F(x) = \sum_{k=1}^s h_k(x) f_k(x),$$

对其中的每一项 $k(1 \leq k \leq s)$, 有

$$h_k(x) f_k(x) \equiv \delta_{ik} f_k(x) \pmod{p_i(x)} \quad (i=1, 2, \dots, s).$$

将上式求和, 即知存在性成立。惟一性的证明留作习题。#

中国剩余定理告诉我们, 在多项式同余非零的意义下, “线性组合”非零。

例 1.15 求多项式 $F(x)$, 使 $F(x) \equiv x \pmod{(x^2+1)}$, $F(x) \equiv 2 \pmod{(x-2)}$ 。

解 先写出 Bézout 公式 $\frac{1}{5}(x^2+1) + \frac{-x-2}{5}(x-2) = 1$, 因此同余“基本解”为

$$(h_1(x) \ h_2(x)) = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} x^2-4 & x^2+1 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{E}_2 \pmod{\begin{bmatrix} x^2+1 \\ x-2 \end{bmatrix}}.$$

所以

$$\begin{aligned} F(x) &= (h_1(x) \ h_2(x)) \begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} x^2-4 & x^2+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{x^3}{5} + \frac{2x^2}{5} + \frac{4x}{5} + \frac{2}{5} \equiv x \pmod{(x^2+1)(x-2)} \end{aligned} \quad \#$$

例 1.16 若 $a < b < c$ 是三个实轴上的点, u, v, w 是三个实数, 求 $F(x)$, 使

$$F(x) \equiv u \pmod{(x-a)}, \quad F(x) \equiv v \pmod{(x-b)}, \quad F(x) \equiv w \pmod{(x-c)}.$$

解 用例 1.14 的注知同余“基本解”为

$$(h_1(x) \ h_2(x) \ h_3(x)) = \left(\frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)}, \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)}, \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} \right),$$

所以

$$F(x) = \begin{pmatrix} \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}.$$

此式即为三点 Lagrange 插值多项式，它可以很方便地推广到 n 点。#

例 1.17 $F_p(n) = \sum_{k=1}^n k^p$ ($p \in \mathbb{Z}^+$) 是一个 n 的 $p+1$ 次多项式。利用 $p+2$ 个点

$0, 1, \dots, p+1$ 的函数值与 Lagrange 插值多项式，可以方便地求得 $F_p(n)$ 。

当 $p=1$ 时， $F_1(0)=0, F_1(1)=1, F_1(2)=3$ 给出，

$$F_1(x) = 0 \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + 1 \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} + 3 \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x+1)}{2}.$$

当 $p=2$ 时， $F_2(0)=0, F_2(1)=1, F_2(2)=5, F_2(3)=14$ 给出，

$$F_2(x) = 1 \frac{x}{1} \frac{x-2}{1-2} \frac{x-3}{1-3} + 5 \frac{x}{2} \frac{x-1}{2-1} \frac{x-3}{2-3} + 14 \frac{x}{3} \frac{x-1}{3-1} \frac{x-2}{3-2} = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}.$$

注：这是中学 $\sum_{k=1}^n k, \sum_{k=1}^n k^2$ 的公式，用这个方法可以方便地求更高次幂之和。

§ 10 两个多项式互素的判别式

Bézout 公式中 $u(x)$ 与 $v(x)$ 的次数没有限制，当限制次数时，可以证明 $u(x)$ 与 $v(x)$ 是惟一的。

命题 1.16 若次数高于零的多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{P}[x]$ 互素，则存在惟一的 $u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$ ， $0 \leq \partial u(x) < \partial g(x), 0 \leq \partial v(x) < \partial f(x)$ ，使 $1 = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 。

证明 **存在性** 按定理 1.4，存在 $\bar{u}(x), \bar{v}(x) \in \mathbb{P}[x]$ ，使

$$1 = \bar{u}(x)f(x) + \bar{v}(x)g(x) \quad (1.10.1)$$

Bézout 公式表明 $g(x) \nmid \bar{u}(x), f(x) \nmid \bar{v}(x)$ 。用 $\bar{v}(x), \bar{u}(x)$ 对 $f(x), g(x)$ 求商、余，有

$$\begin{aligned} \bar{u}(x) &= q_1(x)g(x) + u(x), \quad 0 \leq \partial u(x) < \partial g(x) \\ \bar{v}(x) &= q_2(x)f(x) + v(x), \quad 0 \leq \partial v(x) < \partial f(x) \end{aligned} \quad (1.10.2)$$

再代回 Bézout 公式(1.10.1)，得

$$1 = u(x)f(x) + v(x)g(x) + (q_1(x) + q_2(x))f(x)g(x).$$

由于次数的关系 $\max[\partial(u(x)f(x)), \partial(v(x)g(x))] < \partial[f(x)g(x)]$ ，必有 $q_1(x) + q_2(x) = 0$ 。

惟一性 假设另有一组合式 $1 = p(x)f(x) + q(x)g(x)$ 也满足题设条件，两式合列得

$$(u(x) - p(x))f(x) = (q(x) - v(x))g(x)$$

因 $f(x), g(x)$ 互素, 由命题 1.4(ii) 得到 $f(x) | (q(x) - v(x))$ 。但 $f(x)$ 的次数高于 $q(x) - v(x)$ 的次数, 于是 $q(x) - v(x) = 0$ 。同理 $u(x) - p(x) = 0$ 。#

定理 1.13 (结式判别定理) $m > 0$ 次与 $n > 0$ 次多项式

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m, \\ g(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n, \end{aligned} \quad (1.10.3)$$

互素的充分必要条件是 Sylvester 矩阵

$$R(f, g) = \begin{bmatrix} \overbrace{a_0 \quad a_1 \quad \cdots \quad a_m}^{n \text{ columns}} & \overbrace{b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_n}^{m \text{ columns}} \\ a_1 \quad a_0 & b_1 \quad \ddots \\ \vdots \quad a_1 \quad \ddots & \vdots \quad \ddots \quad b_0 \\ a_m \quad \vdots \quad \ddots & a_0 \quad \vdots \quad b_1 \\ & a_m \quad a_1 \quad b_n \quad \vdots \\ & & \ddots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots \\ & & & a_m & b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{(m+n) \times (m+n)} \quad (1.10.4)$$

的行列式非零。这一行列式称为两个多项式的结式 (resultant)。

证明 利用命题 1.13 的结论, 由于 $0 < \partial u(x) < \partial g(x), 0 < \partial v(x) < \partial f(x)$, 设

$$\begin{aligned} u(x) &= s_0 + s_1x + s_2x^2 + \cdots + s_{n-1}x^{n-1}, \\ v(x) &= t_0 + t_1x + t_2x^2 + \cdots + t_{m-1}x^{m-1}, \end{aligned}$$

由 § 1.2.2 的矩阵乘法助记方法(1.2.6), 命题 1.16 的 Bézout 公式可表示为:

$$\begin{bmatrix} \overbrace{a_0 \quad a_1 \quad \cdots \quad a_m}^{n \text{ columns}} & \overbrace{b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_n}^{m \text{ columns}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ \vdots \\ s_{n-1} \\ t_0 \\ t_1 \\ \vdots \\ t_{m-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}。$$

由于 $u(x), v(x)$ 的惟一性, 系数组成的向量亦惟一。由 Cramer 法则, 系数矩阵的行列式非零, 命题得证。#

注 1: 定理 1.13 的精彩之处是将多项式的互素与线性方程组的惟一解关联。

注 2: 能否证明不互素时, 所列方程组无解; 或讨论什么右端项有解。

事实上, 结式的值可以借助 Vandermonde 矩阵(LayChp2 ex11, Chp3 ex9,10)

$$\mathbf{V}(x_1, x_2, \dots, x_\ell) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{\ell-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{\ell-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{\ell-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_\ell & x_\ell^2 & \cdots & x_\ell^{\ell-1} \end{bmatrix} \quad (1.10.5)$$

以及相应的行列式算出。记 $f(x)$ 的 m 个根为 $f_1, f_2, \dots, f_m$, $g(x)$ 的 n 个根为 $g_1, g_2, \dots, g_n$, 算术运算给出

$$\mathbf{V}(g_1, \dots, g_n, f_1, \dots, f_m) \mathbf{R}(f, g) = \begin{bmatrix} \mathbf{FV}(g_1, \dots, g_n) & \\ & \mathbf{GV}(f_1, \dots, f_m) \end{bmatrix},$$

其中方阵 $\mathbf{F} = \text{diag}(f(g_1), \dots, f(g_n))$, $\mathbf{G} = \text{diag}(g(f_1), \dots, g(f_m))$ 。行列式得

$$\begin{aligned} & \left[\prod_{1 \leq i < j \leq n} (g_j - g_i) \right] \left[\prod_{1 \leq i < j \leq m} (f_j - f_i) \right] \left[\prod_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} (f_i - g_j) \right] \det \mathbf{R}(f, g) \\ &= \left[\prod_{1 \leq i < j \leq n} (g_j - g_i) \right] \left[\prod_{1 \leq i \leq n} f(g_i) \right] \left[\prod_{1 \leq i < j \leq m} (f_j - f_i) \right] \left[\prod_{1 \leq i \leq m} g(f_i) \right] \end{aligned}$$

如果 $f_1, f_2, \dots, f_m, g_1, g_2, \dots, g_n$ 两两不同, 且注意到

$$f(g_i) = a_m \prod_{1 \leq j \leq m} (g_i - f_j) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$g(f_i) = b_n \prod_{1 \leq j \leq n} (f_i - g_j) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

则

$$\begin{aligned} \det \mathbf{R}(f, g) &= (-1)^{mn} a_m^n b_n^m \prod_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} (f_i - g_j) \\ &= b_n^m \left[\prod_{1 \leq j \leq n} f(g_j) \right] = (-1)^{mn} a_m^n \left[\prod_{1 \leq i \leq m} g(f_i) \right]. \end{aligned} \quad (1.10.6)$$

结式 $\det \mathbf{R}(f, g)$ 是 $f(x), g(x)$ 是否具有公共根的判据, 作为应用它可用于判断 f 是否有重因式。

注: 如 $f(x)$ 或 $g(x)$ 有重根, 结论仍成立, 但证明则需要处理一下。在习题中将处理 $f(x)$ 或 $g(x)$ 无重根的情形; 更后, 到 § 2.1, 则可考虑 $f(x)$ 或 $g(x)$ 均有重根的情形。当然, 剩下的一个可用的证明方法仍然是数学归纳法。

§ 11 Sturm 定理

Sturm 定理 是一个用于决定实多项式不同实根个数的方法, 它与代数学基本定理的区别是, 代数学基本定理确认了任意 n 次多项式根的总数在代数封闭的复数域内为 n , 重根的重数也计算在内; 而 **Sturm 定理** 判定在一个给定的实区间内实多项式有几个不同的实根, 经过推广后也可以判定在给定的区间内实根的重数。

1.11.1 Sturm 序列与变号函数

我们首先定义一个多项式的 Sturm 序列。

定义 1.13 多项式序列 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$ 称为 Sturm 序列, 若它们满足以下 4 条性质:

- i) $f_k(x) (0 \leq k \leq m)$ 都是非零多项式, 且 $f_0(x)$ 无重根;
- ii) $f_m(x)$ 是零次多项式, 即 $f_m(x) \equiv p \neq 0$;
- iii) 在 $f_0(x)$ 的实根 c 处, $f_1(c) \neq 0$;
- iv) 在 $f_k(x) (0 < k < m)$ 的实根 c 处, $f_{k-1}(c)f_{k+1}(c) < 0$ 。

从这一定义出发, 对任意的实数 c , 实数序列 $f_0(c), f_1(c), \dots, f_m(c)$ 中没有两个连续的零, 当 $f_k(c) = 0$ 时, 在 c 的小邻域内, 无论 $f_k(x)$ 正或负, 它必与 $f_{k-1}(x)$ 与 $f_{k+1}(x)$ 中的一个同号, 与另一个反号。为了刻画 Sturm 序列的性质, 我们引入变号函数的概念。

定义 1.14 设 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$ 是 Sturm 序列, 那么

- i) 若 $f_k(x)f_{k+1}(x) < 0 (0 \leq k < m)$, 称序列有一个变号;
- ii) 若 $f_k(x) = 0, f_{k-1}(x)f_{k+1}(x) < 0 (1 \leq k < m)$ 也称为一个变号。

多项式 Sturm 序列在 x 处的变号个数称为变号数, 记为 $V(x)$ 。变号函数 $V(x)$ 是一个值域为整数的阶梯函数。

注: 采用这样的定义, 若 $f_0(c) = 0$, 则 $V(x)$ 仅在 c 处不连续, 可取 $V(c) = V(c^-)$ 。

注: “没有两个连续的零”是构造中常用的手法。

命题 1.17 设 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$ 为 Sturm 序列, 则 $V(x)$ 仅在 $f_0(x)$ 的根处间断, 且间断值为 ± 1 。

证明 i) 因为多项式是连续函数, 且各函数 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x)$ 的实根并集是有限集。在 Sturm 序列均非零的任一开区间内, $V(x)$ 连续。此外,

ii) 因为 $f_0(x)$ 无重根, 在其根 c 的小邻域内, $f_0(c^-)$ 与 $f_0(c^+)$ 反号, 而 $f_1(c^-)$ 与 $f_1(c^+)$ 同号。所以 $V(x)$ 在 c 处发生间断值为 ± 1 的跳跃。

iii) 对于某 $1 \leq k < m$, 在 $f_k(x)$ 的根 d 的小邻域内, 由定义 1.13(iv), $f_{k-1}(x)$ 与 $f_{k+1}(x)$ 反号。无论 $f_k(x)$ 正或负, 它必与 $f_{k-1}(x)$ 与 $f_{k+1}(x)$ 中的一个同号, 与另一个反号。所以 $V(x)$ 在 d 处连续。#

Sturm 序列的变号函数 $V(x)$ 改变 ± 1 当且仅当 x 跨越 $f_0(x)$ 的根。若 $f_0(x)$ 在区间 (a, b) 内有的 s 个根, 则 $V(a) - V(b)$ 与 s 的奇偶性相同。于是有如下的定理:

定理 1.14 (Sturm) 设 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{R}[x]$ 为 Sturm 序列, $a < b$, 且 $f_0(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 的两端均不为零, 则 $f_0(x)$ 在 (a, b) 内根的个数与 $V(a) - V(b)$ 奇偶性相同。

注：如果证明中有 c 与 d 重合，证明要处理一下？或这种情况不可能发生？

注：此处讲的是奇偶性相同，从此过渡到个数本身需要什么？

例 1.18 $f_0 = x^3 + 1, f_1 = x^2, f_2 = -1$ 是一个 Sturm 序列, $V(-\infty)=2, V(+\infty)=1$, 所以 $f_0(x)$ 有奇数个实根;

$f_0 = -2x^3 + 5x, f_1 = -4x^2 - 2, f_2 = -x, f_3 = 2$ 是一个 Sturm 序列, 此时, $V(-\infty)=2, V(+\infty)=1$, 所以 $f_0(x)$ 有奇数个实根。 $f_0(x)$ 有三个根 $c_{1,2,3} = -\sqrt{5/2}, 0, \sqrt{5/2}$, 它们在各根的邻域满足

$$f_0(c_1^-)f_1(c_1^-) < 0, f_0(c_1^+)f_1(c_1^+) > 0, V(c_1^-) - V(c_1^+) = 1;$$

$$f_0(c_2^-)f_1(c_2^-) > 0, f_0(c_2^+)f_1(c_2^+) < 0, V(c_2^-) - V(c_2^+) = -1;$$

$$f_0(c_3^-)f_1(c_3^-) < 0, f_0(c_3^+)f_1(c_3^+) > 0, V(c_3^-) - V(c_3^+) = 1。$$

进一步，我们可以在更大的区间讨论变号函数的改变

$f_k(x)$	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$-2x^3 + 5x$	+	-	+	-
$-4x^2 - 2$	-	-	-	-
$-x$	+	+	-	-
2	+	+	+	+
$V(x)$	2	1	2	1

考虑到 $f_0(x)$ 是 3 次多项式，可以判定它的 3 个根位于 $(-\infty, -1), (-1, 1), (1, +\infty)$ 。

1.11.2 两个 Sturm 定理的应用

上面的研究中，Sturm 序列的构造有些突兀。事实上，在我们所遇到的问题中 Sturm 序列可以计算生成。

由 $f(x)$ 生成的 Sturm 序列

先假定 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 无重根，那么 $(f(x), f'(x)) = 1$ ，用 Euclid 辗转相除法可以得到 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的常数最大公因式 p 。为了获得 Sturm 序列，我们在每一步取负的余式作为 $f_k(x)$ ，直至到某个 m ， $f_m(x)$ 为非零常数 p 。即：

$$\begin{aligned} f_0(x) &= f(x) \\ f_1(x) &= f'(x) \\ f_2(x) &= -f_0(x) + q_1(x)f_1(x), \quad 0 < \partial f_2(x) < \partial f_1(x) \\ &\dots\dots\dots \\ f_{m-1}(x) &= -f_{m-3}(x) + q_{m-2}(x)f_{m-2}(x), \quad 0 < \partial f_{m-1}(x) < \partial f_{m-2}(x) \\ f_m(x) &= -f_{m-2}(x) + q_{m-1}(x)f_{m-1}(x) = p \neq 0. \end{aligned} \tag{1.11.1}$$

注：试一下写出 $f_k(x)$ 与 Euclid 辗转相除中余式的符号关系。

命题 1.18 (1.11.1) 定义的多项式序列是 Sturm 序列。

证明 i) 显然 $f_k(x) (1 \leq k \leq m)$ 都是非零多项式, 且 $f_0(x)$ 无重根;

ii) $f_m(x)$ 是零次多项式, 即 $f_m(x) \equiv p \neq 0$;

iii) 我们先说明 $f_{k-1}(x)$ 与 $f_k(x)$ 没有公共根。若不然, 则可推出 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公因式不是常数; 其次, 当 $f_k(c) = 0 (0 < k < m)$ 时, $f_{k+1}(c) = -f_{k-1}(c) \neq 0$, 所以 $f_{k+1}(c)f_{k-1}(c) < 0$ 。

iv) 由于多项式是无限可微的连续函数, 从数学分析的基本知识我们知道

$$f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x)\Delta x + o(\Delta x)。$$

当 $f_0(c) = 0$ 时, 由于 $f(x)$ 没有重根, $f_1(c) = f'(c) \neq 0$, 从而

$$f_0(c + \Delta x) = f_1(c)\Delta x + o(\Delta x)。$$

由于 $f'(x)$ 是连续函数, $f'(x)$ 在 c 的充分小邻域内符号不变。所以,

$$f_0(c^-)f_1(c^-) < 0 < f_0(c^+)f_1(c^+)。 \quad (1.11.2)$$

即在 c 的邻域内,

$$V(c^-) - V(c^+) = 1。 \quad (1.11.3)$$

综上, (1.11.1)作出的序列为 Sturm 序列, 且 $V(x)$ 单调下降。#

注: 命题 1.18 是定理 1.14 的特例, 但结论中有 $V(x)$ 单调下降, 较定理 1.14 奇偶性强, 那么条件多了些什么?

上面的研究给出实多项式 $f(x)$ 的实根个数定理:

定理 1.15 设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 无重根, 且 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b] (a < b)$ 的两端均不为零, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内根的个数为 $V(a) - V(b)$, 其中变号函数 $V(x)$ 由 (1.11.1) 定义的 Sturm 序列给出。

证明 由 Sturm 定理以及 $V(x)$ 的单调性, 定理成立。#

当 $f(x)$ 有重根时, (1.11.1) 给出的序列不是 Sturm 序列。令 $(f(x), f'(x)) = d(x)$, 则 $g(x) = f(x)/d(x)$ 无重根, 对 $g(x)$ 作出相应的 Sturm 序列, 我们可判定 $f(x)$ 在某个区间内的不同根的个数, 但不清楚是否为重根。此时若想判定 $f(x)$ 重根个数, 则可对非零次最大公因式 $d(x)$ 构造 Sturm 序列, 若 $d(x)$ 有重根可以重复上面的过程, 得到一个无重根的多项式 $h(x) = d(x)/(d(x), d'(x))$ 。继续下去, 就得到了 $f(x)$ 的根的重数分布。

注: 当 (1.11.1) 最后一步为 $f_m(x) = p(f(x), f'(x)) = p \cdot d(x)$ 为非零次多项式时, $\{f_k(x)/d(x)\}$ 是一个 Sturm 序列。如何证明? 结论有何区别?

例 1.19 判定 $x^3 + 1$ 的实根个数。

解 由命题 1.18, $f_0 = x^3 + 1$, $f_1 = 3x^2$, $f_2 = -1$ 。不难算得, $V(-\infty) - V(+\infty) = 1$, 即 $x^3 + 1$ 有 1 个实根, 无重根。用 $V(0) - V(+\infty) = 0$ 还可以判定这个多项式的实根是负的。

例 1.20 判定 $(x^3 + 1)^2$ 的实根个数。

解 $f_0 = (x^3 + 1)^2$, $f_1 = 6(x^5 + x^2)$, $f_2 = -x^3 - 1$ 。因 $(x^3 + 1)^2$ 有重根, 修正 Sturm 序列为 $\{f_k(x)/d(x)\}$ 得 $g_0 = x^3 + 1$, $g_1 = 6x^2$, $g_2 = -1$ 。仍然得到与上例相同的结果。综合 $(x^3 + 1)^2$ 与 $x^3 + 1$ 的判定结果, 可知 $(x^3 + 1)^2$ 有 1 个 2-重实根。

例 1.21 求 $f(x) = x^6 + 2x^4 - x^2 - 2$ 的实根分布。

解 先按(1.11.1)作出 Sturm 序列, 并计算它们在 $-\infty, -2, 0, 2, +\infty$ 的值如下:

$f_k(x)$	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$x^6 + 2x^4 - x^2 - 2$	+	+	-	+	+
$6x^5 + 8x^3 - 2x$	-	-	0	+	+
$(-2x^4 + 2x^2 + 6)/3$	-	-	+	-	-
$-14x^3 - 16x$	+	+	0	-	-
$(-10x^2 - 14)/7$	-	-	-	-	-
$(-18x)/5$	+	+	0	-	-
2	+	+	+	+	+
$V(x)$	4	4	3	2	2

由各点的变号函数可以判定, $f(x)$ 有两个实根, 分别落入 $(-2, 0)$ 与 $(0, 2)$ 区间, 与因式分解得到的结论相符。

三对角矩阵的 Sturm 序列

Sturm 定理的另一个应用是求解三对角矩阵的特征值。设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个三对角矩阵, 且次对角线元素全小于零。对 $0 \leq k < n$, 令 $f_k(x)$ 为 $x\mathbf{E} - A$ 的 $n-k$ 阶顺序主子式, 以及 $f_n(x) = 1$, 可以证明 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 是一个 Sturm 序列。

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} c_1 & -a_1 & & & \\ -b_1 & c_2 & -a_2 & & \\ & -b_2 & c_3 & -a_3 & \\ & & -b_3 & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & c_{n-1} & -a_{n-1} \\ & & & & -b_{n-1} & c_n \end{bmatrix}, \text{ 其中 } a_j, b_j (j=1, 2, \dots, n-1) \text{ 均大于}$$

零。则有递推公式

$$f_k(x) = (x - c_{n-k})f_{k+1}(x) - a_{n-k-1}b_{n-k-1}f_{k+2}(x) \quad (k=0, 1, \dots, n-2). \quad (1.11.4)$$

在 $f_0(x)$ 的实根 c 处, $f_1(c) \neq 0$, 否则由(1.11.4)的递推公式, 所有的 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 在 c 处为零, 与 $f_n(x) = 1$ 矛盾。同理, $f_k(x)$ 与 $f_{k+1}(x)$ 没有公共根。仍由递推公式(1.11.4), 在 $f_k(x)$ ($0 < k < n$) 的实根 c 处, $f_{k-1}(c)f_{k+1}(c) < 0$ 。

由于 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 在 $-\infty$ 正负交错排列, 变号数为 n , 而在 $+\infty$ 全正, 所以次对角线元素全小于零的三对角矩阵有 n 个不同实特征值。不仅如此, 由 Sturm 序列的性质还可以肯定, $f_0(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 的根交错排列, 即 $f_k(x)$ 的两根之间必有 $f_{k+1}(x)$ 的一根。

例 1.22 6 阶三对角矩阵 A 的对角线元素均为 2, 次对角线元素为 -1, 则相应

的各阶顺序主子式（Sturm 序列）为与特征值为

$x\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 的顺序主子式	$\mathbf{A}$ 的特征值
$f_0(x) = x^6 - 12x^5 + 55x^4 - 120x^3 + 126x^2 - 56x + 7$	0.198062264195162
$f_1(x) = x^5 - 10x^4 + 36x^3 - 56x^2 + 35x - 6$	0.753020396282533
$f_2(x) = x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 20x + 5$	1.554958132087371
$f_3(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 4$	2.445041867912629
$f_4(x) = x^2 - 4x + 3$	3.246979603717466
$f_5(x) = x - 2$	3.801937735804839
$f_6(x) = 1$	

取 $x = 0, 0.5, 1, 2, 3, 3.5, 4$ ，可以算出对应的 $V(x) = 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0$ ，因此在这些分点之间有 $\mathbf{A}$ 的特征值。事实上， $\mathbf{A}$ 的特征值是 $2(1 - \cos(k\pi/7))$ ($1 \leq k \leq 6$)。

注：这是弹簧-质量系统振动的数学模型。

注：次对角线元素全负（或全正）的三对角矩阵的特征值的一件很神奇的事情，无论如何调整，不可能出现重特征值。

注：类似的 n 阶矩阵的特征值是 $2(1 - \cos(k\pi/(n+1)))$ ($1 \leq k \leq n$)。

注：此例事先未验证 $f_0(x)$ 只有单根，你能验证吗？或者需要验证吗？

注：在现代的计算机上，高次多项式求根一般利用友阵(例 3.10, LayChp5, ex18-23)转化为代数特征值问题求解，其原因是后者求解的方法相对更可靠。

结语：

多项式理论是代数学的一个古老的研究领域，直到 19 世纪初，代数方程的根式解仍然是代数学研究的主要内容，多项式理论已成为一个完善、成熟的研究领域，其理论渗透到现代数学的各个分支中。由求解多项式导入的群等概念对整个数学的发展产生了持续深远的影响。域上的多项式理论有着更加丰富的内涵，例如，有理数域内的多项式理论是代数数论研究的对象，在编码学、密码学和组合设计等领域有重要的应用。

作为《高等代数》的第一章，不可约多项式、互素、Bézout 公式等是我们后续课程的基础。

第三轮修订记录：

2021-11-8 除/除以。k-重根（的连线）

2021-12-18 补 Bézout 公式的例题。

2021-12-19 Sec 1.10 从有理分式/3/4 次方程的解 换 为 Sturm 定理

2022-01-21 Bézout, § 1.11 的介绍。

2022-03-08 根据同学发现，修正 Sturm 定理中无重根的说法，加例题 1.21。

2023-12-11 订正两例的数字（其中一例是抄自他人讲义），修正文字，加了一些注释。

2024-02-26 统一了 $R[x]$ 内的多项式，域 R 上的多项式。

2026-01-13 更改了方程编号。

2026-01-17 简化了例 1.15 的证明，修正虚数单位为“i”。

第二章 多元多项式

摘要

§2.1 给出了多元多项式环的定义, 项的字典排列方式, 以及多元多项式函数的性质, 特别是积的首项性质.

§2.2 讨论了多元多项式的一个特例-对称多项式, 并将对称多项式表示为初等对称多项式的多项式.

§2.3 研究多元均值的三个经典不等式.

在前一章我们讨论了一元多项式的基本性质。但是除去一元多项式外, 还有含多个文字的多项式, 即多元多项式, 如: $x^2 - y^2, x^2 - z^2 + 3y, (x - y)(x - z)$ 等。它的出现也源自求解高次方程。《高等代数》中关于多元多项式的讨论集中在多项式的排列, 以及对称多项式的表达方式。

§ 1 多元多项式

现在简单地介绍一下有关多元多项式的一些概念。

2.1.1 多元多项式及其运算

定义 2.1 设 $\mathbb{P}$ 是一个数域, $a \in \mathbb{P}$, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是非负整数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个文字, 形式为

$$ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} \quad (2.1.1)$$

的表达式称为一个**单项式**(monomial), 其中 $m = k_1 + k_2 + \cdots + k_n$ 称为单项式的**次数**。如果两个单项式中相同文字的幂次全一样, 那么它们就称为**同类项**(similar items)。一些单项式的和

$$\sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} a_{k_1, k_2, \dots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} \quad (2.1.2)$$

就称为 **n 元多项式**(polynomial in n variables), 也简称多项式, 其次数为各单项式的最高次数。

与一元多项式一样, 多元多项式也可定义以**合并同类项**(combining similar items)为核心的加法与乘法。定义两个多项式相等, 如果所有同类项的系数全部相等; 定义两个多项式的加法, 将所有同类项的系数相加; 定义两个单项式 $ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$ 与 $bx_1^{\ell_1} x_2^{\ell_2} \cdots x_n^{\ell_n}$ 的乘积为

$$(ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n})(bx_1^{\ell_1}x_2^{\ell_2}\cdots x_n^{\ell_n}) = abx_1^{k_1+\ell_1}\cdots x_j^{k_j+\ell_j}\cdots x_n^{k_n+\ell_n}。 \quad (2.1.3)$$

这样定义的加法与乘法满足环的要求。

定义 2.2 所有系数在 $\mathbb{P}$ 上的 n 元多项式全体称为数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 元多项式环，记为 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 。

2.1.2 多元多项式的排列方式 – 字典排列法

多元多项式中的各单项不能以次数排列，因为同次数单项式个数可能大于 1。单项式之间的顺序以字典方式确定，例如：Elisabeth 先于 Grace，Marcus 先于 Markus， AB^2 先于 ABC 等。仿此：

定义 2.3 若 n 元有序数组 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 与 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 对某个 $0 < i \leq n$ 满足： $k_1 = \ell_1, \dots, k_{i-1} = \ell_{i-1}, k_i > \ell_i$ ，则称 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 先于 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ ，记为

$$\{k_1, k_2, \dots, k_n\} \succ \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n\}。 \quad (2.1.4)$$

关系“ $\succ$ ”具有传递性。

定义 2.4 (字典排列法 lexicographic ordering) $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ 与 $bx_1^{\ell_1}x_2^{\ell_2}\cdots x_n^{\ell_n}$ 的先后顺序按其幂次的关系“ $\succ$ ”排列，如退化为单项式，则按降幂排列。

定义 2.5 n 元多项式的各单项式按字典优先顺序的第一个非零项称为**首项**。

注：首项未必是次数最高的项，例如： $x^2 + xyz - y^2$ 。另外，与字典有一点点不同， $ABB = AB^2$ 先于 AB 。

注：当多元多项式退化为一元多项式时，这种排列法就是降幂排列法。

定理 2.1 两个非零 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 乘积的首项是它们首项的乘积。

证明 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项为 $ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$ ，任意另一项为 $sx_1^{p_1}x_2^{p_2}\cdots x_n^{p_n}$ ； $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的首项为 $bx_1^{\ell_1}x_2^{\ell_2}\cdots x_n^{\ell_n}$ ，任意另一项为 $tx_1^{q_1}x_2^{q_2}\cdots x_n^{q_n}$ 。它们的乘积是以下 4 项

$$\begin{aligned} & abx_1^{k_1+\ell_1}\cdots x_j^{k_j+\ell_j}\cdots x_n^{k_n+\ell_n}, sbx_1^{p_1+\ell_1}\cdots x_j^{p_j+\ell_j}\cdots x_n^{p_n+\ell_n}, \\ & atx_1^{k_1+q_1}\cdots x_j^{k_j+q_j}\cdots x_n^{k_n+q_n}, stx_1^{p_1+q_1}\cdots x_j^{p_j+q_j}\cdots x_n^{p_n+q_n}。 \end{aligned}$$

不难证明

$$\begin{aligned} \{k_1+\ell_1, k_2+\ell_2, \dots, k_n+\ell_n\} & \succ \{p_1+\ell_1, p_2+\ell_2, \dots, p_n+\ell_n\} \\ & \succ \{k_1+q_1, k_2+q_2, \dots, k_n+q_n\} \\ & \succ \{p_1+q_1, p_2+q_2, \dots, p_n+q_n\}。 \end{aligned} \quad (2.1.5)$$

所以多元多项式乘积的首项为首项之积。#

推论 多个 n 元多项式乘积的首项是各首项的乘积。

推论 两个（多个）非零 n 元多项式乘积是非零 n 元多项式。

注：这个推论是一个非常有用的结论，实际上是说：不能无中生有。

2.1.3 齐次多项式

定义 2.6 n 元多项式称为 m 次 **齐次多项式**，若其中的每个单项式都是 m 次的。

例 2.1 $x_1^2 x_2^2 + 3x_1 x_2 x_3^2 + 4x_1 x_3^2 x_4$ 是一个 4 元 4 次齐次多项式。

命题 2.1 两个 n 元齐次多项式的乘积仍然是齐次多项式，其次数是两个因式次数之和。

注：可以推广到多个多元多项式的乘积。

命题 2.2 任意 n 元多项式可以惟一地表示为一些 n 元齐次多项式之和，即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^m f_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.1.6)$$

其中 $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 i 次齐次多项式。

多元多项式也可以用次数优先的字典排列法，即先按次数分“桶”，再按字典排列法在“桶”内排序。

2.1.4 多元多项式及其函数

命题 2.3 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 为非零的 n 元多项式，则存在 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ ，使 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ 。

证明 对文字个数 n 作数学归纳法。当 $n=1$ 时，由一元多项式的理论命题成立。现设对 $n-1$ 个文字的多元多项式，命题成立。将 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示为 x_n 的多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_m(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^m + b_{m-1}(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^{m-1} + \dots + b_0(x_1, \dots, x_{n-1})$ ，其中的系数均是 $n-1$ 个文字的多元多项式。由归纳法假设，存在 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{P}$ ，使 $b_m(a_1, \dots, a_{n-1}) \neq 0$ ，因此 $f(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n)$ 是以 x_n 为未定元的非零一元多项式，再一次应用一元多项式的理论，存在 $a_n \in \mathbb{P}$ ，使

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = b_m(a_1, \dots, a_{n-1})a_n^m + b_{m-1}(a_1, \dots, a_{n-1})a_n^{m-1} + \dots + b_0(a_1, \dots, a_{n-1}) \neq 0. \quad \#$$

推论 $f(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 作为多项式相等当且仅当它

们作为多项式函数相等。

注：与一元多项式一样，多元多项式的代数相等与函数相等一致。

例 2.2 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ，且 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$ 。若对任意使 $g(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ ，有 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ ，那么 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 。

证明 按题设，任给 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ ， $f(a_1, a_2, \dots, a_n)g(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$ 。于是作为多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ ，因为 $g(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ ，所以 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$ ，乘积的另一因式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 。#

注：例 2.2 可以用来推广一些之前的结论，其核心是构造相关的多元多项式。

例 2.3 设 $A, B, C, D \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，且 $AC = CA$ ，那么 $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)$ 。

证明 当 A 可逆时，有

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} &= \det \left[\begin{pmatrix} E & \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \right] = \det \left[\begin{pmatrix} A & B \\ D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \right] \\ &= \det A \det(D - CA^{-1}B) = \det(AD - CB) \end{aligned}$$

题设未假定 A 或 C 可逆，现在可以利用多元多项式来讨论。根据线性方程组的理论，给定 C ， $XC = CX$ 有可逆解 E 与解 A ，我们将齐次线性方程组 $XC = CX$ 的任意解用基础解系 $A_1, A_2, \dots, A_k (k > 0)$ 表示为 $X = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_k A_k$ 。记

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2, \dots, x_k) &= \det X \\ f(x_1, x_2, \dots, x_k) &= \det \begin{pmatrix} X & B \\ C & D \end{pmatrix} - \det(XD - CB) \end{aligned}$$

当 $g(a_1, a_2, \dots, a_k) \neq 0$ ，即 $X = a_1 A_1 + a_2 A_2 + \dots + a_k A_k$ 可逆时，由前面的论证 $f(a_1, a_2, \dots, a_k) = 0$ ，所以 $g(x_1, x_2, \dots, x_k)f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 恒为 0。再由例 2.2 的结论 $f(x_1, x_2, \dots, x_k) = 0$ 。而 X 取 A 是对应 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 取某一组值。#

例 2.4 证明定理 1.13 结式为 $\det R(f, g) = (-1)^{mn} a_m^n b_n^m \prod_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} (f_i - g_j)$ 。

证明 在 § 1.10 中我们在假定 $f(x)$ 与 $g(x)$ 无重根/无公共根的前提下，证明了上式。现在将 $a_k / a_m (k = 1, \dots, m-1)$ 看作 $f_1, \dots, f_m$ 的函数， $b_k / b_n (k = 1, \dots, n-1)$ 看作 $g_1, \dots, g_n$ 的函数，也就是说考虑与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 同根的首一多项式。作多元多项式

$$G(f_1, \dots, f_m; g_1, \dots, g_n) = \det V(f_1, \dots, f_m; g_1, \dots, g_n)$$

$$F(f_1, \dots, f_m; g_1, \dots, g_n) = (-1)^{mn} \prod_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} (f_i - g_j) - \frac{\det R(f, g)}{a_m^n b_n^m},$$

考察它们的乘积多元多项式

$$G(f_1, \dots, f_m; g_1, \dots, g_n) F(f_1, \dots, f_m; g_1, \dots, g_n)。$$

作为函数, 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 无重根且无公共根时, 或 $G \neq 0$ 时, 已证明 $F = 0$; 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有重根或有公共根时, $G = 0$, 所以 $GF \equiv 0$ 。但 G 是非零多项式, 于是 F 是零多项式, 即命题恒成立。#

§ 2 对称多项式

2.2.1 对称多项式、初等对称多项式的定义

定义 2.7 (n 阶置换) 考察前 n 个自然数组成的集合 $N = \{1, 2, \dots, n\}$. N 到自身的一个双射称为一个 n 阶置换 (permutation of degree n)。以 S_n 记 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 $n!$ 个置换组成的集合。若 $\tau \in S_n$, 则 τ 可由下面的表来描述:

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix} = \frac{12 \cdots n}{i_1 i_2 \cdots i_n} = (i_1 i_2 \cdots i_n) \quad (2.2.1)$$

其含义是: $\tau: k \rightarrow i_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$)。 $\forall \tau_1, \tau_2 \in S_n$, 定义 τ_1 和 τ_2 的乘法 “ $\circ$ ” 为连续作用 $\tau_2 \circ \tau_1$, 则易验证 $(S_n, \circ)$ 构成群。

定义 2.8 (对称多项式) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$, $\tau \in S_n$, 定义

$$\tau(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = f(x_{\tau(1)}, x_{\tau(2)}, \dots, x_{\tau(n)}) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]。$$

这样 τ 定义了 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 内的一个变换。如果一切 $\tau \in S_n$, $\tau(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 内的一个 **对称多项式** (symmetrical polynomial)。

定义 2.9 (初等对称多项式) 现考虑 $n+1$ 个文字 $x_1, x_2, \dots, x_n, x$ 的多项式:

$$f = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n, \quad (2.2.2)$$

其中,

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \\ \sigma_2 &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n. \\ &\dots\dots\dots \\ \sigma_n &= x_1 x_2 x_3 \cdots x_n. \end{aligned} \quad (2.2.3)$$

易知 $\forall \tau \in S_n$, $\tau(\sigma_i) = \sigma_i (i=1, 2, \dots, n)$, 即 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ 都是 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 内的齐次对称多项式。我们把这 n 个特殊的对称多项式称为**初等对称多项式**(elementary symmetrical polynomial)。

注：这个定义中的初等对称多项式就是 Viète 定理中的根与系数的公式。

2.2.2 对称多项式的初等对称多项式表示

命题 2.4 将 $a\sigma_1^{i_1}\sigma_2^{i_2}\cdots\sigma_n^{i_n} (a \in \mathbb{P})$ 展开成 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的齐次多项式后, 其按字典排列法的首项是

$$ax_1^{i_1+i_2+\cdots+i_n}x_2^{i_2+i_3+\cdots+i_n}\cdots x_n^{i_n}.$$

例 2.5 $\sigma_1^2\sigma_2$ 的首项是 $x_1^3x_2$ 。

命题 2.5 若 $x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}$ 与 $x_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n}$ 是 $\mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 内的两个不同的单项式, 那么对任意 $\tau \in S_n$, $\tau(x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}) \neq \tau(x_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n})$.

证明 设 $\tau = (k_1k_2\cdots k_n)$, 若

$$\tau(x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}) = x_{k_1}^{i_1}x_{k_2}^{i_2}\cdots x_{k_n}^{i_n} = \tau(x_1^{j_1}x_2^{j_2}\cdots x_n^{j_n}) = x_{k_1}^{j_1}x_{k_2}^{j_2}\cdots x_{k_n}^{j_n}.$$

按两个多项式相等的要求, 可知应有 $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \dots, i_n = j_n$, 这与假设矛盾。#

该命题告诉我们, 对任意 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$, 因为 $\tau(f)$ 为对 f 的每个单项式用 τ 作变换, 此时 f 中的不同单项式变为 $\tau(f)$ 中不同单项式, 互相之间不抵消。

命题 2.6 若 $ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n}$ 是一个对称多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 按字典排列法的首项, 那么其各文字的幂次满足 $i_1 \geq i_2 \geq \cdots \geq i_n$ 。

证明 反证, 设 $i_1 \geq i_2 \geq \cdots \geq i_{k-1}$, 但 $i_k > i_{k-1}$. 令

$$\tau = (12\cdots k-2, k, k-1, k+1\cdots n). \quad (2.2.4)$$

即 τ 为互换 $k-1$ 与 k 两个元素, 其他元素保持不变的置换。 $\tau(f)$ 是将 f 中两个单项式中 x_{k-1} 与 x_k 互换位置所得出的多项式。 f 的首项经这样的变换后变为

$$ax_1^{i_1}\cdots x_k^{i_{k-1}}x_{k-1}^{i_k}\cdots x_n^{i_n} = ax_1^{i_1}\cdots x_{k-1}^{i_k}x_k^{i_{k-1}}\cdots x_n^{i_n}.$$

因 f 是对称多项式, $\sigma(f) = f$, 故 $ax_1^{i_1}\cdots x_{k-1}^{i_k}x_k^{i_{k-1}}\cdots x_n^{i_n}$ 也是 f 中的一个单项式, 但 $i_k > i_{k-1}$, 按字典排列法它应先于 $ax_1^{i_1}\cdots x_k^{i_{k-1}}x_{k-1}^{i_k}\cdots x_n^{i_n}$ 与假设矛盾, 所以首项满足 $i_1 \geq i_2 \geq \cdots \geq i_n$ 。#

命题 2.7 给定正整数 m, n , 指标集合

$$N(m, n) = \{(i_1, i_2, \dots, i_n) \mid i_k \in \mathbb{Z}, i_1 \geq i_2 \geq \cdots \geq i_n \geq 0, i_1 + i_2 + \cdots + i_n = m\},$$

与全体的 n 元 m 次对称多项式的首项 $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}$ 形成一一对应关系, 且 $N(m, n)$ 是一个有限集合。

下面是多元多项式的核心定理:

定理 2.2-1 对任意的 n 元对称多项式 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$, 存在惟一的 n 元多项式 $g(y_1, \cdots, y_n) \in \mathbb{P}[y_1, \cdots, y_n]$, 使

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = g(\sigma_1, \cdots, \sigma_n). \quad (2.2.5)$$

定理 2.2-2 对称多项式能惟一地表示为初等对称多项式的多项式。

证明 由于任一对称多项式是一系列齐次对称多项式之和, 我们只要证明齐次对称多项式定理成立, 就可以推广到任意的对称多项式成立。

存在性 设 m 次齐次多项式 $f_0(x_1, \cdots, x_n)$ 的首项为 $a_0 x_1^{i_1^{(0)}} \cdots x_n^{i_n^{(0)}}$. 令

$$f_1 = f_0 - a_0 \sigma_1^{j_1} \sigma_2^{j_2} \cdots \sigma_n^{j_n}, \quad (j_k = i_k^{(0)} - i_{k+1}^{(0)} (k < n), j_n = i_n^{(0)}).$$

从命题 2.4 知 $a_0 \sigma_1^{j_1} \cdots \sigma_n^{j_n}$ 和 f 的首项相同, 因而相减后恰好将 f 的首项消去。若 $f_1 = 0$, 命题已成立。若 $f_1 \neq 0$, 设其首项为 $a_1 x_1^{i_1^{(1)}} \cdots x_n^{i_n^{(1)}}$ 。这个首项来自于多项式 f 和 $a_0 \sigma_1^{j_1} \cdots \sigma_n^{j_n}$ 的单项式, 因为 f 和 $a_0 \sigma_1^{j_1} \cdots \sigma_n^{j_n}$ 的首项已抵消, 故 f_1 的首项在字典排列法中应后于 f 的首项, 即 $\{i_1^{(0)}, i_2^{(0)}, \cdots, i_n^{(0)}\} \succ \{i_1^{(1)}, i_2^{(1)}, \cdots, i_n^{(1)}\}$ 。现在用 f_1 取代 f 重复上述步骤得 f_2 。如此下去, 我们得到一串对称多项式 $f_0, f_1, f_2, \cdots$, 它们具有下列性质:

i) 对 $i = 0, 1, 2, \dots$, f_{i+1} 的首项按字典排列法后于 f_i 的首项, 即

$$\{i_1^{(i)}, i_2^{(i)}, \cdots, i_n^{(i)}\} \succ \{i_1^{(i+1)}, i_2^{(i+1)}, \cdots, i_n^{(i+1)}\};$$

ii) 若记 f_k 的首项为 $a_k x_1^{i_1^{(k)}} \cdots x_n^{i_n^{(k)}}$, 根据命题 2.6, 有

$$i_1^{(k)} \geq i_2^{(k)} \geq \cdots \geq i_n^{(k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

iii) 由齐次性

$$i_1^{(k)} + i_2^{(k)} + \cdots + i_n^{(k)} = m \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

这样, 我们得到了有限集合 $N(m, n)$ 中的递降序列 $\{(i_1^{(k)}, i_2^{(k)}, \cdots, i_n^{(k)})\}$, 于是必有某个 $f_r = 0$ 。再根据作法逐步倒推, 即知 f_0 可表为初等对称多项式 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$ 的多项式。

惟一性 设 $g(y_1, \cdots, y_n) \in \mathbb{P}[y_1, \cdots, y_n]$, 记 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = g(\sigma_1, \cdots, \sigma_n)$, 我们来证明: 若 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$, 则必有 $g(y_1, \cdots, y_n) = 0$ 。反证法, 设 $g(y_1, \cdots, y_n) \neq 0$, 那么对于 $g(y_1, \cdots, y_n)$ 中任意两个相异的单项式

$$a y_1^{j_1} \cdots y_n^{j_n}, \quad b y_1^{j_1} \cdots y_n^{j_n} \quad (ab \neq 0),$$

若以初等对称多项式代入, 从引理 1 可知其首项分别为

$$\begin{aligned} a\sigma_1^{i_1} \cdots \sigma_n^{i_n} &= ax_1^{i_1+\cdots+i_n} x_2^{i_2+\cdots+i_n} \cdots x_n^{i_n} + \cdots, \\ b\sigma_1^{j_1} \cdots \sigma_n^{j_n} &= bx_1^{j_1+\cdots+j_n} x_2^{j_2+\cdots+j_n} \cdots x_n^{j_n} + \cdots. \end{aligned}$$

当 $(i_1, \cdots, i_n) \neq (j_1, \cdots, j_n)$ 时, 上面两个多项式的首项中文字 $x_1, \dots, x_n$ 的幂次不完全相同, 因而不能相互抵消。既然 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 代入 g 的各单项式后展开所得的首项各不相同, 不能抵消, 从这些首项中按字典排列法又可选出一个非零的单项式先于其他首项, 它即是 $g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f(x_1, \dots, x_n)$ 的首项, 故 $f \neq 0$ 。

现在设存在 $\varphi, \varphi_1 \in \mathbb{P}[y_1, \cdots, y_n]$, 使

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma_n) = \varphi_1(\sigma_1, \cdots, \sigma_n),$$

令 $g(y_1, \cdots, y_n) = \varphi(y_1, \cdots, y_n) - \varphi_1(y_1, \cdots, y_n)$, 则有 $g(\sigma_1, \cdots, \sigma_n) = 0$, 于是 $g = 0$, 即 $\varphi = \varphi_1$ 。这样**唯一性**得证。#

2.2.3 $g(y_1, \cdots, y_n)$ 的计算方法

前面的证明过程知, 齐次对称多项式的首项在抵消的过程中不断“下降”, 由此得到一个待定系数法求 $g(y_1, \cdots, y_n)$ 的计算方案。

设已找到对称齐次多项式 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 的首项 $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$, 就可以找出 $N(m, n)$ 的子集

$$N_s(m, n) = \{(i_1, i_2, \cdots, i_n) \in N(m, n) \mid (i_1, i_2, \cdots, i_n) \preceq (k_1, k_2, \cdots, k_n)\}$$

于是待求的多项式为

$$g(y_1, \cdots, y_n) = \sum_{N_s(m, n)} a_{i_1, i_2, \cdots, i_n} x_1^{i_1+\cdots+i_n} x_2^{i_2+\cdots+i_n} \cdots x_n^{i_n}$$

利用一些特殊的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 值代入上式可确定参数。

例 2.6 将 3 元对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ 表示为初等对称多项式的多项式。

解 $N_s(4, 3) = \{(4, 0, 0), (3, 1, 0), (2, 2, 0), (2, 1, 1)\}$, 转换成 σ 的幂次, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sigma_1^4 + A\sigma_1^2\sigma_2 + B\sigma_2^2 + C\sigma_1\sigma_3$$

然后, 用特殊值来确定系数, 有:

$$f(1, 1, 0) = 2 = 16 + 4A + B,$$

$$f(1, -1, 0) = 2 = B,$$

$$f(1, 1, -1) = 3 = 1 - A + B + C.$$

所以 $A = -4, B = 2, C = 4$, 或

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2 + 4\sigma_1\sigma_3 \quad (2.2.6)$$

写出各项中不同的对称首项

$$\begin{aligned} \sigma_1^4 &= x_1^4 + 4x_1^3x_2 + 6x_1^2x_2^2 + 12x_1^2x_2x_3 \\ \sigma_1^2\sigma_2 &= x_1^3x_2 + 2x_1^2x_2^2 + 5x_1^2x_2x_3 \\ \sigma_2^2 &= x_1^2x_2^2 + 2x_1^2x_2x_3 \\ \sigma_1\sigma_3 &= x_1^2x_2x_3 \end{aligned},$$

可以验证求得的系数是正确的。

2.2.4 s_k 与 σ_k 的关系, Newton 恒等式

还有一组常用的对称多项式是 **幂和对称多项式** $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, 幂和对称多项式与初等对称多项式之间满足 Newton 恒等式

$$\begin{aligned} s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k &= 0 \quad (1 \leq k \leq n); \\ s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} &= 0 \quad (k > n). \end{aligned} \quad (2.2.7)$$

我们从 σ_k 的导出多项式(2.2.2)开始讨论。对 $f(x)$ 求形式微商给出

$$f'(x) = \sum_{j=1}^n \frac{f(x)}{x - x_j} = nx^{n-1} - (n-1)\sigma_1 x^{n-2} + \cdots + 2(-1)^{n-2} \sigma_{n-2} x + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1}.$$

另一方面, 利用综合除法得到

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x - x_j} &= x^{n-1} + (x_j - \sigma_1)x^{n-2} + (x_j^2 - \sigma_1 x_j + \sigma_2)x^{n-3} + \cdots \\ &\quad + (x_j^k - \sigma_1 x_j^{k-1} + \sigma_2 x_j^{k-2} + \cdots + (-1)^k \sigma_k)x^{n-1-k} + \cdots \end{aligned}$$

对 j 求和后, 两边比较给出一系列关系式($\sigma_{n+m} = 0, m > 1$):

$$\begin{aligned} -(n-1)\sigma_1 &= s_1 - n\sigma_1 \\ (n-2)\sigma_2 &= s_2 - \sigma_1 s_1 + n\sigma_2 \\ &\vdots \\ (-1)^k (n-k)\sigma_k &= s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^k n\sigma_k \end{aligned}$$

整理后得到 Newton 恒等式的第一式

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0, \quad (1 \leq k \leq n).$$

又因 $f(x_j) = 0$, 对 j 求和 $x_j^{k-n} f(x_j)$ 即得第二式

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \cdots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} s_{k-n+1} + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0, \quad (n < k).$$

注: 有其他的方法推导 Newton 恒等式吗?

对于例 2.6, 利用 Newton 恒等式可写出

$$\left. \begin{aligned} s_4 - \sigma_1 s_3 + \sigma_2 s_2 - \sigma_3 s_1 &= 0 \\ s_3 - \sigma_1 s_2 + \sigma_2 s_1 - 3\sigma_3 &= 0 \\ s_2 - \sigma_1 s_1 + 2\sigma_2 &= 0 \\ s_1 - \sigma_1 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\sigma_1 & \sigma_2 & -\sigma_3 \\ & 1 & -\sigma_1 & \sigma_2 \\ & & 1 & -\sigma_1 \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_4 \\ s_3 \\ s_2 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\sigma_3 \\ -2\sigma_2 \\ \sigma_1 \end{bmatrix}. \quad (2.2.8)$$

这里关于 s_k 的系数矩阵恰好是阶梯形, 不难解出与(2.2.6)吻合的

$$\begin{bmatrix} s_4 \\ s_3 \\ s_2 \\ s_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sigma_1 & \sigma_1^2 - \sigma_2 & \sigma_3 - 2\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1^3 \\ & 1 & \sigma_1 & \sigma_1^2 - \sigma_2 \\ & & 1 & \sigma_1 \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3\sigma_3 \\ -2\sigma_2 \\ \sigma_1 \end{bmatrix}. \quad (2.2.9)$$

当然也可以用上式将初等对称多项式表示幂和多项式的多项式。

注: (2.2.8)矩阵满足 $a_{i,j} = (-1)^{j-i} \sigma_{j-i} (j \geq i)$, $a_{i,j} = 0 (j < i)$, 即各对角线的值相同, 不难证明其逆的各对角线的值也相同。其一般性的求法是对有理函数 $p(x) = 1/(1 - \sigma_1 x + \sigma_2 x^2 - \sigma_3 x^3)$ Taylor 展开至 x^3 , 并取各方幂的系数作为矩阵各对角线的元素。

利用友阵与矩阵乘法, 也可以给出幂和多项式与初等对称多项之间的关系。多项式 $f(x) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n$, 的友阵(companion matrix)是

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 1 & & \\ -\sigma_2 & 0 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ (-1)^{n-2} \sigma_{n-1} & & 0 & 1 \\ (-1)^{n-1} \sigma_n & & & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n},$$

友阵的特征多项式

$$\det(\lambda \mathbf{E} - \mathbf{H}) = \det \begin{bmatrix} \lambda - \sigma_1 & -1 & & \\ \sigma_2 & \lambda & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \\ (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} & & \lambda & -1 \\ (-1)^n \sigma_n & & & \lambda \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n}$$

恰好是多项式 f , 因此特征值就是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (LayChp5, ex18-23) 由于 $\mathbf{H}^k$ 的特征值是 $x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k$, 于是又有幂和多项式的表达

$$s_k = \text{tr}(\mathbf{H}^k). \quad (2.2.10)$$

* § 3 关于 n 个正数的对称不等式

2.3.1 算术平均, 几何平均, 调和平均

对称多项式经常出现在不等式中, 我们熟知的有“算术平均 $\geq$ 几何平均 $\geq$ 调和平均”。如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正数, 定义

$$\begin{aligned} \text{算术平均: } f_{AM} &= \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \frac{\sigma_1}{n}, \\ \text{几何平均: } f_{GM} &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \sqrt[n]{\sigma_n}, \\ \text{调和平均: } f_{HM} &= \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = \frac{n\sigma_n}{\sigma_{n-1}}. \end{aligned} \quad (2.3.1)$$

我们不加证明地给出:

定理 2.3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 是 n 个正数, 它们的算术平均 f_{AM} , 几何平均 f_{GM} 与调和平均 f_{HM} 满足

$$f_{AM} \geq f_{GM} \geq f_{HM} > 0. \quad \#$$

2.3.2 Newton 不等式与 Maclaurin 不等式

若采用 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的初等对称多项式记号, 则定理 2.3 可表示为

$$\frac{\sigma_1}{n} \geq \sqrt[n]{\sigma_n} \geq \frac{n\sigma_n}{\sigma_{n-1}}, \quad (2.3.2)$$

且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n > 0$ 。一般上式会演化为下面的两式

$$\sigma_1 \sigma_{n-1} \geq n^2 \sigma_n, \quad \sigma_{n-1}^n \geq n^n \sigma_n^{n-1}.$$

现在想导出关于所有初等对称多项式的顺序关系。假定 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 全为 a , 注意 σ_k 中有 C_n^k 个单项式, 那么 $\sigma_k = C_n^k a^k$, 因此 $\sqrt[k]{\sigma_k / C_n^k}$ 代表了 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的 k 次积均值。一般情形下, 比较 $\sqrt[k]{\sigma_k / C_n^k}$ 的大小就有趣了。

定义 2.10 设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 是 n 个正数, 称 $\pi_k = \sigma_k / C_n^k$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$) 为它们的**基本对称平均**, 其中 $\pi_0 = 1$ 。特别地, 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = a > 0$ 时, $\pi_k = a^k$ 。

有了这个定义, 重写“算术平均 $\geq$ 几何平均 $\geq$ 调和平均”如下:

$$\pi_1 \geq \sqrt[n]{\pi_n} \geq \frac{\pi_n}{\pi_{n-1}} \quad (2.3.3)$$

命题 2.8 (Newton 不等式) $\pi_{k-1} \pi_{k+1} \leq \pi_k^2$ ($k=1, 2, \dots, n-1$)。

证明 对变量个数 n 作数学归纳法。记 σ'_k 与 π'_k 分别为 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 的初等对称多项式与基本对称平均，由 $\sigma_k = \sigma'_k + \sigma'_{k-1}a_n$ 与 $C_n^k: C_{n-1}^k = n:(n-k)$ 得到

$$\pi_k = \frac{n-k}{n}\pi'_k + \frac{k}{n}\pi'_{k-1}a_n \quad (k=1, 2, \dots, n-1)。 \quad (2.3.4)$$

当 $n=2$ 时，直接验证可知命题成立。假定 $n-1$ 时命题成立，并令 $\pi'_n = \pi'^2_{n-1} / \pi'_{n-2}$ ，即得

$$\pi'_{k-1}\pi'_{k+1} \leq \pi'^2_k \quad (k=1, 2, \dots, n-2, \textcolor{red}{n-1}) \quad (2.3.5)$$

进一步，

$$\pi'_{k-2}\pi'_{k+1} = \frac{\pi'_{k-2}\pi'_k}{\pi'_{k-1}} \frac{\pi'_{k-1}\pi'_{k+1}}{\pi'_k} \leq \pi'_{k-1}\pi'_k \quad (k=2, \dots, n-2, \textcolor{red}{n-1}), \quad (2.3.6)$$

于是，对 $k=2, \dots, n-2, \textcolor{red}{n-1}$ ，我们有

$$\begin{aligned} n^2\pi_{k-1}\pi_{k+1} &= [(n-k+1)\pi'_{k-1} + (k-1)\pi'_{k-2}a_n][(n-k-1)\pi'_{k+1} + (k+1)\pi'_ka_n] \\ &= [(n-k)^2 - 1]\pi'_{k-1}\pi'_{k+1} + (k-1)(n-k-1)\pi'_{k-2}\pi'_{k+1}a_n \\ &\quad + (n-k+1)(k+1)\pi'_{k-1}\pi'_ka_n + [k^2 - 1]\pi'_{k-2}\pi'_ka_n^2 \\ &\leq [(n-k)^2 - 1]\pi'^2_k + (k-1)(n-k-1)\pi'_{k-1}\pi'_ka_n \\ &\quad + (n-k+1)(k+1)\pi'_{k-1}\pi'_ka_n + [k^2 - 1]\pi'^2_{k-1}a_n^2 \\ &= [(n-k)^2 - 1]\pi'^2_k + 2(k(n-k)+1)\pi'_{k-1}\pi'_ka_n + [k^2 - 1]\pi'^2_{k-1}a_n^2 \\ &= [(n-k)\pi'_k + k\pi'_{k-1}a_n]^2 - (\pi'_k - \pi'_{k-1}a_n)^2 = n^2\pi_k^2 \end{aligned}$$

所以命题成立。#

注：归纳证明中巧妙地补了一个不存在的 π'_n ，其取值不影响

$$\pi_n = \frac{n-n}{n}\pi'_n + \frac{n}{n}\pi'_{n-1}a_n = \pi'_{n-1}a_n。$$

从 Newton 不等式得到

$$\begin{aligned} \pi_1^2\pi_2^4\pi_3^6\cdots\pi_{k-1}^{2k-2} &\geq (\pi_0\pi_2)(\pi_1^2\pi_3^2)(\pi_2^3\pi_4^3)\cdots(\pi_{k-2}^{k-1}\pi_k^{k-1}) \\ &= \pi_0\pi_1^2\pi_2^4\pi_3^6\cdots\pi_{k-2}^{2k-4}\pi_{k-1}^{k-2}\pi_k^{k-1} \end{aligned}$$

消去两侧相同的项，有

$$\pi_{k-1}^k \geq \pi_k^{k-1},$$

改写一下就是

$$\sqrt[k-1]{\pi_{k-1}} \geq \sqrt[k]{\pi_k} \quad (k=2, 3, \dots, n)。$$

再将它们按序排列在一起就得到：

命题 2.9 (Maclauring 不等式)。 $\pi_1 \geq \sqrt[2]{\pi_2} \geq \cdots \geq \sqrt[n-1]{\pi_{n-1}} \geq \sqrt[n]{\pi_n}$ #

熟知的“算术平均 $\geq$ 几何平均”是 Maclauring 不等式的头尾两项，而“几何平均 $\geq$ 调和平均”是末尾两项的另一个形式。

2.3.3 Muirhead 不等式

上面的讨论中，多项积的均值随幂次的方差收窄呈下降形态。若 $n \geq 3$ ，从 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ， $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ 可以推出最简单的幂和与基本对称平均的关系

$$\frac{s_2}{n} \geq \pi_2, \frac{s_3}{n} \geq \pi_3 \text{ 与 } \frac{s_4}{n} \geq \pi_4, \quad (2.3.7)$$

且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n > 0$ 。一般地，有所谓的 Muirhead 不等式。

定义 2.11 设序列 $\mathbf{k} = (k_1, k_2, \cdots, k_n), \mathbf{l} = (\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n) \in \mathbb{R}^n$ ，称 $\mathbf{k}$ 优先(majorize) $\mathbf{l}$ (记为 $\mathbf{k} \succ \mathbf{l}$ 或 $\mathbf{l} \prec \mathbf{k}$)，如果

- a) $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n, \ell_1 \geq \ell_2 \geq \cdots \geq \ell_n$;
- b) $\sum_{i=1}^m k_i \geq \sum_{i=1}^m \ell_i \quad (m=1, 2, \cdots, n-1)$;
- c) $\sum_{i=1}^n k_i = \sum_{i=1}^n \ell_i$ 。

两个序列在某个位置 $1 \leq i \leq n$ 的值不相等，即 $k_i \neq \ell_i$ ，称为序列 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{l}$ 的一个位差，位差总数记为 $D(\{k_1, k_2, \cdots, k_n\}, \{\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n\})$ 或 $D(\mathbf{k}, \mathbf{l})$ 。

注：优先可以理解为赛跑， $\mathbf{k}$ 从起跑就领先于 $\mathbf{l}$ ，但最后撞线时刻被 $\mathbf{l}$ 赶上。

注：这个定义与齐次多项式的首项有关吗？

例 2.7

- a) $\{4, 2, 1\} \succ \{3, 2, 2\}$ ， $D(\{4, 2, 1\}, \{3, 2, 2\}) = 2$ ；
- b) $\{4, 0, 0, 0\} \succ \{3, 1, 0, 0\} \succ \{2, 1, 1, 0\} \succ \{1, 1, 1, 1\}$ ， $D(\{1, 1, 1, 1\}, \{2, 1, 1, 0\}) = 2$ 。

命题 2.10 (Muirhead 不等式) 如果 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个正数，序列 $\mathbf{k} = \{k_1, k_2, \cdots, k_n\} \in \mathbb{R}^n$ 优于序列 $\mathbf{l} = (\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_n) \in \mathbb{R}^n$ ，那么 **积和式(permanent)**

$$\sum_{\tau \in S_n} a_{\tau(1)}^{k_1} a_{\tau(2)}^{k_2} \cdots a_{\tau(n)}^{k_n} \geq \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1)}^{\ell_1} a_{\sigma(2)}^{\ell_2} \cdots a_{\sigma(n)}^{\ell_n}。$$

这里的和号表示对所有 $1, 2, \cdots, n$ 的排列求和，共 $n!$ 项。

注：可将积和式 $\sum_{\tau \in S_n} a_{\tau(1)}^{k_1} a_{\tau(2)}^{k_2} \cdots a_{\tau(n)}^{k_n}$ 理解为不带符号的伪 Vandermonde 行列式

$$T(a_1, a_2, \cdots, a_n; k_1, k_2, \cdots, k_n) = T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) = \text{perm} \begin{bmatrix} a_1^{k_1} & a_1^{k_2} & a_1^{k_3} & \cdots & a_1^{k_n} \\ a_2^{k_1} & a_2^{k_2} & a_2^{k_3} & \cdots & a_2^{k_n} \\ a_3^{k_1} & a_3^{k_2} & a_3^{k_3} & \cdots & a_3^{k_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n^{k_1} & a_n^{k_2} & a_n^{k_3} & \cdots & a_n^{k_n} \end{bmatrix}。 \quad (2.3.8)$$

于是行列式相关的按行（列）展开与 Laplace 展开均可以使用。

注：讨论行列式的哪些性质对定义的 perm 不成立？

例 2.8

$$\sum_{i_1 i_2 i_3} a_{i_1}^3 a_{i_2}^0 a_{i_3}^0 = T(\mathbf{a}; 3, 0, 0) = \text{perm} \begin{bmatrix} a_1^3 & 1 & 1 \\ a_2^3 & 1 & 1 \\ a_3^3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 2(a_1^3 + a_2^3 + a_3^3),$$

$$\sum_{i_1 i_2 i_3} a_{i_1}^2 a_{i_2}^1 a_{i_3}^0 = T(\mathbf{a}; 2, 1, 0) = \text{perm} \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 & 1 \\ a_2^2 & a_2 & 1 \\ a_3^2 & a_3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} a_1^2 a_2 + a_1^2 a_3 + a_2^2 a_1 + \\ a_2^2 a_3 + a_3^2 a_1 + a_3^2 a_2 \end{cases}.$$

为了证明 Muirhead 不等式，先要作一点准备。最简单的非平凡优先序列的长度为 2，我们直接证明：

命题 2.11 如果 a_1, a_2 是两个正数，序列 $\{k_1, k_2\}$ 优先于 $\{\ell_1, \ell_2\}$ ，那么

$$T(a_1, a_2; k_1, k_2) \geq T(a_1, a_2; \ell_1, \ell_2).$$

证明 由优先的定义，存在非负实数 ρ ，使 $\ell_1 = k_1 - \rho, \ell_2 = k_2 + \rho$ 。此时

$$k_1 - k_2 - \rho = \ell_1 - \ell_2 + \rho > 0.$$

简单的运算给出

$$\begin{aligned} & T(a_1, a_2; k_1, k_2) - T(a_1, a_2; \ell_1, \ell_2) \\ &= a_1^{k_1} a_2^{k_2} - a_1^{k_1 - \rho} a_2^{k_2 + \rho} + a_2^{k_1} a_1^{k_2} - a_2^{k_1 - \rho} a_1^{k_2 + \rho} \\ &= a_1^{k_1} a_2^{k_2} \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^\rho \right] + a_2^{k_1} a_1^{k_2} \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{-\rho} \right] \\ &= \left[a_1^{k_1} a_2^{k_2} - a_2^{k_1} a_1^{k_2} \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{-\rho} \right] \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^\rho \right] \\ &= a_1^{k_1} a_2^{k_2} \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^{k_1 - k_2 - \rho} \right] \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1} \right)^\rho \right] \geq 0. \# \end{aligned}$$

由上面的命题直接可以给出：

命题 2.12 如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正数，序列 $\mathbf{k} = \{k_1, k_2, \dots, k_n\} \in \mathbb{R}^n$ 优先于 $\mathbf{l} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \in \mathbb{R}^n$ ，且 $D(\mathbf{k}, \mathbf{l})$ 为 2，那么

$$T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) \geq T(\mathbf{a}; \mathbf{l}).$$

证明 由于优先关系存在 $1 \leq p < q \leq n$ ，使 $k_p > \ell_p, k_q < \ell_q, k_t = \ell_t (t \neq p, q)$ 。

于是我们按伪 Vandermonde 行列式(2.3.8)的第 p, q 列的“Laplace 展开”将 n 排列拆分成 C_n^2 个 2 排列与 $n-2$ 排列乘积之和。在定理 3.2 中取 $K = \{p, q\} \in \mathbb{Z}_n^2$ ，

$\mathbf{k}_K = (k_p, k_q) \succ \mathbf{l}_K = (\ell_p, \ell_q)$ ，记 $K^c \in \mathbb{Z}_n^{n-2}$ 为 K 的补序列，有

$$\begin{aligned}
& T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) - T(\mathbf{a}; \mathbf{l}) \\
&= \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^2} T(\mathbf{a}_I; \mathbf{k}_K) \cdot T(\mathbf{a}_{I^c}; \mathbf{k}_{K^c}) - \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^2} T(\mathbf{a}_I; \mathbf{l}_K) \cdot T(\mathbf{a}_{I^c}; \mathbf{l}_{K^c}) \circ \# \\
&= \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^2} [T(\mathbf{a}_I; \mathbf{k}_K) - T(\mathbf{a}_I; \mathbf{l}_K)] \cdot T(\mathbf{a}_{I^c}; \mathbf{k}_{K^c}) \geq 0
\end{aligned}$$

用数学归纳法证明 Muirhead 不等式的技巧是在 $\mathbf{k} \succ \mathbf{l}$ 之间插入一个合适的递减序列 $\mathbf{k}' = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\}$ ，使它与 $\mathbf{k}$ 的位置差 $D=2$ ，而与 $\mathbf{l}$ 的位置差 $D \leq n-1$ 。

命题 2.13 如果序列 $\mathbf{k}$ 优先于 $\mathbf{l}$ ，且 $D(\mathbf{k}, \mathbf{l}) > 2$ ，那么存在序列 $\mathbf{k}' = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\}$ 满足

- a) $\mathbf{k} \succ \mathbf{k}' \succ \mathbf{l}$;
- b) $D(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = 2$;
- c) $D(\mathbf{k}', \mathbf{l}) \leq n-1$ 。

证明 由条件可设存在 $1 \leq p < q \leq n$ ，使

$$k_p > \ell_p, \quad k_{p+1} = \ell_{p+1}, \dots, k_{q-1} = \ell_{q-1}, \quad k_q < \ell_q。$$

记 $\rho = \min(k_p - \ell_p, \ell_q - k_q)$ ，令

$$k'_t = k_t \quad (t \neq p, q), \quad k'_p = k_p - \rho, \quad k'_q = k_q + \rho,$$

不难验证 $\mathbf{k}' = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\}$ 满足命题的 a) 与 b) 要求。此外，由作法 $k'_p = \ell_p$ 与 $k'_q = \ell_q$ 至少有一个成立。因此 c) 也成立。若 $k'_p = \ell_p$ ，那么它们的子序列

$$\mathbf{k}' \setminus k'_p = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\} \setminus k'_p \succ \mathbf{l} \setminus \ell_p = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n\} \setminus \ell_p。 \quad \# \quad (2.3.9)$$

注： $\mathbf{k} = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\}$ 满足条件 a) 与 b) 需要补充完整。

例 2.9 在序列 $\{4, 0, 0, 0\}$, $\{2, 1, 1, 0\}$ 之间可插入 $\{3, 1, 0, 0\}$ 。

证明 (Muirhead 不等式) 用数学归纳法， $n=1$ 时命题显然成立， $n=2$ 时命题 2.11 表明命题成立；现假定命题对所有的 $n-1$ 以下的情形成立；当 n 时，存在满足命题 2.13 条件的 $\mathbf{k}' = \{k'_1, k'_2, \dots, k'_n\}$ ，为方便不妨设 $k'_p = j_p$ ，有

$$T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) - T(\mathbf{a}; \mathbf{l}) = T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) - T(\mathbf{a}; \mathbf{k}') + T(\mathbf{a}; \mathbf{k}') - T(\mathbf{a}; \mathbf{l})$$

其中 $T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) - T(\mathbf{a}; \mathbf{k}') \geq 0$ 是命题 2.12 的结论。现在按积和式(2.3.8)的第 p 列展开讨论后两项之差

$$\begin{aligned}
& T(\{\mathbf{a}; \mathbf{k}'\}) - T(\{\mathbf{a}; \mathbf{l}\}) \\
&= \sum_{t=1}^n a_t^{k'_p} \cdot T(\mathbf{a} \setminus a_t; \mathbf{k}' \setminus k'_p) - \sum_{t=1}^n a_t^{\ell_p} \cdot T(\mathbf{a} \setminus a_t; \mathbf{l} \setminus \ell_p) \circ \\
&= \sum_{t=1}^n a_t^{k'_p} \cdot [T(\mathbf{a} \setminus a_t; \mathbf{k}' \setminus k'_p) - T(\mathbf{a} \setminus a_t; \mathbf{l} \setminus \ell_p)]
\end{aligned}$$

由于(2.3.9)，按归纳法假设上式中各方括号内的“行列式”之差不小于零。所以

$$T(\mathbf{a}; \mathbf{k}) - T(\mathbf{a}; \mathbf{l}) \geq 0。$$

至此证明了 Muirhead 不等式成立。#

注：完整的证明需要补充。

注：证明的方法是对前两个“积和式”进行两列 Laplace 展开，后两个“积和式”进行列展开。然后整理相同的项，形成多个正不等式之和。

结语：

如同一元多项式， n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{P}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 也是域 $\mathbb{P}$ 上的一个 n 元多项式函数。与不同于一元多项式，多元多项式的零点一般有无穷多个，圆、椭圆、双曲线与抛物线都典型的代表。多元多项式不能由其在有限个点的处的函数值确定。更进一步，多元多项式方程组的解集开成所谓代数流形，是代数几何的主要研究对象之一。

修订记录：

2026.1.13 方程编号

第三章 n 阶矩阵的行列式

提要:

在数学史上,行列式理论先于完整的线性方程组理论,现在是一个有点独立于线性代数的个体,但它无疑是处理各类线性代数问题的不可或缺的工具.

§3.1 回顾了低阶行列式的代数与几何意义,指出了它们的交错多线性性质.

§3.2 用行列式函数的概念定义了 n 阶行列式,并给出了六条基本性质.

§3.3 用多种方法证明了行列式的 Laplace 与 Binet-

Cauchy 展开公式.

§3.4 逆向给出了行列式的完全展开式,说明了按排列定义的行列式与递归定义的行列式是一致的,并利用完全展开式再一次讨论了 Laplace 与 Binet-Cauchy 展开公式.

§3.5 讨论了向量秩与矩阵子式秩的等价性.

§3.6 用一些典型例子阐明计算行列式的各种常用方法,以帮助读者提高计算行列式的能力.

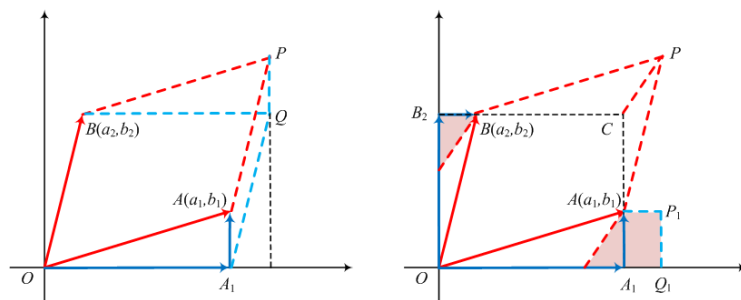
可以从许多不同的出发点讲行列式,此处假定读者已从基本的《线性代数》学习了行列式,以及行列式的性质.作为加深的内容,我们试图在这里从多个方面来重新认识行列式.

§ 1 低阶行列式与解释

3.1.1 有向面积和有向体积的三条性质

在解析几何中已证明,给定二维向量空间内的直角坐标系,若向量 α, β 的坐标分别为 (a_1, b_1) 和 (a_2, b_2) , 则由向量 α, β 为邻边的平行四边形的有向面积为

$$S_{\square OAPB} = S_{\square OA_1CB_2} - S_{\square A_1Q_1P_1A} = a_1b_2 - a_2b_1. \quad (3.1.1)$$



给定三维空间内的右手直角坐标系, 向量 α, β, γ 的坐标分别为 (a_1, b_1, c_1) 、 (a_2, b_2, c_2) 和 (a_3, b_3, c_3) , 则由向量 α, β, γ 为相邻棱的平行六面体的有向体积 $(\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 为

$$(a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3. \quad (3.1.2)$$

对于 2 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 定义 2 阶行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}; \quad (3.1.3)$$

对于 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, 定义 3 阶行列式

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

如下的助记图

可以方便地确定各乘积项的符号, 实线相连的 3 项积取正号, 虚线相连的 3 项积取负号。对于 3 阶行列式不难发现: (LaySec3.3, Theorem9)

1. 行列式的几何意义是以三个列向量为棱的平行六面体体积; 行列式为零当且仅当三个列向量共面, 这时平行六面体退化为平面图形, 体积为零。

2. 三维空间内有向体积的定义要比二维空间内复杂, 一般是根据右手定则来约定。向量代数中, α, β, γ 的混合积代表了三条线段向量为棱六面体的有向体积。若 α, β, γ 呈右手螺旋, 那么体积 $(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha \times \beta) \cdot \gamma$ 是正的, 反之是负的。若 α, β, γ 确定的体积为正, 则 β, α, γ 的体积为负。这个定义与行列式两列对换反号一致。如使用左手系, 有向体积的定义也要跟着反过来, 这样行列式才能代表有向体积。

3. 体积 (行列式) 是一个 “多线性函数”, 也就是说, 对 α, β, γ 中的某个向量给与实数 s , 有

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta, \gamma + \gamma') &= (\alpha, \beta, \gamma) + (\alpha, \beta, \gamma') \\ (\alpha, \beta, s\gamma) &= s(\alpha, \beta, \gamma) \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

对其他向量也是如此。上面第一式的几何意义是: 若两个平行六面体的三条棱中有两条是重合的, 那么两个平行六面体的体积之和等于第 3 个向量的和向量与两个重合向量所形成的平行六面体的体积; 上面第二式的几何意义是平行六面体一

条边的伸长或缩短导致体积按相同的倍数变化。

3.1.2 基的选择

行列式的各列可能理解为某个坐标系下的坐标向量，我们“潜意识”地将向量在所谓的标准正交基（即直角坐标系）下求取坐标向量。实际上对不同的基，坐标向量以及坐标行列式的值并不相同。这并不是说平行六面体的体积不惟一，恰恰相反，这说明体积的度量依赖于基的选择。不同基下的坐标行列式的值反映了基对“体积”的影响。可以证明，对于所有同定向的标准正交基，坐标向量组的行列式的值是一样的。也就是说，如果我们选择的基都是标准的右手正交基，平行六面体的体积是惟一的。

事实上从向量代数还知道：

$$(\alpha \times \beta) \cdot \gamma = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) [(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3], \quad (3.1.6)$$

其中， $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是有序右手直角坐标系的基向量， $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3$ 是基向量为棱的平行六面体体积。 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是向量 α, β, γ 的坐标向量，这样 $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 就是平行六面体体积 (α, β, γ) 与基向量平行六面体体积 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 之比。

3.1.3 线性变换

线性变换把将向量线性地映射为另一向量。在三维空间内，向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 映射到向量 $\bar{\mathbf{u}}, \bar{\mathbf{v}}, \bar{\mathbf{w}}$ ，如线性变换通过矩阵-向量乘积表示，则

$$\bar{\mathbf{u}} = A\mathbf{u}, \bar{\mathbf{v}} = A\mathbf{v}, \bar{\mathbf{w}} = A\mathbf{w} \quad (3.1.7)$$

正立方体（可以看作直角坐标系下以坐标向量为棱的平行六面体）经线性变换后为一个平行六面体，或退化为一个平行四边形（没有了体积）。这两种情况表示两种截然不同的线性变换，行列式 $\det A$ 是否为零可以将它们很好地分辨出来。矩阵 A 的行列式表示线性变换前后平行六面体的体积的比。(LaySec3.3)

3.1.4 行列式与空间定向



以上二维和三维行列式的例子中，行列式被解释为向量为棱的平行四边形面积或平行六面体体积。面积或体积的定义在初等几何中是恒正的，而行列式的符号不确定，因此引入了有向面积和有向体积的概念。它是对空间镜面对称特性的一种刻画。如果行列式表示的是线性变换对体积的影响，那么行列式的正负就表示了空间的定向是否改变。(LaySec3.3)

如上图，左边的黄色骰子（可以看成具有单位有向体积的物体）在经过线性变换后变成中间绿色的平行六面体，这时行列式为正，两者是同定向的，可以通过旋转和拉伸从一个变成另一个。而骰子和右边的红色平行六面体之间也是通过线性变换得到的，但是无论怎样旋转和拉伸，都无法使一个变成另一个，一定要通过镜面反射才行。这时两者之间的线性变换的行列式是负的。因此线性变换可以分为两类，一类对应正的行列式，保持空间的定向不变，另一类对应负的行列式，反转空间的定向。

例 3.1 若平面上的 m 个点 $\overline{OP_i} = (x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, m$ 顺序相连 $P_1P_2 \cdots P_mP_1$ 形成一封闭的凸多边形，利用有向面积可以判定连线是顺时针或逆时针。

§ 2 行列式函数

不难发现，低阶行列式满足以下 4 条性质：(LaySec3.2)

- i) 矩阵 A 的行列式是其每一行(列)的线性函数；
- ii) 交换矩阵 A 的任意两行(列)，矩阵 A 的行列式反号；
- iii) 单位矩阵的行列式为 1；
- iv) 如果矩阵 A 的行(列)线性相关，则矩阵 A 的行列式为零。

其中(iv)可由(i)与(ii)得到。

3.2.1 n 阶矩阵的行列式函数

事实上，之前的讨论已经将 n 阶行列式认作是矩阵 A 的 n 个列向量或 n 个行向量的函数。以下标向量 α_i 和上标向量 α^j 分别表示矩阵 A 的第 i 行和第 j 列。记号 $(A, \alpha^j \leftarrow \beta)$ 表示将 A 的第 j 列 α^j 替换为列向量 β 所得的矩阵； $(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^j)$ 表

示对换 A 的第 i 列 α^i 与第 j 列 α^j ; $(A, \alpha^i \equiv \alpha^j)$ 表示 A 的第 i 列 α^i 与第 j 列 α^j 相同;

$(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^i + t\alpha^j)$ 表示将 A 的第 j 列 α^j 的 t 倍加到第 i 列 α^i , 或说用 $\alpha^i + t\alpha^j$ 替换第 i 列 α^i 。对行也用类似的记号, 例如: $(A, \alpha_i \leftarrow \gamma)$ 表示将 A 的第 i 行 α_i 替换为行向量 γ 所得的矩阵。于是有如下的定义。

定义 3.1 多线性函数

若 $f: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ 满足如下条件: 任给 $\beta, \gamma \in \mathbb{P}^{n \times 1}$ 以及 $s, t \in \mathbb{P}$, $\forall 0 < j \leq n$, 有

$$f(A, \alpha^j \leftarrow s\beta + t\gamma) = s \cdot f(A, \alpha^j \leftarrow \beta) + t \cdot f(A, \alpha^j \leftarrow \gamma), \quad (3.2.1)$$

则称 f 为 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的 **列多线性函数**。类似地, 若 $g: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ 满足如下条件: 任给 $\beta, \gamma \in \mathbb{P}^{1 \times n}$ 以及 $s, t \in \mathbb{P}$, 对任意的 $0 < i \leq n$, 有

$$g(A, \alpha_i \leftarrow s\beta + t\gamma) = s \cdot g(A, \alpha_i \leftarrow \beta) + t \cdot g(A, \alpha_i \leftarrow \gamma), \quad (3.2.2)$$

则称 g 为 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的一个 **行多线性函数**。

注: 行向量 α_i 和列向量 α^j 是本讲义引入的记号。

命题 3.1 列多线性函数的线性组合仍然是列多线性函数。

定义 3.2 记号如定义 3.1, 若对换两列, 列多线性函数 f 反号

$$f(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^j) = -f(A), \quad \forall 0 < i \neq j \leq n, \quad (3.2.3)$$

则称 f 为 **列交错函数**(alternating function)。

命题 3.2 列多线性函数 $f: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ 为交错的, 当且仅当以下之一成立,

- i) (相邻列对换) $f(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^{i+1}) = -f(A), \quad \forall 0 < i < n$;
- ii) (任意两列相等) $f(A, \alpha^i \equiv \alpha^j) = 0, \quad \forall 0 < i \neq j \leq n$;
- iii) (倍加) $f(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^i + t\alpha^j) = f(A), \quad \forall 0 < i \neq j \leq n$;
- iv) 若 A 的列向量线性相关, 则 $f(A) = 0$ 。

证明

“交错” $\Rightarrow$ i) 显然。

i) $\Rightarrow$ “交错” 只要注意到 $f(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^j)$ 是 $2(j-i)+1$ 个相邻的 $f(A, \alpha^k \rightleftharpoons \alpha^{k+1})$ 就得到结论。

“交错” $\Rightarrow$ ii) 若 f 交错的, 则 $f(A) = f(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^j) = -f(A)$, 于是 $f(A) = 0$ 。

ii) $\Rightarrow$ iii) 由于 f 的列多线性性, 则

$$f(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^i + t\alpha^j) = f(A) + t \cdot f(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^j) = f(A)$$

iii) $\Rightarrow$ iv) 列向量线性相关, A 必有一列向量可以被其他列向量线性表出。

不妨设为 α^n , 满足 $\alpha^n = \sum_{j=1}^{n-1} k_j \alpha^j$, 其中 $k_j \in \mathbb{P}$ 。现在实施对 α^n 的多次倍加, 将其消去。由 iii) 与多线性性, 可得

$$f(A) = f\left(A, \alpha^n \leftarrow \alpha^n - \sum_{j=1}^{n-1} k_j \alpha^j\right) = \sum_{j=1}^{n-1} f(A, \alpha^n \leftarrow \alpha^j) = 0。$$

iv) $\Rightarrow$ ii) 两列向量相等是列向量线性相关的特例。

ii) $\Rightarrow$ i) 若 $f(\alpha_1, \dots, \alpha + \beta, \alpha + \beta, \dots, \alpha_n) = 0$, 多线性性展开后利用 ii), 则

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha, \beta, \dots, \alpha_n) + f(\alpha_1, \dots, \beta, \alpha, \dots, \alpha_n) = 0。$$

至此我们完成了证明。#

3.2.2 行列式函数的存在性与惟一性

定义 3.3 函数 $\sigma_n: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ 被称为一个**行列式函数**, 若 σ_n 是列交错多线性函数, 且归一, 即 $\sigma_n(E) = 1$ 。

为了叙述方便, 本节引入 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ($n > 2$) 的子矩阵的记号 $A_{(i|j)}$ 与 $A_{(i_1 i_2 | j_1 j_2)}$ 。 $A_{(i|j)}$ 表示划去 A 的第 i 行和第 j 列后所余的 $n-1$ 阶子矩阵。 $A_{(i_1 i_2 | j_1 j_2)}$ 表示划去 A 的第 i_1, i_2 行和第 j_1, j_2 列后所余的 $n-2$ 阶子矩阵。

若 $f_n: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ ($n = 1, 2, \dots$) 是一系列定义在方阵 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 上的函数, 当 n 足够大时, 引入记号 $f_{n-1}^{(i|j)} = f_{n-1}(A_{(i|j)})$, $f_{n-2}^{(i_1 i_2 | j_1 j_2)} = f_{n-2}(A_{(i_1 i_2 | j_1 j_2)})$ 。

定理 3.1 设 $\sigma_1: \mathbb{P}^{1 \times 1} \rightarrow \mathbb{P}$ 是 1 阶矩阵上的列交错多线性函数, 对 $n > 1$ 递归地定义

$$\sigma_n = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{1j} \sigma_{n-1}^{(1|j)}, \quad (3.2.4)$$

则 σ_n 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的列交错多线性函数。进一步, 如果 σ_1 是行列式函数, 则 σ_n 也是。

注: 这就是行列式按一行展开的表达式。

证明 用数学归纳法。首先, 直接验证知, $n=1, 2$ 时命题成立; 假设命题在 $n-1$ 时成立。当 n 时:

列线性性 任选第 m 列的线性性讨论。重写(3.2.4)为

$$\sigma_n = \sum_{j=1, j \neq m}^n (-1)^{j+1} a_{1j} \sigma_{n-1}^{(1|j)} + (-1)^{m+1} a_{1m} \sigma_{n-1}^{(1|m)}。$$

上式中 $\sigma_{n-1}^{(1|j)} = \sigma_{n-1}(A_{(1|j \neq m)})$ 含 A 的第 m 列, 按归纳法假设具有列线性性; 反之,

$\sigma_{n-1}^{(l|m)} = \sigma_{n-1}(A_{(l|m)})$ 不含 A 的第 m 列元素, 但 a_{lm} 具有对第 m 列的线性性。由命题 3.1 即得到关于第 m 列的列线性性。由于 m 的任意性, σ_n 是列多线性函数。

列交错性 只需证明任意相邻两列 $m, m+1$ 相同时, σ_n 为零。首先当 $j \neq m, m+1$ 时, $A_{(l|j)}$ 含相同的相邻两列, 按归纳法假设 $\sigma_{n-1}^{(l|j)} = 0$, 这样(3.2.4)中定义的 σ_n 和式中只剩下两个可能的非零项, 即

$$\sigma_n = (-1)^{m+1} a_{l,m} \sigma_{n-1}(A_{(l|m)}) + (-1)^{m+2} a_{l,m+1} \sigma_{n-1}(A_{(l|m+1)})$$

由于相邻的第 $m, m+1$ 列向量相同, $a_{l,m} = a_{l,m+1}$, $A_{(l|m)} = A_{(l|m+1)}$, 所以 $\sigma_n(A) = 0$ 。

综上, 对所有的自然数 n , σ_n 是列交错多线性函数。

最后, 当 σ_{n-1} 是行列式函数时, 考虑(3.2.4)中关于单位矩阵 E 的展开式。由于 $E_{(l|l)} = E_{n-1}$, $E_{(l|j>1)}$ 的第 1 列恒为零, $\sigma_{n-1}(E_{(l|l)}) = 1$, $\sigma_{n-1}(E_{(l|j>1)}) = 0$, 所以 $\sigma_n(E) = 1$ 。

综上, σ_n 是行列式函数。#

命题 3.3 设 f 和 g 为列交错多线性函数, $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 。若 A, B 经过相同的初等列变换化为 A_1, B_1 , 则

$$f(A) = g(A) \Leftrightarrow f(A_1) = g(B_1)。$$

证明 由初等变换的可逆性, 只需证 “ $\Rightarrow$ ”。用定义与命题 3.2 分别对三类初等列变换进行证明即可。#

注: 这个证明大约相当于 LaySec3.2 的行列式计算中的初等矩阵可析出。

命题 3.4 行列式函数是惟一的。

证明 设 $\sigma, \sigma': \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ 是两个行列式函数, 若矩阵 A 的列线性相关, 则 $\sigma(A) = \sigma'(A) = 0$; 若 A 的列线性无关, 则 A 可以经过一系列初等列变换化为 E , $\sigma(E) = \sigma'(E) = 1$ 。于是由命题 3.3 得到 $\sigma(A) = \sigma'(A)$, 即 σ 和 σ' 在 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上取值相等, 所以 $\sigma = \sigma'$ 。#

命题 3.5 按列递归定义的行列式函数是行交错多线性函数。

证明 对(3.2.4)定义的行列式函数做归纳即可。#

注: 由此可立得 $\det A = \det A^T$ 。

3.2.3 行列式的六条性质

行列式函数一般记为 $\det$, 也用记号 $|\cdot|$ 或 $\|\cdot\|$ 。

命题 3.6 n 阶行列式函数满足以下六条性质:

- i) $\det A = \det A^T$;
- ii) $\det(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^i + \alpha) = \det A + \det(A, \alpha^i \leftarrow \alpha)$;

iii) A 的列向量线性相关, 特别地 A 有两列相等, 则 $\det A = 0$;

iv) (倍乘) $\det(A, \alpha^j \leftarrow t\alpha^j) = t \cdot \det A$;

v) (倍加) $\det(A, \alpha^i \leftarrow \alpha^i + t\alpha^j) = \det A, \forall 0 < i \neq j \leq n$;

vi) (对换) $\det(A, \alpha^i \rightleftharpoons \alpha^j) = -\det A, \forall 0 < i \neq j \leq n$ 。

§ 3 行列展开定理

3.3.1 行列式按一行(列)的展开

按 § 2 的定义不难证明行列展开公式: (LaySec3.1, Theorem1)

命题 3.7-1 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 又设 $\sigma_{n-1}: \mathbb{P}^{(n-1) \times (n-1)} \rightarrow \mathbb{P}$ 是 $n-1$ 阶矩阵上的行列式函数。任给行 $i (1 \leq i \leq n)$, 定义

$$\sigma_n(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \sigma_{n-1}^{(i|j)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad (3.3.1)$$

则 σ_n 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的行列式函数, 其中 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \sigma_{n-1}^{(i|j)}$ 称为元素 a_{ij} 的**代数余子式**。

注: 由行列式函数定义的行列式就是这样的!

证明 通过 $j-1$ 个相邻的对换可以实现 a_j 轮转到 a_1 , 按行列式函数的性质

$$\sigma_n(A, a_1 \leftarrow a_j, a_2 \leftarrow a_1, \dots, a_j \leftarrow a_{j-1}) = (-1)^{j-1} \sigma_n(A).$$

对上式的左侧使用定理 3.1 给出命题结论。#

由于命题 3.5 已说明了行列式函数的行、列对称性, 于是就有列展开公式:

命题 3.7-2 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 又设 $\sigma_{n-1}: \mathbb{P}^{(n-1) \times (n-1)} \rightarrow \mathbb{P}$ 是 $n-1$ 阶矩阵上的行列式函数, 任给列 $j (1 \leq j \leq n)$,

$$\sigma_n(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} D_{n-1}^{(i|j)} = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad (3.3.2)$$

则 σ_n 是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的行列式函数。

3.3.2 上(下)三角矩阵的行列式

利用行列式的展开定理, 命题 3.7, 可以计算上(下)三角矩阵的行列式。

如果 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_1^T \\ & A_{11} \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n}$, $\det A$ 按第一列展开得到 $\det A = a_{11} \det A_{11}$ 。逐列展

开上三角矩阵的行列式, 可以证明:

命题 3.8-1 上三角矩阵的行列式是其对角线元素的乘积。

命题 3.8-2 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 且 $a_{ij} = 0$ ($1 \leq i < j \leq n$), 则 $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。

这一命题还可以从另一方面解读。如果 $A = \begin{bmatrix} B & D \\ & C \end{bmatrix}$, 其中 B, C 是上三角矩阵,

则 $\det A = \det B \cdot \det C$ 。事实上, 这个等式对一般的方阵 B, C 也成立。

命题 3.9 设 $A = \begin{bmatrix} B & D \\ & C \end{bmatrix}$, $B \in \mathbb{P}^{n \times n}, D \in \mathbb{P}^{n \times m}, C \in \mathbb{P}^{m \times m}$, 则 $\det A = \det B \cdot \det C$ 。

证明 因已确认 B 为 1 阶矩阵时命题成立, 我们对 B 的阶数 n 用归纳法。假定命题对 n 成立; 当 $n+1$ 时, 再一次用 $A_{(i|j)}$ 表示矩阵 A 划去第 i 行和第 j 列后所余的 $n-1$ 阶子矩阵, 并用 $D_{(i|0)}$ 表示只划去第 i 行的矩阵。根据命题 3.7, 展开 A 的第一列得到

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{(i|1)} = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} b_{i1} \det \begin{bmatrix} B_{(i|1)} & D_{(i|0)} \\ & C \end{bmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} b_{i1} (\det B_{(i|1)} \cdot \det C) = \left(\sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i+1} b_{i1} \det B_{(i|1)} \right) \cdot \det C \\ &= \det B \cdot \det C \end{aligned}$$

由数学归纳法, 命题得证。#

这一命题是多个行列式相关命题的基础, 用归纳法我们还可以证明:

命题 3.10-1 上三角块矩阵的行列式是其对角线块矩阵行列式的乘积。

命题 3.10-2 设 $n_1, n_2, \dots, n_s$ 是正整数, $A = (A_{ij})$ 是分块矩阵, 其中 $A_{ij} \in \mathbb{P}^{n_i \times n_j}$ 。

若 $A_{ij} = O$ ($i < j$), 则 $\det A = \prod_{i=1}^s \det A_{ii}$ 。

以上对上三角(块)矩阵的讨论也适合下三角(块)矩阵。

3.3.3 解线性方程组的不同步骤与四阶行列式的 Laplace 展开

在引入 3 阶行列式时, 我们曾用到如下的方式解三元一次方程组。首先以第 3 个变量为参数求解线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (3.3.3)$$

的前两个方程, 从而引出

$$\begin{aligned} & \left(a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \right) x_3 \\ &= a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & b_1 \\ a_{22} & b_2 \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} + a_{33} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{aligned},$$

方程左侧的系数定义了 3 阶行列式递归公式，即：

$$\begin{aligned} \det A &\equiv a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}.$$

此式是“行列式按一行（列）”展开”或者是“行列式的递归定义”。进一步，先求解线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4 \end{cases} \quad (3.3.4)$$

的前 3 个方程，我们有充分的理由相信也可以导出类似的性质。

为引出 Laplace 定理，现在用另一种方法求解(3.3.4)。先以第 3、4 个变量 x_3, x_4 为参数求解线性方程组前两个方程，

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \end{cases} \quad (3.3.5)$$

得到 $x_1 = x_1(x_3, x_4), x_2 = x_2(x_3, x_4)$ ，然后再带入后两个方程

$$\begin{cases} a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4 \end{cases} \quad (3.3.6)$$

来求解最终的 x_3, x_4 。为此先定义 k 阶子式。

引入 $\{1, 2, \dots, n\}$ 内的 k 个元素组成的指标集

$$\mathbb{Z}_n^k = \{(i_1, i_2, \dots, i_k) \mid 0 < i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n\}; \quad (3.3.7)$$

又记指标 $I \in \mathbb{Z}_n^k$ 关于 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的补集为 I^c 。显然， $I^c \in \mathbb{Z}_n^{n-k}$ 。

定义 3.4 设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ， $I, J \in \mathbb{Z}_n^k$ ，行列式

$$M_{IJ} = M \begin{pmatrix} I \\ J \end{pmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_{i_1, j_1} & a_{i_1, j_2} & \cdots & a_{i_1, j_k} \\ a_{i_2, j_1} & a_{i_2, j_2} & \cdots & a_{i_2, j_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_k, j_1} & a_{i_k, j_2} & \cdots & a_{i_k, j_k} \end{bmatrix} \quad (3.3.8)$$

称为矩阵 A 的 **k 阶子式** (minor)，其中指标集 $I = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ ， $J = (j_1, j_2, \dots, j_k)$ 。这

一子式是由矩阵 A 位于第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行与 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列交叉处的 k^2 个元素按原来的顺序组成的行列式。记 $(-1)^{I+J} = (-1)^{\sum_{p=1}^k i_p + \sum_{p=1}^k j_p}$ ，带符号的行列式

$$A_{IJ} = A \begin{pmatrix} I \\ J \end{pmatrix} = (-1)^{I+J} M_{IJ}, \quad (3.3.9)$$

称为矩阵 A 的 k 阶代数子式(algebraic minor)。如果删去第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列，那么余下的 $(n-k)^2$ 个元素按原来的相对顺序构成一个 $(n-k)$ 阶子式，它是 M_{IJ} 的余子式(complementary minor)，记为

$$M_{IJ}^c = M_{I^c J^c}. \quad (3.3.10)$$

请注意 $\sum_{p=1}^k (i_p - p) + \sum_{p=1}^k (j_p - p)$ 是将子式 M_{IJ} 按序移到 A 的左上角所需的相邻行列交换次数之和。因

$$\sum_{p=1}^k (i_p - p) + \sum_{p=1}^k (j_p - p) \equiv \sum_{p=1}^k i_p + \sum_{p=1}^k j_p \pmod{2}, \quad (3.3.11)$$

这样，符号 $(-1)^{I+J}$ 代表了将子式 M_{IJ} 移到左上角的变号奇偶性，同时也代表将 $M_{IJ}^c = M_{I^c J^c}$ 移到右下角的变号奇偶性。

注：考虑符号的子式称为代数余子式。

特别地，若子式的行列下标集相同，即 $J = I$ ，称 M_{II} 为主子式(principal minor)；若子式的行列下标不仅相同，且所有元素位于 A 的左上角，即 $J = I = I_k = \{1, 2, \dots, k\}$ ，称 $M_{I_k I_k}$ 为 k 阶顺序主子式(leading principal minor)。相应的子矩阵也称 k 阶主子矩阵与 k 阶顺序主子矩阵。

现在研究以 x_3, x_4 为参数解线性方程组(3.3.5)，若 $M \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}$ 不为零用 Cramer 法则可得到

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{M \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}} \left(\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} + x_3 M \begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} + x_4 M \begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} \right), \\ x_2 &= \frac{1}{M \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}} \left(\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} - x_3 M \begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} - x_4 M \begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} \right). \end{aligned} \quad (3.3.12)$$

将此结果代入原方程组(3.3.4)的后两个方程(3.3.6)，有

$$\begin{cases} \left(a_{31}M\begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} - a_{32}M\begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} + a_{33}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \right) x_3 + \left(a_{31}M\begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} - a_{32}M\begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} + a_{34}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \right) x_4 = r_1 \\ \left(a_{41}M\begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} - a_{42}M\begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} + a_{43}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \right) x_3 + \left(a_{41}M\begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} - a_{42}M\begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} + a_{44}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \right) x_4 = r_2 \end{cases} \quad (3.3.13)$$

其中“ r_1, r_2 ”是一些与“ $\mathbf{b}$ ”相关的项。再一次应用二元一次方程的 Cramer 法则来考虑线性方程组(3.3.13)的系数行列式，它是

$$\begin{vmatrix} a_{31}M\begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} - a_{32}M\begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} + a_{33}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} & a_{31}M\begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} - a_{32}M\begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} + a_{34}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \\ a_{41}M\begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} - a_{42}M\begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} + a_{43}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} & a_{41}M\begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} - a_{42}M\begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} + a_{44}M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} \end{vmatrix}. \quad (3.3.14)$$

按行列式的计算规则可以算出上式除以非零的因子 $M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}$ 之后为

$$\begin{aligned} D_4 = & M\begin{pmatrix} 12 \\ 34 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 12 \end{pmatrix} + M\begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 14 \end{pmatrix} + M\begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 23 \end{pmatrix} \\ & + M\begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 34 \end{pmatrix} + M\begin{pmatrix} 12 \\ 13 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 24 \end{pmatrix} + M\begin{pmatrix} 12 \\ 24 \end{pmatrix} A\begin{pmatrix} 34 \\ 13 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (3.3.15)$$

从 Cramer 法则的结论猜测，原方程的系数行列式就是第 1、2 行的各子式与其自身的代数余子式乘积之和。这样就“诱导”出了 4 阶行列式表示为若干对 2 阶子行列式乘积之和的 Laplace 展开。观察一下 D_4 ：

- 1) 每一“乘积项”由前两行取出的子式与后两行取出的余子式相乘；
- 2) 每一“乘积项”的两子式的列号之并恰好是 $\{1, 2, 3, 4\}$ ；
- 3) 前两行子式的列号 $(34), (23), (14), (12), (13)$ 与 (24) 恰好遍历了“4 选 2”所有可能性，同样地后两行也是；
- 4) 每一“乘积项”含有 4 项原行列式的乘积项，六个子式乘积项合计得 24 项原行列式的乘积项。
- 5) 子式的行下标“12”，“34”代表先形式求解第 1、2 两个方程，然后将结果代入第 3、4 两个方程完全整个求解过程。

3.3.4 n 阶行列式的 Laplace 展开

现在我们将 4 阶行列式的 Laplace 展开推广到 n 阶行列式。

定理 3.2-1（行 Laplace 展开定理）若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n} (n > 1)$ ，任意取定 A 的 k 行，位

于这些行上的所有可能的子式与各自的代数余子式乘积之和，等于原来矩阵的行列式。也就是说，对任意取定的行下标 $K \in \mathbb{Z}_n^k$ ，有

$$\det(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} M_{KI} A_{K^c I^c} = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{K+I} M_{KI} M_{K^c I^c}。 \quad (3.3.16)$$

证明 只要证明右侧是行列式函数就足够了，即列多线性性，列交错性，以及归一性。为了简化起见，先证明一个特殊情形，按前 k 行 $K_0 = \{1, 2, \dots, k\}$ 的展开，

$$\delta(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{K_0+I} M_{K_0 I} M_{K_0^c I^c} \quad (3.3.17)$$

以及交换第 j 与 $j+1$ 列后的

$$\delta(A, a^j \rightleftharpoons a^{j+1}) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{K_0+I} M'_{K_0 I} M'_{K_0^c I^c}。 \quad (3.3.18)$$

列多线性性 无论取那一列， $M_{K_0 I}$ 与 $M_{K_0^c I^c}$ 中有且仅有一个关于该列具有多线性性，由命题 3.1 立得 $\delta(A)$ 的列多线性性。

列交错性 由命题 3.2 只需考虑相邻两列的交错性即可。我们讨论 j 与 $j+1$ 两列的对换，对于(3.3.17)与(3.3.18)，选定的 k 个列指标 $I \in \mathbb{Z}_n^k$ 与 $\{j, j+1\}$ 有如下关系：

$$\{j, j+1\} \cap I = \begin{cases} \{j, j+1\} \\ \emptyset \\ \{j\} \\ \{j+1\} \end{cases}。 \quad (3.3.19)$$

为了方便，引入差集 $S = \{1, \dots, n\} \setminus \{j, j+1\}$ ，并记 $\mathbb{S}_{n-2}^k$ 为 $n-2$ 个元素的集合 S 中选 k 个的全体组合，那么

$$\mathbb{Z}_n^k = \mathbb{S}_{n-2}^k \cup \{\{j, j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-2}\} \cup \{\{j\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\} \cup \{\{j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\}， \quad (3.3.20)$$

其中记号

$$\{j, j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-2} = \{\{j, j+1\} \cup L_{k-2} \mid L_{k-2} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-2}\}，$$

余类推。于是(3.3.17)与(3.3.18)的和号可拆分为四项

$$\sum_{\mathbb{Z}_n^k} = \sum_{\mathbb{S}_{n-2}^k} + \sum_{\{j, j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-2}} + \sum_{\{j\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}} + \sum_{\{j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}}。 \quad (3.3.21)$$

若 j 与 $j+1$ 都不属于 I ，即 $I \in \mathbb{S}_{n-2}^k$ ，那么相应的余子式含列下标 j 与 $j+1$ 两列，由行列式的性质，和号(3.3.17)与(3.3.18)之下的 $M_{K^c I^c}$ 和 $M'_{K^c I^c}$ 反号，而 M_{KI} 和 M'_{KI} 不

变；类似地，若 j 与 $j+1$ 都属于 I ，即 $I \in \{j, j+1\} + \mathbb{S}_{n-2}^{k-2}$ ，和号(3.3.17)与(3.3.18)之下的 $M_{K_0 I}$ 和 $M'_{K_0 I}$ 反号，而 $M_{K_0^c I^c}$ 和 $M'_{K_0^c I^c}$ 不变，即(3.3.17)与(3.3.18)的第 1 与第 2 个和式关于 j 与 $j+1$ 的对换反号。

关于(3.3.21)中第 3 与第 4 个和式，我们注意到，

$$\begin{aligned}\tau_1 : \{\{j\} \cup L_{k-1} \mid L_{k-1} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\} &\rightarrow \{\{j+1\} \cup L_{k-1} \mid L_{k-1} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\}, \\ \tau_2 : \{\{j+1\} \cup L_{k-1} \mid L_{k-1} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\} &\rightarrow \{\{j\} \cup L_{k-1} \mid L_{k-1} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}\},\end{aligned}$$

均是双射。对任意的 $L_{k-1} \in \mathbb{S}_{n-2}^{k-1}$ ，按代数余子式符号的定义

$$(-1)^{K_0 + \{j\} \cup L_{k-1}} = -(-1)^{K_0 + \{j+1\} \cup L_{k-1}}$$

因此，对换第 j 与 $j+1$ 列之后，原第 j 列变到第 $j+1$ 列，(3.3.17)的第 3 个和式转化为反号的(3.3.18)第 4 个和式；同理，(3.3.17)的第 4 个和式转化为反号的(3.3.18)第 3 个和式。

综合上面对于(3.3.21)的四个和式讨论，交换相邻两列 $\delta(A)$ 反号，是列交错函数。

归一性 对于单位矩阵，仅当行列下标相同时子式非零， $\delta(E) = M_{KK} M_{K^c K^c} = 1$ 。

至此，我们证明了取前 k 行时，Laplace 展开(3.3.17)成立。当取任意的 k 行时，

$$K = (k_1, k_2, \dots, k_k), \quad 0 < k_1 < k_2 < \dots < k_k \leq n,$$

我们可以通过 $\sum_{p=1}^k (k_p - p)$ 个相邻对换将它们换到前 k 行，相当于为(3.3.17)附加了一个符号 $(-1)^{K-K_0}$ ，所以展开式(3.3.16)仍然成立。

综上，Laplace 展开 $\delta(A)$ 为 n 阶行列式函数，命题成立。#

注：证明中的反号源于两个不同的因素，请注意区分。

由于行列式的行、列对称性，我们也可以给出按列展开的 Laplace 定理。

定理 3.2-2 (列 Laplace 展开定理) 若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n} (n > 1)$ ，任意取定 A 的 k 列，位于这些列上的所有可能的子式与各自的代数余子式乘积之和，等于原来矩阵的行列式。也就是说，对任意取定的列下标 $J \in \mathbb{Z}_n^k$ ，有

$$\det(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} M_{IJ} A_{I^c J^c} = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{I+J} M_{IJ} M_{I^c J^c}. \quad (3.3.22)$$

注：Laplace 定理似乎没有特别简单的证明。如采用排列定义行列式，可以用查项数与符号的方式进行；另一巧妙的办法是合并展开式，后面会讲到两个例子。

注：按一行或一列的展开是 Laplace 展开的特例。

注：后面证明 Binet-Cauchy 定理的初等变换方法也可以用，我们可对 A 实施行对换与倍加变换，证明每次的和不变。直到前 k 列的后 $n-k$ 行全为零，然后用命题 3.9 的结论。

3.3.5 行列式的乘法定理

在 LaySec3.2，乘法定理是从矩阵的乘积中逐次析出初等矩阵 E_j 的行列式

$$\det(E_j A) = \det E_j \cdot \det A$$

后求积的方式得到。现在利用 Laplace 定理可以给出另外的证明。

若 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，构造矩阵 $\begin{bmatrix} A & \\ -E & B \end{bmatrix}$ ，其行列式按命题 3.9 为 $\det A \cdot \det B$ 。另一方面，多个行倍加变换，或前乘倍加矩阵的乘积，不影响行列式的值，所以 $\begin{bmatrix} A & \\ -E & B \end{bmatrix}$ 的行列式与 $\begin{bmatrix} E & A \\ & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \\ -E & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & AB \\ -E & B \end{bmatrix}$ 的行列式相等。再用按前 n 行展开为 $\det(AB)$ 。

注：这里的 $\det \begin{bmatrix} A & \\ -E & B \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} & AB \\ -E & B \end{bmatrix}$ 没有用乘法定理！

若 A 的行列式非零，令 $\sigma(B) = \det(AB) / \det A$ ，利用行列式函数也可以简单地证明乘法定理。按 LaySec2.1 矩阵乘法的定义 $AB = (Ab^1 \ Ab^2 \ \cdots \ Ab^n)$ ，不难验证 $\sigma(B)$ 具有列多线性性，列交错性，以及归一性。于是，这样的 $\sigma(B)$ 是行列式函数，即 $\sigma(B) = \det B$ 。再将 $\det A, \det(AB)$ 都视为 A 的元素的多项式，利用命题 2.3 的推论就可以说明 $\det B \cdot \det A = \det(AB)$ 恒成立。

定理 3.3-1 两个 n 阶矩阵积的行列式等于两个矩阵行列式的积。

定理 3.3-2 若 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，则 $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ 。(LaySec3.2, Theorem6)

注：乘法定理的证明可以用不同的方法，这里是 Laplace 展开与行列式函数。

3.3.6 Binet-Cauchy 展开公式

在向量代数中已知，若 $a, b, x, y \in \mathbb{R}^3$ ，则

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (a_i b_j - a_j b_i)(x_i y_j - x_j y_i) &= (a \times b) \cdot (x \times y) = ((a \times b) \times x) \cdot y \\ &= ((a \cdot x)b - (b \cdot x)a) \cdot y = (a \cdot x)(b \cdot y) - (b \cdot x)(a \cdot y) \\ &= \det \begin{bmatrix} a \cdot x & a \cdot y \\ b \cdot x & b \cdot y \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a^T \\ b^T \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}_{3 \times 2} \end{aligned}$$

从矩阵的角度它是“矮矩阵”与“高矩阵”乘积的行列式与各自子矩阵行列式的关系。用交换求和顺序的方法可以证明：若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ ，则

$$\sum_{1 \leq i < j \leq m} (a_i b_j - a_j b_i)(x_i y_j - x_j y_i) = \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{a}^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix}_{2 \times m} \begin{bmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} \end{bmatrix}_{m \times 2} \right)。$$

Binet-Cauchy 展开公式是它的一般情形。若 $\mathbf{A}^T, \mathbf{B} \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $m > n$ ，我们讨论行列式 $\det(\mathbf{AB})$ 。为此构造 $n+m$ 阶矩阵 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_m & \mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \end{bmatrix}$ ，其行列式按后 n 行的 Laplace 展开为

$$D = \sum_{J \in \mathbb{Z}_{m+n}^n} (-1)^{\frac{1}{2}(n+m)(n+m+1) - \frac{1}{2}m(m+1) + J} M_C \left(\begin{matrix} I_n \\ J \end{matrix} \right) M_C \left(\begin{matrix} I_n^c \\ J^c \end{matrix} \right), \quad (3.3.23)$$

其中 $\frac{1}{2}(n+m)(n+m+1) - \frac{1}{2}m(m+1)$ 是行下标 $I_n = \{m+1, m+2, \dots, m+n\}$ 之和。因矩阵 $\mathbf{C}$ 的后 n 行内的仅有前 m 列的 $\mathbf{A}$ 非零，求和的下标 J 仅限制在 $\mathbf{C}$ 的前 m 列，即 $\mathbf{A}$ 的 m 列。这样就知道，(3.3.23)中每一乘积中的第 1 因子是

$$M_C \left(\begin{matrix} I_n \\ J \end{matrix} \right) = \det \mathbf{A}^J, \quad J \in \mathbb{Z}_m^n。$$

这里 $\mathbf{A}^J$ 表示选 $\mathbf{A}$ 的 J 列组成的矩阵。而(3.3.23)中每一乘积的第 2 因子 $M_C \left(\begin{matrix} I_n^c \\ J^c \end{matrix} \right)$ 的前 $m-n$ 列是单位矩阵 $\mathbf{E}_m$ 中取出的 $\{1, 2, \dots, m\} \setminus J$ 列。将第 2 因子的 m 阶行列式对其后 n 列进行 Laplace 展开，前 $m-n$ 列仅含一个以 J^c 为行下标的非零子式。对应这个非零子式后 n 列必取 $\mathbf{B}$ 的 J 行，即 $\mathbf{B}_J$ 。于是

$$M_C \left(\begin{matrix} I_n^c \\ J^c \end{matrix} \right) = (-1)^{J + \frac{1}{2}m(m+1) - \frac{1}{2}(n-m)(n-m+1)} \det \mathbf{B}_J。$$

注：此处请画出(3.3.22)中乘积的第 2 项形状，对理解证明至关重要。

合起来(3.3.22)中每一项乘积的符号指数为

$$\left. \begin{aligned} & + \frac{1}{2}(n+m)(n+m+1) - \frac{1}{2}m(m+1) + J \\ & + J + \frac{1}{2}m(m+1) - \frac{1}{2}(m-n)(m-n+1) \end{aligned} \right\} \equiv n \pmod{2},$$

于是

$$D = (-1)^n \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det \mathbf{A}^J \cdot \det \mathbf{B}_J。 \quad (3.3.24)$$

另一方面，应用行倍加得到

$$\begin{bmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & B \\ & -AB \end{bmatrix},$$

将上式的右侧按前 m 列进行 Laplace 展开, 得到

$$D = \det(-AB) = (-1)^n \det(AB). \quad (3.3.25)$$

最后将(3.3.23)、(3.3.24)与(3.3.25)合起来就得到 Binet-Cauchy 展开公式。

定理 3.4 (Binet-Cauchy, 1812) 若 $A^T, B \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $m > n$, 则

$$\det(AB) = \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det A^J \cdot \det B_J = \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} M_A \begin{pmatrix} I_n \\ J \end{pmatrix} M_B \begin{pmatrix} J \\ I_n \end{pmatrix}. \quad \# \quad (3.3.26)$$

这时 A^J 表示取 A 的列下标为 J 的列组成的子矩阵, B_J 表示取 B 的行下标为 J 的行组成的子矩阵。如果 A 仅有前 n 列非零, 或 B 仅前 n 行非零, Binet-Cauchy 公式自然退化为行列式乘法公式。由此, Binet-Cauchy 展开公式还有一个巧妙的证明。它在 A 与 B 之间嵌入的一系列互为逆的初等矩阵, 将 B 化为仅前 n 行非零的矩阵, 而变化的过程中保持(3.3.26)的和不变。

若 E 是一个初等矩阵, 显然, $(AE^{-1})(EB) = AB$ 。我们现在证明

$$\sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det A^J \cdot \det B_J = \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det(AE^{-1})^J \cdot \det(EB)_J. \quad (3.3.27)$$

由于对换与倍加涉及双下标 $\{i, j\}$, 我们考虑 $J \in \mathbb{Z}_m^n$ 与 $\{i, j\}$ 的如下关系:

- 1) $\{i, j\} \cap J = J$; 2) $\{i, j\} \cap J = \emptyset$; 3) $\{i, j\} \cap J = \{i\}$; 4) $\{i, j\} \cap J = \{j\}$ 。

为了方便, 再次引入差集 $S = \{1, \dots, m\} \setminus \{i, j\}$, 并记 $\mathbb{S}_{m-2}^k$ 为 $m-2$ 个元素的集合 S 中选 k 个的组合, 采用(3.3.20)类似的记号

$$\mathbb{Z}_m^n = \mathbb{S}_{m-2}^n \cup \{\{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2}\} \cup \{\{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}\} \cup \{\{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}\} \quad (3.3.28)$$

于是(3.3.27)的和号可拆分为

$$\sum_{\mathbb{Z}_m^n} = \sum_{\mathbb{S}_{m-2}^n} + \sum_{\{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2}} + \sum_{\{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}} + \sum_{\{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}}. \quad (3.3.29)$$

倍加 $E(i(-t), j) = [E(i(t), j)]^{-1}$

$E(i(t), j)B$ 将 B 的第 i 行的 t 倍加到第 j 行, $AE(i(-t), j)$ 将 A 的第 j 列的 $-t$ 倍加到第 i 行。仍以上标为列, 下标为行, 变换后的子矩阵为

$$\begin{aligned}
(AE(i(t), j)^{-1})^J &= \begin{cases} A^J, & \text{if } J \in \mathbb{S}_{m-2}^n \\ (A^J, a^i \leftarrow a^i - ta^j), & \text{if } J \in \{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2} \\ (A^J, a^i \leftarrow a^i - ta^j), & \text{if } J \in \{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \\ A^J, & \text{if } J \in \{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \end{cases}, \\
(E(i(t), j)B)_J &= \begin{cases} B_J, & \text{if } J \in \mathbb{S}_{m-2}^n \\ (B_J, b_j \leftarrow b_j + tb_i), & \text{if } J \in \{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2} \\ B_J, & \text{if } J \in \{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \\ (B_J, b_j \leftarrow b_j + tb_i), & \text{if } J \in \{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \end{cases}.
\end{aligned}$$

根据命题 3.6 得到

$$\begin{aligned}
\det(AE(i(t), j)^{-1})^J &= \begin{cases} \det A^J, & \text{if } J \in \mathbb{S}_{m-2}^n \\ \det A^J, & \text{if } J \in \{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2} \\ \det A^J - t(-1)^{j'-i'} \det A^{J \setminus \{i\} \cup \{j\}}, & \text{if } J \in \{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \\ \det A^J, & \text{if } J \in \{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \end{cases}, \\
\det(E(i(t), j)B)_J &= \begin{cases} \det B_J, & \text{if } J \in \mathbb{S}_{m-2}^n \\ \det B_J, & \text{if } J \in \{i, j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2} \\ \det B_J, & \text{if } J \in \{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \\ \det B_J + t(-1)^{i'-j'} \det B_{J \setminus \{j\} \cup \{i\}}, & \text{if } J \in \{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1} \end{cases}.
\end{aligned}$$

其中, i' 与 j' 分别是 i 与 j 在集合 $J \in \{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2}$ 与 $J \in \{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-2}$ 中的相对位置。考察(3.3.29)中的求和, 前两个和式下的 $\det(AE(i(t), j)^{-1})^J$ 与 $\det(E(i(t), j)B)_J$ 未改变, 现在合并计算后两个和式

$$\begin{aligned}
& \sum_{\{i\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}} \det(AE(i, j)^{-1}) \det(E(i, j)B) + \sum_{\{j\} + \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}} \det(AE(i, j)^{-1}) \det(E(i, j)B) + \\
& \sum_{K_{n-1} \in \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}} \left\{ \begin{aligned} & \left[\det A^{K_{n-1} \cup \{i\}} - t(-1)^{j'-i'} \det A^{K_{n-1} \cup \{j\}} \right] \det B_{K_{n-1} \cup \{i\}} \\ & + \det A^{K_{n-1} \cup \{j\}} \left[\det B_{K_{n-1} \cup \{i\}} + t(-1)^{i'-j'} \det B_{K_{n-1} \cup \{j\}} \right] \end{aligned} \right\}, \\
& = \sum_{K_{n-1} \in \mathbb{S}_{m-2}^{n-1}} \left\{ \det A^{K_{n-1} \cup \{i\}} \det B_{K_{n-1} \cup \{i\}} + \det A^{K_{n-1} \cup \{j\}} \det B_{K_{n-1} \cup \{j\}} \right\}
\end{aligned}$$

其中与 t 相关的项相互抵消, 所以(3.3.27)成立。

以上证明了经嵌入一次**倍加**初等变换后, 对应子式之积的和不变; 相同的手法可以证明嵌入**对换**与**倍乘**也不变。递推下去, 多次嵌入初等变换, 和也不变。对于列满秩的矩阵 B , 由矩阵的 Gauss 行消元方法的结论, 存在一系列初等矩阵 $E_1, E_2, \dots, E_p$, 使

$$E_p E_{p-1} \cdots E_1 B = \begin{pmatrix} D \\ O \end{pmatrix}, \quad D \in \mathbb{P}^{n \times n}. \quad (3.3.30)$$

为简化阶梯形矩阵；相应地，

$$A E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_p^{-1} = (C \ X), \quad C \in \mathbb{P}^{n \times n}, X \in \mathbb{P}^{n \times (m-n)}. \quad (3.3.31)$$

显然此时和式(3.3.27)仅有一项

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det \left[(C \ X) \begin{pmatrix} D \\ O \end{pmatrix} \right] = \det(CD) \\ &= \det C \cdot \det D = \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det A^J \det B_J. \end{aligned}$$

至此，我们用初等行列变换的方法也证明了 Binet-Cauchy 展开公式。#

注：请完成嵌入对换与倍乘的具体证明。

注：用初等变换的方法是线性代数的基础，Laplace 定理也可以用初等行变换下的不变来证明，不过稍麻烦一些。

如果应用后面学到的关于特征多项式的知识，Binet-Cauchy 展开公式可以有一个更简单的证明如下。用倍加变换可以得到 (Sylvester 行列式公式)

$$\det \begin{bmatrix} \lambda E_m & -B \\ A & E_n \end{bmatrix} = \lambda^{m-n} \det[\lambda E_n + AB] = \det[\lambda E_m + BA]. \quad (3.3.32)$$

对比 λ^{m-n} 的系数，中间是 $\det(AB)$ ，右侧是 BA 的 n 阶主子式之和。由矩阵乘法知， BA 的行列下标同为 $J \in \mathbb{Z}_m^n$ 的 n 阶顺序主子矩阵是 B 取 J 行的子矩阵与 A 取 J 列的子矩阵之积。

在这一节，我们用 3 种完全不同的方法证明了 Binet-Cauchy 定理，由此可以看出方法的多样性。

§ 4 排列与行列式的完全展开式

3.4.1 排列的引入

我们已知道，一个 $n \times n$ 矩阵可以视为 n 个列向量的顺序组合体，而每个列向量又是标准基向量 $e^1, e^2, \dots, e^n$ 的线性组合，即

$$A = (\alpha^1 \ \alpha^2 \ \cdots \ \alpha^n), \quad \alpha^j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e^i \quad (j=1, 2, \dots, n). \quad (3.3.33)$$

对于多线性的行列式函数 $\det: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{P}$ ，以 e^i ($i=1, 2, \dots, n$) 的线性组合替换 A 的第 1 列

$$\det(A) = D(\alpha^1 \ \alpha^2 \ \cdots \ \alpha^n) = \det \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} e^i \ \alpha^2 \ \cdots \ \alpha^n \right) = \sum_{i=1}^n a_{i1} \det(e^i \ \alpha^2 \ \cdots \ \alpha^n),$$

再替换第 2 列

$$\det(A) = \det(\alpha^1 \ \alpha^2 \ \cdots \ \alpha^n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i1} a_{j2} \det(e^i \ e^j \ \cdots \ \alpha^n).$$

继续下去得到

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n}) \\ &= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n})\end{aligned}\quad (3.3.34)$$

行列式函数的交错性隐含， $D(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n}) \neq 0$ 当且仅当 $\{i_1, i_2, \cdots, i_n\} = \{1, 2, \cdots, n\}$ （集合相等），此时它为 1 或 -1，只有符号的意义。于是可写出

$$\det(A) = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} \operatorname{sgn}(i_1 i_2 \cdots i_n) a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}, \quad (3.3.35)$$

其中“ Σ ”是对全体可能的 $1, 2, 3, \cdots, n$ 排列求和。计算符号的方法是将 $\det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n})$ 通过多次对换化为 $\det(e^1 e^2 \cdots e^n)$ ，对换次数的奇偶性决定了符号。于是，现在可以引进 n 阶排列了。

注：回头看，由于 $\det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n})$ 的符号是确定的，因此“多次对换化为 $\det(e^1 e^2 \cdots e^n)$ ”的对换次数之奇偶性也是确定的。

注： $a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$ 的下标排列称为列优先顺序，即列下标按 $12 \cdots n$ 的顺序排列；相应地， $a_{1 j_1} a_{2 j_2} \cdots a_{n, j_n}$ 称为行优先顺序。

3.4.2 排列的基本概念

定义 3.5 由 $1, 2, \cdots, n$ 组成的一个有序数组 $k_1 k_2 \cdots k_n$ 称为一个 n 阶排列。

n 个数可以组成 $n!$ 个 n 阶排列（巧合吗？ $2!=2$, $3!=6$ 它们是前面§1 的 2 阶和 3 阶行列式的项数；4 阶行列式有 $4!=24$ 项，直接写出来就难了！！）

定义 3.6（逆序） $k_1 k_2 \cdots k_n$ 是一个 n 阶排列，如果对于数对 $\{k_i, k_j\}$ $1 \leq i < j \leq n$ 满足 $k_i > k_j$ ，那么称 $\{k_i, k_j\}$ 为一个逆序。一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，记为 $\tau(k_1 k_2 \cdots k_n)$ 。

例 3.2 三个数字排列的逆序与逆序数

排列	逆序对	逆序数
123	无	0
132	$\{3, 2\}$	1
213	$\{2, 1\}$	1
231	$\{2, 1\}, \{3, 1\}$	2
312	$\{3, 1\}, \{3, 2\}$	2
321	$\{3, 2\}, \{3, 1\}, \{2, 1\}$	3

例 3.3 五个数字排列的逆序与逆序数

排列	逆序对	逆序数
12345	无	0

32154	$\{3,2\}, \{3,1\}, \{2,1\}$	1
52431	$\{5,2\}, \{5,4\}, \{5,3\}, \{5,1\}, \{2,1\}, \{4,3\}, \{4,1\}, \{3,1\}$	8
45123	$\{4,1\}, \{4,2\}, \{4,3\}, \{4,1\}, \{4,2\}, \{4,3\}$	2

再一次观察按列优先顺序排列的 3 阶行列式

$$\det(a_{ij})_{3 \times 3} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

中各乘积项行下标的逆序数。偶逆序数的排列

$$\tau(123) = 0, \tau(231) = 2, \tau(312) = 2$$

在 3 阶行列式中对应“正”的乘积项；而奇逆序数的排列

$$\tau(132) = 1, \tau(213) = 1, \tau(321) = 3$$

对应“负”的乘积项。观察行优先顺序排列的 3 阶行列式

$$\det(a_{ij})_{3 \times 3} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

可以得到类似的结论。

定义 3.7 逆序数为偶数的排列称为偶排列，逆序数为奇数的排列称为奇排列。

$\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 的算法：先找出排在 1 前面的数字有多少，设为 j_1 ；然后划去 1，看 2 前面未划去的数字有多少，设为 j_2 ；然后划去 2，再看 3 前面未划去的数字有多少，设为 j_3 ；…；至多经过 $n-1$ 次后，即得

$$\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) = j_1 + j_2 + \cdots + j_{n-1}. \quad (3.3.36)$$

例 3.4 求 $\tau(14387265)$

$$\begin{aligned} \tau(14387265) &= 0 + \tau(4387265) = 4 + \tau(438765) = 5 + \tau(48765) \\ &= 5 + \tau(8765) = 8 + \tau(876) = 10 + \tau(87) = 11 \end{aligned}$$

（猜想） $n!$ ($n>1$) 个排列的奇偶各半？恰好是对的，于是我们来证明。

命题 3.11 （任意的）对换改变排列的奇偶性。

证明 相邻两个数 k_i 与 k_{i+1} 的对换显然改变排列的奇偶性。而任意的对换 k_i 与 k_j ($i < j$) 可以由 $2(j-i)-1$ 个相邻的对换完成，因此改变排列的奇偶性。#

命题 3.12 在 $n!$ ($n>1$) 个排列中奇偶排列各占一半。

证明 将全体不同的偶排列拿出来，在相同的位置上做一次对换，则得到奇排列，而且这些是奇排列都是不同的。所以奇排列的个数不小于偶排列的个数，反之亦然。所以，奇偶排列的个数都是 $n!/2$ 。#

注：这是集合证明常用的技巧，证明奇排列不比偶排列少，再证明偶排列不比奇排列少。

命题 3.13 对任意的 n 阶排列 $k_1 k_2 \cdots k_n$ ，偶排列可以通过偶数次对换变成 $12 \cdots n$,

同样奇排列可以通过奇数次对换变成 $12\cdots n$ 。

证明 数学归纳法

$n=1$ 时命题显然成立，因为此时只有一个偶排列 1 ；假设 $n-1(n>1)$ 时命题成立，现在讨论 n ，分两种情形 $k_n = n$ 与 $k_n \neq n$ ，余下的证明作为练习。#

至此，我们确认了 $\text{sgn}(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 依赖于将 $D(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_n})$ 换为 $D(e^1 e^2 \cdots e^n)$ 的对换次数的奇偶性，也就是排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 的奇偶性。一般可写作

$$\text{sgn}(i_1 i_2 \cdots i_n) = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} \quad (3.3.37)$$

注：我们回看 3 阶行列式的第 2 项， $a_{21}a_{32}a_{13} = a_{13}a_{21}a_{32}$ 其列优先顺序排列是

$\frac{231}{123}$ ，行优先顺序排列是 $\frac{123}{312}$ ；其实顺序还可以无优先的 $a_{21}a_{13}a_{32}$ ，其行列之排列

是 $\frac{213}{132}$ ，此时 $\tau(213) + \tau(132) = 2$ 也为偶数。

3.4.3 n 阶行列式的构造定义

根据以上的讨论可以重新定义 n 阶行列式。

定义 3.8 若 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ， n 阶行列式 $\det A$ 是下面所有项之代数和：

1. 每项是 n 个矩阵元素的乘积，这些元素在方阵中每行有一个，每列有一个，因此每项可以写成如下的形式（第 1 个是行下标，第 2 个是列下标）

$$\pm a_{1,j_1} a_{2,j_2} \cdots a_{n,j_n} ;$$

2. 它的符号由排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的奇偶性决定，当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 为偶排列时取正号，否则取负号，即符号为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$ ；
3. 因为所有 1 到 n 的 n 阶排列有 $n!$ 个，所以行列式共有 $n!$ 项。以公式表示

$$\det A = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1,j_1} a_{2,j_2} \cdots a_{n,j_n} .$$

注：此式又称为行列式的 **Leibniz 公式**。

不难证明，这样定义的行列式是列（行）交错多线性的行列式函数，行列式的不同定义方式可能有不同的方便性，例如：计算

$$\det \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}_{n \times n} = (-1)^{\tau(n, n-1, \dots, 1)} = (-1)^{n(n-1)/2}, \quad (3.3.38)$$

用现在的完全展开定义就比较简单。

上面的定义是按行优先进行的，按列优先可以得到完全相同的结论。

3.4.4 从构造定义证明 Laplace 展开与 Binet-Cauchy 展开

Laplace 展开

在行列式的构造定义之下，我们重写一个 Laplace 展开公式的证明。为了方便对前 k 列展开。将 A 的前 k 列，即列指标为 $K = \{1, 2, \dots, k\}$ 的列，写成列向量 $e^1, e^2, \dots, e^n$ 的和

$$\alpha^j = \sum_{p=1}^n a_{pj} e^p \quad (j=1, 2, \dots, k),$$

于是有展开式

$$\det(A) = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_k k} \left| e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k} \alpha^{k+1} \alpha^{k+2} \cdots \alpha^n \right|, \quad (3.3.39)$$

注意，和式(3.3.39)的任意项非零当且仅当 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 两两不同，这样 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 必是某指标集 $I \in \mathbb{Z}_n^k$ 的一个排列。于是我们可以按指标集 $I \in \mathbb{Z}_n^k$ 重组和式为

$$\det(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} \left(\sum_{i_1 i_2 \cdots i_k \in I} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_k k} \left| e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k} \alpha^{k+1} \alpha^{k+2} \cdots \alpha^n \right| \right)$$

将前 k 列非零的 k 行与零行进行相邻对换，

$$\det(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{I-K} \left(\sum_{i_1 i_2 \cdots i_k \in I} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_k k} \left| (e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_{(I \uparrow K)} (\alpha^{k+1} \alpha^{k+2} \cdots \alpha^n)_{(I \uparrow K)^c} \right| \right).$$

此时， $n \times k$ 矩阵 $(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_{(I \uparrow K)}$ 仅前 k 行非零，且其相对行序与 $(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})$ 相同。

于是， $\left| (e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_{(I \uparrow K)} (\alpha^{k+1} \alpha^{k+2} \cdots \alpha^n)_{(I \uparrow K)^c} \right|$ 是一个上三角块矩阵的行列式。按命题 3.9，是两个子矩阵的行列式的乘积。其中，右下角 $n-k$ 行对应子式为 $M_{I^c K^c}$ ，即

$$\det(A) = \sum_{I \in \mathbb{Z}_n^k} (-1)^{I-K} \left(M_{I^c K^c} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_k \in I} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_k k} \det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_{(I \uparrow K)} \right)$$

不难发现 $(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_{(I \uparrow K)}$ 取前 k 行的行列式就是 $\det(e^{i_1} e^{i_2} \cdots e^{i_k})_I = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_k)}$ ，所以

$$\sum_{i_1 i_2 \cdots i_k \in I} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_k k} \det(\mathbf{e}^{i_1} \mathbf{e}^{i_2} \cdots \mathbf{e}^{i_k})_I = \det(\mathbf{a}^1 \mathbf{a}^2 \cdots \mathbf{a}^k)_I = M_{IK}, \quad (3.3.40)$$

注意 $(-1)^{I-K} = (-1)^{I+K}$, 换一下记号, 我们得到按前 k 列的 Laplace 展开式(3.3.22)。

顺序对换任意 k 列至前 k 列, 即可得到按任意 k 列展开的 Laplace 展开式。

注: 这里的是用行列式性质展开列, 然后从不同的乘积中分离出一个不变的子式, 最后将子式的因子合并为另一子式。例如: 取 $K=(1,2), I=(2,3)$, 则

$$\begin{aligned} & a_{31} a_{22} \begin{vmatrix} 1 & a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{21} a_{32} \begin{vmatrix} 1 & a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{(2+3)-(1+2)} a_{31} a_{22} \begin{vmatrix} 1 & a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + (-1)^{(2+3)-(1+2)} a_{21} a_{32} \begin{vmatrix} 1 & a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{(2+3)-(1+2)} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

注: 这一证明通常是用验证的方式反向叙述的。证明 Laplace 展开式的项数以及符号与原行列式相同。

注: 将矩阵的每一行拆分为前 k 与后 $n-k$ 个元素的两个行向量, 那么行列式就是 C_n^k 项 k 阶子式与 $n-k$ 阶代数余子式乘积之和, 从此出发可以给出 Laplace 定理的另一个证明。

Binet-Cauchy 展开

为了方便, 记 $A = (\mathbf{a}^1 \mathbf{a}^2 \cdots \mathbf{a}^m) \in \mathbb{P}^{n \times m}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{P}^{m \times n}$, 那么

$$AB = \left(\sum_{j_1=1}^m \mathbf{a}^{j_1} b_{j_1 1} \quad \sum_{j_2=1}^m \mathbf{a}^{j_2} b_{j_2 2} \quad \cdots \quad \sum_{j_n=1}^m \mathbf{a}^{j_n} b_{j_n n} \right) \in \mathbb{P}^{n \times n}. \quad (3.3.41)$$

将每列展开, 可得

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{j_1=1}^m \sum_{j_2=1}^m \cdots \sum_{j_n=1}^m \det(\mathbf{a}^{j_1} b_{j_1 1} \quad \mathbf{a}^{j_2} b_{j_2 2} \quad \cdots \quad \mathbf{a}^{j_n} b_{j_n n}) \\ &= \sum_{j_1=1}^m \sum_{j_2=1}^m \cdots \sum_{j_n=1}^m b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_n n} \det(\mathbf{a}^{j_1} \mathbf{a}^{j_2} \cdots \mathbf{a}^{j_n}) \end{aligned}$$

其中, $\det(\mathbf{a}^{j_1} \mathbf{a}^{j_2} \cdots \mathbf{a}^{j_n})$ 符号上非零当且仅当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 两两不同, 当 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 作为集合相同时, 即 $\{j_1, j_2, \cdots, j_n\} \in J$, $J \in \mathbb{Z}_m^n$ 时

$$\det(\mathbf{a}^{j_1} \mathbf{a}^{j_2} \cdots \mathbf{a}^{j_n}) = (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \det A^J. \quad (3.3.42)$$

从而

$$\det(\mathbf{AB}) = \sum_{J \in \mathbb{Z}_m^n} \det \mathbf{A}^J \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \in J} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_n n}.$$

另一方面按定义

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \in J} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_n n} = \det \mathbf{B}_J. \quad (3.3.43)$$

这样我们又一次证明了 Binet-Cauchy 展开。

注：我们在这里用到：两个矩阵的乘积的列向量是前一个矩阵的列向量以后一个矩阵的对应列向量为权的线性组合。

§ 5 矩阵的秩(rank)

向量与矩阵的秩是线性代数的基本内容之一。从线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

对应的增广矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

出发，用行初等变换化简化阶梯形的方法，得到主元列，进而可以讨论 $\dim \text{Col} \mathbf{A}$, $\dim \text{Row} \mathbf{A}$, $\text{rank} \mathbf{A}$, $\dim \text{Nul} \mathbf{A}$ 以及 $\dim \text{Nul} \mathbf{A}^T$ 。矩阵的每一行与每一列都可以视为“向量”。行向量的全体是一个向量组，列向量的全体是另一个向量组，它们各自有“基”、“极大线性无关组”与“秩”。业已证明：行秩与列秩相等。因此，行秩与列秩合二为一称矩阵的 **向量秩**。“秩”还有另外一个定义，是矩阵的非零子式的最大阶数，现在不妨称它为 **矩阵秩**。

定义 3.9 （矩阵的 k 阶子式，请与行列式的子式对比）在一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 内，选定 k 行 k 列，位于这些行列交叉点上的 k^2 个元素按原来的次序组成一个 k 阶行列式，称为 $\mathbf{A}$ 的 k 阶子式。

注：请对比行列式的子式。

定义 3.10 一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 r ，若矩阵内至少有一个 r 阶子式不为零，且全体 $r+1$ 阶子式为零。

注：全体 $r+1$ 阶子式为零蕴含高于 $r+1$ 阶的子式为零，因为高于 $r+2$ 阶的子式可以展开为 $r+1$ 阶子式与对应元素乘积之代数和。

定理 3.5 对任一个 $m \times n$ 矩阵 A ，矩阵秩 r 与向量秩 s 相同。

证明 给定向量秩 s ，证明矩阵秩是 s ，即 A.1) 存在一个 s 阶子式不为零，A.2) 全体 $s+1$ 阶子式为零；反过来给定矩阵秩 r ，证明向量秩也是 r ，即 B.1) 存在 r 个线性无关的行（列）向量，B.2) 任意的 $r+1$ 个行（列）向量线性相关。

现在设 A 的向量秩为 s 。

A.1 证明存在一个 s 阶子式不为零。为方便，不妨设前 s 个行向量线性无关，因行秩等于列秩，在这 s 个行向量组成的矩阵内有 s 个列向量是线性无关的，也不妨设为前 s 列。这样，前 s 行与前 s 列交叉处的元素构成的 s 阶子矩阵的向量秩为 s ，以它为系数矩阵的齐次线性方程组只有零解。按 Cramer 法则，其系数矩阵的行列式不为零。即至少有一个 s 阶子式不为零。

A.2 向量秩为 s 隐含矩阵 A 的任意 $s+1$ 个行向量是线性相关的，那么这些行向量组成的矩阵内任意取 $s+1$ 个列向量也是线性相关的。它等价于一个有 $s+1$ 个未知量， $s+1$ 个方程的齐次线性方程组有非零解。按 Cramer 法则的逆否定理，对应的系数行列式必为零，也就是说任一 $s+1$ 阶子式的为零。

反过来，假设矩阵秩为 r 。

B.1 证明存在 r 个线性无关列向量。按定义 A 有一个 r 阶子式不为零，应用 Cramer 法则，此 r 阶子矩阵为系数矩阵的齐次线性方程组只有零解。即此 r 阶子矩阵的列向量线性无关，将 r 阶子矩阵的列向量接长成 A 的列向量也线性无关。换句话说，存在一组 r 个 A 的列向量线性无关，即列秩不小于 r 。

B.2 另一方面，再证明任意的一个列向量都可以被某 r 个向量线性表出。为了叙述方便不妨考虑 A 的左上角的 r 阶子式不为零，令 $\ell > r$ ，考虑如下的 $r+1$ 阶子式（ k 是变量）

$$0 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} & a_{1\ell} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} & a_{r\ell} \\ a_{k1} & \cdots & a_{kr} & a_{k\ell} \end{bmatrix}. \quad (3.4.1)$$

当 k 为 $1, 2, \dots, r$ 之一时，行列式为零是行列式的性质决定的；当 k 为 $r+1, r+2, \dots, m$ 之一时，行列式为零是矩阵秩的定义；我们将此行列式按最后一行展开，有

$$0 = a_{k1}D_1 + \cdots + a_{kr}D_r + a_{k\ell}D \quad (k=1,2,\cdots, m)。 \quad (3.4.2)$$

注意到 $r+1$ 个子式 $D_1, \cdots, D_r, D$ 与 k 无关，合起来得到

$$0 = \alpha^1 D_1 + \cdots + \alpha^r D_r + \alpha^\ell D, \quad (3.4.3)$$

其中， $\alpha^j (j=1,2,\cdots,n)$ 是矩阵 A 的列向量。因为 $D \neq 0$ ，(3.4.3) 表明 A 的任意列向量 α^ℓ 可以被前 r 个列向量 $\alpha^1, \cdots, \alpha^r$ 线性表示，所以 A 的列秩不大于 r 。#

注：在讨论 λ -矩阵行（列）线性相关性失去意义，秩的子式定义还会用到。

注：Cramer 法则是矩阵理论中的一个重要节点，许多研究都会借助 Cramer 法则。

§ 6 行列式的计算

行列式的计算主要有以下几个方法：1) 降价，2) 拆分，3) 递推，4) 帖边，5) 变换等方法。下面分别举例。

3.6.1 Schur 行列式降阶公式

命题 3.14 (第一降阶公式) 设 $F = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{P}^{n \times m}$, $C \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $D \in \mathbb{P}^{m \times m}$,

如果 A 可逆，则 $\det F = \det A \cdot \det(D - CA^{-1}B)$ 。

证明 取 $G = \begin{bmatrix} E & \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix}$ ，则

$$GF = \begin{bmatrix} E & \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ D - CA^{-1}B \end{bmatrix}。$$

由于 $\det G=1$ ，上式两侧取行列式即得结果。#

注：证明降阶公式用到行列式的乘法定理与命题 3.9。

注：若 $m=n$ ，且矩阵 A 与 C 可交换，则 $\det F = \det(AD - CB)$ 。

一般称 $D - CA^{-1}B$ 为 Schur 补。此外， $\text{rank} F = n + \text{rank}(D - CA^{-1}B)$ 。如 D 可逆，还可推出 $\det F = \det(A - BD^{-1}C) \cdot \det D$ ，从而有：

命题 3.15 (第二降阶公式) 设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{P}^{n \times m}$, $C \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $D \in \mathbb{P}^{m \times m}$ ，如果 A 与 D 都可逆，则 $\det A : \det D = \det(A - BD^{-1}C) : \det(D - CA^{-1}B)$ 。

例 3.5 设 $A \in \mathbb{P}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ，则 $\det(E_m \pm AB) = \det(E_n \pm BA)$ 。

这是第二降阶公式的直接推论。如取 $\lambda^{-1}A$ 替换 A 可得 $\det(\lambda E_n \pm AB) =$

$\lambda^{n-m} \det(\lambda E_m \pm BA)$, 比较等式两边 λ^n 的系数还可得 Binet-Cauchy 公式的证明 3。

例 3.6 $\alpha, \beta \in \mathbb{P}^n$, 则 $1 + \beta' \alpha = \det(E + \alpha \beta')$ 。

用第二降阶公式计算 $\det \begin{bmatrix} 1 & -\beta' \\ \alpha & E_n \end{bmatrix}$, 可得结果。因此, $E_n + \alpha \beta'$ 可逆当且仅当

$1 + \beta' \alpha \neq 0$ 。推广一下, 若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 可逆, 则 $A + \alpha \beta'$ 可逆当且仅当 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$,

只要将 $A + \alpha \beta'$ 写作 $A(E + A^{-1} \alpha \beta')$ 即可。

例 3.7 Sherman-Morrison 公式

例 3.4, $1 + \beta' \alpha$ 非零当且仅当 $E + \alpha \beta'$ 可逆, 设逆为 $E + X$, 则 $(E + \alpha \beta')(E + X) = E$ 。这一形式很容易猜出 $X = -\alpha \beta' / (1 + \beta' \alpha)$ 。一般地, 当 A 可逆, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$, 则

$$(A + \alpha \beta')^{-1} = A^{-1} - A^{-1} \frac{\alpha \beta'}{1 + \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1}。$$

若将 α 与 β 理解为矩阵, 几乎相同的表达式称为 Sherman-Morrison-Woodbury (SMW) 公式, 广泛用于各类与逆矩阵相关的修改计算中。

注: Sherman-Morrison 公式在计算中也称秩一修正, SMW 公式称为秩 m 修正, 它们是从已知的矩阵逆求修改矩阵逆的方法, 有着广泛的应用。

3.6.2 拆分矩阵

例 3.8 设 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 为文字, 计算 $\det(a_i + b_j)_{n \times n}$ 。

计算的核心是等式 $(a_i + b_j)_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$, 因此

$$\det(a_i + b_j)_{n \times n} = \begin{cases} a_1 + b_1, & n = 1 \\ (a_1 - a_2)(b_2 - b_1), & n = 2 \\ 0, & n > 2 \end{cases}。$$

例 3.9 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 全不为零, 计算 $\det[\lambda \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n) - (a_i + a_j)_{n \times n}]$ 。

记 $C = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}$, $A = E_2$, 应用第

二降阶公式得

$$\begin{aligned}\det(\lambda \mathbf{D} - \mathbf{C} \mathbf{E}_2 \mathbf{B}) &= \lambda^n \det \mathbf{D} \cdot \det \left(\mathbf{E}_2 - \frac{1}{\lambda} \mathbf{B} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{C} \right) a_1, a_2, \dots, a_n \\ &= \lambda^{n-2} \det \mathbf{D} \cdot \det \begin{bmatrix} \lambda - n & -\sum a_j^{-1} \\ -\sum a_j & \lambda - n \end{bmatrix} \quad \circ\end{aligned}$$

例 3.10 计算 $\det[\lambda \operatorname{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n) - (ja_i)_{n \times n}]$

记 $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{bmatrix}$, $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}$, $\mathbf{A} = \mathbf{E}_1$ 应用第二降阶

公式得

$$\begin{aligned}\det(\lambda \mathbf{D} - \mathbf{C} \mathbf{B}) &= \lambda^n \det \mathbf{D} \cdot \det \left(1 - \mathbf{B} \frac{1}{\lambda} \mathbf{D}^{-1} \mathbf{C} \right) \\ &= \lambda^{n-1} \left(\lambda - \frac{n(n+1)}{2} \right) \prod_k a_k \quad \circ\end{aligned}$$

这两题是拆分之后，再用第二降阶公式。

3.6.3 递推公式

例 3.11 Vandermonde 行列式 (LayChp2,ex11; Chp3, ex9,10; Chp5,ex17)

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \mathbf{W} = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

从第 $n-1$ 列开始直至第 1 列，以此列的 $-x_n$ 倍加到其后的列（后乘初等矩阵 $\mathbf{E}_n(k(-x_n), k+1)$, $k = n-1, n-2, \dots, 1$ ），行列式的最后一行仅余一个非零元 1，

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ 1 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & x_{n-1} - x_n & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \circ$$

对第 n 行展开，只有一项非零，

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = (-1)^{n+1} \det \begin{bmatrix} x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} - x_n & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \end{bmatrix} \quad \circ$$

从每行析出公因式 $(x_n - x_k)$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$)，得到递推表达式

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^{n-1} (x_n - x_k) \cdot V(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \quad \circ$$

逐步降阶下去，可以得到

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)。$$

进一步，

$$\begin{aligned} V^2(x_1, \dots, x_n) &= \det(W^T(x_1, \dots, x_n)W(x_1, \dots, x_n)) \\ &= \det \begin{bmatrix} n & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2, \end{aligned}$$

其中， $s_k = \sum_{i=1}^n x_i^k$ 是 n 元齐 k 次对称多项式，称为幂和多项式。

注：读者可尝试用基本对称多项式写出这里的结果。

例 3.12 多项式 $h(\lambda) = \lambda^m + h_{m-1}\lambda^{m-1} + h_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + h_0 \in \mathbb{P}[\lambda]$ 的友阵是矩阵

$$H = \begin{bmatrix} -h_{m-1} & 1 & & & \\ -h_{m-2} & 0 & 1 & & \\ -h_{m-3} & & 0 & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ -h_1 & & & & 0 & 1 \\ -h_0 & & & & & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times m}。$$

它的特征多项式 $\det(\lambda E - H)$ 为 $h(\lambda)$ 。

行列式的计算以逐行从前将向后将 $m-1$ 个对角元 λ 消去最为简单，按此操作有

$$\det(\lambda E - H) = \det \begin{bmatrix} \lambda + h_{m-1} & -1 & & & \\ g_2(\lambda) & 0 & -1 & & \\ g_3(\lambda) & & 0 & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & -1 \\ g_{m-1}(\lambda) & & & & 0 & -1 \\ h(\lambda) & & & & & 0 \end{bmatrix} = h(\lambda)，$$

其中 $g_k(\lambda) = \lambda^k + h_{m-1}\lambda^{k-1} + \dots + h_{m-k} (k = 2, \dots, m-1)$ 。

例 3.13 计算 $D_n = \det \begin{bmatrix} a & b & & \\ c & a & \ddots & \\ & c & \ddots & b \\ & & \ddots & a & b \\ & & & c & a \end{bmatrix}$

按第 1 行展开化简得到递推公式 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$ 。我们也可以将递推公式

写作 $\begin{bmatrix} D_n \\ D_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -bc \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{n-1} \\ D_{n-2} \end{bmatrix}$ 。注意到 $D_1 = a, D_2 = a^2 - bc$ ，即可计算 D_n 。这一方

案是计算三对角行列式的通用方式。

特别地，如 $a = x + y, b = xy, c = 1$ ，则 $D_1 = x + y, D_2 = x^2 + xy + y^2$ ，一般项可写作 $D_n = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y}$ 。

例 3.14 计算 $D_n = \det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)$

我们从第 j 列减去第 n 列，前 $n-1$ 列的行列式元素 $\frac{1}{a_i + b_j}$ 变为 $\frac{b_n - b_j}{(a_i + b_j)(a_i + b_n)}$ ，

行与列可分别析出因子 $\frac{1}{a_i + b_n}$ 与 $b_n - b_j$ ，于是

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{a_i + b_n} \right) \left(\prod_{j=1}^{n-1} (b_n - b_j) \right) \det \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1} + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1} + b_{n-1}} & 1 \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_{n-1}} & 1 \end{bmatrix}$$

再从第 1 到 $n-1$ 行减去第 n 行，所得行列式的第 n 列仅最后一个元素为非零数 1，左上角 $n-1$ 阶行列式的元素为

$$\frac{1}{a_i + b_j} - \frac{1}{a_n + b_j} = \frac{a_n - a_i}{(a_i + b_j)(a_n + b_j)}$$

按第 n 列展开得到的一个 $n-1$ 阶行列式，从它的每一列可析出因子

$\frac{1}{a_n + b_j}$ ($j = 1, 2, \dots, n-1$)，每一行可析出因子 $a_n - a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$)，于是

$$D_n = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{a_i + b_n} \right) \left(\prod_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_n + b_j} \right) \left(\prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i) \right) \left(\prod_{j=1}^{n-1} (b_n - b_j) \right) D_{n-1}。$$

递推下去

$$D_n = \left(\prod_{i,j=1}^n \frac{1}{a_i + b_j} \right) \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \right) \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i) \right)，$$

最后再利用 Vandermonde 行列式得到

$$D_n = \left(\prod_{i,j=1}^n \frac{1}{a_i + b_j} \right) V(a_1, \dots, a_n) V(b_1, \dots, b_n)。$$

3.6.4 帖边方法

在原行列式的基础上增加一行或一列，然后用行列式的性质简化行列式或利用已知结果计算。

例 3.15 广义 Vandermonde 行列式

$$V_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \det \begin{bmatrix} 1 & \cdots & x_1^k & x_1^{k+2} & \cdots & x_1^n \\ 1 & \cdots & x_2^k & x_2^{k+2} & \cdots & x_2^n \\ 1 & \cdots & x_3^k & x_3^{k+2} & \cdots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & x_n^k & x_n^{k+2} & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

与 Vandermonde 行列式相比，每一行的幂次从 k 到 $k+2$ 有一个跳跃，可以将它看作 $V(x_1, x_2, \dots, x_n, t)$ 中 t^{k+1} 项的子式，于是

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n+k} \sigma_k(x_1, x_2, \dots, x_n) t^k。$$

但另一方面，

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \prod_{k=1}^n (t - x_k) \cdot \prod_{0 < i < j \leq n} (x_j - x_i) = V(x_1, x_2, \dots, x_n) \prod_{k=1}^n (t - x_k)，$$

对比 t^{k+1} 的系数即可将广义 Vandermonde 行列式用 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的初等对称多项式与 Vandermonde 行列式表示

$$V_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sigma_{n-k}(x_1, x_2, \dots, x_n) V(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (k=0, 1, \dots, n)。$$

此外，广义 Vandermonde 行列式也可以用降阶方法或 Laplace 展开计算。

例 3.16 $\alpha, \beta \in \mathbb{P}^n$ ，计算 $\det(E_n + \alpha\beta')$

构造一个帖边行列式

$$\det[E_n + \alpha\beta'] = \det \begin{bmatrix} 1 & \beta' \\ & E_n + \alpha\beta' \end{bmatrix}。$$

将第 1 行的倍数加到以下各行，得到

$$\det[E_n + \alpha\beta'] = \det \begin{bmatrix} 1 & \beta' \\ -\alpha & E_n \end{bmatrix}，$$

记 $\beta' = [v' \ b_n]$ ， $\alpha = \begin{bmatrix} u \\ a_n \end{bmatrix}$ ，再按最后一行展开

$$\det[E_n + \alpha\beta'] = a_n b_n + \det \begin{bmatrix} 1 & v' \\ -u & E_{n-1} \end{bmatrix}。$$

递推下去可得与例 3.6 用行列式降阶一致的结果。

特别地, 若 $\alpha'\alpha = 1$, $\beta = -2\alpha$, 那么 $\det(E_n - 2\alpha\alpha') = -1$ 。在线性变换的理论中, $E_n - 2\alpha\alpha'$ 表示一个反射 (镜像), 也称为 **Householder 变换**, 它将 α 映为 $-\alpha$, 而将任意与 α 正交的向量映为自身。

3.6.5 变换方法

如要计算 $\det A$, 这一方法构造一个合适的矩阵 T , 使 $AT = TD$, 其中 D 的形式简单易于计算。若 D 是对角矩阵, T 的列就是 A 的特征向量。

例 3.17 循环矩阵(cyclic matrix)

$$C = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_3 & a_4 & a_5 & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{bmatrix}$$

表达了圆周上的轮转运动 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \cdots \rightarrow n \rightarrow 1$ 。计算它的方法之一是利用分圆方程 $x^n - 1 = 0$ 的 n 个单位根 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 的 Vandermonde 矩阵 $W(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)$ 。取

$$f(x) = a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + a_{n-2} x^{n-3} + \cdots + a_1$$

有

$$CW^T(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) = W^T(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} f(\varepsilon_1) & & & \\ & f(\varepsilon_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\varepsilon_n) \end{bmatrix},$$

所以, $\det C = \prod_{k=1}^n f(\varepsilon_k)$ 。

注: 这是复数的表示方法, 若必须用实数该如何写?

例 3.18 计算 $\det \begin{bmatrix} x & y & z \\ x & z & y \\ y & z & x \\ z & y & x \end{bmatrix}$, 取可逆矩阵 $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix} x & y & z \\ x & z & y \\ y & z & x \\ z & y & x \end{bmatrix} T = T \begin{bmatrix} x+y+z & & & \\ & y-x-z & & \\ & & x-y-z & \\ & & & z-y-x \end{bmatrix}$$

按行列式的乘法公式, 所计算行列式为 $(x+y+z)(x-y-z)(y-z-x)(z-x-y)$ 。

注：将所求矩阵的任两列之和减去其余两列之和，就可以得到 T 的一列。

例 3.19 $\alpha, \beta \in \mathbb{P}^n$ ，计算 $\det(E_n + \alpha\beta')$

现在用变换方法再行计算。为简便，假定 α, β 不正交。 $E_n + \alpha\beta'$ 将 α 映为 $(1 + \beta'\alpha)\alpha$ ，而将任意与 β 正交的向量映为自身。取 $\xi_2, \dots, \xi_n$ 为 $\beta'x = 0$ 的基础解系，则 $T = (\alpha \ \xi_2 \ \dots \ \xi_n)$ 可逆。同时

$$(E_n + \alpha\beta')T = T \operatorname{diag}(1 + \beta'\alpha, E_{n-1}),$$

于是 $\det(E_n + \alpha\beta') = 1 + \beta'\alpha$ 。

3.6.6 杂题

例 3.20 设 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 全不为零，计算 $\det((a_i + b_j)^{n-1})_{n \times n}$ 。

计算的核心是将二项式展开写成向量-矩阵-向量积的形式

$$\begin{aligned} (a+b)^{n-1} &= a^{n-1} + C_{n-1}^1 a^{n-2} b + \dots + C_{n-1}^{n-2} a b^{n-2} + b^{n-1} \\ &= \begin{bmatrix} a^{n-1} & a^{n-2} & \dots & a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & C_{n-1}^1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & C_{n-1}^{n-2} & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ \vdots \\ b^{n-2} \\ b^{n-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

或

$$((a_i + b_j)^{n-1}) = \bar{W}(a_1, \dots, a_n) \operatorname{diag}(1, C_{n-1}^1, \dots, C_{n-1}^{n-2}, 1) W^T(b_1, \dots, b_n)$$

其中， $W(b_1, \dots, b_n)$ 是 $b_1, \dots, b_n$ 的 Vandermonde 行列式(1.20)； $\bar{W}(a_1, \dots, a_n)$ 则是按降幂排列的 Vandermonde 行列式。注意到 $\begin{bmatrix} a^{n-1} & a^{n-2} & \dots & a & 1 \end{bmatrix}$ 可经 $n(n-1)/2$ 个相邻对换可变为 $\begin{bmatrix} 1 & a & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \end{bmatrix}$ ，有

$$\det((a_i + b_j)^{n-1})_{n \times n} = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k \cdot V(a_1, \dots, a_n) \cdot V(b_1, \dots, b_n)。$$

同样的手法还可以得到 $\det((a_i + b_j)^k)_{n \times n} = 0$ 对 $k < n-1$ 成立。

注： $k \geq n$ 如何？

例 3.21 设 $f_i(x) \in \mathbb{P}_{n-2}[x] (i=1, 2, \dots, n)$ ， $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{P}$ 。证明： $\det[f_i(a_j)] = 0$ 。

证 记 $f_i(x) = \sum_{k=0}^{n-2} f_i^{(k)} x^k$ ，则矩阵 $[f_i(a_j)]$ 是矩阵 $[f_i^{(k)}]_{n \times (n-1)}$ 与矩阵 $[a_j^k]_{(n-1) \times n}$ 的积，

其秩必小于 n ，所以行列式必为零。#

注：若 $f_k(x) \in \mathbb{P}_{n-1}[x]$ 或 $f_k(x) \in \mathbb{P}_n[x]$ ，结果是什么样的？

例 3.22 设 $f_j(x) \in \mathbb{P}[x] (j=1,2,\dots,n)$ 的一组多项式, 称 $[f_j^{(i-1)}(x)] (1 \leq i, j \leq n)$ 为 Wronsky 矩阵, 其中 $f^{(i-1)}(x)$ 是 $f(x)$ 的 $i-1$ 阶导数。证明: 在区间 (a, b) 内 Wronsky 行列式 $\det[f_j^{(i-1)}(x)]$ 恒为零当且仅当 $f_j(x) \in \mathbb{P}[x] (j=1,2,\dots,n)$ 线性相关。

证 只证明 “仅当”。

反证, 设 $f_j(x) \in \mathbb{P}[x] (j=1,2,\dots,n)$ 线性无关, 构造 $S = \text{span}(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ 的一组次数递增的基 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$, 则存在可逆的过渡矩阵 $T \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 使

$$(f_1(x) \ f_2(x) \ \cdots \ f_n(x)) = (p_1(x) \ p_2(x) \ \cdots \ p_n(x))T。$$

由于形式微商是线性的, 因此 $[f_j^{(i-1)}(x)] = [p_j^{(i-1)}(x)]T$, 由题设可知 $\det[p_j^{(i-1)}(x)]$ 在区间 (a, b) 内恒为零。但次数递增的多项式 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ 的 $\det[p_j^{(i-1)}(x)]$ 不可能在某个区间 (a, b) 内恒为零。矛盾。#

注: $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ 未必是 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 。

注: 对一般的连续可微函数, 例 3.22 只成立 “当”。

结语:

一个矩阵的行列式就是一个平行多面体的有向体积, 这个多面体的每条边对应着对应矩阵的列。如果学生得知了这个秘密 (在纯粹的代数式的教育中, 这个秘密被仔细的隐藏了起来), 那么行列式的整个理论都将成为多重线性形式理论的一部分。倘若用别的方式来定义行列式, 任何敏感的人都会永远痛恨诸如行列式, Jacob 行列式, 以及隐函数定理这些东西。

——俄国数学家阿诺尔德 (Vladimir Arnold) 《论数学教育》

行列式大致有三种等价的定义: 1、按一行或一列展开的归纳定义; 2、 n 级排列和逆序数定义; 3、行列式函数定义。行列式几何意义是它的各个列对应的向量张成的平行 $2n$ 面体的体积。从线性变换的角度看, 行列式就是矩阵对应的线性变换对空间的拉伸程度的度量, 或者说物体经过变换前后的体积比。特别地, 如果矩阵不是满秩的, 意味空间变换后被压成纸片了, 此时体积为零, 行列式为零。多元函数积分作变量代换后要乘一个 Jacobi 行列式也是这个道理, 它表示变换前后的微元体积比。

修订记录:

2021-12-1 Cauchy-Binet 定理的证明 (删去对换/倍加), 说法也改了一点点。

2021-12-3 Laplace 定理的证明, 终于想到证明相邻两列交错性即可, 证明因此无再次展开, 少了一页。

2021-12-28 Laplace 定理的证明中的交错性又改, 加 Sherman-Morrison 公式, 未加 SMW。

2022-03-20 Laplace 定理有一个新证明, 拆分一列, 加注。Binet-Cauchy 加一个排列的证明。

2024-02-12 Laplace 定理修改一点文字。

2024-10-22 用行列式构造定义的 Laplace 展开定理说法调整, 加例注。

2024-10-22 排列加例题 (3 阶例 3.2, 5 阶例 3.5, 后面改例的编号)。

2026-2-22 例题编号更正, 加 Wronsky 行列式。

（此面空白）

第四章 线性空间与线性变换

提要:

§4.1 引进了抽象线性空间概念, 处理了向量间的线性相关性与线性无关性, 进而讨论了秩、基、维数等基本概念. 借助坐标向量, 说明了 n 维线性空间与 n 元数组空间内构.

§4.2 介绍子空间, 子空间的和、交、直和, 同余、以及商空间等等. 给出子空间的维数公式. 为之后线性变换的讨论奠定了必要的基础.

§4.3 研究线性空间之间的线性映射以及线性空间到自身线性变换. 在取定原像空间与目标空间的基下, 每个线性映射可以用一个矩阵表示, 而同一个线性映射在不同的基下的矩阵相抵. 每个线性变换在取定的基下可以用一个方阵表示, 同一线性变换在不同基下的矩阵相似. 这一节的内容以明确的方式展示了线性代数中几何理论与矩阵理论之间的联系.

§4.4 特征值问题是数学与物理的核心问题之一. 线性代数中的特征值问题是寻找变换之下的不变方向, 它代表了线性变换的一维不变子空间. 特征值问题自然而然地产生了线性变换的特征值、特征向量、特征多项式以及特征子空间等一系列与线性变换紧密联系的重要概念. 特别地, 相似矩阵具有相同的特征多项式. 当线性变换有 n 个线性无关的特征向量时, 线性变换在一组基下为对角矩阵. 事实上, 线性代数最重要任务就是寻找不同线性变换对应矩阵最简形式.

§4.5 借助线性变换关于不变子空间的商空间讨论了线性映射的一系列有趣性质, 进而给出一些已知命题的简要证明方式, 最后用商空间的方式给出 Schur 引理的证明. 我们可以发现, 商空间的引入使一些证明更加简洁, 几何意义更加明确.

如果说线性代数的入门理论是线性方程组的消元法与引出解的表示方式, 以及秩的理论, 那么深入一些就是线性空间的理论. 线性空间为线性代数提供了最基本的几何对象, 线性代数则讨论线性空间之间的线性变换. 矩阵是线性变换在基下的表达方式, 而线性变换的研究都可以归结为相应的矩阵分类问题与最简形式. 这就是线性代数的两大基本理论——矩阵理论与线性变换理论之间的实质性联系.

本章的重点是直和、线性变换的一般特征以及商空间, 引入了相抵、相似以及特征子空间等概念. 后续的各章将在特定前提下研究线性变换或双线性函数的最简矩阵表达方式. 它们合在一起构成了线性代数的较高层次的抽象理论.

§ 1 线性空间的基本概念

4.1.1 线性空间的定义及例

线性空间的定义

定义 4.1 (线性空间 linear space) 设 V 是一个非空集合, 且 V 内有一个二元运算 “+” ($V \times V \rightarrow V$); 又设 $\mathbb{P}$ 为数域, $\mathbb{P}$ 内的元素与 V 内的元素有运算数量乘法 “ $\circ$ ” ($\mathbb{P} \times V \rightarrow V$). 运算 “+” 与 “ $\circ$ ” 若对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, \ell \in \mathbb{P}$ 满足如下运算

规则:

- i) 加法交换律 ;
- ii) 加法结合律 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- iii) 存在“零元”, 即存在 $\theta \in V$, 使得 $\theta + \alpha = \alpha$;
- iv) 存在负元, 即 $\forall \alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使得 $\alpha + \beta = \theta$;
- v) “1律” $1 \circ \alpha = \alpha$;
- vi) 数乘结合律 $(k\ell) \circ \alpha = k \circ (\ell \circ \alpha) = \ell \circ (k \circ \alpha)$;
- vii) 数乘的数量分配律 $(k + \ell) \circ \alpha = k \circ \alpha + \ell \circ \alpha$;
- viii) 数乘的向量分配律 $k \circ (\alpha + \beta) = k \circ \alpha + k \circ \beta$,

则称 V 为 $\mathbb{P}$ 上的一个线性空间, 线性空间内的元素称为向量。注意: 线性空间依赖于 “+” 和 “ $\circ$ ” 的定义, 不仅仅与集合 V 有关, 还与运算相关。

注: 在不致引起误会的情况下, “ $\circ$ ” 常常省略。

注: “ V 为 $\mathbb{P}$ 上的一个线性空间”, 在本讲义中常略作 “ $V/\mathbb{P}$ ” 或 “线性空间 $V/\mathbb{P}$ ”。

注: 在证明了负元素惟一之后, 用 $-\alpha$ 表示负元。

线性空间的基本命题

命题 4.1 零元素惟一, 任意元素的负元素惟一。

证明 设 θ 与 θ' 均是零元素, 则由零元素的性质与加法交换律, 有

$$\theta' = \theta + \theta' = \theta' + \theta = \theta ;$$

$\forall \alpha \in V$, 设 β, β' 都是 α 的负向量, 则

$$\beta = \theta + \beta = (\beta' + \alpha) + \beta = \beta' + (\alpha + \beta) = \beta' + \theta = \beta' ,$$

于是命题得证。#

由于负向量惟一, 我们用 $-\alpha$ 代表 α 的负向量。

定义 4.2 定义二元运算减法 “-” 如下:

$$\alpha - \beta \triangleq \alpha + (-\beta) .$$

命题 4.2 线性空间内的加法和数乘满足如下性质:

- i) 加法满足消去律 若 $\alpha + \gamma = \beta + \gamma$, 则 $\alpha = \beta$;
- ii) 可移项 若 $\alpha + \beta = \gamma$, 则 $\alpha = \gamma - \beta$;
- iii) 因子消去律 $k \circ \alpha = \beta$ 且 $k \neq 0$, 则 $\alpha = \frac{1}{k} \circ \beta$;
- iv) $0 \cdot \alpha = \theta$, $k \cdot \theta = \theta$, $(-1) \cdot \alpha = -\alpha$ 。

证明

- i) 因为负向量存在, 等量加等量仍为等量, 得到 $(\alpha + \gamma) + (-\gamma) = \beta + \gamma + (-\gamma)$,

然后由加法结合律给出 $\alpha + (\gamma + (-\gamma)) = \beta + (\gamma + (-\gamma))$ ；再由负向量的定义 $\gamma + (-\gamma) = \mathbf{0}$ ，于是 $\alpha + \mathbf{0} = \beta + \mathbf{0}$ ；最后由零向量的性质得到 $\alpha = \beta$ 。

ii) 因为负向量存在惟一，等量加等量仍为等量，得到 $(\alpha + \beta) + (-\beta) = \gamma + (-\beta)$ ；结合律与负向量的定义给出 $\alpha + \mathbf{0} = \gamma + (-\beta)$ ；再由零向量的定义 $\alpha = \gamma + (-\beta)$ ；最后由定义 4.2 得到结论。

iii) 这是数量乘法结合律的直接结论。

iv) 由 $0 + 0 = 0$ 有 $0 \circ \alpha + 0 \circ \alpha = (0 + 0) \circ \alpha = 0 \circ \alpha$ ，两边同时加上 $-(0 \circ \alpha)$ ，得到 $\mathbf{0} = 0 \circ \alpha + (-(0 \circ \alpha)) = 0 \circ \alpha + 0 \circ \alpha + (-(0 \circ \alpha)) = 0 \circ \alpha$ ；又由零向量的定义与惟一性 $k \circ \mathbf{0} = k \circ (\mathbf{0} + \mathbf{0}) = k \circ \mathbf{0} + k \circ \mathbf{0}$ ，与之前一样，两边同时加上 $-(k \circ \mathbf{0})$ ，得到 $k \circ \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ；最后 $\mathbf{0} = 0 \circ \alpha = (1 + (-1)) \circ \alpha = 1 \circ \alpha + (-1) \circ \alpha = \alpha + (-1) \circ \alpha$ ，两边同时加上 $-\alpha$ ，并考虑 $\mathbf{0}$ 的性质，就有 $(-1) \circ \alpha = -\alpha$ 。#

注：上面的证明中，每一步都是由定义与已证的断言出发进行演绎，推得命题的结论。这就是所谓“说话要有根据”。

线性空间的例子

例 4.1 令 V 表示在开区间 (a, b) 内可微的函数所构成的集合，取 $\mathbb{P}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ ， V 内加法的定义就是函数的加法，关于 $\mathbb{P}$ 的数乘就是实数与函数的乘法， V 构成 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。

例 4.2 令 V 表示全体 $n \times n$ 实矩阵，取 $\mathbb{P}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ ， V 内的加法以及 $\mathbb{P}$ 与 V 之间的数乘按通常的矩阵运算定义， V 构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。

例 4.3 令 V 表示数域 $\mathbb{P}$ 上全体次数不高于 n 的多项式， V 内加法以及 $\mathbb{P}$ 与 V 之间的数乘按多项式运算约定， V 构成 $\mathbb{P}$ 上的线性空间，一般记为 $\mathbb{P}_n[x]$ 。数域 $\mathbb{P}$ 上全体多项式为 $\mathbb{P}[x]$ 。

例 4.4 令 V 表示全体复系数多项式，取 $\mathbb{P}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ ， V 以及多项式的加法与数乘运算构成 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}[x]$ 。若取 $\mathbb{P}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ ， V 内的加法以及 $\mathbb{P}$ 与 V 之间的数乘按多项式运算约定， V 构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间，但它既不是 $\mathbb{C}[x]$ 也不是 $\mathbb{R}[x]$ 。

4.1.2 线性组合、线性性、秩与其他

在此前的课程中， n -向量空间命题中如没有用到 $\mathbb{P}^n$ 的一些特点，那么这些命题对于抽象的 n 维线性空间依然成立。

定义 4.3 线性组合 (linear combination)

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的一个向量组, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是数域 $\mathbb{P}$ 内的 s 个数, 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 带权 (weight) 或组合系数 (coefficient) 的一个线性组合。

定义 4.4 线性表出 (linear representation)

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的一个向量组, β 是 $V/\mathbb{P}$ 内的一个向量, 如果存在 $\mathbb{P}$ 内 s 个数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s, \quad (0.0.1)$$

则称向量 β 可以被向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

定义 4.5 向量组的线性相关与线性无关

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的一个向量组, 若存在数域 $\mathbb{P}$ 内不全为零 (not all zero) 的 s 个数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 作为权 (weight) 或组合系数, 使得

$$0 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s, \quad (0.0.2)$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 (linearly dependent);

若线性相关关系 (0.0.2) 仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$ 时成立, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 (linearly independent)。

命题 4.3 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$ ($s > 1$), 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关当且仅当某个 α_i 可被其余向量线性表出。

证明略。(Lay Sec1.6, Theorem7)

定义 4.6 给定 V 内两个向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 如果 (I) 内任一向量都能被 (II) 线性表示, 反过来, (II) 内任一向量都能被 (I) 线性表示, 则称两向量组线性等价 (linearly equivalent), 记作 $(I) \cong (II)$ 。

注: 等价的向量组不要求向量的个数相等。

定义 4.7 若一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足如下条件: i) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关; ii) 原向量组内任一向量都能被 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 则称此部分组为原向量组的一个极大线性无关组 (maximal linearly independent set)。

两个等价的线性无关向量组所包含的向量个数相同。因此, 一个向量组的任意极大线性无关组具有相同的向量数目。

定义 4.8 一个向量组的任一极大线性无关部分组的向量数目为该向量组的秩 (rank)。(Lay Sec4.5, Theorem9)

4.1.3 线性空间的基与维数，向量的坐标

定义 4.9（基与维数）若线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内存在 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，满足：

i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关；

ii) V 内任一向量可表成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 以 $\mathbb{P}$ 的元素为权的线性组合，

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组 **基** (basis)。基即是 V 的全体向量的一个极大线性无关组。基向量的个数定义为线性空间的 **维数** (dimension)。

命题 4.4 设 $V/\mathbb{P}$ 是 n 维线性空间， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$ 。若 V 内任一向量皆可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基。

证明 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 V 的一组基线性等价可以推出它们的秩相等。#

命题 4.5 设 $V/\mathbb{P}$ 是 n 维线性空间，则 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$ 线性无关当且仅当 V 内任一向量可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可线性表出 V 的一组基表明， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与基向量组等价。

#

定义 4.10（向量的坐标）设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基。任取 $\alpha \in V$ ， α 可唯一地表示为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的线性组合，即唯一地存在 $x_i \in \mathbb{P}$ ，($i=1, 2, \dots, n$)，使得

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T. \quad (0.0.3)$$

称 $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T \in \mathbb{P}^n$ 为向量 α 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的 **坐标向量**，简称 **坐标**。

取定 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基，则向量的坐标是一个 n -向量，它与 $V/\mathbb{P}$ 内的向量具有一一对应的关系。

例 4.5 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 的基与坐标，Lagrange 插值多项式

n 维线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 的基有多种选择，例如可选 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ ，此时坐标向量就是各方幂系数的有序数组。还有一组典型的基是 Lagrange 插值多项式，其 2 次的形式已在例 1.15 给出，现在讨论一般 n 个点的情形。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{P}$ 内 n 个两两不同的点，由母函数

$$G(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \quad (0.0.4)$$

生成 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 内一组 Lagrange 插值基函数

$$g_i(x) = \frac{G(x)}{(x - x_i)G'(x_i)} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

它们满足

$$g_i(x_j) = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n). \quad (0.0.5)$$

$\forall f(x) \in \mathbb{P}_{n-1}[x],$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) g_i(x),$$

因此 $f(x)$ 在 Lagrange 插值基函数下的坐标向量是 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))^T$ 。

4.1.4 线性空间的基变换, 基的过渡矩阵

定义 4.11 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的两组基, 且

$$\begin{cases} \varepsilon'_1 = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n, \\ \varepsilon'_2 = a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{n2}\varepsilon_n, \\ \dots\dots\dots \\ \varepsilon'_n = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n. \end{cases}$$

将其写成矩阵形式

$$\begin{aligned} (\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_n) &= (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n) \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{bmatrix}, \\ &= (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n) \mathbf{T} \end{aligned} \quad (0.0.6)$$

矩阵 $\mathbf{T}$ 的某一列 $\mathbf{t}^j = (t_{1j} \ t_{2j} \ \dots \ t_{nj})^T$ 是向量 ε'_j 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标。 $\mathbf{T}$ 是两组基之间的转移关系, 称为从 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 的 **过渡矩阵**(transition matrix)。

命题 4.6 在 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 给定一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 与矩阵 $\mathbf{T} \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 。命

$$(\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n) \mathbf{T},$$

则 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 是 $V/\mathbb{P}$ 的一组基当且仅当 $\mathbf{T}$ 可逆。

证明 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 是 n 维空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基

当且仅当 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 线性无关

当且仅当 $(\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_n) (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T = \mathbf{0} \Leftrightarrow (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T = \mathbf{0}$

当且仅当 $(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) \left[\mathbf{T} (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T \right] = \mathbf{0} \Leftrightarrow$ 仅对 $(k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T = \mathbf{0}$

当且仅当 $\mathbf{T} (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T = \mathbf{0} \Leftrightarrow$ 仅对 $(k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n)^T = \mathbf{0}$

当且仅当 $\mathbf{T}$ 可逆。#

注: 证明中的 $\mathbf{0}$ 有两个含义, 分别是线性空间 V 与 $\mathbb{P}^n$ 的零元素。

4.1.5 向量的坐标转换公式

向量的坐标转换公式

设 $V/\mathbb{P}$ 是 n 维线性空间, 任取向量 $\xi \in V/\mathbb{P}$, 它在两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与

$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 下可以分别写作

$$\xi = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \dots + x_n \varepsilon_n = x'_1 \varepsilon'_1 + x'_2 \varepsilon'_2 + \dots + x'_n \varepsilon'_n,$$

我们希望找到两组坐标之间的关系, 为此引入(0.0.3)的记号

$$\xi = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) \mathbf{x} = (\varepsilon'_1 \ \varepsilon'_2 \ \dots \ \varepsilon'_n) \mathbf{x}'.$$

与(0.0.6)的过渡矩阵为 T , 于是

$$\xi = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) \mathbf{x} = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) T \mathbf{x}'.$$

由坐标的惟一性, 可以知道

$$\mathbf{x} = T \mathbf{x}'. \quad (0.0.7)$$

这就是**坐标转换公式**, 在此意义下 T 又称为**坐标转换矩阵**(change-of- coordinates matrix)。

注: 这里不将 $\mathbf{x}'$ 当成 $\mathbf{x}$ 的转置。

多组基之间的关系

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 与 $\varepsilon''_1, \varepsilon''_2, \dots, \varepsilon''_n$ 都是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的基, 且

$$(\varepsilon'_1 \ \varepsilon'_2 \ \dots \ \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) S, \quad (\varepsilon''_1 \ \varepsilon''_2 \ \dots \ \varepsilon''_n) = (\varepsilon'_1 \ \varepsilon'_2 \ \dots \ \varepsilon'_n) T \quad (0.0.8)$$

则

$$(\varepsilon''_1 \ \varepsilon''_2 \ \dots \ \varepsilon''_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) S T. \quad (0.0.9)$$

如果向量 ξ 在这 3 组基下的坐标分别 $\mathbf{x}, \mathbf{x}', \mathbf{x}''$, 那么

$$\mathbf{x} = S \mathbf{x}', \ \mathbf{x}' = T \mathbf{x}'', \ \mathbf{x} = S T \mathbf{x}'' . \quad (0.0.10)$$

$\mathbb{P}^n$ 内两组基的过渡矩阵的求法 (Lay Sec4.7; Sec2.2,ex12)

设基向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 组成方阵 A , $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 组成方阵 B , 由 $(\varepsilon'_1 \ \varepsilon'_2 \ \dots \ \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) T$, 得知过渡矩阵 T 满足 $B = A T$, 或 $A^{-1} B = T$ 。因此有下列算法

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{行初等变换}} (E \ A^{-1} B) = (E \ T). \quad (0.0.11)$$

§ 2 子空间与商空间公式节 (下一节)

4.2.1 线性空间的子空间的定义

定义 4.12 设 W 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的一个非空子集合, 如果 W 对于 V 的加法与数乘运算也能在 $\mathbb{P}$ 上构成一个线性空间, 称 W 是 V 的**线性子空间** (linear subspace), 也简称为**子空间**。

例 4.6 $\mathbb{P}_n[x]$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 的子空间。

例 4.7 若 A 是实 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 的解集 $\text{Nul}A$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

命题 4.7 设 W 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 一个非空子集合, 则 W 是子空间的充分必要条件是 i) W 对减法 “ $-$ ” 封闭; ii) W 对于 $\mathbb{P}$ 内的元素关于数乘封闭。

证明 **必要性** 由定义直接得出; 现证明 **充分性**。

由于两个运算律在 V 内已有, 所以 W 满足运算律的条件。关于运算只需要证明 W 含零元素, 任一元素的负元素, 以及加法封闭即可。

事实上, 由于 W 关于数乘封闭, 则

$$\forall \alpha \in W \Rightarrow 0 \circ \alpha = 0 \in W; (-1) \circ \alpha = -\alpha \in W。$$

进一步

$$\forall \alpha, \beta \in W, \alpha + \beta = \alpha - (-\beta) \in W。$$

于是 W 是 V 的一个子空间。#。

命题 4.8 设 W 是有限维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一个子空间, 则 W 的任一组基可以扩充为 $V/\mathbb{P}$ 的一组基。

证明 设 $\dim V = n$, $\dim W = m$ ($m \leq n$), 若 $m = n$, 则命题为真; 若 $m < n$, 对 $n - m$ 作归纳。

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 为 W 的一组基, 取 $\varepsilon_{m+1} \in V$, 但 $\varepsilon_{m+1} \notin W$, 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}$ 线性无关。于是令 $W' = \{\alpha + k\varepsilon_{m+1} \mid \alpha \in W, k \in \mathbb{P}\}$ 。显然, W' 是 V 的一个子空间, 且 $\dim W' = m + 1$, 此时 $n - \dim W' = n - m - 1$, 对其用归纳假设即可。#

注: 这一个命题对有限维空间是非常基本的, 下面不少证明均依赖于基的可扩充性或可完整性。

4.2.2 子空间的交与和

定义 4.13 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V/\mathbb{P}$, 则 $\left\{ \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \mid k_i \in \mathbb{P}, i = 1, 2, \dots, s \right\}$ 是 V 的一个子空间, 称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的**张成子空间**, 记为 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 或 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 。张成子空间的维数等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩。

定义 4.14 设 V_1 与 V_2 为线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间, 定义子空间的**交**为

$$V_1 \cap V_2 = \{\alpha \in V_1 \text{ and } \alpha \in V_2\}, \quad (0.1.1)$$

子空间的**和**为

$$V_1 + V_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}。 \quad (0.1.2)$$

命题 4.9 $V_1 \cap V_2$ 和 $V_1 + V_2$ 都是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间。

证明 由线性空间的定义，只需要证明两个子空间关于加法与数乘封闭。在这里我们只给出 $V_1 \cap V_2$ 是子空间的证明。

$\forall \alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$, 按定义 $\alpha, \beta \in V_1$ 且 $\alpha, \beta \in V_2$ 。由于子空间 V_1 与 V_2 内的加法封闭，所以 $\alpha + \beta \in V_1, \alpha + \beta \in V_2$ ，于是 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$ ，即 $V_1 \cap V_2$ 关于加法封闭；

$\forall \alpha \in V_1 \cap V_2$ ，按定义 $\alpha \in V_1$ 且 $\alpha \in V_2$ 。再任取 $k \in \mathbb{P}$ ，由于子空间 V_1 与 V_2 内的数乘封闭，所以 $k\alpha \in V_1, k\alpha \in V_2$ ，于是 $k\alpha \in V_1 \cap V_2$ ，即 $V_1 \cap V_2$ 关于数乘封闭。

$V_1 \cap V_2$ 关于 V 的加法与数乘封闭，是 V 的子空间。#

注：这是一个简单的、验证性的证明，应该能够复述。

由集合的运算规则，可以递归地定义多个子空间的交运算

$$V_1 \cap \cdots \cap V_{m-1} \cap V_m = (V_1 \cap \cdots \cap V_{m-1}) \cap V_m；$$

再由线性空间的运算规则，可以递归地定义多个子空间的和运算

$$V_1 + \cdots + V_{m-1} + V_m = (V_1 + \cdots + V_{m-1}) + V_m。$$

注：此处要说明结合律与交换律成立。

命题 4.10 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间，则 $V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_m$ 和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_m$ 均为 V 的子空间。

4.2.3 维数公式

定理 4.1 设 $V/\mathbb{P}$ 为有限维线性空间， V_1, V_2 为子空间，则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)。 \quad (0.1.3)$$

这个定理被称为空间的**维数公式**。

证明 设 $\dim V_1 = s, \dim V_2 = t, \dim(V_1 + V_2) = n, \dim(V_1 \cap V_2) = r$ ，

取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ (若 $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$ ，则 $r = 0$ ，交空间的基向量组为空集)，按命题 4.8，将交空间的基分别扩充为 V_1 与 V_2 的基

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-r} \text{ 与 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{t-r}。$$

现在只需要证明

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-r}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{t-r} \quad (0.1.4)$$

是 $V_1 + V_2$ 的一组基，即任取一个向量可被它们线性表出，且它们本身线性无关。

首先， $V_1 + V_2$ 内的任一向量都可以被(0.1.4)的向量组线性表出。事实上，

$\forall \gamma \in V_1 + V_2$, 则 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, 其中 $\gamma_1 \in V_1, \gamma_2 \in V_2$, 那么存在 $a_1, \dots, a_r; p_1, \dots, p_{s-r} \in \mathbb{P}$ 与 $b_1, \dots, b_r; q_1, \dots, q_{t-r} \in \mathbb{P}$, 使

$$\gamma_1 = \sum a_i \varepsilon_i + \sum p_k \alpha_k, \quad \gamma_2 = \sum b_i \varepsilon_i + \sum q_\ell \beta_\ell$$

按向量运算的规则,

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 = \sum (a_i + b_i) \varepsilon_i + \sum p_k \alpha_k + \sum q_\ell \beta_\ell$$

即 γ 可被(0.1.4)的向量组线性表出。为证明(0.1.4)的向量组线性无关, 设存在 $a_1, \dots, a_r; p_1, \dots, p_{s-r}; q_1, \dots, q_{t-r} \in \mathbb{P}$, 使

$$0 = \sum a_i \varepsilon_i + \sum p_k \alpha_k + \sum q_\ell \beta_\ell,$$

则

$$\sum a_i \varepsilon_i + \sum p_k \alpha_k = -\sum q_\ell \beta_\ell \in V_1 \cap V_2. \quad (0.1.5)$$

于是向量 $-\sum q_\ell \beta_\ell$ 可被交空间 $V_1 \cap V_2$ 的基向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 线性表出。即存在 $b_1, \dots, b_r \in \mathbb{P}$, 使

$$-\sum q_\ell \beta_\ell = \sum b_i \varepsilon_i \in V_1 \cap V_2. \quad (0.1.6)$$

由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{t-r}$ 是 V_2 的一组基, 必有 $q_1 = \dots = q_{t-r} = 0$ 。代入(0.1.5), 又可以得到 $a_1 = \dots = a_r = p_1 = \dots = p_{s-r} = 0$ 。

所以(0.1.4)的向量组是 $V_1 + V_2$ 的一组基, 因此

$$n = s + t - r.$$

命题得证。#

例 4.8 三维空间内两个不重合的 2 维子空间(平面)的交是 1 维的(直线), 子空间的和是 3 维的, 维数公式成立。

推论 2.1 设 $V_1, V_2, \dots, V_t$ 都是有限维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间, 则:

$$\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_t) \leq \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_t.$$

证明 对 t 作归纳。#

4.2.4 子空间的直和

定义 4.15 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是 $V/\mathbb{P}$ 的有限维子空间。若对于 $\sum_{i=1}^m V_i$ 内任一向量 α , 表达式

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m, \quad \alpha_i \in V_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

是惟一的, 则称 $\sum_{i=1}^m V_i$ 为**直和**(direct sum), 记为

$$V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m \quad \text{或} \quad \bigoplus_{i=1}^m V_i.$$

空间的直和是一个重要的概念。两个线性空间的直和，从直观上理解，它们中一个子空间的任一非零向量不能被其余空间的基向量组线性表示。

例 4.9 $\mathbb{R}^2$ 的子空间 $\{(x, y)^T \mid x + y = 0\}$ 与 $\{(x, y)^T \mid x + 3y = 0\}$ 的和是直和。

例 4.10 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 $\{(x, y, z)^T \mid x + y = 0\}$ 与 $\{(x, y, z)^T \mid x + 3y = 0\}$ 的和不是直和。

例 4.11 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 $\{(x, y, z)^T \mid x + y = 0, x - y + z = 0\}$ 与 $\{(x, y, z)^T \mid x + 3y = 0\}$ 的和是直和。

对于直和而言，任意的向量被基向量组的并集表示方法只有一个。特别地，零向量的表示法也只有一个。

定理 4.2 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 为线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的有限维子空间，则下述四个命题等价：

- i) $\sum_{j=1}^m V_j$ 是直和；
- ii) 零向量表示法惟一；
- iii) $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j = \{\mathbf{0}\}, (i = 1, 2, \dots, m)$ ；
- iv) $\dim \sum_{j=1}^m V_j = \sum_{j=1}^m \dim V_j$ 。

证明 i) $\Rightarrow$ ii) 按直和的定义显然。

ii) $\Rightarrow$ iii) 假设存在某个 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 与某个 $1 \leq i \leq m$ ，使 $\alpha \in V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j$ ，于是存在

$\alpha_j \in V_j, (j \neq i)$ ，使得 $\alpha = \sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j$ 。但由线性空间的定义， $-\alpha \in V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j$ ，则

$$\alpha_1 + \dots + (-\alpha) + \dots + \alpha_m = \alpha + (-\alpha) = \mathbf{0},$$

这与 ii) 矛盾，于是 iii) 得证。

iii) $\Rightarrow$ iv) 对 m 作归纳。 $m=2$ 时， $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$ ，由维数公式得到

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2。$$

设 $m-1 (m \geq 3)$ 命题成立，当 m 时，

$$\begin{aligned} \dim \sum_{j=1}^m V_j &= \dim V_m + \dim \sum_{j=1}^{m-1} V_j - \dim \left(V_m \cap \sum_{j=1}^{m-1} V_j \right) \\ &= \dim V_m + \dim \sum_{j=1}^{m-1} V_j \end{aligned}$$

而 $\forall i, 1 \leq i \leq m-1$ ，都有

$$V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^{m-1} V_j \subseteq V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j = \{\mathbf{0}\};$$

用归纳假设，可以得到 iv)；

iv) $\Rightarrow$ iii) $\forall i, 1 \leq i \leq m$, 应用维数公式有

$$\begin{aligned}\dim\left(V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j\right) &= \dim V_i + \dim \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j - \dim \sum_{j=1}^m V_j \\ &= \dim V_i + \dim \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j - \sum_{j=1}^m \dim V_j, \\ &= \dim \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j - \sum_{j=1, j \neq i}^m \dim V_j \leq 0\end{aligned}$$

这说明, $V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j = \{\mathbf{0}\}$ 。

iii) $\Rightarrow$ i) $\forall \alpha \in \sum_{j=1}^m V_j$, 不妨设 $\alpha = \sum_{j=1}^m \alpha_j = \sum_{j=1}^m \beta_j$, $(\alpha_j, \beta_j \in V_j, j=1, 2, \dots, m)$, 则

$$\alpha_i - \beta_i = - \sum_{j=1, j \neq i}^m (\alpha_j - \beta_j) \in V_i \cap \sum_{j=1, j \neq i}^m V_j = \{\mathbf{0}\},$$

即和的表示法惟一, 是直和。#

推论 设 V_1, V_2 为线性空间 $V/\mathbb{P}$ 有限维子空间, 则下述四个命题等价:

- i) $V_1 + V_2$ 是直和;
- ii) 零向量的表示法惟一;
- iii) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$;
- iv) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$ 。

注: 也以先说明推论成立, 然后证明定理 4.2.

4.2.5 直和子空间的性质

命题 4.11 若 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$, 则 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 的基的并集为 V 的一组基。

证明 V_i 的一组基可以惟一地表示任一 V_i 内的向量, 而 V 的向量可惟一地由 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 内的向量表示, 进而由 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 的基的并集惟一地线性表出。由命题 4.4 与 4.5, 并集是 V 的一组基。#

定义 4.16 设 W 为 V 的子空间, 若子空间 U 满足 $V = W \oplus U$, 则称 U 为 W 的补空间 (complementary subspace)。反过来, W 也为 U 的补空间。

注: 这里的补空间不同于正交补空间, 不惟一。

例 4.12 $\mathbb{R}^2$ 的子空间 $\{(x, y)^T \mid x + y = 0\}$ 与子空间 $\{(x, y)^T \mid x + ky = 0\} (k \neq 1)$ 互为补空间。此例说明补空间不惟一。

命题 4.12 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的任一非平凡(non-trivial)子空间 W 都有非平凡

的补空间。

证明 按命题 4.8 取 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的非平凡子空间 W 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ ，将其扩充为 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n$ 。再取

$$U = \text{span}(\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n),$$

则有

$$V = W + U, \text{ 且 } \dim W + \dim U = \dim(W + U) = n,$$

于是 $V = W \oplus U$ ，即 U 为 W 的补空间。#

上面的证明过程中， $U = \text{span}(\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n)$ 的取法有相当大的任意性，即补空间不惟一。在三维几何空间内，若 W 是平行于 e_3 且过原点的直线，则 U 可以取任意法线不正交于 e_3 且过原点的平面。

4.2.6 线性空间内的同余关系

之前知道的同余关系是整数同余与多项式同余，现在将同余扩展到线性空间内 V 关于一个子空间 W 的同余。

定义 4.17 若 W 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间，设 α 是 V 内的一个向量。如果 V 内的一个向量 α' 满足 $\alpha' - \alpha \in W$ ，则称 α' 与 α 模 W 同余 (α' congruence α modulo W)，记作 $\alpha' \equiv \alpha \pmod{W}$ 。

同余关系是 V 内的等价关系，且在向量加法与数量乘法下保持不变，即

命题 4.13 设 $\alpha' \equiv \alpha \pmod{W}$ ， $\beta' \equiv \beta \pmod{W}$ ， $k \in \mathbb{P}$ ，则

$$\alpha' + \beta' \equiv \alpha + \beta \pmod{W}, \quad k\alpha' \equiv k\alpha \pmod{W}。 \quad (0.1.7)$$

由于等价关系，可将向量 α 关于 W 同余的所有向量视为一个整体

$$\alpha + W = \{\alpha + \mu \mid \mu \in W\},$$

它表示一个模 W 的同余类 (congruency class modulo W)，其中的任一元素称为同余类的代表元素 (representative)。全体同余类组成的集合为 V/W ，即

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}。$$

命题 4.14 同余类满足如下一些性质：

- i) $\alpha' - \alpha \in W \Leftrightarrow \alpha' \in \alpha + W$ ；
- ii) $\alpha' \in \alpha + W \Leftrightarrow \alpha' + W = \alpha + W$ ；
- iii) $\alpha + W = \mathbf{0} + W \Leftrightarrow \alpha \in W$ ；
- iv) 若 $\alpha' + W \neq \alpha + W$ ，则 $(\alpha' + W) \cap (\alpha + W) = \emptyset$ 。

证明 i) 由定义可以得出;

ii) 若 $\alpha' \in \alpha + W$, 则由 1) $\alpha' - \alpha \in W$, 所以 $\forall \mu \in W, \alpha + \mu = \alpha' + (\alpha - \alpha') + \mu$, 于是, $\alpha + W \subseteq \alpha' + W$, 同理 $\alpha' + W \subseteq \alpha + W$, ii) 得证;

由 ii) 可以推出 iii);

iv) 反证, 若 $\beta \in (\alpha' + W) \cap (\alpha + W)$, 则 $\exists \mu, \mu' \in W$, 使得 $\beta = \alpha' + \mu' = \alpha + \mu$ 。从而 $\alpha' \in \alpha + W$, 由 ii) 得到矛盾。

在不引起歧义的情况下, 一般将 $\alpha + W$ 记为 $\bar{\alpha}$ 或 $[\alpha]$ 。

例 4.13 同余类的几何图像。在三维空间 $V = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 内, 取 $W = \text{span}(\mathbf{e}_3)$, 那么 $[\alpha]$ 是与向量 α 具有相同 x, y 坐标的全体向量集合, $[\alpha]$ 中全体向量的端点连成一条平行于 $\mathbf{e}_3$ 的直线。换句话说, 类 $[\alpha]$ 的直线, 由一个点 α 与给定的方向 W 确定。

从例 4.13 可以直观地理解命题 4.13 与 4.14。

例 4.14 若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解集 $\bar{x}^{(b)}$ 是其一个特解 $x_0^{(b)}$ 与对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的任一解之和, 即 $\bar{x}^{(b)} = x_0^{(b)} + \text{Nul}A$ 。右端项 b 遍历 $\text{Col}A$, 则得到与 $\text{Col}A$ 对应的商空间

$$\mathbb{R}^n / \text{Nul}A = \{ \bar{x}^{(b)} \mid Ax^{(b)} = b \in \text{Col}A \}。$$

例 4.15 §1.9 中国剩余定理的同余方程 $F(x) \equiv f_k(x) \pmod{q_k(x)} \ (k=1, 2, \dots, s)$ 的解也是特解与通解之和 $F^{(b)}(x) = F_0^{(b)}(x) + p(x) \prod_j q_j(x)$ 。虽不是域上的商空间, 但也具有同余类的特点。

4.2.7 商空间的定义与运算

现在扩大线性空间涵盖的内容。

商空间的定义

由命题 4.13, 向量的同余在加法与数量乘法在模的意义下保持不变, 因此可利用同余类的代表定义集合 V/W 内的加法与数量乘法, 从而构成线性空间。

注: 非常重大的改变, 线性空间的元素是集合!

定义 4.18 设 W 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的子空间, 对于任意 $[\alpha], [\beta] \in V/W, k \in \mathbb{P}$, 定义加法运算 $[\alpha] + [\beta] = [\alpha + \beta]$; 数量乘法运算 $k[\alpha] = [k\alpha]$ 。

注: 用通俗语言讲, 等价类之和是其代数元素之和的等价类, 等价类数乘是其代表元素的数乘的等价类。

命题 4.15 V/W 关于上面定义加法与数乘构成一个线性空间。

这个线性空间被称为 V 对子空间 W 的商空间，仍记为 V/W 。

注：线性空间的集“ V ”的元素是“点+线性空间”了！！

商空间的基

定理 4.3 设 $V/\mathbb{P}$ 是 n 维线性空间， W 是 V 的一个 m 维子空间，那么

- i) W 的补空间 U 的一组基向量的等价类为商空间 V/W 的一组基；
- ii) 商空间 V/W 的一组基的任意代表元素组为 W 的某个补空间的一组基。

证明 i) 设 W 的一组基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ ， U 的一组基为 $\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n$ 。首先证明 U 的基向量的等价类 $[\varepsilon_{m+1}], [\varepsilon_{m+2}], \dots, [\varepsilon_n]$ 线性无关。设存在 $k_{m+1}, k_{m+2}, \dots, k_n \in \mathbb{P}$ ，使得

$$k_{m+1}[\varepsilon_{m+1}] + k_{m+2}[\varepsilon_{m+2}] + \dots + k_n[\varepsilon_n] = [k_{m+1}\varepsilon_{m+1} + k_{m+2}\varepsilon_{m+2} + \dots + k_n\varepsilon_n] = [\mathbf{0}]. \quad (0.1.8)$$

按商空间的定义，另一方面 $[\mathbf{0}]$ 的代表在 W 内，于是

$$k_{m+1}\varepsilon_{m+1} + k_{m+2}\varepsilon_{m+2} + \dots + k_n\varepsilon_n \in W \cap U = \{\mathbf{0}\}.$$

因为 U 的基向量组 $\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关，所以 $k_{m+1} = k_{m+2} = \dots = k_n = 0$ 。

再证任取的 $[\alpha] \in V/W$ 可以表示成 $[\varepsilon_{m+1}], [\varepsilon_{m+2}], \dots, [\varepsilon_n]$ 的线性组合。事实上，取一个代表向量 $\alpha + \mu$ ， $\alpha \in V, \mu \in W$ ，由于 W 与 U 的基的并是 V 的基，存在 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{P}$ ，使得

$$\alpha + \mu = k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_m\varepsilon_m + k_{m+1}\varepsilon_{m+1} + k_{m+2}\varepsilon_{m+2} + \dots + k_n\varepsilon_n,$$

其中 $k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_m\varepsilon_m - \mu \in W$ ，于是

$$\begin{aligned} [\alpha] &= [\alpha + \mu] = [\alpha + \mu - (k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_m\varepsilon_m)] \\ &= [k_{m+1}\varepsilon_{m+1} + k_{m+2}\varepsilon_{m+2} + \dots + k_n\varepsilon_n] \\ &= k_{m+1}[\varepsilon_{m+1}] + k_{m+2}[\varepsilon_{m+2}] + \dots + k_n[\varepsilon_n] \end{aligned}$$

换句话说 $[\varepsilon_{m+1}], [\varepsilon_{m+2}], \dots, [\varepsilon_n]$ 是 V/W 的一组基。

- ii) 反过来，由 i) 已知 $\dim(V/W) = n - m$ ，取 V/W 一组基 $[\varepsilon'_{m+1}], [\varepsilon'_{m+2}], \dots, [\varepsilon'_n]$ 。

由基的定义

$$([\varepsilon_{m+1}] \ [\varepsilon_{m+2}] \ \dots \ [\varepsilon_n]) = ([\varepsilon'_{m+1}] \ [\varepsilon'_{m+2}] \ \dots \ [\varepsilon'_n])T,$$

其中过渡矩阵 $T \in \mathbb{P}^{(n-m) \times (n-m)}$ 可逆，按商空间元素的定义，其代表元素满足

$$(\varepsilon_1 \ \dots \ \varepsilon_m \ \varepsilon_{m+1} \ \dots \ \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \ \dots \ \varepsilon_m \ \varepsilon'_{m+1} \ \dots \ \varepsilon'_n) \begin{bmatrix} E & B \\ & T \end{bmatrix}.$$

其中矩阵 $B \in \mathbb{P}^{m \times (n-m)}$ 的各列是 $\varepsilon_k - (\varepsilon'_{m+1} \ \dots \ \varepsilon'_n)t_k \in W$ ($m < k \leq n$) 的关于 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 的坐

标向量。由于 $\begin{bmatrix} E & B \\ & T \end{bmatrix}$ 可逆, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon'_{m+1}, \dots, \varepsilon'_n$ 也是 V 的一组基, 由命题 4.12,

$\varepsilon'_{m+1}, \varepsilon'_{m+2}, \dots, \varepsilon'_n$ 是 W 的某个补空间的一组基。#

这一定理还可以解释为, 虽然 W 的补空间不尽相同, 但它们在商的意义下等同。于是:

命题 4.16 设 W 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一个 m 维子空间, 则

$$\dim V = \dim W + \dim V/W. \quad (0.1.9)$$

例 4.16 在三维空间 $V = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 内, 取 $W = \text{span}(\mathbf{e}_3)$, 那么 V/W 内的“向量” $[\alpha] = \alpha + W$ 是全体从原点出发终点在一条平行于 $\mathbf{e}_3$ 的直线上的向量集 $\{\alpha + k\mathbf{e}_3\}$, 它们的代表可以选 $\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 内的任意向量, 或者说 $V/W = [\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)]$, 还可选 $\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)$ 内的任意向量。几何上, 若 $(O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 是直角坐标系, 任何过原点以不正交于 $\mathbf{e}_3$ 的向量为法线的平面内的向量都可以是 V/W 的代表, 它们沿 $\mathbf{e}_3$ 的投影是 $(O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 平面。

在命题 4.16 的基础上, 可以给出定理 4.1 (维数公式) 的证明如下:

令 $W = V_1 \cap V_2$, 则 $(V_1/W) \cap (V_2/W) = \{\mathbf{0}\}$, 所以 $(V_1/W) + (V_2/W)$ 是直和。另一方面 $(V_1/W) + (V_2/W) = (V_1 + V_2)/W$, 由定理 4.2 及其推论, 有

$$\dim(V_1/W) + \dim(V_2/W) = \dim((V_1 + V_2)/W). \quad (0.1.10)$$

再从命题 4.16 即得定理 4.1。

注: 两个空间对它们的交求商, 相当于将相同的部分移除。有点类似于两个多项式分别对它们的最大公因式求商之后再求积的次数等式。

§ 3 线性映射与线性变换

4.3.1 线性映射的定义

约定不同空间之间的关系称**映射**, 同空间之间的关系称**变换**。

定义 4.19 设 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}$ 为线性空间, $\varphi: U \rightarrow V$ 为映射, 且满足以下两个条件:

$$\text{i) } \varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), (\forall \alpha, \beta \in U); \quad (0.1.11)$$

$$\text{ii) } \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha), (\forall \alpha \in U, k \in \mathbb{P}), \quad (0.1.12)$$

则称 φ 为 (由 U 到 V 的) **线性映射** (linear mapping), 又称**同态** (homomorphism)。

由线性空间 $U/\mathbb{P}$ 到 $V/\mathbb{P}$ 的线性映射的全体记为 $L_p(U, V)$, 或简记为 $L(U, V)$ 。定义中的 i) 和 ii) 两个条件也可统一写为

$$\varphi(k\alpha + \ell\beta) = k\varphi(\alpha) + \ell\varphi(\beta), (\forall \alpha, \beta \in U, k, \ell \in \mathbb{P}). \quad (0.1.13)$$

一般称 U 为原像空间(domain), V 为目标空间(codomain)。

注: 同态的含义是映射前后的元素加法与数量乘法运算关系不变(当然在不同的空间可能定义不同); 如果是讨论群的同态, 则仅要求乘法关系不变。

例 4.17 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 是 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $\mathbb{P}^{s \times n}$ 也是 $\mathbb{P}$ 上线性空间, 取定 $A \in \mathbb{P}^{s \times m}$, 对于 $X \in \mathbb{P}^{m \times n}$, 则 $\varphi: X \mapsto AX$ 定义了 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 到 $\mathbb{P}^{s \times n}$ 的线性映射。

例 4.18 考虑区间 (a, b) 内连续函数的全体, 它是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 令

$$U = \text{span}(1, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx),$$

$$V = \text{span}(1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx).$$

再令

$$\varphi\left(a_0 + \sum_{j=1}^n a_j \sin jx\right) \mapsto a_0 + \sum_{j=1}^n a_j \cos jx$$

则 φ 是由 U 到 V 的一个线性映射。

定义 4.20 设 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}$ 为线性空间, $\varphi: U \rightarrow V$ 为线性映射

i) φ 称为**单射的**(injective), 若 $\forall \alpha, \alpha' \in U, \alpha \neq \alpha'$ 则 $\varphi(\alpha) \neq \varphi(\alpha')$ 。这样的 φ 是**单线性映射** (monomorphism);

ii) φ 称为**满射的**(surjective), 若 $\forall \beta \in V, \exists \alpha \in U$, 使 $\varphi(\alpha) = \beta$ 。这样的 φ 是**满线性映射** (endomorphism);

iii) φ 称为**双射的**(bijective)或**一一对应的**, 若 φ 既单且满。这样的 φ 是**同构映射** (简称为**同构**, isomorphism)。如 φ 是同构映射, 那么 U 与 V 称为同构的。同构映射的逆映射也是同构映射;

iv) φ 的**核**(kernel)定义为 $\ker \varphi = \{\alpha \in U \mid \varphi(\alpha) = \theta\}$, 也记为 $\varphi^{-1}(\theta)$;

v) φ 的**像**(image)定义为 $\text{im} \varphi = \{\beta \in V \mid \exists \alpha \in U, \text{s.t. } \varphi(\alpha) = \beta\}$, 也记为 $\varphi(U)$;

vi) φ 的**余核**(cokernel)定义为 $\text{coker} \varphi = V/\text{im} \varphi$ 。

注: 同构对于代数而言是一个非常有意思的概念。一般讲, 两个代数对象(集+运算)同构, 则可以认为是一类, 可以用同样的手法研究它们的结构。

例 4.19 就矩阵-向量乘积代表的映射 $\varphi: x \rightarrow Ax$ 而言, **单射**意味 A 的列线性无关, **满射**意味 A 的行线性无关, **双射**则表明 A 可逆; φ 的**核**就是 $\text{Nul} A$, **像**是 $\text{Col} A$; **余核**的含义是线性方程组 $Ax = b$ 无解的右端向量 b 的**等价类**(以及零向

量) 的集合。

4.3.2 线性映射的简单性质

线性性保障了映射前后加法与数量乘法运算的一致性, 从而容易说明下面两个空间关于加法和数乘的封闭性。设 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}, W/\mathbb{P}$ 是线性空间, 我们不加证明地给出:

命题 4.17 设 $\varphi \in L(U, V)$, M 是 U 的子空间, N 是 V 的子空间, 则

- i) $\varphi(M) = \{\varphi(\alpha) \mid \alpha \in M\}$ 是 V 的子空间; 特别地, $\text{im } \varphi = \varphi(U)$;
- ii) $\varphi^{-1}(N) = \{\alpha \mid \varphi(\alpha) \in N\}$ 是 U 的子空间; 特别地, $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$;
- iii) φ 是单的当且仅当 $\ker \varphi = \{0\}$;
- iv) φ 是满的当且仅当 $\text{coker } \varphi = \{0\}$ 。

注: 对于矩阵-向量乘积 Ax 代表的映射, 单射: A 的列线性无关当且仅当 $Ax = 0$ 仅有平凡的零解; 满射: A 的行线性无关当且仅当 $Ax = b$ 对任意的 b 有解。

命题 4.18 (映射维数公式) 设 $\varphi \in L(U, V)$, U 是有限维的, 则

$$\dim \text{im } \varphi + \dim \ker \varphi = \dim U. \quad (0.1.14)$$

注: 等价于 “设 $\dim C A \in \mathbb{P}^{m \times n}$, 则 $\dim \text{Col } A + \dim \text{Nul } A = n$ ”。

命题 4.19 设 $\varphi \in L(U, V)$, $\dim U = n$, 则下述三条等价:

- i) φ 是单射;
- ii) φ 将 U 内任意线性无关组映为 V 内的线性无关组;
- iii) $\dim \varphi(U) = n$ 。

证明 i) $\Rightarrow$ ii) 考虑 $k_1\varphi(\alpha_1) + k_2\varphi(\alpha_2) + \cdots + k_t\varphi(\alpha_t) = 0$, 由线性映射的定义, $\varphi(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t) = 0$ 。由于 φ 是单射, 于是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t = 0$ 。若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t \in U$ 线性无关, 必有 $k_1 = k_2 = \cdots = k_t = 0$ 。ii) 成立;

ii) $\Rightarrow$ iii) 取 U 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则 $\varphi(\varepsilon_1), \varphi(\varepsilon_2), \dots, \varphi(\varepsilon_n)$ 线性无关, 而 $\text{im } \varphi$ 内任意向量可以被 $\varphi(\varepsilon_1), \varphi(\varepsilon_2), \dots, \varphi(\varepsilon_n)$ 线性表出, 于是 $\varphi(\varepsilon_1), \varphi(\varepsilon_2), \dots, \varphi(\varepsilon_n)$ 构成 $\text{im } \varphi$ 的一组基。iii) 成立;

iii) $\Rightarrow$ i) 反证, 假设非零向量 $\xi_1 \in \ker \varphi \subset U$ 的像为零, 根据命题 4.8, 可将其扩充为 U 的一组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 则 $\varphi(U) = \text{span}(\varphi(\xi_2), \dots, \varphi(\xi_n))$, 由此得到矛盾 $\dim U \leq n-1$ 。假设不对, $\ker \varphi = \{0\}$ 。#

特别地, 如果 V 也是 n 维的, 那么我们有如下的重要结论:

定理 4.4 设 $\varphi \in L(U, V)$, $\dim U = \dim V = n$, 那么 φ 是单射的充分必要条件是

φ 是满射。

注：如果 A 是方阵，按可逆矩阵定理， $\text{Col}A = \mathbb{R}^n$ 当且仅当 $\text{Nul}A = \{\mathbf{0}\}$ 。它们都是 A 对应的简化阶梯形矩阵有 n 个主元的充分必要条件。

注：两个 n 维线性空间之间单射等同于满射。但无穷维空间，单射不等同于满射。一个例子是 $\mathbb{P}[x]$ 内的形式微商映射，它是满射，但不是单射。另一个例子是 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 到 $g(x) = a_n x^{2n} + a_{n-1} x^{2(n-1)} + \cdots + a_0$ 的映射，它是 $\mathbb{P}[x]$ 内的单射，但显然不是满射。

4.3.3 线性映射的运算

以下的叙述中，均设 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}, W/\mathbb{P}$ 是线性空间。

定义 4.21 线性映射的运算（加法与数量乘法）

设 $\varphi: U \rightarrow V$, $\psi: U \rightarrow V$ 为线性映射，定义 $\varphi + \psi$ 为

$$\varphi + \psi: \alpha \mapsto \varphi(\alpha) + \psi(\alpha), \quad \forall \alpha \in U; \quad (0.1.15)$$

又设 $k \in \mathbb{P}$ ，映射的数乘定义为

$$k \cdot \varphi: \alpha \mapsto k\varphi(\alpha), \quad \forall \alpha \in U. \quad (0.1.16)$$

显然 $\varphi + \psi$ 与 $k \cdot \varphi$ 仍为 $U \rightarrow V$ 的线性映射。

定理 4.5 $L(U, V)$ 在加法和数乘下构成数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间。

证明 逐项验证。#

定义 4.22 线性映射的乘法（复合）

设存在映射 $\varphi: U \rightarrow V$, $\psi: V \rightarrow W$ ，或者说 $U \xrightarrow{\varphi} V \xrightarrow{\psi} W$ ，映射的乘法定义为 $\psi \circ \varphi: \alpha \mapsto \psi(\varphi(\alpha))$ 。易验证， $\psi \circ \varphi \in L(U, W)$ 。

4.3.4 线性映射的基与矩阵

定义 4.23 设 n 维线性空间 $U/\mathbb{P}$ 的一组基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ， m 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ， $\varphi: U \rightarrow V$ 是线性映射。由于线性性， φ 的像是目标空间 V 的基向量的线性组合，对于原像空间 U 的基向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，有

$$\begin{cases} \varphi(\varepsilon_1) = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{m1}\alpha_m, \\ \varphi(\varepsilon_2) = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{m2}\alpha_m, \\ \dots\dots\dots \\ \varphi(\varepsilon_n) = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_m. \end{cases}$$

写成矩阵形式

$$(\varphi(\varepsilon_1) \varphi(\varepsilon_2) \cdots \varphi(\varepsilon_n)) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}. \quad (0.1.17)$$

称 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为 φ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的矩阵。

在给定 U 和 V 的基的前提下，全体线性映射空间 $L(U, V)$ 内的元素与矩阵一一对应，互相决定。严格地说，

命题 4.20 设 $U/\mathbb{P}$ 与 $V/\mathbb{P}$ 分别为 n 与 m 维线性空间，则 $L(U, V)$ 同构于 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 的全体构成的线性空间。

证明 分别取定 U 和 V 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，考察 $L(U, V) \rightarrow \mathbb{P}^{m \times n}$ 的映射 $\sigma: \varphi \mapsto A$ 。对任意的 $\varepsilon = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x$ ，按定义

$$\varphi(\varepsilon) = \varphi((\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x) = (\varphi(\varepsilon_1) \ \varphi(\varepsilon_2) \cdots \varphi(\varepsilon_n))x.$$

将 $\varphi(\varepsilon_1), \varphi(\varepsilon_2), \dots, \varphi(\varepsilon_n)$ 写成基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合，那么存在 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ，使

$$(\varphi(\varepsilon_1) \ \varphi(\varepsilon_2) \cdots \varphi(\varepsilon_n)) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)A.$$

于是

$$\varphi(\varepsilon) = \varphi((\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Ax.$$

这样我们建立了映射 $\sigma: \varphi \mapsto A$ 。

1) 设 $\varphi, \psi \in L(U, V)$ 的矩阵分别为 A, B ，则

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(\varepsilon) &= \varphi(\varepsilon) + \psi(\varepsilon) \\ &= (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Ax + (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Bx = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)(A + B)x \end{aligned}$$

于是 $\varphi + \psi$ 在给定的两组基下的矩阵为 $A + B$ ，即 $\sigma: \varphi + \psi \mapsto A + B$ ；

同理可证，对任意的 $k \in \mathbb{P}$ ， $\sigma(k\varphi) = k\sigma(\varphi)$ 。所以 σ 是线性映射；

2) 任取 $C \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ，定义从 U 到 V 的映射 ϕ ，

$$(\phi(\varepsilon_1) \ \phi(\varepsilon_2) \cdots \phi(\varepsilon_n)) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)C.$$

对 $\varepsilon = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x \in U$ ，再按线性映射的要求定义

$$\phi(\varepsilon) = \phi((\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x) = (\phi(\varepsilon_1) \ \phi(\varepsilon_2) \cdots \phi(\varepsilon_n))x = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Cx.$$

从而线性映射 ϕ 的矩阵就是 C ，即 σ 是满的；

3) 若 A, B 是线性映射 $\varphi, \psi \in L(U, V)$ 在相同的基下对应的矩阵，则 $\varphi \neq \psi$ 可推出存在 $\varepsilon = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x \in U$ ，使

$$(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Ax = \varphi(\varepsilon) \neq \psi(\varepsilon) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_m)Bx.$$

所以 $A \neq B$ ，即 $\sigma: \varphi \mapsto A$ 是单的。

综上，线性空间 $L(U, V)$ 同构于线性空间 $\mathbb{P}^{m \times n}$ 。#

注：这样的映射意义下，线性映射集 $L(U, V)$ 与 $m \times n$ 矩阵集同构。

线性映射的复合的矩阵

命题 4.21 若有限维线性空间 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}, W/\mathbb{P}$ 的基分别为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 和 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell$ ， $\varphi \in L(U, V), \psi \in L(V, W)$ 为线性映射。记 φ 和 ψ 在相应的基下的矩阵分别为 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$ 和 $B \in \mathbb{P}^{\ell \times m}$ ，则 $\psi \circ \varphi$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\ell$ 下的矩阵为 $BA \in \mathbb{P}^{\ell \times n}$ 。

与矩阵的乘法类似，线性映射一般不满足交换律，甚至交换后没有意义。

线性映射的最简表达矩阵

有限维空间的线性映射在给定的基下对应矩阵，我们自然要问最精巧的矩阵具有什么样的形式。现在，我们来描述线性映射在两对不同基下的关联。

设 $U/\mathbb{P}$ 和 $V/\mathbb{P}$ 分别是 n 维与 m 维线性空间， $\varphi: U \rightarrow V$ 是一个线性映射， φ 在 U 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的矩阵为 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ，矩阵 A 用乘积将 $\varepsilon \in U$ 的坐标向量 x 映射到 $\varphi(\varepsilon) \in V$ 的坐标向量 Ax 。现设 φ 在另一对基， U 的基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 与 V 的基 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$ ，下的矩阵为 B 。两组基之间的转移关系是

$$(\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \cdots \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)P, (\alpha'_1 \alpha'_2 \cdots \alpha'_m) = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_m)Q。$$

按坐标转移关系，若 $\varepsilon \in U$ 在基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 的坐标向量为 y ，在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 x ； $\varphi(\varepsilon) \in V$ 在基 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m$ 下的坐标向量为 v ，在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的坐标为 u 。根据坐标向量的映射关系有 $u = Ax$ ， $v = By$ ，引入坐标的转换关系 $Py = x$ 与 $Qv = u$ 得到

$$Ax = u = Qv = QBPy = QBP^{-1}x。$$

由此知道同一线性映射在不同基下的矩阵满足

$$A = QBP^{-1}。 \quad (0.1.18)$$

定义 4.24 两个矩阵 $A, B \in \mathbb{P}^{m \times n}$ 称为**相抵的** (equivalent, **等价的**)，若存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{P}^{m \times m}$ ， $P \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，使 $A = QBP^{-1}$ 。

用映射的语言可以简单地得到，矩阵的相抵标准形为**准对角标准形**。

定理 4.6-1 设 $U/\mathbb{P}$ 和 $V/\mathbb{P}$ 分别是 n 维与 m 维线性空间， $\varphi \in L(U, V)$ 是一个线性映射， $r = \dim \varphi(U)$ ，则存在 U 一组基和 V 的一组基，使 φ 在这两组基下的矩阵为准对角标准形

$$\begin{bmatrix} E_r & \\ & O_{m-r, n-r} \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times n}, \quad (0.1.19)$$

其中, r 为像空间的维数。

证明 取 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 $\text{im } \varphi$ 的一组基, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的一组原像为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 。我们将 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$; 又令 $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 为 $\ker \varphi$ 的一组基, 不难证明 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 是 U 的一组基。我们有:

$$\varphi(\varepsilon_i) = \alpha_i \quad (1 \leq i \leq r); \quad \varphi(\varepsilon_i) = \mathbf{0} \quad (r < i \leq n)。$$

也就是说, 线性映射 φ 在 U 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 和 V 基的 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$ 之下的矩阵是准对角标准形。#

注: 原像 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 不惟一。

定理 4.6-2 矩阵 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$, $\text{rank } A = r$ 相抵于(等价于)准对角标准形(0.1.19)。

这一定理是许多证明的原型。在原像空间与目标空间可分别选基的前提下, 线性映射的矩阵达到了一个最简单的形式。

注: 矩阵的说法, 存在可逆矩阵 P 与 Q , 使 PAQ^{-1} 为为准对角标准形。由于可逆矩阵是一系列初等矩阵的乘积, 另一矩阵说法就是: 可以找到一系列行初等变换与一系列列初等变换, 使矩阵化为准对角标准形。

注: 《线性代数》的相当一部分命题都有矩阵与变换两种语言描述, 前者趋向于代数, 后者趋向于几何。定理 4.6-2 在标准的教科书中出现在线性方程组或矩阵一章。David Lay 强调了行变换与简化阶梯形。

4.3.5 线性变换的定义与运算

定义 4.25 线性空间 $V/\mathbb{P}$ 到自身的线性映射称为**线性变换**, 记线性变换的全体 $L(V, V)$ 为 $L_p(V)$, 或 $L(V)$ 。

线性变换 (线性空间 $L(V)$ 的元素), 用黑体或空体表示, 例如 $\mathscr{A}$ 。

例 4.20 投影 (射影, projective) 变换 设 $V/\mathbb{P}$ 是线性空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2$, 那么 $\forall \alpha \in V$, 存在惟一的 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 使 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 。由此可以定义 V 沿 V_2 到 V_1 的投影变换 $\mathscr{P}(\alpha) = \alpha_1$, 以及 V 沿 V_1 到 V_2 的投影变换 $\mathscr{Q}(\alpha) = \alpha_2$ 。显然投影变换是**幂等的**, 即 $\mathscr{P}^2 = \mathscr{P}, \mathscr{Q}^2 = \mathscr{Q}$ 。

定义 4.26 若 $\mathscr{A}, \mathscr{B} \in L(V)$, $k \in \mathbb{P}$, 定义如下运算

$$\text{加法: } (\mathscr{A} + \mathscr{B})(\alpha) = \mathscr{A}(\alpha) + \mathscr{B}(\alpha), \forall \alpha \in V;$$

数乘: $(k\mathcal{A})(\alpha) = k(\mathcal{A}(\alpha)), \forall \alpha \in V$;

乘法 (复合): $(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha))$ 。

线性变换 $\mathcal{A}(\alpha)$ 常写作 $\mathcal{A}\alpha$ 。

命题 4.22 设 $V/\mathbb{P}$ 为 n 维线性空间, 则 $L(V)$ 同构于 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 。

证明 由命题 4.20 直接推出。#

由于线性变换具有加法、数乘与复合, 我们可以用复合映射的观点定义方幂, 例如 $\mathcal{A}^2: V \xrightarrow{\mathcal{A}} V \xrightarrow{\mathcal{A}} V$ 。对于 $f(x) = a_0 + a_1\lambda + a_2\lambda^2 + \cdots + a_n\lambda^n \in \mathbb{P}[\lambda]$, 可以规定线性变换的多项式,

$$f(\mathcal{A}) = a_0\mathcal{I} + a_1\mathcal{A} + a_2\mathcal{A}^2 + \cdots + a_n\mathcal{A}^n \in L(V)。 \quad (0.1.20)$$

不难说明, $\forall f(\lambda), g(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda], k \in \mathbb{P}$

$$\begin{aligned} f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A}) &= (f + g)(\mathcal{A}), \\ k \cdot f(\mathcal{A}) &= (k \cdot f)(\mathcal{A}), \\ f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) &= (f \cdot g)(\mathcal{A}). \end{aligned} \quad (0.1.21)$$

是线性变换, 且 $f(\mathcal{A})$ 与 $g(\mathcal{A})$ 是可交换的。

注: (0.1.20)与(0.1.21)在第五章的讲述中至关重要。

4.3.6 线性变换的矩阵与矩阵的相似

线性变换 (在一组基下) 的矩阵是线性映射的矩阵的特例。

若 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的向量 α 和 $\mathcal{A}\alpha$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为 $\mathbb{P}^n$ 内的向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 记 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 那么 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 。

在给定的基下向量在线性变换下的像的坐标等于的线性变换的矩阵乘以原像的坐标。

命题 4.23 设 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的过渡矩阵为 $T \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 则 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $T^{-1}AT$ 。

证明 由已知, $\mathcal{A}(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\mathcal{A}\varepsilon_1 \ \mathcal{A}\varepsilon_2 \cdots \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)A$, 又设 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 B , 则

$$\mathcal{A}(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (\mathcal{A}\alpha_1 \ \mathcal{A}\alpha_2 \cdots \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n)B。$$

将 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)T$ 代入, 则有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) &= \mathcal{A}(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)T = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)AT \\ &= (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n)T^{-1}AT。 \end{aligned}$$

由于线性变换在一组给定的基之下的矩阵是惟一的，必有

$$B = T^{-1}AT. \quad \# \quad (0.1.22)$$

定义 4.27 称 n 阶矩阵 A 相似于 B ，若存在可逆矩阵 T ，使得 $B = T^{-1}AT$ 。相似是等价关系。

定理 4.7 两个 n 阶矩阵相似当且仅当它们是同一个 n 维线性空间的线性变换在两组基下的矩阵。

证明 “当”已证。“仅当”若 A 相似于 B ，则存在 $T \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 可逆，使得 $B = T^{-1}AT$ 。现在定义 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 如下：任取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，定义 $\mathcal{A}(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)A$ ，再令 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)T$ ，由命题 4.6 可知， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基，于是

$$\mathcal{A}(\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \cdots \alpha_n)T^{-1}AT.$$

即 A 与 B 分别是 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵。#

例 4.21 幂零变换与矩阵

以 $\mathbb{P}_2[x]$ 内的微商变换为例，它在基 $1, x, x^2$ 与基 $x^2 - x, x^2 - 1, x^2 + x$ 下的矩阵分别为 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 2 \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 与 $C = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，基的过渡矩阵 $T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，不难验证相似性 $T^{-1}BT = C$ ，以及幂零性 $B^3 = C^3 = O$ ，这样的矩阵称为 3 阶**幂零矩阵**。

例 4.22 投影变换与幂等矩阵

仍以 $\mathbb{P}_2[x]$ 为例，作投影变换，它沿 $x^2 - 1$ 将任意向量投影到子空间 $\text{span}(x^2 - x, x^2 + x)$ ，在基 $x^2 - x, x^2 - 1, x^2 + x$ 下的矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，在标准的

基 $1, x, x^2$ 下的矩阵为 $Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ； P 与 Q 都**幂等矩阵**，即 $P^2 = P, Q^2 = Q$ 。

注：不是正交投影。

注：验证例 4.21 中 B 与 C ，例 4.22 中 P 与 Q 具有相似性。

§ 4 特征值与特征向量

4.4.1 特征值与特征向量的定义

关于有限维空间之间的线性映射，在允许原像空间(domain)与目标空间(codomain)独立选择基向量时，定理 4.6 保证了线性映射对应的矩阵具有一个最简单的准对角形式。研究线性变换时，原像空间(domain)与目标空间(codomain)是同一个空间，基的选择没有理由不保持一致。我们也要问最简单的形式是什么？引入特征值与特征向量就有为了讨论最简单的形式。

定义 4.28 设 A 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换，若存在非零向量 $\xi \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{P}$ ，使 $\mathcal{A}\xi = \lambda\xi$ ，则称 ξ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量。

注：实线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上的线性变换的特征值一般限制在 $\mathbb{R}$ 内，对应矩阵的复特征值理解为一个 2 维子空间上的旋转+拉伸变换。

注：“ ξ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量”念起来有点别扭。

讨论线性变换时，也用记号 $\mathcal{A}V = \text{im}\mathcal{A}$ ， $\mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0}) = \text{ker}\mathcal{A}$ 。

命题 4.24 设 $\mathcal{A} \in L(V/\mathbb{P})$ ，那么线性空间 V 内属于 $\mathcal{A}$ 的特征值 λ 的全体特征向量以及零向量构成子空间。

证明 设 ξ_1, ξ_2 是属于 λ 的特征向量， $\forall k, l \in \mathbb{P}$ ，则

$$\mathcal{A}(k\xi_1 + l\xi_2) = k\mathcal{A}(\xi_1) + l\mathcal{A}(\xi_2) = k\lambda\xi_1 + l\lambda\xi_2 = \lambda(k\xi_1 + l\xi_2)。 \#$$

定义 4.29 设 $\mathcal{A} \in L(V/\mathbb{P})$ ， λ 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值，线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的全体特征向量以及零向量构成的子空间称为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间，记为 V_λ 。

4.4.2 特征多项式

记 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A ，假设 ξ 是属于 λ 的特征向量，且 $\xi = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)x$ ，那么 $\mathcal{A}\xi = \lambda\xi$

$$\Leftrightarrow \text{存在非零的坐标向量 } x, \text{ 使 } (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)Ax = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)\lambda x$$

$$\Leftrightarrow \text{存在非零的向量 } x, \text{ 使 } Ax = \lambda x$$

$$\Leftrightarrow (\lambda E - A)x = \mathbf{0} \text{ 有非平凡解}$$

$$\Leftrightarrow \det(\lambda E - A) = 0 \text{ (Cramer 法则)}。$$

定理 4.8 相似矩阵具有相同的特征多项式。

证明 若 n 阶矩阵 A 相似于 B ，则存在 T ，使得 $B = T^{-1}AT$ 。我们有

$$\begin{aligned}\det(\lambda E - B) &= \det(\lambda E - T^{-1}AT) = \det(\lambda T^{-1}ET - T^{-1}AT)_{\#} \\ &= \det(T^{-1}(\lambda E - A)T) = \det(\lambda E - A).\end{aligned}$$

注：按命题 4.23、4.24，相似矩阵代表同一线性变换在不同基下的矩阵，定理 4.8 更进一步说不同基下的矩阵具有相同的特征多项式。因此，线性变换的特征多项式是一个良定义。

定义 4.30 记 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathscr{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 基下的矩阵为 A 。称 $f(\lambda) = \det(\lambda E - A)$ 为线性变换 $\mathscr{A}$ 的**特征多项式**。线性变换的特征多项式在 $\mathbb{P}$ 内的根（零点）就是线性变换的特征值。取定一个特征值 $\lambda = \lambda_0$ ，方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解 x_0 就是 $\mathscr{A}$ 的属于 λ_0 的特征向量 ξ_0 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标向量。

注：“在 $\mathbb{P}$ 内”是一句严格的定语，按此规则，在 $\mathbb{R}$ 内 $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 没有特征值。

4.4.3 关于特征向量与特征子空间的一些性质

命题 4.25 线性变换的属于不同特征值的特征向量线性无关。

证明 设 $\mathscr{A}$ 为 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是一组两两不同的特征值， $\xi_i (1 \leq i \leq t)$ 是属于特征子空间 V_{λ_i} 的特征向量，现设 $k_1, k_2, \dots, k_t \in \mathbb{P}$ ，使得

$$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_t \xi_t = \mathbf{0}.$$

我们先考虑任意的 $g(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，不难验证 $g(\mathscr{A})(k_i \xi_i) = k_i g(\lambda_i) \xi_i (i = 1, 2, \dots, t)$ 。特别地可以取 $g_1(\lambda), g_2(\lambda), \dots, g_t(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 为例 4.5 的 Lagrange 插值函数的基，它们满足 $g_i(\lambda_j) = \delta_{ij}$ 。用 $g_i(\mathscr{A})$ 作用在线性组合等式两边，立即得到

$$k_i \xi_i = \mathbf{0} \quad (i = 1, 2, \dots, t).$$

因特征向量非零向量，故 $k_i = 0$ ，所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 线性无关。#

注：回忆一下，David Lay 是如何证明的。

推论 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 为 $\mathscr{A}$ 的两两不同的特征值，则 $\sum_{i=1}^t V_{\lambda_i}$ 为直和。

证明 只要证明零向量的表示法惟一即可。设 $\mathbf{0} = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_t$ ($\xi_i \in V_{\lambda_i}$)，假设某个 $\xi_i \neq \mathbf{0}$ ，则 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 线性相关，与命题 4.25 矛盾。#

定理 4.9 设 $\mathscr{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathscr{A}$ 的全体互异的特征值，特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_t)^{k_t}$ 。那么以下断言等价：

- i) $\mathscr{A}$ 在某组基下的矩阵为对角矩阵；
- ii) $\dim V_{\lambda_i} = k_i \quad (i = 1, 2, \dots, t)$ 。

$$\text{iii)} \quad V = \bigoplus_{i=1}^t V_{\lambda_i}.$$

证明 i) $\Rightarrow$ ii) 设 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathscr{A}$ 在一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为对角矩阵, 由于特征多项式的形式, 可假定

$$\mathscr{A}(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 E_{k_1} & & & \\ & \lambda_2 E_{k_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_t E_{k_t} \end{bmatrix}.$$

式中属于 λ_i 的特征向量为 $\alpha_1^{(i)}, \alpha_2^{(i)}, \dots, \alpha_{k_i}^{(i)}$, 又记 $W_i = \text{span}(\alpha_1^{(i)}, \alpha_2^{(i)}, \dots, \alpha_{k_i}^{(i)})$ 为一个 k_i 维子空间。只要证明 $\forall i=1, 2, \dots, t$, $V_{\lambda_i} = W_i$ 即可。 $V_{\lambda_i} \supset W_i$ 显然, 现证 $V_{\lambda_i} \subset W_i$ 。

任取 $\xi \in V_{\lambda_i}$, 由于 $V_{\lambda_i} \subset V$, 于是

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_t \quad \text{或} \quad \mathbf{0} = \xi_1 + \cdots + \xi_{i-1} + (\xi_i - \xi) + \xi_{i+1} + \cdots + \xi_t$$

其中 $\xi_k \in W_k \subset V_{\lambda_k}$, 那么 $\xi_i - \xi \in V_{\lambda_i}$ 。由命题 4.25 的推论

$$\xi_i - \xi = \mathbf{0},$$

即有 $\xi = \xi_i \in W_i$, 于是 $V_{\lambda_i} \subset W_i$ 。所以 $\dim V_{\lambda_i} = \dim W_i = k_i$ ($i=1, 2, \dots, t$)。

ii) $\Leftrightarrow$ iii) 由定理 4.2, 显然。

iii) $\Rightarrow$ i) 若 $V/\mathbb{P}$ 可以分解为特征子空间的直和, 用上面相同的记号, 有

$$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_t},$$

分别取每个特征子空间的一组基合并为 V 的一组基, 则在这组基下, $\mathscr{A}$ 的矩阵成为对角形。#

推论 n 维线性空间的具有 n 个不同特征值的线性变换在某组基下的矩阵是对角矩阵。

证明 取属于每个特征值的一个特征向量, 它们的并是一组基。#

注: 定理 4.9 的另一个说法是: $\mathscr{A}$ 的每个特征值的**代数重数**(algebraic multiplicity)与**几何重数**(geometric multiplicity)相等。特征值 λ_i 的代数重数是指因式 $(\lambda - \lambda_i)$ 在特征多项式不可约分解中的幂次, 而几何重数是指 V_{λ_i} 的维数。(Lay Sec5.3)

注: 定理 4.9 隐含说明了不可对角化与某个特征值的几何重数小于代数重数等价, 也与特征子空间之和不是 V 等价。

注: 请证明几何重数不高于代数重数。

4.4.4 线性变换的不变子空间

定义 4.31 设 $\mathscr{A}$ 为线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, W 是 V 的一个子空间。如果 W 在 $\mathscr{A}$ 下的像包含于 W , 即 $\mathscr{A}(W) \subseteq W$, 则称 W 为 V 的一个 $\mathscr{A}$ 的**不变子空间**(invariant subspace) 或 **$\mathscr{A}$ -子空间**。这时在子空间 W 内, $\mathscr{A}$ 也是一个线性变换,

称为 $\mathcal{A}$ 在 W 内的**限制线性变换**，记作 $\mathcal{A}|_W$ ，简称**限制变换**。

若 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，则 W 也是 $f(\mathcal{A})$ 不变的。

若 W 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 一个 m 维非平凡 $\mathcal{A}$ -子空间。从 W 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 出发，可以扩充 $n-m$ 个向量 $\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n$ ，使它们的并 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$ 成为 V 的一组基。在这组基下线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵是上三角块矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ & A_{22} \end{bmatrix}$ 。若 V 是两个 $\mathcal{A}$ -子空间 W 与 X 的直和，从第 2 个子空间 X 选一组基 $\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n$ ，则线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵就是对角矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \\ & A_{22} \end{bmatrix}$ 。

定理 4.10 n 维线性空间内线性变换的矩阵相似于准对角矩阵的充分必要条件是空间可以分解为不变子空间的直和。

证明 必要性 记 n 维线性空间为 $V/\mathbb{P}$ ，若其内的线性变换 $\mathcal{A}$ 在某组基

$$\varepsilon_1^{(1)}, \varepsilon_2^{(1)}, \dots, \varepsilon_{s_1}^{(1)}, \varepsilon_1^{(2)}, \varepsilon_2^{(2)}, \dots, \varepsilon_{s_2}^{(2)}, \dots, \varepsilon_1^{(t)}, \varepsilon_2^{(t)}, \dots, \varepsilon_{s_t}^{(t)},$$

下的矩阵为对角块形

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & & & \\ & A_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_{tt} \end{bmatrix},$$

其中 s_i 为 A_{ii} 的阶数。令 $V_i = \text{span}(\varepsilon_1^{(i)}, \varepsilon_2^{(i)}, \dots, \varepsilon_{s_i}^{(i)})$ ，则 V_i 是 $\mathcal{A}$ -子空间，且

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_t。$$

充分性 若 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_t$ ，其中 V_i 是 $\mathcal{A}$ -子空间。取 V_i 的基的并为 V 的基，那么在这组基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为对角块形。#

注：我们通过不变子空间将线性变换的矩阵化成了对角块状，有没有可能再化简？或者说，每一块是什么样子？下面的命题是讲一个不变子空间与特征子空间的关系。

命题 4.26 如果 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵可对角化， W 是 V 的 $\mathcal{A}$ -子空间，则其限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 的矩阵也可对角化。

证明 若 V 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵相似于对角矩阵，则 V 可以分解为特征子空间的直和。记 $\mathcal{A}$ 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ ，则 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_t}$ ，取 $W_i = W \cap V_{\lambda_i}$ ，由于特征子空间的子空间仍是特征子空间。定理的证明转换为证明 $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_t$ 。

$\forall \alpha \in W \subseteq V$ ，则存在 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ ($i=1, 2, \dots, t$)，使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_t$ ，按例 4.5

的方式取 Lagrange 插值函数 $g_1(\lambda), g_2(\lambda), \dots, g_t(\lambda)$ ，对每个 $1 \leq j \leq t$ ，必有 $\alpha_j = g_j(\mathcal{A})\alpha$ 。由于 $\mathcal{A}$ -子空间也是 $g_j(\mathcal{A})$ -子空间，故有 $\alpha_i \in W \cap V_{\lambda_i}$ ，因此 $W = W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 。

再证明 $W = W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 是直和。设 $\theta = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_t$ ，其中 $\beta_i \in W_i \subset V_{\lambda_i}$ ，由于 $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_t}$ ，于是 $\beta_i = 0$ ，即零向量表示法惟一。由定理 4.2， W 可以分解成为特征子空间 $W_i = W \cap V_{\lambda_i}$ 的直和，即 $\mathcal{A}|_W$ 可对角化。#

注：也就是说不变子空间不可能是这样的一维子空间 $\text{span}(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_t)$ ，其中至少有两个 $\beta_i \in V_{\lambda_i} (i = 1, 2, \dots, t)$ 为非零向量。

注：命题 4.26 有一个有趣的矩阵说法：设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}, B \in \mathbb{P}^{m \times m}, C \in \mathbb{P}^{n \times m}$ ，且 $AC = CB$ ，则 A 与 B 至少有 $\text{rank} C$ 个相同的特征值。这里我们理解 $\text{Col} C$ 是一个 A -子空间。

例 4.23 若 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 可交换，则 $\ker \mathcal{B}$ 与 $\text{im} \mathcal{B}$ 均是 $\mathcal{A}$ 不变的。

证明 设 $\alpha \in \ker \mathcal{B}$ ，则

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}\alpha) = (\mathcal{B}\mathcal{A})\alpha = (\mathcal{A}\mathcal{B})\alpha = \mathcal{A}(\mathcal{B}\alpha) = \mathcal{A}\theta = \theta,$$

即 $\mathcal{A}\alpha \in \ker \mathcal{B}$ ；再设 $\beta \in \text{im} \mathcal{B}$ ，则 $\exists \xi \in V, \text{s.t. } \beta = \mathcal{B}\xi$ ，所以

$$\mathcal{A}\beta = \mathcal{A}(\mathcal{B}\xi) = \mathcal{B}(\mathcal{A}\xi) \in \text{im} \mathcal{B}。 \#$$

§5 商空间诱导的线性变换

4.5.1 同态与商空间

定理 4.11 (同态基本定理) 设 $\varphi \in L(U, V)$ 是满线性映射，则映射

$$\sigma: \alpha + \ker \varphi \mapsto \varphi(\alpha) \quad (0.1.23)$$

是 $U / \ker \varphi \rightarrow V$ 的同构映射。

证明 首先证明 σ 是良定义，即若 $[\alpha] = [\alpha'] \in U / \ker \varphi$ ，则 $\sigma([\alpha]) = \sigma([\alpha'])$ 。

由于 $[\alpha] = [\alpha']$ ，存在 $\gamma \in \ker \varphi$ ，使得 $\alpha = \alpha' + \gamma$ 。于是

$$\varphi(\alpha) = \varphi(\alpha' + \gamma) = \varphi(\alpha') + \varphi(\gamma) = \varphi(\alpha'),$$

即 $\sigma([\alpha]) = \sigma([\alpha'])$ 。

再证明 σ 是线性映射。 $\forall [\alpha], [\beta] \in U / \ker \varphi, k, \ell \in K$,

$$\sigma([k\alpha + \ell\beta]) = \varphi(k\alpha + \ell\beta) = k\varphi(\alpha) + \ell\varphi(\beta) = k\sigma([\alpha]) + \ell\sigma([\beta])。$$

易见 σ 是满射，且有 $V = \text{im } \varphi$ 。只要证明 σ 是单射即可，即证明 $\ker \sigma = \{[\mathbf{0}]\}$ 。设 $[\mathbf{a}] \in \ker \sigma$ ，则 $\sigma([\mathbf{a}]) = \varphi(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ ，于是 $\mathbf{a} \in \ker \varphi$ ，即 $[\mathbf{a}] = [\mathbf{0}]$ 。#

例 4.24 若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，相容非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解 $\mathbf{x}^{(b)}$ 是一个特解 $\mathbf{x}_0^{(b)}$ 与齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间中任一元素之和，即 $\mathbf{x}^{(b)} = \mathbf{x}_0^{(b)} + \text{Nul } A$ 。显然， $A\mathbf{x}^{(b)} = \mathbf{b}$ 。于是对所有相容的向量 $\mathbf{b}$ ， $\sigma: \{\mathbf{x}_0^{(b)} + \text{Nul } A\} \mapsto \mathbf{b}$ 形成集合与向量之间的双射。

注：集合与向量形成双射！！

命题 4.27 设 W 与 U 是线性空间 V 的子空间，则 $U \rightarrow (U+W)/W$ 的线性映射 $\varphi: \mathbf{a} \mapsto \mathbf{a}+W$ 是满的。

定理 4.12 (第二同构定理) 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间，则

$$V_1 / (V_1 \cap V_2) \cong (V_1 + V_2) / V_2. \quad (0.1.24)$$

证明 构造 $V_1 \rightarrow (V_1 + V_2) / V_2$ ， $\varphi: \mathbf{a} \mapsto \mathbf{a} + V_2$ 。按命题 4.27， φ 是满的，且 $\ker \varphi = V_1 \cap V_2$ 。按同态基本定理，命题成立。#

定理 4.13 (第一同构定理) 设 $f \in L(U, V)$ 是满线性映射， W 是 V 的子空间，则

$$U/f^{-1}(W) \cong V/W. \quad (0.1.25)$$

证明 构造 $U/f^{-1}(W) \rightarrow V/W$ 的线性双射， $\varphi: \mathbf{a} + f^{-1}(W) \mapsto f(\mathbf{a}) + W$ 。#

注：以 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}$ 为系数矩阵的线性方程组为例， U 是 $\mathbb{P}^m$ ， V 是 $\text{Col } A$ ， W 是 $\text{Col } A$ 的真子空间。这时 V/W 以 $\text{Col } A$ 的某些主元列为代表， $f^{-1}(W)$ 则是 W 的原像与 $\text{Nul } A$ 之“和”。

例 4.25 (定理 4.1) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

由第二同构定理，立得

$$\dim((V_1 + V_2) / V_2) = \dim(V_1 / (V_1 \cap V_2)).$$

再进一步，由命题 4.16

$$\dim((V_1 + V_2) / V_2) = \dim(V_1 + V_2) - \dim V_2,$$

$$\dim(V_1 / (V_1 \cap V_2)) = \dim V_1 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

合起来就得到维数公式。#

例 4.26 (命题 4.18) $\dim \ker \varphi + \dim \text{im } \varphi = \dim U$

我们已从同态基本定理知 $U / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi$ ，写出对应的维数即得。#

4.5.2 线性变换在商空间内的诱导线性变换

在线性变换下讨论商空间内的线性变换要求作为“分母”的子空间是 $\mathscr{A}$ -子空

间，否则商空间的一系列性质不成立。

设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换， W 是 V 的一个 $\mathcal{A}$ -子空间，定义商空间 V/W 内的线性变换

$$\bar{\mathcal{A}}: \alpha + W \mapsto \mathcal{A}\alpha + W, \quad \forall \alpha \in V.$$

首先需要验证 $\bar{\mathcal{A}}$ 的合理性。设 $\alpha' \equiv \alpha \pmod{W}$ ，那么 $\alpha' - \alpha \in W$ ，由于 W 是 $\mathcal{A}$ -子空间，有 $\mathcal{A}\alpha' - \mathcal{A}\alpha = \mathcal{A}(\alpha' - \alpha) \in W$ ，即 $\mathcal{A}\alpha' \equiv \mathcal{A}\alpha \pmod{W}$ ，所以 $\bar{\mathcal{A}}$ 是良定义。对于此定义，即有 $\bar{\mathcal{A}}([\alpha]) = [\mathcal{A}\alpha]$ 。容易验证 $\bar{\mathcal{A}}$ 是 V/W 内的线性变换。

定义 4.32 上面定义的线性变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 称为 V 内线性变换 $\mathcal{A}$ 在商空间 V/W 内的诱导线性变换，简称诱导变换。

设 $\dim V = n$ ， $\dim W = m$ ，给定 $\mathcal{A}$ -子空间 W 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ ，将其扩充成为 V 的一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_n$ ， $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为上三角块矩阵

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix},$$

其中 A_{11} 又是限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 在 W 的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 下的矩阵， A_{22} 是诱导变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 在基 $[\varepsilon_{m+1}], \dots, [\varepsilon_n]$ 下的矩阵。于是有：

命题 4.28 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换， W 是 $\mathcal{A}$ -子空间，则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式等于 $\mathcal{A}$ 在 W 上的限制变换 $\mathcal{A}|_W$ 的特征多项式与 $\mathcal{A}$ 在商空间 V/W 内的诱导变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 的特征多项式的乘积。

注：上三角块矩阵的行列式为各对角块矩阵的行列式之积。

4.5.3 一些命题

像空间与核空间的关系

像空间与核空间最重要的关系是命题 4.18 的维数公式。以下假定 $U/\mathbb{P}, V/\mathbb{P}, W/\mathbb{P}$ 是 m, n, l 维线性空间，讨论映射积的像与核的维数。

例 4.27 设 $\psi \in L(U, V)$ ， $\varphi \in L(V, W)$ 为线性映射，则

- i) $\dim \operatorname{im}(\varphi\psi) = \dim \operatorname{im} \psi - \dim (\ker \varphi \cap \operatorname{im} \psi)$
- ii) $\dim \operatorname{im}(\varphi\psi) \geq \dim \operatorname{im} \varphi + \dim \operatorname{im} \psi - \dim V$ ；
- iii) $\dim \ker(\varphi\psi) \leq \dim \ker \varphi + \dim \ker \psi$

证明 φ 限制 $\operatorname{im} \psi$ 内， $\varphi|_{\operatorname{im} \psi}$ 是线性映射。按定义，

$$\operatorname{im}(\varphi\psi) = \operatorname{im}(\varphi|_{\operatorname{im} \psi}), \quad \ker(\varphi|_{\operatorname{im} \psi}) = \ker \varphi \cap \operatorname{im} \psi.$$

这样命题 4.18 关于 $\varphi|_{\operatorname{im} \psi}$ 的维数公式给出结论 i)。

在 i) 中注意到

$$\dim (\ker \varphi \cap \operatorname{im} \psi) \leq \dim \ker \varphi = \dim V - \dim \operatorname{im} \varphi,$$

即知 ii) 成立。

对三个映射 φ, ψ 与 $\varphi\psi$ 使用维数公式 (命题 4.18), 分别换像的维数为原像空间维与核的维数之差, 由 ii) 立得 iii)。#

写成矩阵的形式, 若 $A \in \mathbb{P}^{\ell \times n}, B \in \mathbb{P}^{n \times m}, C \in \mathbb{P}^{m \times p}$, 例 4.27 的 i) 与 ii) 就是

$$\text{i)} \quad \text{rank} B = \text{rank}(AB) + \dim(\text{Col} B \cap \text{Nul} A);$$

$$\text{ii)} \quad \text{rank}(AB) \geq \text{rank} A + \text{rank} B - n \quad (\text{Sylvester 不等式}).$$

两次应用 4.27(i) 的矩阵形式

$$\begin{aligned} \text{rank}(ABC) &= \text{rank}(BC) - \dim(\text{Col}(BC) \cap \text{Nul} A) \\ \text{rank}(AB) &= \text{rank} B - \dim(\text{Col} B \cap \text{Nul} A) \end{aligned},$$

以及

$$\dim(\text{Col}(BC) \cap \text{Nul} A) \leq \dim(\text{Col} B \cap \text{Nul} A),$$

就得到 Frobenius 不等式

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank} B.$$

例 4.28 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, $\text{im} \mathcal{A}^2 = \text{im} \mathcal{A}$ 当且仅当 $\text{im} \mathcal{A} + \ker \mathcal{A} = V$ 。

证明 “仅当” 在例 4.27(i) 中取 $\varphi = \psi = \mathcal{A}$, 则 $\dim(\ker \mathcal{A} \cap \text{im} \mathcal{A}) = 0$, 于是 $\ker \mathcal{A} \cap \text{im} \mathcal{A} = \{0\}$ 。再由例 4.26 的维数公式 $n = \dim \text{im} \mathcal{A} + \dim \ker \mathcal{A}$ 推出 $V = \text{im} \mathcal{A} + \ker \mathcal{A}$ 。

“当” 由假设与空间维数公式 $n = \dim \text{im} \mathcal{A} + \dim \ker \mathcal{A} - \dim(\ker \mathcal{A} \cap \text{im} \mathcal{A})$ 得 $\dim(\ker \mathcal{A} \cap \text{im} \mathcal{A}) = 0$ 。由例 4.27(i), $\dim \text{im} \mathcal{A}^2 = \dim \text{im} \mathcal{A}$, 但 $\text{im} \mathcal{A}^2 \subset \text{im} \mathcal{A}$, 所以 $\text{im} \mathcal{A}^2 = \text{im} \mathcal{A}$ 。#

注: 这样的线性变换的零特征值的代数重数与几何重数相等。

例 4.29 $\text{im} \mathcal{A}^2 = \text{im} \mathcal{A}$ 不能得到 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 。

我们考虑例 1.14 所给的 $\mathbb{P}_2[x]$ 的一组基 Lagrange 基, 令

$$\mathcal{A}(h_1(x) \ h_2(x) \ h_3(x)) = (h_1(x) \ h_2(x) \ h_3(x)) \begin{bmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

不难验证 $\text{im} \mathcal{A}^2 = \text{im} \mathcal{A}$, $V = \text{im} \mathcal{A} + \ker \mathcal{A}$, 但 $\mathcal{A}^2 \neq \mathcal{A}$ 。

4.5.4 三角化与 Schur 引理

上(下)三角矩阵有不少美妙的性质, 不变子空间与商空间的讨论为三角化提供了一条便捷的途径。

定理 4.14 (Schur) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的根都在 $\mathbb{P}$ 内当且仅当 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵为上三角形。

证明 必要性 对 n 作归纳, n 为 1 时命题成立, 设 $n-1$ 成立, 取 $\mathcal{A}$ 关于某个特征值 λ_0 的一个特征向量 ξ_0 , 取 $W = \text{span}(\xi_0)$, 由命题 4.29, $n-1$ 维线性空间 V/W 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值都在 $\mathbb{P}$ 内, 于是在某组基 $\bar{\varepsilon}_2, \bar{\varepsilon}_3, \dots, \bar{\varepsilon}_n$ 下的矩阵为上三角形, 易证 $\xi_0, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, 且 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为上三角形。

充分性 显然。#

推论 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 的线性变换在某组基下的矩阵为上三角矩阵。

如果 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换, 我们不能肯定 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的根都在 $\mathbb{R}$ 内, 因而不能肯定可以让 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵为上三角形, 但仍可以上三角块化。

注: Schur 引理还可以强化为“在某组酉正交基下的矩阵为上三角矩阵”。

命题 4.32 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的任意复根对应于一个 2 维不变子空间。

证明 先用矩阵进行讨论较简单。设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \subset \mathbb{C}^{n \times n}$ 的复特征值与对应的复特征向量是 $\lambda = a + ib$ ($b \neq 0$) 与 $x = u + iv$, 分离 $Ax = \lambda x$ 的实部与虚部得到

$$A(u \ v) = (u \ v) \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}. \quad (0.1.26)$$

显然, 向量 u, v 线性无关, 否则 $v = ru$ ($r \in \mathbb{R}$) 给出矛盾 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。现在回到变换, 若 A 是 $\mathcal{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵, 令

$$\alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)u, \quad \beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)v,$$

则 $\text{span}(\alpha, \beta)$ 是 $\mathcal{A}$ 不变的, 因为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\alpha \ \beta) &= A(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)(u \ v) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)A(u \ v) \\ &= (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)(u \ v) \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = (\alpha \ \beta) \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}. \quad \# \end{aligned} \quad (0.1.27)$$

定理 4.15 (Schur) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换, 则存在 $V/\mathbb{R}$ 的一组基, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角块是 1 阶或 2 阶矩阵的上三角块矩阵, 其

中 2 阶矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} (b \neq 0)$ 对应实方阵的共轭复特征值对。

证明 对特征多项式的实根可找到 $\mathscr{A}$ 的 1 维实不变子空间，对特征多项式的复根可找到 $\mathscr{A}$ 的 2 维实不变子空间。用定理 4.13 的证明方式可知命题为真。#

例 4.30 若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 是严格上三角矩阵，则 $A^n = O$ 。

证明 记 $A = \begin{bmatrix} B & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，用归纳法 $B^{n-1} = O$ ，有 $A^n = \begin{bmatrix} B^n & B^{n-1}a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$ 。#

例 4.31 若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 是严格上三角矩阵， $A + A^2 = O$ ，则 $A = O$ 。

证明 假设命题不成立。为了方便我们称列下标与行下标差为常数 k 的元素为第 k 条对角线。通常所说的主对角线就是第 0 条对角线，次对角线就是第 1 条对角线。称 A 为**严格 k -上三角矩阵**，若第 k 条对角线非零，但之前的第 0 到 $k-1$ 条对角线为零。由矩阵乘法不难验证，如 A 是严格 k -上三角矩阵，则 A^2 是严格 $2k$ -上三角矩阵。由此 A^2 与 A 之和仍是严格 k -上三角矩阵。矛盾。#

§ 6 一些线性变换相关的命题

4.6.1 对合变换与对合矩阵

对合变换是指满足 $\mathscr{A}^2 = \mathcal{I}$ 的线性变换，其相应的矩阵 $A^2 = E$ 是**对合矩阵**。如 $\mathscr{A}$ 是对合变换，则 $(\mathcal{I} \pm \mathscr{A})/2$ 都是**幂等变换**。因此，关于幂等变换（矩阵）的命题经导换后均适用于对合变换（矩阵），反之亦然。

例 4.32 若 $\mathscr{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的线性变换，则 $\mathscr{A}$ 是对合变换当且仅当 $\text{im}(\mathcal{I} - \mathscr{A}) \oplus \text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A}) = V$ 。

证明 “当”任取 $\xi \in V$ ，显然 $(\mathcal{I} - \mathscr{A}^2)\xi \in \text{im}(\mathcal{I} - \mathscr{A}) \cap \text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A})$ ，由定理 4.2 的推论(iii)得到 $(\mathcal{I} - \mathscr{A}^2)\xi = 0$ ，即 $\mathscr{A}$ 是对合变换；

“仅当”任取 $\xi \in V$ ，由 $(\mathcal{I} - \mathscr{A})(\mathcal{I} + \mathscr{A})\xi = 0$ 得

$$\text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A}) \subset \ker(\mathcal{I} - \mathscr{A}) \text{ 与 } \dim \text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A}) \leq \dim \ker(\mathcal{I} - \mathscr{A})。$$

另一方面，由 $2\xi = (\mathcal{I} - \mathscr{A})\xi + (\mathcal{I} + \mathscr{A})\xi$ 知

$$\text{im}(\mathcal{I} - \mathscr{A}) + \text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A}) = V \text{ 与 } n \leq \dim \text{im}(\mathcal{I} - \mathscr{A}) + \dim \text{im}(\mathcal{I} + \mathscr{A})。$$

结合命题 4.18 维数公式，得到维数关系

$$n \leq \dim \operatorname{im}(\mathcal{E} - \mathcal{A}) + \dim \operatorname{im}(\mathcal{E} + \mathcal{A}) \leq \dim \operatorname{im}(\mathcal{E} - \mathcal{A}) + \dim \ker(\mathcal{E} - \mathcal{A}) = n.$$

再由定理 4.2 的推论(iv), 知 $\operatorname{im}(\mathcal{E} - \mathcal{A}) \oplus \operatorname{im}(\mathcal{E} + \mathcal{A}) = V$ 。#

例 4.33 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 是对合矩阵当且仅当 $\operatorname{rank}(E - A) + \operatorname{rank}(E + A) = n$ 。

证明 用矩阵的相抵变换

$$\begin{bmatrix} E - A & \\ & E + A \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} E - A & E + A \\ & E + A \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} E - A & 2E \\ & E + A \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} A^2 - E & E \end{bmatrix},$$

得到

$$\operatorname{rank}(E - A) + \operatorname{rank}(E + A) = n + \operatorname{rank}(E - A^2).$$

所以命题成立。#

注: 本例也可以写作 $\operatorname{Col}(E - A) \oplus \operatorname{Col}(E + A) = \mathbb{P}^n$ 。可以认为例 4.32 与 4.33 是一个问题的两个侧面。

例 4.34 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的对合变换 $\mathcal{A}$ 在某组基下的矩阵为 $\begin{bmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{bmatrix}$,

其中 r 是 1 作为特征根的重数, $n-r$ 是 -1 作为特征根的重数。

证明 对合变换的特征根只能是 1 或 -1。由 Schur 定理(定理 4.14), 可设 $\mathcal{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_r & 2C \\ & B_{n-r} \end{bmatrix}$, 其中 B_r 与 B_{n-r} 是严格上三角矩阵。对合变换相应的矩阵是对合矩阵, 有

$$\begin{bmatrix} E_r & \\ & E_{n-r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & \\ & E_{n-r} \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} B_r & \\ & -B_{n-r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_r^2 & 2B_r C + 2CB_{n-r} \\ & B_{n-r}^2 \end{bmatrix}.$$

由例 4.31 得, B_r 与 B_{n-r} 为零矩阵。又由于

$$\begin{bmatrix} E_r & \\ & -E_{n-r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & -C \\ & E_{n-r} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E_r & 2C \\ & -E_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_r & -C \\ & E_{n-r} \end{bmatrix},$$

$\mathcal{A}$ 在基 $(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} E_r & -C \\ & E_{n-r} \end{bmatrix}$ 。#

注: 这里用了 Schur 定理来证明命题, 不是最简单的方法。

注: 利用 §5.1 的结论 $\operatorname{im}(\mathcal{E} - \mathcal{A}) = \ker(\mathcal{E} + \mathcal{A})$ 与 $\operatorname{im}(\mathcal{E} + \mathcal{A}) = \ker(\mathcal{E} - \mathcal{A})$, 命题是显然的。

注: 如利用第 5 章的最小多项式与 Jordan 形的概念, $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 命题是显然的。

最后, 由对合变换与幂等变换的关系可以推得, n 维线性空间内的幂等变换

在某组基下的矩阵为 $\begin{bmatrix} E_r & \\ & O_{n-r} \end{bmatrix}$ 。

4.6.2 可交换变换以及它们的核与像

n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 称为可交换, 若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 。

例 4.35 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的可交换线性变换, 那么

i) $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间 V_λ 是 $\mathcal{B}$ -子空间;

ii) $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{im}\mathcal{A}$ 与核空间 $\text{ker}\mathcal{A}$ 均是 $\mathcal{B}$ -子空间;

证明 i) $V_\lambda = \{\alpha \mid \mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha\}$, 对任意的 $\xi \in V_\lambda$, 可交换性给出

$$\mathcal{A}(\mathcal{B}\xi) = \lambda(\mathcal{B}\xi),$$

于是 $\mathcal{B}\xi \in V_\lambda$, 即 V_λ 是 $\mathcal{B}$ -子空间。

ii) $\text{ker}\mathcal{A}$ 是特征子空间, 所以是 $\mathcal{B}$ -子空间。现设 $\xi \in \text{im}\mathcal{A}$, 则存在 $\zeta \in V$, 使 $\mathcal{A}\zeta = \xi$, 于是 $\mathcal{B}\xi = \mathcal{B}\mathcal{A}\zeta = \mathcal{A}\mathcal{B}\zeta \in \text{Im}\mathcal{A}$, 即 $\text{im}\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ -子空间。#

例 4.36 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的可交换线性变换, 那么 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量。#

证明 由于 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征子空间 V_λ 是 $\mathcal{B}$ -子空间, 在 V_λ 内必有 $\mathcal{B}$ 的特征向量, 即 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量。#

例 4.37 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的可交换线性变换, 且可对角化, 那么 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可同时对角化, 即存在的 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 这组基下的矩阵同时为对角矩阵。

证明 这是命题 4.26 与例 4.36 的直接推论。#

例 4.38 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的可交换线性变换, 且可以找到 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基, 那么存在多项式 $p(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 使 $\mathcal{B} = p(\mathcal{A})$ 。

证明 事实上, 按线性变换的定义 $\mathcal{B}\alpha = c_0\alpha + c_1\mathcal{A}\alpha + \dots + c_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 。由于 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可交换, 多次交换得 $\mathcal{B}\mathcal{A}^k = \mathcal{A}^k\mathcal{B}$ 。取 $p(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + \dots + c_{n-1}\lambda^{n-1}$, 则对于每一个基向量 $\mathcal{A}^k\alpha$ ($0 \leq k < n$)

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}^k\alpha) = \mathcal{A}^k(\mathcal{B}\alpha) = \mathcal{A}^k(p(\mathcal{A})\alpha) = p(\mathcal{A})(\mathcal{A}^k\alpha)。$$

所以 $\mathcal{B} = p(\mathcal{A})$ 。#

4.6.3 杂题

例 4.39 若 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的 $n \times n$ 个非平凡线性变换 $\mathcal{A}_{ij}$ 满足 $\mathcal{A}_{ij}\mathcal{A}_{kl} = \delta_{jk}\mathcal{A}_{il}$ ($i, j, k, l = 1, 2, \dots, n$), 其中 δ_{jk} 是 Kronecker 符号. 证明存在 V 的一组基, 使对所有的 $i, j = 1, 2, \dots, n$, $\mathcal{A}_{ij}$ 在这组基下的矩阵是 $E_{ij} \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 其中 E_{ij} 仅第 i 行与第 j 列交叉位置上的元素为 1, 而其它元素为 0.

证明 由于 $\mathcal{A}_{11}$ 是非平凡幂等变换, 按例 4.34 的说明, $\mathcal{A}_{11}$ 具有属于特征值 1 的特征向量 ε_1 . 现在令 $\varepsilon_j = \mathcal{A}_{j1}\varepsilon_1$ ($1 < j \leq n$), 那么 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关. 事实上, 如果 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 带权 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的线性组合为零向量, 则对 $1 \leq j \leq n$,

$$0 = \mathcal{A}_{1j}(c_1\varepsilon_1 + c_2\varepsilon_2 + \dots + c_n\varepsilon_n) = \mathcal{A}_{1j}(c_1\mathcal{A}_{11} + c_2\mathcal{A}_{21} + \dots + c_n\mathcal{A}_{n1})\varepsilon_1 = c_j\varepsilon_1$$

给出各权必为零. 进而不难验证

$$\mathcal{A}_{ij}\varepsilon_k = \mathcal{A}_{ij}\mathcal{A}_{k1}\varepsilon_1 = \delta_{jk}\mathcal{A}_{i1}\varepsilon_1 = \delta_{jk}\varepsilon_i \quad (i, j, k = 1, 2, \dots, n).$$

写成矩阵形式就是命题的结论. #

注: 这样的 $\mathcal{A}_{ij}$ 构成全体线性变换所构成的线性空间的一组基.

例 4.40 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 其中 $\mathcal{A}^m = \mathcal{E}$, 且 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量. 若 $\mathcal{E} + \mathcal{B}\mathcal{A} + \dots + \mathcal{B}^{m-1}\mathcal{A}^{m-1} = \mathcal{O}$. 证明: $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的特征值都是 m 次单位根.

证明 首先认定 $\mathcal{A}$ 的特征值是 m 次单位根, 现设 α 是 $\mathcal{A}$ 的属于 λ 的特征向量. 按题设

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha \rightarrow \alpha = \lambda^m\alpha \rightarrow 1 = \lambda^m,$$

所以 $\mathcal{A}$ 的特征值都是 m 次单位根. 另一方面

$$(\mathcal{E} + \lambda\mathcal{B} + \dots + \lambda^{m-1}\mathcal{B}^{m-1})\alpha = 0.$$

注意到 $\lambda^m = 1$, 以 $\mathcal{E} - \lambda\mathcal{B}$ 作用在等式两侧得到

$$(\mathcal{E} - \mathcal{B}^m)\alpha = 0.$$

遍取 $\mathcal{A}$ 的 n 个线性无关的特征向量可知 $\mathcal{B}^m = \mathcal{E}$, 所以 $\mathcal{B}$ 的特征值是 m 次单位根. #

注: 题设 “ $\mathcal{A}$ 具有 n 个线性无关的特征向量” 冗余, 利用 §5.1 的结论它可以从 $\mathcal{A}^m = \mathcal{E}$ 推出.

注: 从 $(\mathcal{E} - (\lambda\mathcal{B})^m)\alpha = 0$ 不能推出 $(\mathcal{E} - \lambda\mathcal{B})\alpha = 0$.

例 4.41 n 阶实方阵 A 与 B 在复数域上相似, 则它们在实数域上相似.

证明 方阵 A 与 B 在复数域上相似, 则存在 n 阶可逆复方阵 P , 使得

$PB = AP$. 将方阵 P 的实部和虚部分离, 记 $P = R + iQ$, 其中 R 和 Q 都是 n 阶实方阵, 则

$$RB = AR, QB = AQ. \quad (0.1.28)$$

如果 R 和 Q 之一可逆, 已得到 A 与 B 在实数域上相似. 若不然, 考虑表达式,

$$(R + xQ)B = A(R + xQ). \quad (0.1.29)$$

由于 $f(i) = \det(R + iQ) \neq 0$, 易见 $f(x) = \det(R + xQ)$ 是关于 x 的非零次多项式, 实根个数有限. 也就是说, 存在实数 k , 使得 $f(k) = \det(R + kQ) \neq 0$, 即 $R + kQ$ 可逆, 此时(0.1.29)变为 $(R + kQ)B = A(R + kQ)$. 方阵 A 与 B 在实数域上相似. #

注: 可否总结一下高等代数中与数域无关的性质。

注: 换实数域为有理数域, 证明该怎么写?

例 4.42 若 $A \in \mathbb{P}^{m \times n}, B \in \mathbb{P}^{n \times m}$, 则 Sylvester 不等式

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank} A + \text{rank} B - n$$

的等号成立当且仅当存在 $X \in \mathbb{P}^{n \times m}, Y \in \mathbb{P}^{m \times n}$, 使 $XA + BY = E_n$ 。

Sylvester 不等式的可以改写为 $m - \text{rank}(AB) \leq n - \text{rank} A + m - \text{rank} B$ (例 4.27(iii) 的原始形式), 等号成立表明 $\text{Nul} A$ 与 $\text{Nul} B$ 某种意义上不重叠。

这是一道有挑战难度的题。我们用映射与矩阵混合的方法完成。

证明 “当” 若 $X \in \mathbb{P}^{n \times m}, Y \in \mathbb{P}^{m \times n}$ 存在, 则下面两个相抵关系

$$\begin{bmatrix} E_n & -X \\ & E_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & \\ -Y & E_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & B \\ A & \end{bmatrix}, \quad (0.1.30)$$

$$\begin{bmatrix} E_n & \\ -A & E_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & -B \\ & E_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & \\ & AB \end{bmatrix}, \quad (0.1.31)$$

给出 $\text{rank}(AB) = \text{rank} A + \text{rank} B - n$ 。

“仅当”采用构造法来证明。将 A 与 B 均看成映射, 由例 4.27(i) 的矩阵形式, Sylvester 不等式的等号成立等价于 $\text{Col} B \supset \text{Nul} A$ 。设 $\text{rank} A = r \leq \min(m, n)$, 那么 A 行相抵于仅有 r 个主元行的阶梯形矩阵。不妨设前 r 列为主元列, 于是按线性方程组的理论 (Lay Sec1.2 Theorem 1, Sec2.3, Theorem 7), 存在可逆矩阵 $Q \in \mathbb{P}^{m \times m}$, 使

$$QA = \begin{bmatrix} E_r & C \\ & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times n}。$$

由于行相抵不改变线性方程组的解, 所以

$$\text{Nul}A = \text{Nul}(QA) = \text{Col} \begin{bmatrix} -C \\ E_{n-r} \end{bmatrix}.$$

再应用 $\text{Col}B \supset \text{Nul}A$ ，存在 $R \in \mathbb{P}^{m \times (n-r)}$ ，使

$$BR = \begin{bmatrix} -C \\ E_{n-r} \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times (n-r)}.$$

若 $m \geq n$ ，取 Q 的前 n 行为 $X \in \mathbb{P}^{n \times m}$ ；反之，若 $m < n$ ，将 X 的前 m 行取为 Q ，后 $n-m$ 行赋为零；又取 $Y = [O_{m \times r} \ R] \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ，则

$$XA + BY = \begin{bmatrix} E_r & C \\ O_{n-r} & \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} O_r & -C \\ & E_{n-r} \end{bmatrix} = E_n.$$

注：如果 A 是列满秩矩阵，那么 $\text{rank}A = n$ ， $\text{rank}(AB) = \text{rank}B$ ，命题显然成立。

如果 B 是行满秩矩阵，命题同理成立。

注：证明“当”的(0.1.31)即可得出 Sylvester 不等式。

注：如果没有“不妨设”，证明要如何改动？

注：相同条件下， $\text{rank}(BA) = \text{rank}A + \text{rank}B - m$ 也成立吗？

例 4.43 若设 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ， $A^2 = O$ 。证明：存在 $n \times n$ 可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix}$ ，其中 $r = \text{rank}A$ ，且 $2r \leq n$ 。

证明 1 根据定理 4.6-2， A 相抵于准对角标准形，再将其中左上角的 E_r 通过对换移动到右上角，矩阵仍然是相抵的。也就是说，存在 $P, Q \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 可逆，使

$$A = S \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} T. \text{ 由题设 } A^2 = O, \text{ 得}$$

$$A^2 = S \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} TS \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} T = O.$$

为与 $\begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix}$ 的分块乘法匹配，记（下标代表块的大小）

$$S = \begin{pmatrix} S_{r,r} & S_{r,n-r} \\ S_{n-r,r} & S_{n-r,n-r} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} T_{n-r,r} & T_{n-r,n-r} \\ T_{r,r} & T_{r,n-r} \end{pmatrix}, \quad TS = \begin{pmatrix} F_{n-r,r} & F_{n-r,n-r} \\ F_{r,r} & F_{r,n-r} \end{pmatrix},$$

由相抵关系与幂零关系，我们得到

$$A^2 = S \begin{pmatrix} F_{r,r} \\ O \end{pmatrix} T.$$

因为 S 与 T 均可逆，即可得到 $F_{r,r} = O$ ，所以

$$TS = \begin{pmatrix} F_{n-r,r} & F_{n-r,n-r} \\ & F_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

再注意到 $F_{r,r} = \begin{pmatrix} T_{r,r} & T_{r,n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{r,r} \\ S_{n-r,r} \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} S_{r,r} \\ S_{n-r,r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{r,r} & T_{r,n-r} \end{pmatrix}$ 仅与 S 的前 r 列, T 的后 r 行相关。

我们下面用相抵变换修改 S 与 T , 使最终的 TS 为单位矩阵。因为 TS 逆, 所以 $F_{n-r,r}$ 是列满秩矩阵。用行变换的观点, 存在可逆矩阵 $R_1 \in \mathbb{P}^{(n-r) \times (n-r)}$, 使

$R_1 F_{n-r,r}$ 为简化阶梯形。记 $T_1 = \begin{pmatrix} R_1 & \\ & E_r \end{pmatrix} T$, 则

$$T_1 S = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ O_{n-2r,r} \end{pmatrix} & R_1 F_{n-r,n-r} \\ & F_{r,n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & \hat{F}_{r,n-r} \\ & \hat{F}_{n-r,n-r} \end{pmatrix}。$$

这里 $\hat{F}$ 是合并 $R_1 F_{n-r,n-r}$ 与 $F_{r,n-r}$ 重新划分的块矩阵。由于 $T_1 S$ 可逆蕴含 $\hat{F}_{n-r,n-r}$ 可逆, 对 S 作列变换, 令

$$S_1 = S \begin{pmatrix} E_r & -\hat{F}_{r,n-r} \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \\ & \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} E_r & -\hat{F}_{r,n-r} \\ & E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & \\ & \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \end{pmatrix}$$

则

$$T_1 S_1 = \begin{pmatrix} E_r & \hat{F}_{r,n-r} \\ & \hat{F}_{n-r,n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & -\hat{F}_{r,n-r} \\ & E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r & \\ & \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \end{pmatrix} = E_n。$$

直接验算 (所用变换没有改变 S 的前 r 列, T 的后 r 行, 其实可以不算!)

$$\begin{aligned} S_1 \begin{pmatrix} & E_r \\ O_{n-r,n-r} & \end{pmatrix} T_1 &= S \begin{pmatrix} E_r & -\hat{F}_{r,n-r} \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \\ & \hat{F}_{n-r,n-r}^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & E_r \\ O_{n-r,n-r} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 & \\ & E_r \end{pmatrix} T \\ &= S \begin{pmatrix} & E_r \\ O_{n-r,n-r} & \end{pmatrix} T = A \end{aligned}$$

令 $P = T_1$, 那么 $P^{-1} = S_1$, 命题得证。#

证明 2 首先由 Sylvester 不等式得 $2r \leq n$ 。将 A 看成线性变换, 从 $A^2 = O$ 得到 $\text{im} A \subset \ker A$ 。取 $\text{im} A$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 其中 $r = \dim \text{im} A = \text{rank} A$ 。

现将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 扩充为 $\ker A$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_{n-r}$ 。因为 $A^2 = O$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的原像不属于 $\ker A$, 记它们为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$, 则

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_{n-r}$$

线性无关, 构成 $\mathbb{P}^n$ 的一组基。那么

$$A(\alpha_1 \cdots \alpha_r \alpha_{r+1} \cdots \alpha_{n-r} \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r) = (\alpha_1 \cdots \alpha_r \alpha_{r+1} \cdots \alpha_{n-r} \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r) \begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}。$$

取 $P = (\alpha_1 \cdots \alpha_r \alpha_{r+1} \cdots \alpha_{n-r} \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r)$ ，即知命题成立。#

注：此例说明几何语言有时较代数语言简单许多，这里的矩阵代数证明已是极为简化的一种。

注：从 Jordan 标准形出发，此例也有简单证明，但 Jordan 标准形本身复杂。

注：从 Schur 定理也可给一个证明，采用证明 Schur 定理的方法也有一个归纳证明。

总结：

我们已知道的线性空间是很多代数系统的抽象，比如线段几何空间， n 元有序数组，函数空间等等。如果说线性方程组是线性代数的基石，线性空间与线性变换则构成了线性代数的主线。线性空间为我们研究不同的代数系统搭建了一个平台。

线性空间无非是满足一定加法（四条）和数量乘法（四条）运算规则的非空元素组成的集合。为了简化对线性空间 V 的结构的研究，我们引入了利器 -- 商空间 V/W ，它利用 V 的一个子空间 W 建立一个等价关系，在等价类组成的集合中规定加法和数量乘法。

线性空间的另一面是构建相关的线性映射与线性变换。

修订记录：

2026-02-22 方程编号，矩阵记号。

（此页空白）

第五章 空间分解定理与 λ -矩阵

提要:

这一章主要研究线性变换诱导的空间分解, 方法是从整体到局部, 再从局部到整体。

§5.1 引入零化多项式的概念了, 从几个不同途径给出 Hamilton-Cayley 定理的证明, 反复利用 Bézout 公式, 基于线性变换的特征多项式的不可约因式分解将线性空间分解为一系列准幂零变换的不变子空间的直和。

§5.2 研究§5.1 中的一个不变子空间上准幂零变换的矩阵表达方式. 引入 Jordan 链等概念, 从代数与几何的不同侧面讨论幂零线性变换下线性空间基的选取方式, 以及这组基下变换所对应的重 Jordan 块矩阵. 然后利用准幂零变换与幂零变换的关系直接给出准幂零线性变换所对应的重 Jordan 块矩阵。

§5.3 将§5.2 的成果组合在一起, 用合并准幂零线性变换重 Jordan 块矩阵的方式研究复数域上线性变换的 Jordan 标准形, 并将它与最小多项式关联在一起. 然后回头研究实数域上的 Jordan 标准形. 最后用中国剩余定理给出 Jordan-Chevalley 定理。

§5.4 讨论以多项式为元素的 λ -矩阵, 以及它的初等变换 -- 对换、倍加、倍乘, 由此获得 λ -矩阵在相抵意义下的最简形式 -- 准对角标准形. 最后讨论数字矩阵相似与相应的 λ -矩阵相抵之间的联系。

§5.5 在准对角标准形的基础上引入数字矩阵相关的 λ -矩阵的不变量 -- 行列式因子、不变因子与初等因子. 并将这些不变量与数字矩阵的 Jordan 标准形, 最小多项式, 特征多项式等相关联。

§5.6 数字矩阵的 Jordan 标准形原则上是矩阵在复数域上的最简形式, 用不变因子可以得到矩阵在所在数域上的有理标准形。

这一系列的讨论刻画了 n 维线性空间的线性变换的最简表示方法, 变换的特征完美地呈现出来. 其核心是空间按线性变换拆分成更小的空间, 相应的矩阵取特殊的 Jordan 标准形, 或有理标准形, 它也是方阵在相似意义下的最简形式. 这一章的内容可以说是高等代数最深刻也最有趣的地方。

我们已经了解到, 给定秩为 r 的矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 空间 $\mathbb{R}^m$ 可以表示为两个相互正交的子空间 $\text{Col}A$ 与 $\text{Nul}A^T$ 的直和; 空间 $\mathbb{R}^n$ 可以表示为 $\text{Row}A$ 与 $\text{Nul}A$ 两个相互正交的子空间的直和。将矩阵乘法 Ax 看作线性映射, A 将 $\mathbb{R}^n$ 的 r 维子空间 $\text{Row}A$ 映射为 $\mathbb{R}^m$ 的 r 维子空间 $\text{Col}A$, 而将 $\text{Nul}A$ 映射为零空间。这表明空间可以按线性变换的作用进行拆分, 且每个子空间在映射下具有不同的特点。

另一方面, 我们已经知道: 如果有 n 维线性空间内的线性变换具有 n 个线性无关的特征向量, 那么线性空间被分解为 n 个一维子空间, 线性变换在每个子空间上表现为数乘变换, 且在特征向量作为基向量的一组基下为对角矩阵。同时, 我们还知道, 线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 上的形式微商作为线性变换在任何一组基下都不可能为对角矩阵。若不能对角化, 我们将证明任意一个线性变换在某组基下可以表示成与对角矩阵仅差一步的 Jordan 标准形, 它的非零元素仅出现主对角线与一条次对角上。一个线性变换的 Jordan 标准形又与对应的 λ -矩阵的最简形式——准对角标准形的不可约因式分解中的一次因式方幂一一对应。而准对角标准形的非零次对角元本身则对应友阵, 它与线性变换的一系列最大循环不变子空间对应。最

终形成一套完整的空间分解理论。

本章的目的是研究线性变换诱导的不同形式的空间分解，并讨论线性变换的最简矩阵表达，它也是所谓相似意义下的矩阵分类。本章引入了空间分解与 λ -矩阵两个重要的概念，它们不仅对本课程的讲授起到一个桥梁的作用，也在实际问题中有广泛的应用。

§ 1 Hamilton-Cayley 定理与空间直和分解

Hamilton-Cayley 定理是《高等代数》中最基本与深刻的定理之一，也是课程中的知识与方法集散点之一。

5.1.1 特征多项式与 Hamilton-Cayley 定理

特征多项式与最小多项式

命题 5.1 n 阶矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征多项式 (characteristic polynomial) 为

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n - \sigma_1 \lambda^{n-1} + \sigma_2 \lambda^{n-2} + \dots + (-1)^n \sigma_n, \quad (5.1.1)$$

其中 σ_k 是 A 的全体 k 阶主子式之和，应用行列式子式的记号为

$$\sigma_k = \sum_{J \in \mathbb{Z}_n^k} M_{JJ} \quad (k=1, 2, \dots, n); \quad (5.1.2)$$

它们也可以按(2.2.3)写为 $f(\lambda) = 0$ 的 n 个根 (零点) 的初等对称多项式。

首先说明，线性变换的多项式满足(4.3.10)与(4.3.11)所给的关系。

Hamilton-Cayley 定理从它的最开始就有三种证明：1) 对于 2 阶矩阵，Cayley 直接证明了 $f(A) = O$ ；2) Hamilton 通过变换的作用为零导出 3 阶变换的 $f(\mathcal{A}) = O$ ；3) Frobenius 则一般性地证明了矩阵的最小多项式是特征多项式的因式。我们在此也相应地给出 3 个证明。为此要先作一些准备。

命题 5.2 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换，那么 $\mathcal{A}$ 在任意一组基下的矩阵 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 相同。

证明 由定理 4.7 线性变换在不同基之下的矩阵相似，而由定理 4.8 断定相似矩阵具有相同的特征多项式。#

任意一组基下线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵 A 的特征多项式都代表线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式。

定理 5.1-1 (Hamilton-Cayley) 设 n 阶矩阵 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$ ，则 $f(A) = O$ 。

定理 5.1-2 (Hamilton-Cayley) 设 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征

多项式为 $f(\lambda)$ ，则 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 。

在给出证明之前，我们先讨论线性变换的零化多项式与最小多项式。

定义 5.1 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换，称 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 为 $\mathcal{A}$ 的 **零化多项式**(annihilator)，如果 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 。若对

给定 $\alpha \in V$ 非零，称 $f_\alpha(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 **向量 α 的零化多项式**，无歧义时简称 **α 的零化多项式**，如果 $f_\alpha(\mathcal{A})\alpha = \mathbf{0}$ 。进一步，若 $W \subset V$ 是 $\mathcal{A}$ -子空间，称 $f_W(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 关于 **子空间 W 的零化多项式**，无歧义时简称 W 的零化多项式，如果 $f_W(\mathcal{A})\xi = \mathbf{0}, \forall \xi \in W$ 。

次数最低且首一的零化多项式称 **最小零化多项式**，简称 **最小多项式**。

命题 5.3 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换，则

- i) $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $h(\lambda)$ 存在且惟一；
- ii) 若 $\alpha \in V$ 非零， $\mathcal{A}$ 关于 α 的最小多项式 $h_\alpha(\lambda)$ 存在且惟一，且 $\partial h_\alpha(\lambda) \leq n$ 。

证明 i) **存在性** 由于 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的全体线性变换在加法与数量乘法之下构成 n^2 维的线性空间， n^2+1 个向量 $\mathcal{I}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n^2}$ 线性相关。因此，必存在最小的正整数 $1 \leq m \leq n^2$ ，使 $\mathcal{I}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{m-1}$ 线性无关，而 $\mathcal{I}, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^m$ 线性相关，即存在 $h_{m-1}, h_{m-2}, \dots, h_0 \in \mathbb{P}$ ，使

$$h(\mathcal{A}) = \mathcal{A}^m + h_{m-1}\mathcal{A}^{m-1} + h_{m-2}\mathcal{A}^{m-2} + \dots + h_0\mathcal{I} = \mathcal{O}。$$

首一多项式 $h(\lambda) = \lambda^m + h_{m-1}\lambda^{m-1} + h_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + h_0$ 即为 $\mathcal{A}$ 的最小多项式。

惟一性 假定有两个 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $h(\lambda), h_1(\lambda)$ ，则它们的差也是零化多项式，这与 $h(\lambda)$ 的次数最低矛盾，所以最小多项式惟一。

ii) 考察线性相关向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^n\alpha$ ，与 $\mathcal{A}$ 的最小多项式的讨论类似，可证明次数不高于 n 的最小零化多项式 $h_\alpha(\lambda)$ 存在且惟一。记 $k = \partial h_\alpha(\lambda)$ ，那么 k 个向量 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性无关。#

循环不变子空间与 Jordan 链

对每一个非零向量 $\alpha \in V/\mathbb{P}$ 均可以得到一个 $\mathcal{A}$ -子空间

$$I(\alpha, \mathcal{A}) = \{f(\mathcal{A})\alpha \mid f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]\}, \quad (5.1.3)$$

称为 $\mathcal{A}$ 的 **循环不变子空间**(cyclic invariant subspace)，简称 **循环子空间**。可以证明， $I(\alpha, \mathcal{A})$ 维数是 $\mathcal{A}$ 关于 α 的最小多项式 $h_\alpha(\lambda)$ 的次数 $k = \partial h_\alpha(\lambda)$ 。事实上，用带余除法 $f(\lambda) = q(\lambda)h_\alpha(\lambda) + r(\lambda)$ ，知 $f(\mathcal{A})\alpha = r(\mathcal{A})\alpha$ 可以被 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性表示。为了强调 $\mathcal{A}$ -子空间 $I(\alpha, \mathcal{A})$ 的维数 k ，也写作 $I(\alpha, \mathcal{A}, k)$ ， $I_k(\alpha, \mathcal{A})$ 或 $I_k(\alpha)$ 。

定义 5.2 若向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性无关，但向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha, \mathcal{A}^k\alpha$ 线

性相关，则称线性无关的向量组 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 为一条 k 阶 Jordan 链，记为 $\text{chain}(\alpha, k)$ 或 $\text{chain}(\alpha, \mathcal{A}, k)$ ，向量 α 为这条 Jordan 链的根，简称链根。显然，Jordan 链构成循环不变子空间 $I(\alpha, \mathcal{A})$ 的一组基。

特征向量自身是一条平凡的 1 阶 Jordan 链。

以下两个例子说明 Jordan 链的长度与变换的具体形式相关。

例 5.1 投影线性变换的最简矩阵表达式

例 4.20 讨论了 n 维线性空间的投影变换，其最小多项式为 $h(\lambda) = \lambda(\lambda-1)$ 。若 $V = V_1 \oplus V_2$ ， V 沿 V_2 到 V_1 的投影变换的矩阵是 $\begin{bmatrix} E_r & \\ & O_{n-r} \end{bmatrix}$ ，其中 $r = \dim V_1$ 。无论 n 多大，投影变换只有最高为 2 阶的 Jordan 链。

例 5.2 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 & -3 \\ -1 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbb{P}^4$ 内定义的线性变换 $\mathcal{A}: x \rightarrow Ax$ 的特

征与最小多项式均为 $(\lambda-1)^3(\lambda-2)$ ，有一条 4 阶 Jordan 链 $\begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

此外，3 阶 Jordan 链 $\begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 1 阶 Jordan 链 $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的并是线性无关的，构

成 $\mathbb{P}^4$ 的一组基。

注：如何求例中的 3 阶 Jordan 链？3 阶 Jordan 链惟一吗？

注：取 3 阶 Jordan 链 $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ ，是否还能找到一条 1 阶的 Jordan 链，

使它们的并线性无关？

注：有没有可能找出 4 条 1 阶 Jordan 链，要求它们线性无关？

例 5.3 矩阵 $G = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbb{P}^4$ 内定义的线性变换 $\mathcal{G}: x \rightarrow Gx$ 的特

征多项式为 $(\lambda-2)^2(\lambda-1)^2$ ，最小多项式为 $(\lambda-2)(\lambda-1)$ ，仅有 1 阶或 2 阶 Jordan 链，

例如: $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 均是 2 阶的 Jordan 链, 且它们的并线性无关, 构成 $\mathbb{P}^4$

的一组基。

注: 什么样的矩阵, 其 Jordan 链的最大长度小于矩阵阶数?

注: 事实上, Jordan 链的最大长度由线性变换的最小多项式次数决定。

注: 请验证, 对 $\mathbb{P}^4$ 内任意的向量 $\mathbf{x}$, 向量组 $G^2\mathbf{x}, G\mathbf{x}, \mathbf{x}$ 线性相关。

Hamilton-Cayley 定理的证明

证明 1 由因式分解

$$\lambda^k \mathbf{E} - A^k = (\lambda \mathbf{E} - A)(\lambda^{k-1} \mathbf{E} + \cdots + \lambda A^{k-2} + A^{k-1}),$$

推知

$$f(\lambda) \mathbf{E} - f(A) = (\lambda \mathbf{E} - A)G(\lambda),$$

其中 $G(\lambda)$ 是一个元素的多项式的矩阵, 称为 λ -矩阵。又引入 $\lambda \mathbf{E} - A$ 的伴随矩阵

$B(\lambda) = \text{adj}(\lambda \mathbf{E} - A)$, 由行列式理论 $f(\lambda) \mathbf{E} = (\lambda \mathbf{E} - A)B(\lambda)$, 于是

$$f(A) = (\lambda \mathbf{E} - A)(B(\lambda) - G(\lambda)). \quad (5.1.4)$$

(5.1.4)的左侧不含 λ , 比较两边的次数即知 $B(\lambda) - G(\lambda) = 0$, 从而 $f(A) = \mathbf{O}$ 。#

这一证明使用了矩阵、行列式与多项式的知识, 但没有用线性变换作用的概念。下面的证明出发点是线性变换 $f(\mathcal{A})$ 的作用恒为零。

证明 2 取定 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\mathcal{A}\varepsilon_1 \mathcal{A}\varepsilon_2 \cdots \mathcal{A}\varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)A. \quad (5.1.5)$$

(5.1.5)写成方程的形式是 (此处理解变换记号 $\mathcal{A}\varepsilon = \varepsilon\mathcal{A}$)

$$\mathbf{0} = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) \begin{bmatrix} a_{11} - \mathcal{A} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \mathcal{A} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \mathcal{A} \end{bmatrix} = -(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)(A - \mathcal{A}E).$$

变换作为一个文字, 上面的表达式右乘伴随矩阵 $\text{adj}(A - \mathcal{A}E)$, 得到

$$\mathbf{0} = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) \begin{bmatrix} f(\mathcal{A}) & & & \\ & f(\mathcal{A}) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(\mathcal{A}) \end{bmatrix}.$$

由于 $f(\mathcal{A})$ 在一组基向量上的作用全为零, 线性变换 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 。#

证明 3 任给 $\beta \in V$ 非零, 记 $\mathcal{A}$ 关于 β 的最小多项式为 $h_\beta(\lambda)$, 由命题 5.3

$\partial h_\beta(\lambda) = m \leq n$ 。将线性无关的 Jordan 链 $\text{chain}(\beta, \mathcal{A}, m) = \{\beta, \mathcal{A}\beta, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\beta\}$ 反序排

列并扩充为 V 的一组基

$$\mathscr{A}^{m-1}\beta, \cdots, \mathscr{A}\beta, \beta, \varepsilon_{m+1}, \cdots, \varepsilon_n,$$

由 § 4.4.4 与 § 4.5.2 的讨论, $\mathscr{A}$ 在这组基下的矩阵是上三角块矩阵 $\begin{bmatrix} H & B \\ & C \end{bmatrix}$, 其中 $H \in \mathbb{P}^{m \times m}$ 是定义 5.15 中多项式 $h_\beta(\lambda)$ 的友阵(companion matrix, 伴随阵, 也见例 3.10, LayChp5, ex18-23)。于是,

$$f(\lambda) = \det(\lambda E_m - H) \cdot \det(\lambda E_{n-m} - C) = h_\beta(\lambda)g(\lambda). \quad (5.1.6)$$

由于 $h_\beta(\mathscr{A})\beta = \mathbf{0}$, 立得 $f(\mathscr{A})\beta = \mathbf{0}$ 。又因 β 的任意性, 知 $f(\mathscr{A}) = \mathcal{O}$ 。#

注: 证明中用到“反序排列”是为了使矩阵中的 1 在上三角的次对角线上; 若正序排列, 得到的矩阵 H 是上式的行列置换。

这一证明用到的技巧是线性变换在任意基下的特征多项式相同以及关于向量的最小多项式是特征多项式的因式。更进一步:

命题 5.4 设 $\mathscr{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 那么 $\mathscr{A}$ 的最小多项式整除特征多项式。

证明 特征多项式是零化多项式, 而最小多项式是零化多项式中次数最低的, 所以最小多项式整除特征多项式。否则, 由带余除法可以找到次数更低的零化多项式。#

注: Hamilton-Cayley 定理的证明方法极多。补充习题将给出另两个证明的提示。

注: 特征多项式的根也是最小多项式的根, 其证明在讨论 λ -矩阵时将自然得到。当然以现在的知识出发也可以证明, 请试一下。

注: 变换的最小多项式等于关于某个向量的最小多项式, 这将在后面证明。

由于矩阵与线性变换的对应关系, 上面关于零化多项式的命题, 以及 Hamilton-Cayley 定理的证明方法对方阵也成立, 如果视 $A: \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 为线性变换。

5.1.2 空间按互素多项式因子的核分解

按定理 1.5 (因式分解定理), $\mathscr{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 或最小多项式 $h(\lambda)$ 可以分解为两两互素的不可约多项式的方幂之积。作为基础, 我们现在学习多项式互素对空间分解的意义。

Hamilton-Cayley 定理告诉我们线性变换 $\mathscr{A}$ 满足 $f(\mathscr{A}) = \mathcal{O}$, 因此对于特征多项式 $f(\lambda)$ 的任意互素分解 $p(\lambda)q(\lambda)$, 零变换 $f(\mathscr{A})$ 也被分解为可交换的线性变换 $p(\mathscr{A})$ 与 $q(\mathscr{A})$ 之乘积。在无限数域上, 若 $ab = 0$, 则必 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。但这一性质对线性变换 $\mathscr{A}$ 的多项式不成立! 从零化多项式 $f(\mathscr{A}) = p(\mathscr{A})q(\mathscr{A}) = \mathcal{O}$ 显然不能推出因子 $p(\mathscr{A}) = \mathcal{O}$ 或 $q(\mathscr{A}) = \mathcal{O}$ 。自然要问, 变换 $p(\mathscr{A})$ 与 $q(\mathscr{A})$ 是零化多项式

吗？是哪个空间的零化多项式？

下面的命题讨论零化多项式的互素分解对空间的影响，其核心是定理 1.4 关于互素多项式 Bézout 公式，以及命题 1.15 的扩展

命题 5.5 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换。若 s 个多项式 $p_i(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$

($i=1,2,\dots,s$) 两两互素，且它们的积 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的零化多项式，则

i) $V_i = \text{im} \prod_{j=1, j \neq i}^s p_j(\mathcal{A}) = \ker p_i(\mathcal{A})$ ($i=1,2,\dots,s$) 是 $\mathcal{A}$ -子空间；

ii) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ 。

证明 为了方便，令

$$q_i(\lambda) = \prod_{j=1, j \neq i}^s p_j(\lambda) = f(\lambda) / p_i(\lambda) \quad (i=1,2,\dots,s)。 \quad (5.1.7)$$

由命题 1.15，存在非零的 $v_i(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ($i=1,2,\dots,s$)，使

$$\sum_{i=1}^s v_i(\lambda) q_i(\lambda) = 1, \quad (5.1.8)$$

对 $1 \leq k \neq i \leq s$ ，注意到 $p_k(\lambda) | q_i(\lambda)$ ，合并含 $p_k(\lambda)$ 的多项式 $q_i(\lambda)$ ，还可以将(5.1.8)改写为 $q_k(\lambda)$ 与 $p_k(\lambda)$ 互素的 Bézout 公式

$$v_k(\lambda) q_k(\lambda) + u_k(\lambda) p_k(\lambda) = 1 \quad (k=1,\dots,s), \quad (5.1.9)$$

其中 $u_k(\lambda) = \sum_{i \neq k} v_i(\lambda) q_i(\lambda) / p_k(\lambda)$ 。于是

$$v_k(\mathcal{A}) q_k(\mathcal{A}) + u_k(\mathcal{A}) p_k(\mathcal{A}) = \mathcal{I} \quad (k=1,\dots,s)。 \quad (5.1.10)$$

i) 记

$$V_k = \text{im } q_k(\mathcal{A}), \quad W_k = \ker p_k(\mathcal{A}) \quad (k=1,2,\dots,s)。$$

对 $1 \leq k \leq s$ ，任给 $\alpha \in V_k$ ，由定义存在 $\xi \in V$ ，使 $\alpha = q_k(\mathcal{A})\xi$ ，显然

$$\mathcal{A}\alpha = \mathcal{A}q_k(\mathcal{A})\xi = q_k(\mathcal{A})(\mathcal{A}\xi) \in \text{im } q_k(\mathcal{A})$$

所以 $V_k = \text{im } q_k(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ -子空间。用 $p_k(\mathcal{A})$ 作用在 α 上

$$p_k(\mathcal{A})\alpha = p_k(\mathcal{A})q_k(\mathcal{A})\xi = f(\mathcal{A})\xi = \mathbf{0}。$$

即 $\text{im } q_k(\mathcal{A}) \subset \ker p_k(\mathcal{A})$ ；反过来，任给 $\beta \in W_k$ ， $p_k(\mathcal{A})\beta = \mathbf{0}$ ，由(5.1.10)得到

$$q_k(\mathcal{A})v_k(\mathcal{A})\beta = [v_k(\mathcal{A})q_k(\mathcal{A}) + u_k(\mathcal{A})p_k(\mathcal{A})]\beta = \beta$$

即 $\text{im } q_k(\mathcal{A}) \supset \ker p_k(\mathcal{A})$ 。合在一起就得到

$$V_k = \text{im } q_k(\mathcal{A}) = W_k = \ker p_k(\mathcal{A})。$$

ii) 任给 $\alpha \in V$ ，(5.1.8)蕴含的 $\sum_{k=1}^s q_k(\mathcal{A})v_k(\mathcal{A}) = \mathcal{I}$ 可推出

$$V_1 + V_2 + \dots + V_s = V。 \quad (5.1.11)$$

现在考察 $V_k \cap \sum_{i \neq k} V_i = \ker p_k(\mathcal{A}) \cap \sum_{i \neq k} \ker p_i(\mathcal{A})$ ($k=1,2,\dots,s$)。由(5.1.7)的定义, 当 $i \neq k$ 时, 有 $V_i = \ker p_i(\mathcal{A}) \subset \ker q_k(\mathcal{A})$, 也就是说

$$\sum_{i \neq k} V_i = \sum_{i \neq k} \ker p_i(\mathcal{A}) \subset \ker q_k(\mathcal{A}). \quad (5.1.12)$$

因此,

$$V_k \cap \sum_{i \neq k} V_i \subset \ker p_k(\mathcal{A}) \cap \ker q_k(\mathcal{A})$$

于是任给 $\alpha \in V_k \cap \sum_{i \neq k} V_i$, 由(5.1.10)得到

$$\alpha = v_k(\mathcal{A}) q_k(\mathcal{A}) \alpha + u_k(\mathcal{A}) p_k(\mathcal{A}) \alpha = 0.$$

定理 4.2 断定(5.1.11)是直和。

综上, 命题得证。#

注: 集合相等需要证明相互包含, 即 $V_k \subset W_k$ 与 $V_k \supset W_k$ 。若空间相等也可以证明单侧包含加上维数相等。

注: 例 4.33 是命题 5.5 的特殊情形。

注: 这一命题的结论还可以写作 $\ker \prod_k p_k(\mathcal{A}) = \bigoplus_k \ker p_k(\mathcal{A})$ 。

5.1.3 空间第一分解定理

上面讨论的是一般意义下的空间直和分解, 特别地, 对于特征多项式的不可约分解有以下的结论。

定理 5.2 设 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的不可约因式分解为

$$f(\lambda) = p_1(\lambda)^{\ell_1} p_2(\lambda)^{\ell_2} \cdots p_s(\lambda)^{\ell_s} \quad (\ell_i > 0, i=1,2,\dots,s),$$

其中 $p_1(\lambda), p_2(\lambda), \dots, p_s(\lambda)$ 是 $\mathbb{P}[\lambda]$ 内两两不同的不可约首一多项式, 则 V 可以表示为 $\mathcal{A}$ -子空间的直和

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中 $V_i = \ker p_i(\mathcal{A})^{\ell_i} = \text{im} \prod_{j=1, j \neq i}^s p_j(\mathcal{A})^{\ell_j}$ ($i=1,2,\dots,s$)。

在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 多项式可分解为一次多项式及其方幂的乘积, 上面的不可约多项替换为一次多项式就得到如下的重要定理:

定理 5.3 (空间第一分解定理) 设 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的不可约因式分解为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r} \quad (k_i > 0, i=1,2,\dots,r),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 是 $f(\lambda)$ 的全体互异根 (零点), V 可以表示为 $\mathcal{A}$ -子空间的直和

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r,$$

其中

$$V_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{B})^{k_i} = \text{im} \prod_{j=1, j \neq i}^r (\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{B})^{k_j} \quad (i=1, 2, \dots, r)。$$

定理 5.2 与 5.3 都是命题 5.5 的直接推论，证明略。

注：此处还没有确定 $\dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{B})^{k_i} = k_i$ 是否正确！

注：虽然在定理 5.3 与 5.4 中用了特征多项式，但只用到它是零化多项式的性质。因此定理中的特征多项式可以用最小多项式代替。

例 5.4 实线性空间 $\mathbb{R}^3$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 的标准矩阵为 $A = \begin{bmatrix} -4 & -4 & 1 \\ 11 & 5 & -4 \\ -16 & -2 & 9 \end{bmatrix}$ 。 $\mathcal{A}$

的特征多项式与最小多项式均为 $(\lambda^2 - 8\lambda + 25)(\lambda - 2)$ 。计算得到，

$$\ker(\mathcal{A}^2 - 8\mathcal{A} + 25) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}, \quad \ker(\mathcal{A} - 2\mathcal{B}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}。$$

例 5.5 线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的标准矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ 。

它们的特征多项式都是 $(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$ ；但 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 $(\lambda - 2)(\lambda - 1)$ ， $\mathcal{B}$ 最小多项式为 $(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)$ 。计算得到，

$$\left. \begin{array}{l} \ker(\mathcal{A} - \mathcal{B})^2 \\ \ker(\mathcal{A} - \mathcal{B}) \\ \ker(\mathcal{B} - \mathcal{B})^2 \end{array} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}, \quad \ker(\mathcal{B} - \mathcal{B}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}；$$

$$\left. \begin{array}{l} \ker(\mathcal{A} - 2\mathcal{B}) \\ \ker(\mathcal{B} - 2\mathcal{B}) \end{array} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}。$$

所以

$$V = \ker(\mathcal{A} - \mathcal{B}) + \ker(\mathcal{A} - 2\mathcal{B}) = \ker(\mathcal{B} - \mathcal{B})^2 + \ker(\mathcal{B} - 2\mathcal{B})。$$

特别注意， $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{B})^2 = \ker(\mathcal{A} - \mathcal{B})$ ， $\ker(\mathcal{B} - \mathcal{B})^2 \neq \ker(\mathcal{B} - \mathcal{B})$ 。这一例子说明：

- 1) 最小多项式与 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{B})^k$ 的最小幂次 k 相关；
- 2) $\dim \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{B})^{k_i} = k_i$ 正确，但现在还不是证明。

§ 2 幂零线性变换的 Jordan 标准形

前面的研究已确认，从特征多项式的不可约因式分解出发可以找到一组由不

变子空间 $\ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{B})^{k_i}$ 的基向量的并构成的基, 在这组基下线性变换的矩阵是对角块状的。此时, 空间内线性变换已被拆解为一系列互不相关的子空间内的线性变换。对应各子空间的对角块的特征值只有一个, 有所谓“准幂零”性质。现在, 我们将要研究这种“准幂零”对角块的最简单形式。

5.2.1 幂零线性变换与循环子空间

在 $V_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{B})^{k_i}$ 内, 零化多项式是 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$, 由此引出幂零线性变换。

定义 5.3-1 设 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 如果存在正整数 m , 使 $\mathcal{B}^m = \mathcal{O}$, 但 $\mathcal{B}^{m-1} \neq \mathcal{O}$ 成立, 则称 $\mathcal{B}$ 是一个 **幂零指数** (index of nilpotence) 为 m 的 **幂零线性变换** (nilpotent linear transformation)。

定义 5.3-2 设 $B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 非零, 如果存在正整数 m , 使 $B^m = \mathbf{O}$, 但 $B^{m-1} \neq \mathbf{O}$, 则称 B 是一个幂零指数为 m 的 **幂零矩阵** (nilpotent matrix), 也简称 **幂零矩阵**。

例 5.6 n 维线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 内的微商线性变换是幂零指数为 n 的幂零变换。

例 5.7 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & -5 & -3 \end{bmatrix}$ 的幂零指数为 3, 而 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的幂零指数为 2。

命题 5.6 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的幂零线性变换 $\mathcal{B}$ 是特征值全为 0。

证明 设 λ 是幂零线性变换 $\mathcal{B}$ 的特征值, 则存在 V 内的非零向量 α , 使得 $\mathcal{B}\alpha = \lambda\alpha$ 。若 $\mathcal{B}$ 的幂零指数为 m , 则 $\mathcal{B}^m\alpha = \lambda^m\alpha = \mathbf{0}$, 从而 $\lambda = 0$ 。#

注: 反过来成立吗? 即特征值全为零的线性变换是幂零的吗?

命题 5.7 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的幂零线性变换 $\mathcal{B}$ 的幂零指数 m 不大于 n 。

证明 按题意, 存在非零向量 $\alpha \in V$, 使 $\mathcal{B}^m\alpha = \mathbf{0}$, 但 $\mathcal{B}^{m-1}\alpha \neq \mathbf{0}$, 于是可推出 m 个向量 $\alpha, \mathcal{B}\alpha, \dots, \mathcal{B}^{m-1}\alpha$ 线性无关。因为在 n 维线性空间内任意 $n+1$ 个向量线性相关, 所以 $m \leq n$ 。#

如果幂零指数是 m , 按上面的方法可以得到一个 m 维的 **$\mathcal{B}$ -循环子空间**

$$I_m(\alpha) = \{f(\mathcal{B})\alpha \mid f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]\} = \text{span}(\alpha, \mathcal{B}\alpha, \dots, \mathcal{B}^{m-1}\alpha), \quad (5.2.1)$$

将 $\mathcal{B}$ 限制在 $I_m(\alpha)$ 内, 并将 Jordan 链反序排列作为基, 得到

$$\mathcal{B}(\mathcal{B}^{m-1}\alpha \ \mathcal{B}^{m-2}\alpha \cdots \alpha) = (\mathcal{B}^{m-1}\alpha \ \mathcal{B}^{m-2}\alpha \cdots \alpha) \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & \ddots \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.2.2)$$

定义 5.4 称

$$\mathbf{J}_m(\mu) = \begin{bmatrix} \mu & 1 & & \\ & \mu & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \mu \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times m} \quad (5.2.3)$$

为 m 阶单 (上) Jordan 块 (Single Jordan normal block)。

注：请计算与(5.2.2)相关的 $\mathbf{J}\mathbf{x}$, $\mathbf{J}^2\mathbf{x}$ 等！

注：若将(5.2.2)的基取为正序的 Jordan 链，则得到下 Jordan 块矩阵。

定义 5.5 称

$$\mathbf{J}(\mu) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{m_1}(\mu) & & 0 \\ & \mathbf{J}_{m_2}(\mu) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \mathbf{J}_{m_s}(\mu) \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n} \quad (5.2.4)$$

为 s 重 Jordan 块 (multiple Jordan normal block)。称多个具有互异的特征值的重 Jordan 块组成的对角块矩阵

$$\mathbf{J}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_t) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}(\mu_1) & & 0 \\ & \mathbf{J}(\mu_2) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \mathbf{J}(\mu_t) \end{bmatrix}。 \quad (5.2.5)$$

为 Jordan 标准形矩阵 (Jordan canonical matrix)。

注：定义中的三种形式都称为 Jordan 标准形矩阵，在集合的意义下

$$\{\mathbf{J}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_t)\} \supset \{\mathbf{J}(\mu)\} \supset \{\mathbf{J}_m(\mu)\}。$$

命题 5.8 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的幂零线性变换 $c\mathscr{B}$ 在某组基下的矩阵成为 (5.2.4) 的重 Jordan 块矩阵 $\mathbf{J}(0)$ 的充分必要条件是 V 可以分解为 $\mathscr{B}$ -循环子空间的直和。

证明 必要性 设 $\mathscr{B}$ 在基

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{m_1}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_2^{(1)}, \boldsymbol{\varepsilon}_1^{(1)}; \boldsymbol{\varepsilon}_{m_2}^{(2)}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_2^{(2)}, \boldsymbol{\varepsilon}_1^{(2)}; \dots; \boldsymbol{\varepsilon}_{m_s}^{(s)}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_2^{(s)}, \boldsymbol{\varepsilon}_1^{(s)},$$

下的矩阵为 s 重 Jordan 块矩阵

$$\mathbf{J}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{m_1}(0) & & 0 \\ & \mathbf{J}_{m_2}(0) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \mathbf{J}_{m_s}(0) \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n},$$

按定理 4.10，每一单 Jordan 块对应一个 $\mathscr{B}$ -子空间， V 可分解为这些 $\mathscr{B}$ -子空间的直和

$$V = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_s, \quad (5.2.6)$$

且 $\mathcal{B}|_{M_i}$ 在基 $\varepsilon_{m_i}^{(i)}, \dots, \varepsilon_2^{(i)}, \varepsilon_1^{(i)}$ 下的矩阵为 $J_{m_i}(0)$ 。这表明 $M_i = I_{m_i}(\varepsilon_1^{(i)})$, 即 M_i 为 $\mathcal{B}$ -循环子空间。

充分性 若 $V = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus I_{m_2}(\alpha_2) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s)$, 在每个 $I_{m_i}(\alpha_i)$ 内构造一组基 $\text{chain}(\alpha_i, m_i)$, 按命题 4.11 它们的并集为 V 的一组基。在此组基下 $\mathcal{B}$ 的矩阵即为 s 重 Jordan 块矩阵(5.2.4)。#

5.2.2 幂零线性变换的重 Jordan 块定理

现在证明幂零线性变换一定具有命题 5.8 的特征, 它有如下两个不同的表述:

定理 5.4-1 (空间第二分解定理) 设 $\mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的幂零线性变换, 则 V 可以分解为一些 $\mathcal{B}$ -循环子空间的直和, 且各子空间的维数之集惟一。

定理 5.4-2 设 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是幂零矩阵, 则 B 相似于重 Jordan 块矩阵 $J(0)$, 且各单 Jordan 块的阶数之集惟一。

例 5.9 为了刻画证明过程, 我们用多项式构成的 11 维线性空间内的微商算子 $\mathcal{D}$ 来解释。取 $\text{chain}(x^3/3!, 4)$, $\text{chain}(y^3/3!, 4)$, $\text{chain}(z, 2)$ 与 $\text{chain}(w^0, 1)$ 的并为

$$V = \mathbb{P}_3[x] \oplus \mathbb{P}_3[y] \oplus \mathbb{P}_1[z] \oplus \mathbb{P}_0[w]$$

的一组基, 则 $\mathcal{D}$ 的矩阵就是 4 重 Jordan 块矩阵

$$D = \begin{bmatrix} J_4(0) & & & \\ & J_4(0) & & \\ & & J_2(0) & \\ & & & J_1(0) \end{bmatrix}. \quad (5.2.7)$$

基不惟一, 还可以取 $\text{chain}(x^3 + y^3, 4)$, $\text{chain}(y^3, 4)$, $\text{chain}(z + x, 2)$ 与 $\text{chain}(w^0, 1)$ 等。

但不论怎样取, 变换 $\mathcal{D}$ 及其方幂的零空间的维数仅由微商的性质决定, 即

$$\dim \ker \mathcal{D}^1 = 4, \dim \ker \mathcal{D}^2 = 7, \dim \ker \mathcal{D}^3 = 9, \dim \ker \mathcal{D}^4 = 11.$$

每微商一次, 非零的 Jordan 链长度减 1。这表明, $\dim \ker \mathcal{D}^k - \dim \ker \mathcal{D}^{k-1}$ 是长度不小于 k 的 Jordan 链的条数, 或阶数不小于 k 的 Jordan 块的块数。

注: 这里关于维数的说明是证明惟一性的关键。

证明 1 几何证明 **存在性** 只需证 V 可以分解为 $\mathcal{B}$ -循环子空间的直和。我们对幂零指数 m 作归纳。 $m=1$ 时, 显然命题是成立的; 假定命题对幂零指数不大于 $m-1$ 的线性变换皆成立; 现在考虑幂零指数 m 的幂零线性变换。此时, 注意到 $\mathcal{B}$ 限制在其不变子空间 $\text{im } \mathcal{B}$ 内的幂零指数是 $m-1$, 按归纳法假设

$$\text{im } \mathcal{B} = I_{m_1-1}(\mathcal{B}\alpha_1) \oplus I_{m_2-1}(\mathcal{B}\alpha_2) \oplus \dots \oplus I_{m_s-1}(\mathcal{B}\alpha_s).$$

由于 Jordan 链的并集

$$\bigcup_{i=1}^s \text{chain}(\mathcal{B}\alpha_i, \mathcal{B}, m_i - 1)$$

线性无关, 那么将 $\text{im } \mathcal{B}$ 内的链根 $\mathcal{B}\alpha_j$ 延伸至 V 内的链根 α_j 时, Jordan 链的并集

$$\bigcup_{i=1}^s \text{chain}(\alpha_i, \mathcal{B}, m_i)$$

仍然线性无关。所以 $I_{m_1}(\alpha_1) + I_{m_2}(\alpha_2) + \cdots + I_{m_s}(\alpha_s)$ 是直和。现在考察 $\ker \mathcal{B}$ ，由 Jordan 链定义，

$$(I_{m_1}(\alpha_1) \oplus \cdots \oplus I_{m_s}(\alpha_s)) \cap \ker \mathcal{B} = \text{span}(\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1, \cdots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s)。$$

将线性无关的向量组 $\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1, \cdots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s$ 扩充为 $\ker \mathcal{B}$ 的一组基，即

$$\mathcal{B}^{m_1-1}\alpha_1, \cdots, \mathcal{B}^{m_s-1}\alpha_s, \alpha_{s+1}, \cdots, \alpha_t。$$

那么并集

$$\left[\bigcup_{i=1}^s \text{chain}(\alpha_i, \mathcal{B}, m_i) \right] \cup \left[\bigcup_{i=s+1}^t \text{chain}(\alpha_i, \mathcal{B}, 1) \right]$$

仍具有线性无关性，且

$$\sum_{i=1}^s \dim I_{m_i}(\alpha_i) + \sum_{i=s+1}^t \dim I_1(\alpha_i) = \dim \text{im } \mathcal{B} + \dim \ker \mathcal{B} = n，$$

所以，

$$V = \left[\bigoplus_{i=1}^s I_{m_i}(\alpha_i) \right] \oplus \left[\bigoplus_{i=s+1}^t I_1(\alpha_i) \right] = \bigoplus_{i=1}^t I_{m_i}(\alpha_i)。$$

由数学归纳法，存在性得证。

唯一性 标准形是惟一性是指 Jordan 块的块数以及阶数集（含重阶数）惟一，也就是 $\mathcal{B}$ -循环子空间的个数以及维数集（含重维数）惟一。首先在 $\mathcal{B}$ -子空间 $W = I_{m_i}(\alpha_i)$ 内，

$$\dim \ker (\mathcal{B}|_W)^k = \min(k, m_i)。 \quad (5.2.8)$$

于是，各 $I_{m_i}(\alpha_i)$ 的维数由一系列核空间维数 $\dim \ker \mathcal{B}^k$ 惟一确定

$$\dim \ker \mathcal{B}^k = \sum_{i=1}^t \min(k, m_i) \quad (k=1, 2, \dots, m)， \quad (5.2.9)$$

其中 $\dim \ker \mathcal{B} = t$ ， $\dim \ker \mathcal{B}^m = \sum_{i=1}^t m_i = n$ 。#

例 5.8 Jordan 块 $J_k(0)$ 在 Jordan 形矩阵 $J(0)$ 中的个数。考察

$$\begin{aligned} \dim \ker \mathcal{B}^{k+1} - \dim \ker \mathcal{B}^k &= \sum_{i=1}^t (\min(k+1, m_i) - \min(k, m_i)) \\ &= \sum_{m_i > k} (\min(k+1, m_i) - \min(k, m_i))， \end{aligned}$$

知两空间 $\ker \mathcal{B}^{k+1}$ 与 $\ker \mathcal{B}^k$ 的维数之差是阶数大于 k 的 Jordan 块数，所以

$$b(k) = 2\dim \ker \mathcal{B}^k - \dim \ker \mathcal{B}^{k+1} - \dim \ker \mathcal{B}^{k-1} \quad (5.2.10)$$

是阶数等于 k 的 Jordan 块数，由于命题 4.18，它也写作

$$b(k) = \dim \operatorname{im} \mathcal{B}^{k+1} + \dim \operatorname{im} \mathcal{B}^{k-1} - 2\dim \operatorname{im} \mathcal{B}^k. \quad (5.2.11)$$

例 5.10 (续例 5.9) $\mathcal{D}$ 的幂零指数为 4, 证明 1 中 $\mathcal{D}$ 的像空间 $\operatorname{im} \mathcal{D}$ 可以选

$$\operatorname{im} \mathcal{D} = I_3(x^2/2! + y^1) \oplus I_3(y^2/2!) \oplus I_1(z^0 + y^0).$$

由此延伸链根并补足 $\ker \mathcal{D}$ 的向量得到的空间直和可取

$$V = I_4(x^3/3! + y^2/2!) \oplus I_4(y^3/3!) \oplus I_2(z^1 + y^1) \oplus I_1(w^0),$$

当然也可取

$$V = I_4(x^3 + 6y^2 + w^0) \oplus I_4(y^3 + z^0) \oplus I_2(z^1 + y^1) \oplus I_1(w^0).$$

定理中的惟一性仅指各循环子空间“幂零”指数惟一, 也就是各 Jordan 块的阶数惟一, 子空间的选择自由度还是相当大。

证明 2 矩阵代数证明 **存在性** 由命题 5.6, 幂零变换 $\mathcal{B}$ 的特征值全部为 0。

那么由称为 Schur 引理的定理 4.14, $\mathcal{B}$ 在某组基下是上严格三角矩阵。我们对矩阵阶数 n 作归纳。 $n=1$ 时, 显然命题是成立的; 假定命题对 $n-1$ 时成立; 由于幂零矩阵的特征值全为零, 现在考虑 n 阶对角线元素全为零的严格上三角矩阵,

$$B_n^{(0)} = \begin{bmatrix} B_{n-1} & c \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

注意到 $(B_n^{(0)})^m = \begin{bmatrix} B_{n-1}^m & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 即 B_{n-1} 是幂零的, 按归纳法假设存在可逆矩阵 T_{n-1} ,

使 $T_{n-1}^{-1} B_{n-1} T_{n-1}$ 为 s 重 Jordan 块矩阵, 即

$$B_n^{(1)} = \begin{bmatrix} T_{n-1} & \\ & 1 \end{bmatrix}^{-1} B_n^{(0)} \begin{bmatrix} T_{n-1} & \\ & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{n-1}^{-1} B_{n-1} T_{n-1} & T_{n-1}^{-1} c \\ & 0 \end{bmatrix}.$$

具体写出为

$$B_n^{(1)} = \begin{bmatrix} J_{m_1}(0) & 0 & \cdots & 0 & h_{m_1} \\ & J_{m_2}(0) & \cdots & 0 & h_{m_2} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & J_{m_s}(0) & h_{m_s} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}, \quad h_{m_i} = \begin{bmatrix} d_{m_i} \\ h_{m_i} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{m_i}, \quad (5.2.12)$$

$d_{m_i} \in \mathbb{C}^{m_i-1}, h_{m_i} \in \mathbb{C}$

其中 $1 \leq m_1 \leq m_2 \leq \cdots \leq m_s$, $m_1 + m_2 + \cdots + m_s = n-1$ 。对每个 m_i ($i=1, \cdots, s$), 取

$$\delta_{m_i} = \begin{bmatrix} 0 \\ d_{m_i} \end{bmatrix}, \quad p_{m_i} = \begin{bmatrix} \theta \\ h_{m_i} \end{bmatrix},$$

直接验算得到

$$h_{m_i} - J_{m_i}(0)\delta_{m_i} = p_{m_i}.$$

现在令

$$T_1 = \begin{bmatrix} E_{m_1} & 0 & \cdots & 0 & -\delta_{m_1} \\ & E_{m_2} & \cdots & 0 & -\delta_{m_2} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & E_{m_s} & -\delta_{m_s} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad T_1^{-1} = \begin{bmatrix} E_{m_1} & 0 & \cdots & 0 & \delta_{m_1} \\ & E_{m_2} & \cdots & 0 & \delta_{m_2} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & E_{m_s} & \delta_{m_s} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad (5.2.13)$$

作相似变换得到

$$B_n^{(2)} = T_1^{-1} B_n^{(1)} T_1 = \begin{bmatrix} J_{m_1}(0) & 0 & \cdots & 0 & p_{m_1} \\ & J_{m_2}(0) & \cdots & 0 & p_{m_2} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & J_{m_s}(0) & p_{m_s} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.2.14)$$

变换后列向量 h_{m_i} 中的 δ_{m_i} 消失，仅余元素 h_{m_i} 。如全体 h_{m_i} 为零，存在性已得证。否则，设 $h_{m_r} \neq 0, h_{m_{r+1}} = \cdots = h_{m_s} = 0$ 。用 m_{s+1} 代表(5.2.14)右下角的 1×1 块，各块作局部轮换 $m_{r+1} \rightarrow \cdots \rightarrow m_s \rightarrow m_{s+1} \rightarrow m_{r+1}$ (cyclic permutation)，其过渡矩阵是

$$T_2 = \begin{bmatrix} E_{m_1} & & 0 & 0 \\ & \ddots & 0 & 0 \\ & & E_{m_r} & \vdots \\ & & \theta_{s \times 1} & E_s \\ & & 1 & \theta_{1 \times s} \end{bmatrix}, \quad T_2^{-1} = \begin{bmatrix} E_{m_1} & & 0 & 0 \\ & \ddots & 0 & 0 \\ & & E_{m_r} & \vdots \\ & & \theta_{1 \times s} & 1 \\ & & E_s & \theta_{s \times 1} \end{bmatrix}, \quad (5.2.15)$$

其中， E_s 对应在之后不再变动的重 Jordan 块 $J_s = \text{diag}(J_{m_{r+1}}(0), \cdots, J_{m_s}(0))$ 。于是

$$B_n^{(3)} = T_2^{-1} B_n^{(2)} T_2 = \begin{bmatrix} J_{m_1} & & & p_{m_1} \\ & \ddots & & \vdots \\ & & J_{m_{r-1}} & p_{m_{r-1}} \\ & & & J_{m_r} \\ & & & p_{m_r} \\ & & & 0 \\ & & & & J_s \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad p_{m_i} = h_{m_i} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.2.16)$$

下一步的目标是消去 $p_{m_1}, \cdots, p_{m_{r-1}}$ ，仅留下 p_{m_r} 。若 $k \leq \ell$ ，

$$\begin{bmatrix} E_k & F \\ & E_\ell \\ & & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} J_k & p_k \\ & J_\ell & p_\ell \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_k & F \\ & E_\ell \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_k & J_k F - F J_\ell & p_k - F p_\ell \\ & J_\ell(0) & p_\ell \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

若取 $F = h_k / h_\ell \begin{bmatrix} \theta_{k \times (\ell-k)} & E_k \end{bmatrix}$ ，则上式的右侧为 $\begin{bmatrix} J_k(0) & & \\ & J_\ell(0) & p_\ell \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 。现在令

$$T_3 = \begin{bmatrix} E_{m_1} & & F_{m_1} \\ & \ddots & \vdots \\ & & E_{m_{r-1}} & F_{m_{r-1}} \\ & & & E_{m_r} \\ & & & & 1 \\ & & & & & E_s \end{bmatrix}, T_3^{-1} = \begin{bmatrix} E_{m_1} & & -F_{m_1} \\ & \ddots & \vdots \\ & & E_{m_{r-1}} & -F_{m_{r-1}} \\ & & & E_{m_r} \\ & & & & 1 \\ & & & & & E_s \end{bmatrix}, \quad (5.2.17)$$

其中 $F_{m_i} = h_{m_i}/h_{m_r} \begin{bmatrix} O_{m_i \times (m_r - m_i)} & E_{m_i} \end{bmatrix}$, 则

$$B_n^{(4)} = T_3^{-1} B_n^{(3)} T_3 = \begin{bmatrix} J_{m_1}(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{m_r}(0) & p_{m_r} \\ & & & 0 \\ & & & & J_s \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad p_{m_r} = h_{m_r} \begin{bmatrix} \theta \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.2.18)$$

最后将 J_{m_r} 与其后的行/列相似合并

$$J_{1+m_r} = \begin{bmatrix} E_{m_r} & \\ & h_{m_r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{m_r} & p_{m_r} \\ & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{m_r} \\ 1/h_{m_r} \end{bmatrix},$$

可重写矩阵为

$$B_n^{(4)} = \text{diag}(J_{m_1}(0), \dots, J_{m_{r-1}}(0), J_{1+m_r}(0), J_{m_{r+1}}(0), \dots, J_{m_s}(0)). \quad (5.2.19)$$

至此完成存在性证明。惟一性不再重复。#

证明 3 证明 2 的纯矩阵代数写法换为几何写法。出发点仍然用由 Schur 引理先明确 $\mathcal{B}$ 在选定的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是严格上三角矩阵。用几何的说法, 子空间 $\text{span}(\varepsilon_1) \subset \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \subset \dots \subset \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ 是一系列 $\mathcal{B}$ -子空间, 且 $\mathcal{B}$ 在每一个不变子空间上都是幂零的。对空间维数 n 作归纳。 $n=1$ 时, 显然命题是成立的; 假定命题对 $n-1$ 维空间 $\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 成立, 即存在 s 个 $\mathcal{B}$ -循环子空间 $I_{m_i}(\alpha_i)$, ($i=1, 2, \dots, s$), 且 $\sum_{i=1}^s \dim I_{m_i}(\alpha_i) = n-1$, 使

$$\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1}) = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus I_{m_2}(\alpha_2) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s). \quad (5.2.20)$$

为了书写便利, 不妨设 $m_i \leq m_{i+1}$, ($i=1, 2, \dots, s-1$), 或者说 Jordan 链从短到长排列。

现在考虑 n 维线性空间, 首先

$$V = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus I_{m_2}(\alpha_2) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s) \oplus \text{span}(\varepsilon_n). \quad (5.2.21)$$

由于幂零性 $\mathcal{B}\varepsilon_n \in \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1})$, 用之前矩阵(5.2.12)的记号,

$$\mathcal{B}\varepsilon_n = \sum_{i=1}^s h_{m_i} \alpha_i + \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i-1} d_{i,j} \mathcal{B}^j \alpha_i = \sum_{i=1}^s h_{m_i} \alpha_i + \mathcal{B} \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i-1} d_{i,j} \mathcal{B}^{j-1} \alpha_i. \quad (5.2.22)$$

现在分两步处理 h_{m_i} 与 $d_{i,j}$, 先用改变 ε_n 的手法, 吸收非链根向量, 消去像中的

$d_{i,j} \mathcal{B}^j \alpha_i$ 。为此修改 ε_n , 令

$$\bar{\varepsilon}_n = \varepsilon_n - \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{m_i-1} d_{i,j} \mathcal{B}^{j-1} \alpha_i, \quad (5.2.23)$$

它的像仅是链根的线性组合

$$\mathcal{B}\bar{\varepsilon}_n = \sum_{i=1}^s h_{m_i} \alpha_i. \quad (5.2.24)$$

如所有的 $h_{m_i} (i=1,2,\dots,s)$ 全为零, $\text{span}(\bar{\varepsilon}_n)$ 是 $\mathcal{B}$ -子空间, 记 $\alpha_{s+1} = \bar{\varepsilon}_n$, 命题已成立。否则, 记 r 为非零系数的最大下标, 在 $\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 内修改 m_r 阶链根向量 α_r

$$\bar{\alpha}_r = \sum_{i=1}^r h_{m_i} \alpha_i, \quad (5.2.25)$$

则

$$\mathcal{B}\bar{\varepsilon}_n = \bar{\alpha}_r, \quad V = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I_{m_r}(\bar{\alpha}_r) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s) \oplus L(\bar{\varepsilon}_n). \quad (5.2.26)$$

换一下位置也可以写作

$$V = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus \dots \oplus [I_{m_r}(\bar{\alpha}_r) \oplus \text{span}(\bar{\varepsilon}_n)] \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s). \quad (5.2.27)$$

取 $\hat{\alpha}_r = \bar{\varepsilon}_n$, 那么 $\mathcal{B}\hat{\alpha}_r = \bar{\alpha}_r$, 且 $I_{m_r}(\bar{\alpha}_r) \oplus \text{span}(\bar{\varepsilon}_n) = I_{1+m_r}(\hat{\alpha}_r)$ 。所以

$$V = I_{m_1}(\alpha_1) \oplus \dots \oplus I_{1+m_r}(\hat{\alpha}_r) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s). \quad (5.2.28)$$

至此存在性得证。#

我们用下表来说明证明 2 与证明 3 的等价性。

证明 2	证明 3	解说
(5.2.12)	(5.2.22)	ε_n 是前面的基向量的线性组合。
(5.2.13)	(5.2.23)	修改 ε_n 为 $\bar{\varepsilon}_n$, 在像中消去非链根向量。
(5.2.14)	(5.2.24)	$\bar{\varepsilon}_n$ 的像仅含链根向量。
(5.2.17)	(5.2.25)	修改 α_r 为 $\bar{\alpha}_r$, 仅余 h_r 非零。
(5.2.18)	(5.2.27)	移动 $\bar{\varepsilon}_n$ 到 $\bar{\alpha}_r$ 之后。
(5.2.19)	(5.2.28)	合并 $I(\bar{\alpha}_r)$ 与 $\bar{\varepsilon}_n$ 为 $I(\hat{\alpha}_r)$ 。

注：证明 2 与证明 3 从步骤上是完全一致的，为了理解可对照阅读。希望理解矩阵语言与线性变换语言是一一对应的。

注：线性代数的证明可以从不同的层面展开。如逻辑清楚，似乎是“几何”语言的证明较容易写。

例 5.11 (续例 5.9, 5.10) V 是 11 维的。不妨 10 维不变子空间的子空间为

$$\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{10}) = I_1(w^0) \oplus I_2(z^1) \oplus I_3(3x^2 + 2z^1) \oplus I_4(y^3),$$

归纳法中的 ε_n 为 $\varepsilon_{11} = 5x^3 + 3x^2 - y^3 + 6y^2$, 其像的表达式为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}\varepsilon_{11} &= 15x^2 + 6x - 3y^2 + 12y \\ &= [-10(z^1) - 2(z^0)] + [5(3x^2 + 2z^1) + (6x + 2z^0)] + [-(3y^2) + 2(6y)]^\circ \end{aligned}$$

它们分别是 10 维空间中第 2、3、4 子空间的元素。用矩阵写出来就是

$$D_{11}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ \hline & 0 & 1 & & \\ & & 0 & & \\ \hline & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

取 $\bar{\varepsilon}_{11} = \varepsilon_{11} + [(y^3) - 2(3y^2)] + [-(3x^2 + 2z)] + [2(z^1)]$ 吸收非链根基向量 $-(3y^2)$, $2(6y)$, $(6x + 2z^0)$ 与 $-2(z^0)$, 则

$$\mathcal{D}\bar{\varepsilon}_{11} = 15x^2 = [-10(z^1)] + [5(3x^2 + 2z^1)],$$

$$D_{11}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ \hline & 0 & 1 & & \\ & & 0 & & \\ \hline & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

移动基向量 $\bar{\varepsilon}_{11}$ 向前得到

$$D_{11}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ \hline & 0 & 1 & & \\ & & 0 & & \\ \hline & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & 0 \\ \hline & & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

而合并链根 $\bar{\alpha}_r = \sum_{i=1}^r h_{m_i} \alpha_i$ 替换 α_r 等价于用 $5(3x^2)$ 替换 $(3x^2 + 2z^1)$, 再写出

$$V = I_1(w^0) \oplus I_2(z^1) \oplus [I_3(5(3x^2)) \oplus \text{span}(5x^3)] \oplus I_4(y^3).$$

合并 $I_3(5(3x^2)) \oplus \text{span}(5x^3)$ 为 $I_4(5x^3)$, 即得重 Jordan 块矩阵(5.2.7)的一个反序排列。

最后我们再给一个用商空间的简洁且深刻的证明。

证明 4 存在性 我们对维数 n 作归纳。 $n=1$ 时, 显然命题是成立的; 假定

命题对维数不大于 $n-1$ 的线性空间皆成立；现在考虑 n 时。由于 $\mathcal{B}$ 的幂零指数为 m ，所以存在一条长为 $m_1 = m$ 的 Jordan 链 $\text{chain}(\alpha_1, m_1)$ 以及循环不变子空间 $W = I_{m_1}(\alpha_1, \mathcal{B})$ 。现在考虑商空间 V/W 以及其内的诱导线性变换 $\bar{\mathcal{B}}$ 。显然 $\bar{\mathcal{B}}$ 在 V/W 内是幂零的，且幂零指数不大于 m 。按归纳法假定，存在商空间 V/W 内的循环不变子空间 $I_{m_2}([\xi_2], \bar{\mathcal{B}}), \dots, I_{m_s}([\xi_s], \bar{\mathcal{B}})$ ，其中 $m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_s \geq 1$ ，使

$$I_{m_2}([\xi_2], \bar{\mathcal{B}}) \oplus \dots \oplus I_{m_s}([\xi_s], \bar{\mathcal{B}}) = V/W. \quad (5.2.29)$$

为了找到原空间 V 内对应“商空间链根” $[\xi_2], \dots, [\xi_s]$ 的链根向量，对每个 j ($2 \leq j \leq s$)，首先选定商空间等价类 $[\xi_j]$ 的一个代表 $\alpha'_j \in V$ 。我们由 $\text{chain}([\alpha_j], m_j)$ 在商空间内的幂零指数 m_j 知道

$$\bar{\mathcal{B}}^{m_j-1}[\alpha_j] \neq [0] \text{ 且 } \bar{\mathcal{B}}^{m_j}[\alpha_j] = [0], \quad (5.2.30)$$

推断出其代表元素 $\alpha'_j \in V$ 在 V 内的“幂零性质”如下

$$\mathcal{B}^{m_j-1}\alpha'_j \notin W \text{ 且 } \mathcal{B}^{m_j}\alpha'_j \in W. \quad (5.2.31)$$

由循环子空间 $W = I_{m_1}(\alpha_1, \mathcal{B})$ 的定义，存在 $g_j(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，使得

$$\mathcal{B}^{m_j}\alpha'_j = g_j(\mathcal{B})\alpha_1.$$

因为 $\mathcal{B}$ 关于空间 V 的幂零指数为 m_1 ，有

$$0 = \mathcal{B}^{m_1}\alpha'_j = \mathcal{B}^{m_1-m_j}\mathcal{B}^{m_j}\alpha'_j = \mathcal{B}^{m_1-m_j}g_j(\mathcal{B})\alpha_1.$$

又因关于 α_1 的最小多项式为 λ^{m_1} 整除 α_1 的任意零化多项式，因此 $\lambda^{m_1} \mid \lambda^{m_1-m_j}g_j(\lambda)$ ，即 $\lambda^{m_j} \mid g_j(\lambda)$ 。从而存在 $q_j(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，使 $\lambda^{m_j}q_j(\lambda) = g_j(\lambda)$ ，这样

$$\mathcal{B}^{m_j}\alpha'_j = \mathcal{B}^{m_j}q_j(\mathcal{B})\alpha_1.$$

对每个 j ($2 \leq j \leq s$)，现在用 $[\xi_j] = \alpha'_j + W$ 的另一个代表元素

$$\alpha_j = \alpha'_j - q_j(\mathcal{B})\alpha_1, \quad (5.2.32)$$

则(5.2.31)修正为

$$\mathcal{B}^{m_j-1}\alpha_j \neq 0 \text{ 且 } \mathcal{B}^{m_j}\alpha_j = 0. \quad (5.2.33)$$

于是 $I_{m_j}(\alpha_j, \mathcal{B})$ 是 V 内幂零指数为 m_j 的 $\mathcal{B}$ -子空间。

综上，存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$ ，使 $I_{m_1}(\alpha_1, \mathcal{B}) \oplus I_{m_2}(\alpha_2, \mathcal{B}) \oplus \dots \oplus I_{m_s}(\alpha_s, \mathcal{B}) = V$ 。#

注：写出 $I_{m_2}([\xi_2], \bar{\mathcal{B}}), \dots, I_{m_s}([\xi_s], \bar{\mathcal{B}})$ 时，并不确切知道代表元素。

注：如何说明商空间的代表向量生成的子空间仍是直和？

注：能不能直观地想像 $\lambda^{m_1} \mid \lambda^{m_1-m_j}g_j(\lambda)$ ？

注：这个证明说“最小多项式”从空间到商空间幂次下降。

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{D}(w^0 + 2(y^3 + 3x^2)) &= 6y^4 + 6x^2 = 2\mathcal{D}(y^3 + 3x^2) \\ \mathcal{D}^2(2z + 3y^2 + 6x) &= 6y^0 = \mathcal{D}^3(y^3 + 3x^2) \\ \mathcal{D}^4(x^3) &= 0 = \mathcal{D}^4(y^3 + 3x^2) \end{aligned} \right\} \in I_4(y^3 + 3x^2).$$

Diagram illustrating the matrix $D_{11}^{(5)}$ with its upper triangular part filled with 0s and 1s. The matrix is partitioned into four blocks by dashed lines. The 3x3 top-left block has 0s on the diagonal and 1s above. The 3x2 top-right block has 1 in (1,3) and 2 in (1,4). The 2x3 bottom-left block has 0s on the diagonal and 1s above. The 2x2 bottom-right block has 0 in (3,3), 1 in (3,4), and 0 in (4,4).

$$\begin{aligned} w^0 &\leftarrow w^0 + 2(y^3 + 3x^2) - 2\mathcal{D}^0(y^3 + 3x^2) \\ 2z &\leftarrow 2z + 3y^2 + 6x - \mathcal{D}^1(y^3 + 3x^2) \end{aligned}$$
$$V = I_4(y^3 + 3x^2) \oplus I_4(x^3) \oplus I_2(z^1) \oplus I_1(w^0) \text{ .}$$

注：商空间的证明中要先找了一条最长的 Jordan 链，为什么？

5.2.3 准幂零线性变换的 Jordan 形定理

148

定理 5.5-1 (空间第二分解定理) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换, 如果 $\mathcal{A} - \mu\mathcal{E}$ 是幂零的, 则存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为(5.2.4)的重 Jordan 块 $J(\mu)$, 且在不计各单 Jordan 块顺序的条件下, 标准形是惟一的。

定理 5.5-2 设 A 是 n 阶复矩阵, 且 $A - \mu E$ 是幂零的, 则 A 相似于(5.2.4)的重 Jordan 块矩阵 $J(\mu)$, 且在不计各 Jordan 块顺序的条件下, 标准形是惟一的。

§ 3 一般线性变换的 Jordan 标准形

空间第一分解定理将空间按线性变换的不可约多项式幂的核空间分解, 而空间第二分解定理将核空间再进行梯次分解。现在讨论两个分解定理合在一起的空间分解。

5.3.1 复数域上线性变换的 Jordan 形定理

命题 5.9 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换, 则存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是(5.2.5)的 Jordan 形矩阵 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$, 且在不计 Jordan 块顺序的条件下, 标准形是惟一的。其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的全体互异根。

证明 由关于空间分解的定理 5.4,

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_t, \quad V_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_i} \quad (i=1, 2, \dots, t)。$$

而按定理 5.5, 限制在每一个空间 $V_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_i}$, 可以找到一组基, 使 $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的矩阵为 $J(\lambda_i)$ 。直和 $V_1, V_2, \dots, V_t$ 基的并集是 V 的基, 结合定理 4.10, 在合适的排列下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 Jordan 形矩阵 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 。惟一性由每个重 Jordan 块 $J(\lambda_i)$ 的惟一性, 以及准幂零空间 $V_1, V_2, \dots, V_t$ 的惟一性蕴含。#

定理 5.6 设 A 是 n 阶复矩阵, 则 A 相似于(5.2.5)的 Jordan 形矩阵 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$, 且在不计各 Jordan 块顺序的条件下, 标准形是惟一的。其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 A 的特征多项式的全体互异根。

至此, 对于每一个 $i=1, 2, \dots, t$, 我们可以说明 V_i 的维数恰是重 Jordan 块 $J(\lambda_i)$ 中各子块的阶数之和, 或是重 Jordan 块的阶数, 也对应于特征多项式因式分解中的 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ 。

5.3.2 Jordan 标准形与最小多项式

空间分解定理完美地将线性空间按线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式分解为若干个循环不变子空间的直和。有了前面的准备现在可以明确 $\mathcal{A}$ -子空间 V_i 的维数为特征多项式中 $(\lambda - \lambda_i)$ 的幂指数 k_i , $\mathcal{A}$ 限制在其内的特征多项式就是 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ 。

命题 5.10 在定理 5.3 的条件下, $\mathcal{A}$ 的不变子空间 V_i 的维数等于 k_i , 且 $\mathcal{A}|_{V_i}$

的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ 。

证明 直接计算 Jordan 标准形矩阵，有

$$\det(\lambda E - J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)) = \prod_{i=1}^t \det(\lambda E - J(\lambda_i)) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_t)^{k_t} \quad (5.3.1)$$

命题结论是特征多项式与基的选取无关的直接推论， $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ 的指数 k_i 源自重 Jordan 块 $J(\lambda_i) \in \mathbb{C}^{k_i \times k_i}$ 的阶数，它也是不变子空间 $V_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_i}$ 的维数，且限制在不变子空间 V_i 内， $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ 。#

自然要问，线性变换 $\mathcal{A}|_{V_i}$ 或矩阵 $J(\lambda_i)$ 的最小多项式是什么样子？ $\mathcal{A}$ 或 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 的最小多项式又是什么样子？我们从两个非平凡循环不变子空间 V_1 和 V_2 开始讨论，同时给出一个命题的变换和矩阵描述。

命题 5.11-1 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换，若存在 V 的两个非平凡 $\mathcal{A}$ -子空间 V_1 和 V_2 ，使 $V = V_1 \oplus V_2$ ，则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式是 $\mathcal{A}$ 关于 V_1 和 V_2 的特征多项式之积； $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $\mathcal{A}$ 关于 V_1 和 V_2 的最小多项式的最小公倍式。

证明 此处容易证的是最小多项式，特征多项式的证明留给矩阵描述。设 $m_1(\lambda)$ 和 $m_2(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 V_1 和 V_2 的最小多项式，又设 $m(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 V 的最小多项式，那么 $\forall \xi \in V_1$ ， $m(\mathcal{A})\xi = \mathbf{0}$ ，也就是说 $m(\lambda)$ 也是 $\mathcal{A}$ 关于 V_1 的零化多项式，是 $m_1(\lambda)$ 的倍式；同理， $m(\lambda)$ 也是 $m_2(\lambda)$ 的倍式。换句话说， $m(\lambda)$ 是 $m_1(\lambda)$ 与 $m_2(\lambda)$ 的公倍式，又要求次数最低，所以 $m(\lambda) = \text{lcm}[m_1(\lambda), m_2(\lambda)]$ 。#

命题 5.11-2 对角块方阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix}$ 的特征多项式是其两子块的特征多项式之积； A 的最小多项式是两子矩阵最小多项式的最小公倍式。

证明 第一部分是行列式计算的结果。第二部分前面已证明，不再重复。#

注：事实上，命题 5.11 的结论与数域无关。

命题 5.11 不难推广到多个不变子空间或多个对角块的情形。

命题 5.12-1 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换，若存在 V 的 t 个非平凡 $\mathcal{A}$ -子空间 $V_1, V_2, \dots, V_t$ ，使 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_t$ ，则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式是 $\mathcal{A}$ 关于 $V_1, V_2, \dots, V_t$ 的所有特征多项式之积； $\mathcal{A}$ 的最小多项式是 $\mathcal{A}$ 关于 $V_1, V_2, \dots, V_t$ 的各最小多项式的最小公倍式。

命题 5.12-2 对角块方阵 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$ 的特征多项式是其所有子块的特征多项式之积； A 的最小多项式是其各子矩阵最小多项式的最小公倍式。

按复数域上的空间分解定理 5.3， $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_t$ ，每个 V_i 还可以继续分解为一系列以 Jordan 链为基的子空间的直和。一个 Jordan 链为基的子空间对应

于一个 Jordan 块, 每一个 V_i 对应于一组具有相同对角元素的重 Jordan 块。因此我们要讨论从单 Jordan 块 $J_m(\lambda_i)$, 重 Jordan 块到 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 的形式。

首先, 算术运算得出 $(\lambda_i E_m - J_m(\lambda_i))^m = O$, $(\lambda_i E_m - J_m(\lambda_i))^{m-1} \neq O$, 而当 $k > m$ 时, $(\lambda_i E_m - J_m(\lambda_i))^k = O$ 。由于对角块矩阵的方幂仍是对角块矩阵, 且矩阵方幂的对角块就是各对角块的方幂。我们给出:

命题 5.13 r 阶单 Jordan 块矩阵 $J_r(\mu)$ 最小多项式为 $(\lambda - \mu)^r$ 。重 Jordan 块矩阵 $J(\lambda_i)$ 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$, 其中 r_i 是 $J(\lambda_i)$ 的各单 Jordan 块的最大阶数, 也是子空间 V_i 内各循环不变子空间的最大维数。

命题 5.14 方阵 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 内的全体互异特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$, 若 A 的 Jordan 标准形中重 Jordan 块 $J(\lambda_i)$ 的各子块的最高阶数为 r_i , 则 A 的最小多项式是

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{r_t} \in \mathbb{P}[\lambda]. \quad (5.3.2)$$

证明 设 A 的 Jordan 形矩阵为 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$, 由命题 5.8 可以推知 $J(\lambda_i)$ 的最小多项式是 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$, 其中 r_i 是所有重 Jordan 块矩阵 $J(\lambda_i)$ 的子块的最高阶数。由命题 5.13, $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 的最小多项式是各 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ 的最小公倍式, 它就是命题所给的表达式 $m(\lambda)$ 。

由于 A 与 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 的相似关系 $T^{-1}AT = J$, 且对任意多项式 $g(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, $T^{-1}g(A)T = g(J)$ 。从而 A 与 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 具有相同的零化多项式, 以及最小多项式, 即 A 的最小多项式是 $m(\lambda)$ 。

最后, 按照最小多项式定义, 它是惟一的, 从而 $m(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 。#

注: 此处应理解为什么 $m(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$? 而不是 $m(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$ 。

例 5.1~5.3 表明线性变换的最长 Jordan 链与其最小多项式的次数相关。现在, 取各特征值 λ_i 的最大 Jordan 块对应的链根向量为 α_i , 那么向量 $\alpha = \sum_{i=1}^t \alpha_i$ 的最小多项式 $m_\alpha(\lambda) = m(\lambda)$ 。

注: 上面讨论的 α 是在 $\mathbb{C}$ 上得到的, 如何说明在一般的 $\mathbb{P}$ 上也能得到。

例 5.13 (续例 5.2) 不改动所给的 3 阶 Jordan 链根, 但将 3 阶 Jordan 链改为

$$w, (A - E)w, (A - E)^2 w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 它与 1 阶 Jordan 链 } \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 之并确认 } A \text{ 与}$$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$ 相似，合于特征多项式与最小多项式均为 $(\lambda-2)(\lambda-1)^3$ 的结论。

例 5.14 (续例 5.3) 用特征向量的并作为基， $\mathbf{G}$ 相似于 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}$ ，合于

特征多项式 $(\lambda-2)^2(\lambda-1)^2$ ，最小多项式 $(\lambda-2)(\lambda-1)$ 的结论。

注：请讨论从例 5.2 到例 5.13 的 Jordan 链修改方法。

5.3.3 实数域上线性变换的 Jordan 形定理

实矩阵的复特征值、复特征向量、复 Jordan 链以及复 Jordan 块共轭成对出现。我们反过来讨论

$$\text{diag}(\mathbf{J}_k(p+iq), \mathbf{J}_k(p-iq)), \quad q \neq 0$$

在实数域上的最简形式。假定这两个 Jordan 块对应的“共轭”基向量组是

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k$$

我们已知，当 $q \neq 0$ 时，2 阶实矩阵 $\begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix}$ 矩阵在复数域上可对角化，即：

$$\begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p+iq & \\ & p-iq \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}. \quad (5.3.3)$$

重排“共轭”基向量组的顺序为

$$\xi_1, \zeta_1, \xi_2, \zeta_2, \dots, \xi_k, \zeta_k$$

得到矩阵的相似关系

$$\text{diag}(\mathbf{J}_k(p+iq), \mathbf{J}_k(p-iq)) \sim \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{E} & & \\ & \mathbf{D} & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{E} \\ & & & \mathbf{D} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_{2k}(p, q), \quad (5.3.4)$$

其中 $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} p+iq & \\ & p-iq \end{bmatrix}$ 。记 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix}$, $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 1 & i \end{bmatrix}$ ，则

$$\begin{bmatrix} \mathbf{T} & & & \\ & \mathbf{T} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{T} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{E} & & \\ & \mathbf{D} & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{E} \\ & & & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{T} & & & \\ & \mathbf{T} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{E} & & \\ & \mathbf{Q} & \ddots & \\ & & \ddots & \mathbf{E} \\ & & & \mathbf{Q} \end{bmatrix}. \quad (5.3.5)$$

上式右端即为具有复特征值的实空间线性变换在实数域内的单 Jordan 块矩阵，

记为 $J_{2k}(p, q)$ ，此时的“实”基向量为

$$(\xi_k \ \zeta_k)T = (\xi_k \ \bar{\xi}_k)T = (\xi_1 + \bar{\xi}_1 \ -i(\xi_1 - \bar{\xi}_1))。$$

以上的说明给出：

定理 5.7-1 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换，则存在 V 的一组基，使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是实 Jordan 形矩阵 $J(\lambda_1, \dots, \lambda_t, (p_1, q_1), \dots, (p_s, q_s))$ ，且在不计 Jordan 块顺序的条件下，标准形惟一。这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的全体互异实根，而 $p_1 \pm iq_1, \dots, p_s \pm iq_s$ 是全体互异复根。

定理 5.7-2 设 A 是 n 阶实矩阵，则 A 相似于 Jordan 形矩阵 $J(\lambda_1, \dots, \lambda_t, (p_1, q_1), \dots, (p_s, q_s))$ ，且在不计 Jordan 块顺序的条件下，标准形惟一。这里 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 A 的特征多项式的全体互异实根，而 $p_1 \pm iq_1, \dots, p_s \pm iq_s$ 是全体互异复根。

事实上， $Q = \begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix}$ 对应实数域 $\mathbb{R}$ 上的二次不可约多项式 $\lambda^2 - 2p\lambda + p^2 + q^2$ 。

注：以上推导实 Jordan 形的逻辑有一点点瑕疵，我们缺了“如在复数域相似，则在实数域相似”这样一个命题，如何补救？

注：复特征向量对应的 Jordan 链，在实数域上该如何描述。

5.3.4 Jordan-Chevalley 分解

Jordan 标准形可以简单地再拆分为“对角矩阵 S ”与“严格上三角矩阵 N ”之和，即

$$J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t) = S + N。 \quad (5.3.6)$$

严格上三角矩阵 N 是幂零的，且 $SN = NS$ 。由于任意的矩阵 A 都与其 Jordan 标准形相似，所以 A 是一个可对角化矩阵与幂零矩阵之和，且二者可交换。如只关心存在性，上面的 $S + N$ 就是所谓的 Jordan-Chevalley 分解。但为了证明惟一性，我们还希望将 S 与 N 表示成 A 的多项式。这一目的达成利用了空间第一分解定理与中国剩余定理。

我们首先给出两个准备命题。

命题 5.15 若 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{S}$ 可对角化，且可交换，则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{S}$ 可同时对角化， $\mathcal{A} + \mathcal{S}$ ， $\mathcal{A} - \mathcal{S}$ 与 $\mathcal{AS}$ 可对角化。

证明 记 $\mathcal{A}$ 的所有特征值为 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_t$ ，由定理 4.7， V 是特征子空间的直和，即 $V = \bigoplus_{i=1}^t W_{\mu_i}$ 。我们现在讨论特征子空间 W_{μ_i} ($i=1, 2, \dots, t$) 在 $\mathcal{S}$ 作用下的不变性。
 $\forall \alpha_i \in W_{\mu_i}$ ， $\mathcal{A}\alpha_i = \mu_i \alpha_i$ 与 $\mathcal{AS} = \mathcal{SA}$ 蕴含 $\mathcal{A}(\mathcal{S}\alpha_i) = \mu_i(\mathcal{S}\alpha_i)$ ，即 $\mathcal{S}\alpha_i \in W_{\mu_i}$ 。所以 W_{μ_i} 是 $\mathcal{S}$ -子空间。由命题 4.26， $\mathcal{S}$ 在 W_{μ_i} 上可对角化。#

命题 5.16 若 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{N}$ 幂零，且可交换，则

$\mathcal{M} + \mathcal{N}$, $\mathcal{M} - \mathcal{N}$, $\mathcal{M}\mathcal{N}$ 幂零。

定理 5.8 (Jordan-Chevalley 分解) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换, 那么存在惟一的可对角化线性变换 $\mathcal{S}$ 与幂零线性变换 $\mathcal{N}$, 使 $\mathcal{A} = \mathcal{S} + \mathcal{N}$ 。

证明 **存在性** 设 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的不可约分解为 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^r (\lambda - \lambda_i)^{k_i}$, 其中 $(\lambda - \lambda_i)^{k_i}$ ($i=1,2,\dots,r$) 两两互素。由定理 5.3, $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r$, 其中 $\mathcal{A}$ -子空间 $V_j = \ker(\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{E})^{k_j}$ 。我们现在试图找一个多项式 $F(\lambda)$, 使 $F(\mathcal{A})$ 在每个 V_j 内是数乘变换, 且 $\mathcal{A} - F(\mathcal{A})$ 幂零, 于是在 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r$ 内 $F(\mathcal{A})$ 可对角化。

显然 V_j 内的幂零变换必含因式 $\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{E}$, 而 V_j 内的数乘变换作用等同于 $\lambda_j \mathcal{E}$ 。

我们仅讨论 $\mathcal{A}$ 可逆的情形。由中国剩余定理, 存在 $F(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 使

$$F(\lambda) \equiv \lambda_i \pmod{(\lambda - \lambda_i)^{k_i}} \quad (i=1,2,\dots,r), \quad (5.3.7)$$

按同余的定义存在多项式 $q_i(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, 使

$$F(\lambda) = q_i(\lambda)(\lambda - \lambda_i)^{k_i} + \lambda_i \quad (i=1,2,\dots,r)。 \quad (5.3.8)$$

于是 $\forall \xi_j \in V_j = \ker(\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{E})^{k_j}$,

$$F(\mathcal{A})\xi_j = \lambda_j \xi_j, \quad (5.3.9)$$

而

$$(\mathcal{A} - F(\mathcal{A}))\xi_j = (\mathcal{A} - \lambda_j \mathcal{E})\xi_j. \quad (5.3.10)$$

限制在 $\mathcal{A}$ -子空间 V_j 内, (5.3.9) 的 $F(\mathcal{A})$ 是数乘变换, (5.3.10) 的 $\mathcal{A} - F(\mathcal{A})$ 是幂零变换。由于 V 是全体 V_j 的直和, 因此在 V 内 $F(\mathcal{A})$ 可对角化, 且 $\mathcal{A} - F(\mathcal{A})$ 幂零。

令

$$\mathcal{S} = F(\mathcal{A}), \quad \mathcal{N} = \mathcal{A} - F(\mathcal{A}),$$

$\mathcal{S}$ 是可对角化的, $\mathcal{N}$ 是幂零的。由于 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{N}$ 都是 $\mathcal{A}$ 的多项式, 它们可交换。

惟一性 设另有一个 Jordan-Chevalley 分解 $\mathcal{A} = \mathcal{R} + \mathcal{M}$, 其中 $\mathcal{R}$ 是可对角化的, $\mathcal{M}$ 是幂零的。由于 $\mathcal{R}\mathcal{M} = \mathcal{M}\mathcal{R}$, 知

$$\mathcal{R}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{R}, \quad \mathcal{M}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{M}。$$

从而 $\mathcal{R}$, $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{A}$ 的多项式可交换, 即与 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{N}$ 可交换。

另一方面,

$$\mathcal{R} - \mathcal{S} = -(\mathcal{M} - \mathcal{N}), \quad (5.3.11)$$

由命题 5.15 可推出 (5.3.11) 的 $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ 是可对角化的, 命题 5.16 推出 $\mathcal{M} - \mathcal{N}$ 是幂零的。于是 $\mathcal{R} - \mathcal{S}$ 既是可对角化的也是幂零的, 必是零变换。#

事实上, Jordan-Chevalley 分解的成立并不依赖于复数域, 在有理数域以及实数域上也成立。

注: 存在性由 Jordan 标准形已经得到。这里有存在性证明是为了惟一性证明

而写的。

注：如何 $\mathcal{A}$ 不可逆，证明要不要修改？

注：猜测 $\mathcal{S} = F(\mathcal{A})$, $\mathcal{N} = \mathcal{A} - F(\mathcal{A})$ 是基于如下命题：如果 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可交换，那么在 $\mathcal{A}$ 的任意循环不变子空间 $W = I(\alpha)$ 内， $\mathcal{B}|_W = g(\mathcal{A}|_W)$ ，其中 g 是一个多项式。

例 5.15 (续例 5.2) 矩阵 A 的 Jordan-Chevalley 分解

解 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda - 2)$ ，其不可约因式的 Bézout 公式为

$$1 \cdot (\lambda - 1)^3 - (\lambda^2 - \lambda + 1) \cdot (\lambda - 2) = 1。$$

按 Jordan-Chevalley 分解的做法，先求 $F(\lambda)$ ，满足

$$F(\lambda) \equiv 1 \pmod{(\lambda - 1)^3}, \quad F(\lambda) \equiv 2 \pmod{(\lambda - 2)}。$$

由中国剩余定理

$$F(\lambda) = [-(\lambda - 2)(\lambda^2 - \lambda + 1)] \cdot 1 + (\lambda - 1)^3 \cdot 2 = 1 + (\lambda - 1)^3。$$

于是我们得到 A 的 Jordan-Chevalley 分解

$$S = F(A) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad N = A - S = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}。$$

其中，矩阵 S 的特征值是 1, 1, 1, 2，相应的特征向量可取 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，而 N

是幂零指数为 3 的矩阵。

注：将 A 相似为 Jordan 标准形的变换有无穷多个，可动手试一下通过 Jordan 标准形的拆分是否得到惟一的结果？

注：这里的特征向量是 $(A - E)^3 x = 0$ 的三个线性无关解，以及 $(A - 2E)x = 0$ 的一个解。

§ 4 λ -矩阵

5.4.1 λ -矩阵的定义

在前面讲了 Jordan 标准形与最小多项式，但事实上没有给出可以求 Jordan 标准形的可行方法，也没有将 Jordan 标准形的各 Jordan 块的阶数与其他的特征放在一起讨论。

λ -矩阵是指矩阵各元素为 λ 的多项式，它将含文字 λ 的矩阵 $\lambda E - A$ 与数字矩阵 A 的 Jordan 标准形紧密联系在一起。

注：此处又回到行/列初等变换下矩阵的最简单形式，又到了初等矩阵。

定义 5.6 设 $a_{ij}(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ($i=1, \dots, m; j=1, \dots, n$)，称

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{bmatrix} \quad (5.4.1)$$

为多项式矩阵或 λ -矩阵, 记为 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 。

对于 λ -矩阵我们也采用降幂(或升幂)的写法, 记

$$A(\lambda) = A_s \lambda^s + A_{s-1} \lambda^{s-1} + \cdots + A_1 \lambda + A_0 \quad (5.4.2)$$

其中 $A_i \in \mathbb{P}^{m \times n}$ ($i=1, 2, \dots, s$) 是数字矩阵, 且最高次幂的系数矩阵 A_s 不为零。例如:

$$\begin{bmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda - 1 \\ 6\lambda^2 & \lambda^3 + \lambda^2 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda^3 + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \lambda^2 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \lambda + \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

定义 5.7 λ -矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ 称为可逆的, 若存在 $B(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$, 使

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E, \quad (5.4.3)$$

矩阵 $B(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的逆, 记为 $B(\lambda) = A^{-1}(\lambda)$ 。事实上, $A(\lambda)$ 也是 $B(\lambda)$ 的逆。

这一定义与数字矩阵相同。请注意 $\det A(\lambda) \cdot \det B(\lambda) = 1$, 所以 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的行列式均为非零常数, 而不是非零次多项式。行列式为非零常数的 λ -矩阵又称为单模态的(unimodular)。

定理 5.9 λ -矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ 可逆当且仅当 $A(\lambda)$ 的行列式为非零常数, 即 $A(\lambda)$ 是单模态的。

推论 λ -矩阵 $A(\lambda) = A_s \lambda^s + A_{s-1} \lambda^{s-1} + \cdots + A_1 \lambda + A_0 \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ 可逆, 则其中零次幂系数矩阵 $A_0 \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 可逆。

例 5.16 单模态矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 \\ & 1 \end{bmatrix}$; 非单模态矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 \\ & \lambda \end{bmatrix}$ 。

注：因为 λ -矩阵的逆也要是多项式矩阵，所以非单模态矩阵不讨论逆。

5.4.2 λ -矩阵的初等变换

在讨论数字矩阵时, 一个重要的工具是行(列)初等变换—倍加、倍乘与对换。它们对于 λ -矩阵同样重要。由于在方 λ -矩阵的初等变换时不希望改变行列式多项式的非零性、以及次数, 倍加变换可使用多项式, 但倍乘变换仍然仅限于使用非零常数。

定义 5.8 λ -矩阵的初等变换指以下三种关于矩阵的操作:

- i) 倍加: 一行(列)乘一个多项式 $\varphi(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 加到另一行(列);
- ii) 倍乘: 一行(列)乘一个非零常数 $c \in \mathbb{P}$;

iii) 对换：交换两行（列）。

对单位矩阵施行一次初等变换所得的矩阵称为初等矩阵，以行变换的方式它们是

$$P_1(i, j, \varphi(\lambda)), P_2(i, c), P_3(i, j)。$$

其中

$$P_1(i, j, \varphi(\lambda)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & \cdots & \varphi(\lambda) & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad \begin{matrix} i^{-th} \text{ row} \\ j^{-th} \text{ row} \end{matrix} \quad (5.4.4)$$

$$P_2(i, c) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & c & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad i^{-th} \text{ row} \quad (5.4.5)$$

$$P_3(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & 1 & & 0 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad \begin{matrix} i^{-th} \text{ row} \\ j^{-th} \text{ row} \end{matrix} \quad (5.4.6)$$

行变换矩阵的转置即为相应的列变换矩阵。重申一下：行变换相当于左乘初等矩阵，列变换相当于右乘初等矩阵。与数字矩阵一样，初等矩阵可逆，且逆也是同类初等矩阵。

注：初等矩阵是单模态的，即行列式为非零常数。

注： $P_1(i, j, \varphi(\lambda))$ 左乘矩阵 A 是行变换： $P_1(i, j, \varphi(\lambda))A = A(a_i \leftarrow a_i + \varphi(\lambda)a_j)$ 。

注： $P_1(i, j, \varphi(\lambda))$ 右乘矩阵 A 是列变换： $AP_1(i, j, \varphi(\lambda)) = A(a^j \leftarrow a^j + \varphi(\lambda)a^i)$ 。

但是 $AP_1^T(i, j, \varphi(\lambda)) = A(a^i \leftarrow a^i + \varphi(\lambda)a^j)$ 。

注： $P_1^{-1}(i, j, \varphi(\lambda)) = P_1(i, j, -\varphi(\lambda))$ 。

定义 5.9-1 两个 λ -矩阵 $A(\lambda), B(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 称为相抵的（等价的），若其中一个可以通过一系列行列初等变换由另一个得到。

定义 5.9-2 两个 λ -矩阵 $A(\lambda), B(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 称为相抵的（等价的），若存在单

模态矩阵 $S(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times m}[\lambda]$, $T(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$, 使 $S(\lambda)A(\lambda)T(\lambda) = B(\lambda)$ 。

这一定义与数字矩阵相同。

5.4.3 λ -矩阵的相抵准对角标准形

向量组的线性相关性与秩在讨论 λ -矩阵时遇到困难, 例如 $\begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda^2 \end{bmatrix}$ 可以说是线性相关的, 但 $\begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda \end{bmatrix}$ 是不是? 如果回答是, 则隐含 $\begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = 0$, 各向量的权就不能限于数域的元素。此外, 也无法实现 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1(\lambda) \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix} + c_2(\lambda) \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda \end{bmatrix}$ 。因此对 λ -矩阵不再使用向量组线性相关性这样的概念。另一方面, 即使引入多项式乘子, 由讨论线性方程组引入 Gauss 消元法也有不足, 例如 $\begin{bmatrix} \lambda^3 & \lambda \\ \lambda^2 & \lambda \end{bmatrix}$ 可以用行操作化为 $\begin{bmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda - \lambda^2 \end{bmatrix}$, 但无法再消去右上角的 λ , 形成所谓的“行简化阶梯形”矩阵。如能同时允许列操作, 矩阵可化为 $\begin{bmatrix} \lambda^2 - \lambda^3 & \\ & \lambda \end{bmatrix}$, 比之前仅用行变换强多了, 更好一点是变成 $\begin{bmatrix} \lambda & \\ & \lambda^2 - \lambda^3 \end{bmatrix}$ 。线性相关性虽然在 λ -矩阵中被放弃了, 但“秩”还留着。由于不能用极大线性无关组定义秩, λ -矩阵的秩用矩阵最高阶非零子式的方法定义, 当然要先证明“最高阶”是一个不变量。

注: 这是为什么第三章证明“向量秩=行列式秩”的原因之一。

我们现在扩展两个数字矩阵中已有的概念:

定义 5.10 若存在 λ -矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 的一个 r 阶子式为非零多项式, 而全体 $r+1$ 阶子式为零多项式, 则称矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 r 。

定义 5.11 λ -矩阵

$$S(\lambda) = \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & d_r(\lambda) & \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda] \quad (5.4.7)$$

称为准对角标准形, 其中 $r \geq 0$ 为矩阵的秩, $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 是非零首一多项式, 且 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda)$ ($i=1, 2, \dots, r-1$)。准对角标准形也称为 Smith 标准形。

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \lambda & \\ & & & \lambda^2(\lambda+1) \\ & & & & \mathbf{O} \end{bmatrix} \text{ 是一个准对角标准形, 而 } \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \lambda & & \\ & & -1 & \\ & & & \lambda^2(\lambda+1) \\ & & & & \mathbf{O} \end{bmatrix} \text{ 不是.}$$

对比数字矩阵的准对角标准形矩阵（准对角线元素全为 1）， λ -矩阵的标准形增加了整除条件。本节的主要定理是用一系列初等行列变换可以将一个矩阵化为准对角标准形。为了清楚，我们将定理拆成三部分讲述，其主要思路是将左上角的元素变为其他元素的公因式。

- 1) 如左上角非零元素不能整除其他元素，用初等变换将其次数降低；
- 2) 不断降低次数，直到左上角元素是其他元素的因式，此时可将矩阵降阶；
- 3) 归纳法，化为准对角矩阵。

命题 5.17 若非零矩阵 $A(\lambda) = (a_{ij}(\lambda)) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 的左上角非零元素 $a_{11}(\lambda)$ 不能整除 $A(\lambda)$ 的某一元素，则存在一个与 $A(\lambda)$ 相抵的矩阵 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda)) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ ，满足 $\partial b_{11}(\lambda) < \partial a_{11}(\lambda)$ 。

证明 这是定理 5.9 证明的第一部分。讨论三种情形：

- 1) $a_{11}(\lambda)$ 不能整除第一列的某一个元素，即有 $1 < k \leq m$ ，满足 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{k1}(\lambda)$ ；
首先，带余除法给出 $a_{k1}(\lambda) = q(\lambda)a_{11}(\lambda) + a'_{k1}(\lambda)$ ，其中 $\partial a'_{k1}(\lambda) < \partial a_{k1}(\lambda)$ 。对 A 做行倍加 $P(k, 1, -q(\lambda))$ 之后在 $(k, 1)$ 位置元素是 $a'_{k1}(\lambda)$ ；再做行对换 $P(k, 1)$ ，得

$$B(\lambda) = P(k, 1)P(k, 1, -q(\lambda))A(\lambda)。$$

其中 $b_{11}(\lambda) = a'_{k1}(\lambda)$ ， $\partial b_{11}(\lambda) < \partial a_{k1}(\lambda)$ ；即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots \\ \vdots & \\ a_{k1} & \cdots \\ \vdots & \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1(k, 1, -q)} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots \\ \vdots & \\ a'_{k1} & \cdots \\ \vdots & \end{bmatrix} \xrightarrow{P_3(k, 1)} \begin{bmatrix} a'_{k1} & \cdots \\ \vdots & \\ a_{11} & \cdots \\ \vdots & \end{bmatrix} = B$$

- 2) $a_{11}(\lambda)$ 不能整除第一行的某一个元素，即有 $1 < \ell \leq n$ 满足 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{1\ell}(\lambda)$ ；

用列初等变换，步骤同 1)；

- 3) $a_{11}(\lambda)$ 整除第 1 列与第 1 行的每一个元素，但不整除某一元素，即有行下标 $1 < k \leq m$ 与列下标 $1 < \ell \leq n$ ，满足 $a_{11}(\lambda) \nmid a_{k\ell}(\lambda)$ ；记第 1 行与第 1 列除 $a_{11}(\lambda)$ 的商为

$$q_{k1}(\lambda) = a_{k1}(\lambda) / a_{11}(\lambda) \quad (1 < k \leq m); \quad q_{1\ell}(\lambda) = a_{1\ell}(\lambda) / a_{11}(\lambda) \quad (1 < \ell \leq n)$$

依次做行倍加 $P(k, 1, -q_{k1}(\lambda))$ ，列倍加 $P^T(\ell, 1, -q_{1\ell}(\lambda))$ ，其结果 $F(\lambda)$ 的第 1 行与第 1 列仅余一个非零元 $f_{11}(\lambda) = a_{11}(\lambda)$ ；而 $F(\lambda)$ 的 (k, ℓ) 处的元素

$$f_{k\ell}(\lambda) = a_{k\ell}(\lambda) - a_{11}(\lambda)q_{k1}(\lambda)q_{1\ell}(\lambda)，$$

依然不能被 $a_{11}(\lambda)$ 整除。做列倍加 $P_1^T(1, \ell, 1)$ ，则

$$G(\lambda) = F(\lambda)P_1^T(1, \ell, 1)$$

的第 1 列中 $g_{11}(\lambda) = a_{11}(\lambda)$, $g_{k1}(\lambda) = f_{k\ell}(\lambda)$, $g_{11}(\lambda) \nmid g_{k1}(\lambda)$ ，即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1\ell} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \\ a_{k1} & \cdots & a_{k\ell} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \end{bmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} P_1^T(\ell, 1, -q_{1\ell}) \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} P_1(k, 1, -q_{k1}) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & 0 & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \\ 0 & \cdots & f_{k\ell} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1^T(1, \ell, 1)} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots \\ \vdots & \\ f_{k\ell} & \cdots \\ \vdots & \end{bmatrix} = G$$

化为 1)。

综上，命题成立。#

命题 5.18 若矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 非零，则一定存在一个与 $A(\lambda)$ 相抵的矩阵 $B(\lambda) = (b_{ij}(\lambda)) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ ，满足

- i) 第 1 行仅有一个非零元 $b_{11}(\lambda)$ ，第 1 列也仅有一个非零元 $b_{11}(\lambda)$ ；
- ii) $b_{11}(\lambda)$ 是首一多项式；
- iii) $b_{11}(\lambda) \mid b_{k\ell}(\lambda), 1 < k \leq m, 1 < \ell \leq n$ 。

证明 反复应用命题 5.17，因为幂次是有界的，所以有限次后左上角元素必整除其他所有元素。最后用行列倍加消去第 1 行与第 1 列的其他元素，并用倍乘将左上角元素变为首一即得结论。#

定理 5.9 矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 相抵于一个（惟一的）准对角标准形矩阵。

证明 惟一性 由后面的命题 5.20 给出，现证明**存在性**。对行数作归纳。 $m=1$ 时命题显然成立；假定命题对 $m-1$ 行的矩阵成立；现在讨论 m 行的矩阵。由命题 5.16， $A(\lambda)$ 相抵于一个 $B(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 如下

$$B(\lambda) = \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & \\ & C(\lambda) \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda], \quad C(\lambda) \in \mathbb{P}^{(m-1) \times (n-1)}[\lambda], \quad (5.4.8)$$

其中 $d_1(\lambda) \mid c_{ij}(\lambda) (1 \leq i < m; 1 \leq j < n)$ ，按数学归纳法 $C(\lambda)$ 相抵于一个低阶的准对角标准形

$$S_1(\lambda) = \begin{bmatrix} d_2(\lambda) & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r(\lambda) & \\ & & & \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{(m-1) \times (n-1)}[\lambda]。$$

由于关于 $C(\lambda)$ 的行列初等变换不影响 $B(\lambda)$ 的第 1 行与第 1 列，于是 $A(\lambda)$ 相抵于准对角标准形(5.4.9)。

注意到， $S_1(\lambda)$ 由 $C(\lambda)$ 经行列初等变换得到，按矩阵乘法 $S_1(\lambda)$ 的每一个元素都是 $C(\lambda)$ 的某些元素的带多项式权之和。由 $d_1(\lambda)$ 整除 $C(\lambda)$ 的所有元素可推出 $d_1(\lambda)$ 整除 $S_1(\lambda)$ 的所有元素，因此 $d_1(\lambda) \mid d_2(\lambda)$ 。#

与数字矩阵类似，由准对角标准形可以得到以下结论

命题 5.19 设矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ ，则以下断言等价

- i) 矩阵 $A(\lambda)$ 是可逆的；
- ii) 矩阵 $A(\lambda)$ 是单模态的；
- iii) 矩阵 $A(\lambda)$ 准对角标准形是单位矩阵；
- iv) 矩阵 $A(\lambda)$ 可通过一系列初等变换化为单位矩阵。
- v) 矩阵 $A(\lambda)$ 是一系列初等矩阵的乘积。

例 5.17 设矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ ， $\begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 \\ & 1 \end{bmatrix}$ 的准对角标准形是 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}$ ；
非单模态矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 \\ & \lambda \end{bmatrix}$ 的准对角标准形是 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & \lambda \end{bmatrix}$ 。

5.4.4 $\lambda E - A$ 的相抵与 A 的相似

对于任给的 n 阶数字矩阵 A ，可以构造相应的 λ -矩阵 $\lambda E - A$ 。现在建立 $\lambda E - A$ 与矩阵 A 之间的关联。

定理 5.10 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 内的矩阵 A 与 B 相似的充要条件是 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相抵。

证明 必要性显然，现证明充分性。它的证明分成两步，第一步证明相抵定义 5.9-2 中的 λ -矩阵可以换成数字矩阵，第二步证明相应的数字矩阵可逆。首先，由定义 5.9，存在可逆矩阵 $M(\lambda), N(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ ，使

$$M(\lambda)(\lambda E - A) = (\lambda E - B)N(\lambda)。 \quad (5.4.10)$$

用带余除法，可惟一地找到 $P(\lambda), Q(\lambda) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ ， $S, T \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，使

$$M(\lambda) = (\lambda E - B)P(\lambda) + S, \quad N(\lambda) = Q(\lambda)(\lambda E - A) + T。 \quad (5.4.11)$$

将(5.4.11)代入相抵的表达式(5.4.10)并移项，得到

$$(\lambda E - B)[P(\lambda) - Q(\lambda)](\lambda E - A) = (\lambda E - B)T - S(\lambda E - A)。$$

比较上式两侧关于 λ 的幂次，知 $P(\lambda) - Q(\lambda) = O$ ，且

$$S(\lambda E - A) - (\lambda E - B)T = O。$$

再一次比较等式两侧关于 λ 的幂次，得到

$$S = T, \quad BT = TA。 \quad (5.4.12)$$

此时不能确定 T 可逆。为了证明它们可逆，再次利用(5.4.10)与(5.4.11)。记

$$N(\lambda) = N_s \lambda^s + N_{s-1} \lambda^{s-1} + \cdots + N_1 \lambda + N_0$$

借用综合除法规则由(5.4.11)得到

	N_s	N_{s-1}	N_{s-2}	$\cdots$	N_1	N_0	A
+		$Q_{s-1}A$	$Q_{s-2}A$	$\cdots$	Q_1A	Q_0A	
	Q_{s-1}	Q_{s-2}	Q_{s-3}	$\cdots$	Q_0	T	

各列依次右乘 $A^s, A^{s-1}, \dots, A, E$ 后相加, 消去 $Q_{s-1}, Q_{s-2}, \dots, Q_1, Q_0$ 相关项, 得

$$T = N_s A^s + N_{s-1} A^{s-1} + \dots + N_1 A + N_0 = N^R(A).$$

其中, $N^R(A)$ 表示多项式矩阵 $N(\lambda)$ 中的 λ 由矩阵 A 从右侧取代, 也可以理解为在综合除法中, 各列右乘 A 的相应幂次后相加的结果。另一方面, 由于 $N(\lambda)$ 可逆, 记

$$(N(\lambda))^{-1} = U_t \lambda^t + U_{t-1} \lambda^{t-1} + \dots + U_1 \lambda + U_0$$

则

$$E_n = N^{-1}(\lambda) N(\lambda) = U_t N(\lambda) \lambda^t + U_{t-1} N(\lambda) \lambda^{t-1} + \dots + U_1 N(\lambda) \lambda + U_0 N(\lambda)$$

将上式中的 λ 由矩阵 A 从右侧替换, 得

$$\begin{aligned} E_n &= [N^{-1}(\lambda) N(\lambda)] \\ &= [U_t N(\lambda) \lambda^t + U_{t-1} N(\lambda) \lambda^{t-1} + \dots + U_1 N(\lambda) \lambda + U_0 N(\lambda)]_{\lambda \rightarrow A^R} \\ &= U_t T A^t + U_{t-1} T A^{t-1} + \dots + U_1 T A + U_0 T \end{aligned}$$

多次应用(5.4.12)的 $BT = TA$, 得

$$E_n = (U_t B^t + U_{t-1} B^{t-1} + \dots + U_1 B + U_0) T$$

于是 T 可逆, 从而 A 与 B 相似。#

注: 需要证明 λ -矩阵的带余除法性质成立。

注: $\det N(\lambda) = \det N_0$ 成立吗?

注: 特别要留意矩阵 A 取代 λ 的方式, 从左侧也行吗? 条件是什么?

注: λ -矩阵 $Q(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ & 0 \end{bmatrix}$ 可逆, 但 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ & 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \\ -1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ 均不可逆。这说明无论将矩阵 A 左替换 λ 或右替换 λ 都可能导致不可逆的矩阵。

§5 行列式因子, 不变因子, 初等因子

到此, λ -矩阵的准对角标准形的惟一性还没有得到证明。引入行列式因子的不变性将进一步丰富的 λ -矩阵的理论, 并可以确认准对角标准形的惟一性。

5.5.1 行列式因子

命题 5.20 λ -矩阵的任意阶子式的最大公因子(式)在初等变换下不变。

证明 只要证明一次行初等变换下最大公因式不变就足够了, 列也可做同样的处理。记全体 k 阶子式为

$$M_k = \{m(I, J) \mid I \in \mathbb{Z}_m^k, J \in \mathbb{Z}_n^k\} \quad (5.5.1)$$

1) 行倍乘 $P(i(c))$,

$$m(I, J) \rightarrow \begin{cases} m(I, J), & \text{if } i \notin I, \\ c \cdot m(I, J), & \text{if } i \in I. \end{cases}$$

在不考虑符号与首项系数之下, 行倍乘保持两个集合不变, 所以最大公因式不变;

2) 行对换 $P(i, j)$,

$$m(I, J) \rightarrow \begin{cases} m(I, J), & \text{if } i, j \notin I; \\ -m(I, J), & \text{if } i, j \in I; \\ \pm m(I_{i \rightarrow j}, J), & \text{if } i \in I, j \notin I; \\ \pm m(I_{j \rightarrow i}, J), & \text{if } i \notin I, j \in I. \end{cases}$$

这里的子式 $m(I_{i \rightarrow j}, J)$ 表示将第 i 行换为第 j 行后的子式。由于 $i \in I, j \notin I$ 与 $i \notin I, j \in I$ 总是成对出现, 对换两行不影响集合。在不考虑符号与首项系数之下, 两个集合相同, 所以最大公因式不变;

3) 行倍加 $P(i, j(\varphi(\lambda)))$,

$$m(I, J) \rightarrow \begin{cases} m(I, J), & \text{if } i \notin I; \\ m(I, J), & \text{if } i, j \in I; \\ m(I, J) \pm \varphi(\lambda)m(I_{i \rightarrow j}, J), & \text{if } i \in I, j \notin I. \end{cases}$$

由于 $\gcd(f, g) = \gcd(f \pm \varphi g, g)$, 全体子式的最大公因式不变。

综上, 行初等变换不影响全体 k 阶子式 M_k 的最大公因式。#

定义 5.12 设 λ -矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{P}^{m \times n}[\lambda]$ 的秩为 r , 对于任意不大于 r 的正整数 k , $A(\lambda)$ 有非零的 k 阶子式。 $A(\lambda)$ 的全体 k 阶子式的首一最大公因式 $D_k(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子(determinant divisor)。

在定理 5.9 的证明中, 我们并未证明准对角标准形是惟一的。由命题 5.20,

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda), \quad d_k(\lambda) = D_k(\lambda) / D_{k-1}(\lambda), \quad (k = 2, 3, \dots, r)。$$

这说明, 准对角标准形是惟一的。称 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 为矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子(invariant divisor)。

注: 在数字矩阵理论中, 最高阶非零子式的阶数是矩阵的秩。因此 λ -矩阵秩的定义与数字矩阵的子式定义一致。

5.5.2 数字矩阵的不变因子与初等因子

若两个方阵 A 与 B 相似, 按定理 5.10, $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相抵, 它们具有相同的秩与各阶行列式因子, 因此可定义:

定义 5.13 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 的行列式因子、不变因子与初等因子称为 A 的行列式因子、不变因子与初等因子。

定义 5.14 将 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (或相应的线性变换 $\mathcal{A}$) 的每个次数高于零的不变因子分解成互异的一次因式方幂之积

$$d_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{i1}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{i2}} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_{ir}}. \quad (5.5.2)$$

所有一次因式的非零次方幂(相同的按出现的次数计算)

$$(\lambda - \lambda_j)^{k_{ij}}, (i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, r) \quad (5.5.3)$$

称为矩阵 A (或线性变换 $\mathcal{A}$) 的初等因子(elementary divisor)。

设 A 的不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$, 将其分解为互异的一次因式方幂之积:

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{k_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{12}} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_{1r}} \\ d_2(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{k_{21}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{22}} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_{2r}}, \\ &\dots\dots \\ d_n(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)^{k_{n1}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{n2}} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_{nr}} \end{aligned} \quad (5.5.4)$$

其中, 各一次因式的非零次方幂就是 A 的全部初等因子。由于不变因子之间的整除关系 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$, $(i = 1, 2, \dots, n-1)$, 在不变因子的分解式中, 属于某个一次因式的方幂的指数呈递增的性质, 即

$$0 \leq k_{1j} \leq k_{2j} \leq \cdots \leq k_{nj} = r_j, (j = 1, 2, \dots, r). \quad (5.5.5)$$

如果 $(\lambda - \lambda_j)$ 的非零次方幂在初等因子中出现了 s 次, 那么它们是以递增的方式属于次数最高的 s 个不变因子, 或者说是最后 s 个不变因子的因式, 且按次数单调递增的规律出现。显然, 矩阵的不变因子的乘积与其全部初等因子的乘积相等。

5.5.3 相似不变量

从两个矩阵 A 与 B 相似, 我们得到了一系列与参数 λ 相关的结论, 最弱的是必要条件特征多项式相等, 然后有更强的充分必要条件不变因子相等, 初等因子相等。除此之外, 还有充分必要条件 Jordan 标准形相等。现列出以下已知的结论如下。

命题 5.21 若 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则以下断言等价

- i) A 与 B 相似;
- ii) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相抵;
- iii) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的准对角标准形相同;
- iv) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的各阶行列式因子相同;
- v) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的不变因子相同;
- vi) $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 的初等因子相同;
- vii) A 与 B 的 Jordan 标准形相同。

注：如不写 Jordan 初等因子与 Jordan 标准形，可以用 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 。

矩阵的特征多项式是所有不变因子的乘积，也是所有初等因子的乘积，它是 A 与 B 相似的必要条件，但不是充分条件。

例 5.18

- i) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}$ 的 Smith 标准形为 $\begin{bmatrix} \lambda-1 & \\ & \lambda-1 \end{bmatrix}$ 。
- ii) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix}$ 的 Smith 标准形为 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & (\lambda-1)^2 \end{bmatrix}$ 。
- iii) 矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 的 Smith 标准形为 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda-2)^3 \end{bmatrix}$ 。
- iv) 矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 的 Smith 标准形为 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & (\lambda-2) & \\ & & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix}$ 。

5.5.4 Jordan 标准形与 λ -矩阵

命题 5.22 k 阶单 Jordan 块矩阵 $J_k(\lambda_j)$ 的不变因子为 $\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{k-1 \text{ 个}}, (\lambda - \lambda_j)^k$ 。

注：单 Jordan 块矩阵 $J_k(\lambda_j)$ 的非零次行列式因子、不变因子、最小多项式与特征多项式都是 $(\lambda - \lambda_j)^k$ 。

命题 5.23 相同特征值的 s 重 Jordan 块

$$J(\lambda_j) = \begin{bmatrix} J_{m_1}(\lambda_j) & & 0 \\ & J_{m_2}(\lambda_j) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & J_{m_s}(\lambda_j) \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{n \times n}$$

的不变因子为

$$\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{n-s \text{ 个}}, (\lambda - \lambda_j)^{m_1}, (\lambda - \lambda_j)^{m_2}, \dots, (\lambda - \lambda_j)^{m_s}, \quad (5.5.6)$$

其中 $0 < m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_s$ 。

注：对于 s 重 Jordan 块， s 个非零次初等因子与不变因子相同。 s 重 Jordan 块的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_j)^{m_s}$ ，特征多项式为 $(\lambda - \lambda_j)^{m_1 + m_2 + \dots + m_s}$ 。

证明 单 Jordan 块 $J_m(\lambda_j)$ 可独立地用初等变换化为 $\text{diag}(\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{m-1 \text{ 个}}, (\lambda - \lambda_j)^m)$ ；然后将重 Jordan 块的非零次初等因子按次数递增顺序对换到 $\lambda E - J(\lambda_j)$ 的右下角就完成了证明。#

现在考虑合并相异特征值的 Jordan 形矩阵的不变因子。

命题 5.24 若 $p(\lambda), q(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 且 $(p(\lambda), q(\lambda)) = 1$, 则 $\begin{bmatrix} p(\lambda) & \\ & q(\lambda) \end{bmatrix}$ 的准对角标准形为 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & p(\lambda)q(\lambda) \end{bmatrix}$ 。

证明 计算 $D_1(\lambda) = (p(\lambda), q(\lambda)) = 1, D_2(\lambda) = p(\lambda)q(\lambda)$, 结论成立。#

注: 读者可以找到 $\begin{bmatrix} p(\lambda) & \\ & q(\lambda) \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & p(\lambda)q(\lambda) \end{bmatrix}$ 之间的初等变换。

命题 5.25 若 $p_i(\lambda), q_i(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda] (i=1, 2)$, 且 $p_1(\lambda) | p_2(\lambda), q_1(\lambda) | q_2(\lambda)$, $(p_2(\lambda), q_2(\lambda)) = 1$, 则

$$\begin{bmatrix} p_1(\lambda) & & & \\ & p_2(\lambda) & & \\ & & q_1(\lambda) & \\ & & & q_2(\lambda) \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & p_1(\lambda)q_1(\lambda) & \\ & & & p_2(\lambda)q_2(\lambda) \end{bmatrix}, \quad (5.5.7)$$

其中后一个矩阵是准对角标准形。

证明 $D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1, D_3(\lambda) = p_1(\lambda)q_1(\lambda), D_4(\lambda) = p_1(\lambda)q_1(\lambda)p_2(\lambda)q_2(\lambda)$, 所以结论成立。#

这一命题说明, 一个对角块矩阵的两个子块的互素不变因子可以简单地按“后序优先”的原则组合为整体矩阵的不变因子。

推论 若 $0 < m < n$, 矩阵 $A(\lambda) = \text{diag}(p_1(\lambda), p_2(\lambda), \dots, p_m(\lambda)) \in \mathbb{P}^{m \times m}[\lambda]$ 与 $B(\lambda) = \text{diag}(q_1(\lambda), q_2(\lambda), \dots, q_n(\lambda)) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ 为准对角标准形, 且 $(p_m(\lambda), q_n(\lambda)) = 1$, 则 $\text{diag}(A(\lambda), B(\lambda))$ 的准对角标准形中的不变因子为 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的不变因子之“后序优先”组合, 合并后的 $(m+n) \times (m+n)$ 准对角标准形为:

$$\text{diag}(E_m, q_1(\lambda), \dots, q_{n-m}(\lambda), q_{n-m+1}(\lambda)p_1(\lambda), \dots, q_n(\lambda)p_m(\lambda)). \quad \# \quad (5.5.8)$$

这一命题说明一般 Jordan 形矩阵中, 设 $s \geq t$, s 重 Jordan 块 $J(\lambda_i) \in \mathbb{P}^{n_i \times n_i}$ 与 t 重 Jordan 块 $J(\lambda_j) \in \mathbb{P}^{n_j \times n_j}$ 的不变因子可以按“后序优先”合并为

$$\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{n_i + n_j - \max(s, t) \uparrow}, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_1}, \dots, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_{s-1}} (\lambda - \lambda_j)^{m_{t-1}}, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_s} (\lambda - \lambda_j)^{m_t}, \quad (5.5.9)$$

其中 $J(\lambda_i) \in \mathbb{P}^{n_i \times n_i}$ 的不变因子为

$$\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{n_i - s \uparrow}, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_1}, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_2}, \dots, (\lambda - \lambda_i)^{\ell_s},$$

$J(\lambda_j) \in \mathbb{P}^{n_j \times n_j}$ 的不变因子为

$$\overbrace{1, 1, \dots, 1}^{n_j - t \uparrow}, (\lambda - \lambda_j)^{m_1}, (\lambda - \lambda_j)^{m_2}, \dots, (\lambda - \lambda_j)^{m_t}.$$

合并之后的不变因子是 $J(\lambda_i) \in \mathbb{P}^{n_i \times n_i}$ 与 $J(\lambda_j) \in \mathbb{P}^{n_j \times n_j}$ 的初等因子的“后序优先”积。合并第 3 个重 Jordan 块 $J(\lambda_k) \in \mathbb{P}^{n_k \times n_k}$ 的不变因子只需将其不变因子按“后序优先”从后向前并入已有的不变因子中，最后按阶数添若干个 1 即可。

由于在 s 重 Jordan 块 $J(\lambda_i) \in \mathbb{P}^{n_i \times n_i}$ 中，一个 m 阶单 Jordan 块产生一个 m 次初等因子，我们来到本章的一个连接性结论。

命题 5.26 Jordan 标准形中的单 Jordan 块与初等因子一一对应，即 $J_m(\lambda_i)$ 与 $(\lambda - \lambda_i)^m$ 一一对应。

推论 方阵可对角化的充分必要条件是初等因子全为一次多项式。

注： 高于 1 次的初等因子对应于不可对角化的 Jordan 块。

注： 之前的可对角化充分条件是有 n 个线性无关的特征向量，或更强有 n 个互异的特征值。

注： 命题 5.26 事实给出求解低阶矩阵 Jordan 标准形的一条途径，对应的过渡矩阵可以用定理 5.10 的方式得到。

定理 5.11 方阵幂次最高的一个不变因子是方阵的最小多项式。

证明 每个单一特征值重 Jordan 块最高次不变因子 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$ 是自身的最小多项式，各互异特征值重 Jordan 块的最小多项式的公倍式为整个 Jordan 标准形矩阵的最小多项式，就是最高次数的不变因子。#

关于这一命题，回忆 Hamilton-Cayley 定理的伴随矩阵证明 1。我们有

$$(\lambda E - A)B(\lambda) = f(\lambda)E, \quad (5.5.10)$$

其中 $B(\lambda) = \text{adj}(\lambda E - A)$ 的元素是 $\lambda E - A$ 的全体 $n-1$ 阶代数子式，其公因式恰好是 $\lambda E - A$ 的行列式因子 $D_{n-1}(\lambda)$ ，于是

$$B(\lambda) = D_{n-1}(\lambda)C(\lambda),$$

其中 $C(\lambda)$ 元素的最大公因式是 1。代入(5.5.10)，并约去两侧的 $D_{n-1}(\lambda)$ 得到，

$$(\lambda E - A)C(\lambda) = d_n(\lambda)E, \quad d_n(\lambda) = f(\lambda) / D_{n-1}(\lambda) = D_n(\lambda) / D_{n-1}(\lambda). \quad (5.5.11)$$

使用与 Hamilton-Cayley 定理证明 1 相同的方法，可以证明不变因子 $d_n(\lambda)$ 满足

$$d_n(A) = O.$$

其次，设 A 的最小多项式为 $m(\lambda)$ ，由按命题 5.3 知 $d_n(\lambda) = m(\lambda)q(\lambda)$ ， $q(\lambda)$ 是一个多项式。因 $m(A) = O$ ，又采用 Hamilton-Cayley 定理证明 1 的方法

$$m(\lambda)E = m(\lambda E - A) = (\lambda E - A)P(\lambda),$$

其中 $P(\lambda)$ 是一个以矩阵为系数的多项式。于是

$$d_n(\lambda)E = (\lambda E - A)q(\lambda)P(\lambda) = (\lambda E - A)C(\lambda).$$

由高到低对比 $q(\lambda)P(\lambda)$ 与 $C(\lambda)$ 的同幂次项得到

$$q(\lambda)P(\lambda) = C(\lambda).$$

由上式知道, $q(\lambda)$ 是 $C(\lambda)$ 各元素的公因式, 但其最大公因式为 1, 于是 $q(\lambda)=1$ 。
这表明, $d_n(\lambda)$ 就是 A 的最小多项式。#

注: 反复用到 Hamilton-Cayley 定理的证明 1.

例 5.19 (续例 5.18) 从最高次不变因子得到最小多项式

- i) 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix}$ 的最小多项式分别是 $(\lambda-1)$ 与 $(\lambda-1)^2$ 。
- ii) 矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 的最小多项式分别是 $(\lambda-2)^3$ 与 $(\lambda-2)^2$ 。

§ 6 矩阵的有理标准形

矩阵的 Jordan 标准形是在复数域上讨论的, 我们之前也简单讨论过实数域上的准 Jordan 标准形。特别注意关于不变因子的讨论中只涉及多项式环上的运算, 若 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 则 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 。另外, 最小多项式, 特征多项式也都 $\mathbb{P}[\lambda]$ 内的矩阵。自然会问, 限定在数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}$ 上, 矩阵 A 的最简单形式一般是什么样子? 此时可能特征多项式所有的根 (零点) 都不在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}$ 内。关于最小多项式, 我们在证明 Hamilton-Cayley 定理时曾经构造过一个多项式的友阵。与单 Jordan 块矩阵一样, 友阵的非零次行列式因子、不变因子、最小多项式与特征多项式重合, 是数域 $\mathbb{P}$ 上的一个完美的矩阵。(LayChp5, ex19-22)

首先我们重复一个从命题 5.15 的说明已知的结论。

命题 5.27 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 又设关于非零向量 $\alpha, \beta \in V$ 的最小多项式为 $h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 记 $I(\alpha)$ 与 $I(\beta)$ 为相应的循环子空间, 那么:

- i) 若 $(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda))=1$, 则 $I(\alpha) \cap I(\beta) = \{\theta\}$, 且关于 $\alpha + \beta$ 的最小多项式是关于子空间 $I(\alpha) \oplus I(\beta)$ 的最小多项式的乘积 $h_\alpha(\lambda)h_\beta(\lambda)$;
- ii) 一般地, 存在 $\xi \in I(\alpha) + I(\beta)$, 使关于 ξ 的最小多项式是关于子空间 $I(\alpha) + I(\beta)$ 的最小多项式 $\text{lcm}(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda))$ 。

证明

i) 设 $\zeta \in I(\alpha) \cap I(\beta)$, 则存在 $f(\lambda), g(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 使 $\zeta = f(\mathcal{A})\alpha = g(\mathcal{A})\beta$ 。另一方面 $(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda))=1$, 因而存在 $u(\lambda), v(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$, 使 $1 = u(\lambda)h_\beta(\lambda) + v(\lambda)h_\alpha(\lambda)$ 。于是

$$\begin{aligned}
\zeta &= u(\mathcal{A})h_\alpha(\mathcal{A})\zeta + v(\mathcal{A})h_\beta(\mathcal{A})\zeta \\
&= u(\mathcal{A})h_\alpha(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\alpha + v(\mathcal{A})h_\beta(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\beta \\
&= u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})h_\alpha(\mathcal{A})\alpha + v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})h_\beta(\mathcal{A})\beta = 0
\end{aligned} \tag{5.6.1}$$

显然, $h_\alpha(\lambda)h_\beta(\lambda)$ 是关于 $I(\alpha) \oplus I(\beta)$ 的零化多项式。现设 $h(\lambda)$ 是关于 $\alpha + \beta$ 的最小多项式, 则 $h(\mathcal{A})\alpha = -h(\mathcal{A})\beta \in I(\alpha) \cap I(\beta)$ 是零向量, 于是 $h_\alpha(\lambda) | h(\lambda)$, $h_\beta(\lambda) | h(\lambda)$ 。因 $(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda)) = 1$, 由命题 1.4 知道, $h_\alpha(\lambda)h_\beta(\lambda) | h(\lambda)$, 所以 $h(\lambda) = h_\alpha(\lambda)h_\beta(\lambda)$ 。

ii) 若 $h_\alpha(\lambda) | h_\beta(\lambda)$ 或 $h_\beta(\lambda) | h_\alpha(\lambda)$, 命题已成立。

若不然, 记 $(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda)) = d(\lambda)$, 按例 1.4 拆分 $d(\lambda)$ 为 $d_\alpha(\lambda), d_\beta(\lambda)$, 使 $\hat{h}_\alpha(\lambda) = h_\alpha(\lambda)/d_\alpha(\lambda)$ 与 $\hat{h}_\beta(\lambda) = h_\beta(\lambda)/d_\beta(\lambda)$ 互素。令 $\hat{\alpha} = d_\alpha(\mathcal{A})\alpha \in I(\alpha)$, $\hat{\beta} = d_\beta(\mathcal{A})\beta \in I(\beta)$ 。关于它们的最小多项式分别是 $\hat{h}_\alpha(\lambda)$ 与 $\hat{h}_\beta(\lambda)$ 。由(i) 关于 $\hat{\alpha} + \hat{\beta} \in I(\alpha) + I(\beta)$ 的最小多项式是 $\hat{h}_\alpha(\lambda)\hat{h}_\beta(\lambda) = \text{lcm}(h_\alpha(\lambda), h_\beta(\lambda))$ 。#

用归纳法可以证明:

命题 5.28 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, $h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_n(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 分别是关于基向量的最小多项式, 那么:

- i) $h(\lambda) = \text{lcm}(h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_n(\lambda))$ 是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式;
- ii) 存在 $\xi \in V$, 使 $\mathcal{A}$ 关于 ξ 的最小多项式是 $h(\lambda)$ 。

注: $h(\lambda)$ 就是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式, 是所有向量的最小多项式, 由此可修改 Hamilton-Cayley 定理的证明 3, 不再需要对每个向量找最小多项式。

定义 5.15 设 $h(\lambda) = \lambda^m + h_{m-1}\lambda^{m-1} + h_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + h_0 \in \mathbb{P}[\lambda]$, 称

$$H = \begin{bmatrix} -h_{m-1} & 1 & & & \\ -h_{m-2} & 0 & 1 & & \\ -h_{m-3} & & 0 & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ -h_1 & & & & 0 & 1 \\ -h_0 & & & & & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{P}^{m \times m}, \tag{5.6.2}$$

为多项式 $h(\lambda)$ 的友阵(companion matrix)。

命题 5.29 矩阵 H 的非零次行列式因子、不变因子、最小多项式与特征多项式均为

$$h(\lambda) = \lambda^m + h_{m-1}\lambda^{m-1} + h_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + h_0 \in \mathbb{P}[\lambda]。$$

定义 5.16 对于正整数 r , $h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_r(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 是一组非零次首一多项式, 且 $h_i(\lambda) | h_{i-1}(\lambda)$, ($i = 2, 3, \dots, r$); 矩阵 $H_1, H_2, \dots, H_r$ 分别是它们的友阵, 则称对角块矩阵 $\text{diag}(H_1, H_2, \dots, H_r)$ 为数域 $\mathbb{P}$ 上的一个 Frobenius 有理标准形矩阵。有

时为了方便也写作 $\text{diag}(\mathbf{H}_r, \mathbf{H}_{r-1}, \dots, \mathbf{H}_1)$ 。

显然，有理标准形矩阵在不计块的顺序之下是惟一的。

注：不要与有理数域混在一起。

定理 5.12-1 (空间第二分解定理) $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 在 $\mathbb{P}$ 上与惟一的有理标准形矩阵相似。

证明 A 对应于惟一的标准形 $\text{diag}(\mathbf{E}_{n-r}, h_r(\lambda), h_{r-1}(\lambda), \dots, h_1(\lambda)) \in \mathbb{P}^{n \times n}[\lambda]$ ，从而对应惟一的 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 内的有理标准形。#

以变换的语言描述， $\mathbf{H}_1$ 是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $h_1(\lambda)$ 的友阵，由命题 5.28，可以取 $\alpha_1 \in V$ ，使 $I_{m_1}(\alpha_1)$ 是 $\mathcal{A}$ 的最大循环子空间之一。 $\mathbf{H}_2$ 是诱导线性变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 在商空间 $V/I_{m_1}(\alpha_1)$ 内的最小多项式 $d_2(\lambda)$ 的友阵；继续下去， $\mathbf{H}_3$ 是商空间 $V/I_{m_1}(\alpha_1)$ 再对 $\bar{\mathcal{A}}$ 的最大循环子空间 $I_{m_2}(\bar{\alpha}_2)$ 求商后的诱导线性变换 $\bar{\bar{\mathcal{A}}}$ 的最小多项式 $d_3(\lambda)$ 的友阵；这样， $\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2, \dots, \mathbf{H}_r$ 就与各空间的最小多项式 $h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_r(\lambda)$ 建立了联系，我们可以在新的理解下重写定理 5.12。

定理 5.12-2 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换，那么存在惟一的一组非零次多项式 $h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_r(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，以及非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V$ ，满足

- 1) $h_k(\lambda) \mid h_{k-1}(\lambda) \quad (2 \leq k \leq r)$;
- 2) 对 $1 \leq k \leq r$ ， $h_k(\lambda)$ 是关于向量 α_k 的最小多项式；
- 3) $I_{m_1}(\alpha_1) \oplus I_{m_2}(\alpha_2) \oplus \dots \oplus I_{m_r}(\alpha_r) = V$ ，其中 $m_k = \partial h_k(\lambda) \quad (1 \leq k \leq r)$ ；
- 4) 如取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的 Jordan 链之并作为 V 的基，线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵是有理标准形矩阵。

证明 存在性 我们在这里用维数的数学归纳法与商空间给出一个直接的证明，它不需要借助 λ -矩阵的 Smith 标准形。 $n=1$ 时命题显然成立；又设命题对所有小于 n 维的线性空间内的线性变换成立；当 n 时，设 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 $h_1(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ， $\partial h_1(\lambda) = m_1$ 。按命题 5.14 的说明与命题 5.28，存在 $\alpha_1 \in V$ 以 $h_1(\lambda)$ 为最小多项式，从而 $W = I_{m_1}(\alpha_1)$ 是 V 的一个最大维数的循环 $\mathcal{A}$ -子空间。限制在 W 内， α_1 的 Jordan 链 $\text{chain}(\alpha_1, m_1)$ 形成一组基，在这组基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 $h_1(\lambda)$ 的友阵 $\mathbf{H}_1$ 。若 $m_1 = n$ ，存在性已得证。否则，考虑商空间 V/W 以及其内的诱导线性变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 。按归纳法假定，存在满足条件的多项式 $h_2(\lambda), \dots, h_r(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，以及 V/W 内的一组非零向量 $[\xi_2], \dots, [\xi_r]$ ，使

$$I_{m_2}([\xi_2]) \oplus \dots \oplus I_{m_r}([\xi_r]) = V/W, \quad (5.6.3)$$

且取 $[\xi_2], \dots, [\xi_r]$ 的 Jordan 链之并作为 V/W 的基，这样诱导线性变换 $\bar{\mathcal{A}}$ 的矩阵是 Frobenius 有理标准形矩阵。由于 $h_1(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式，那么它也是 $\bar{\mathcal{A}}$ 的零化多项式，于是 $\bar{\mathcal{A}}$ 的最小多项式 $h_2(\lambda)$ 整除 $h_1(\lambda)$ 。

为了回到原空间 V ，对每个 j ($2 \leq j \leq r$)，选定商空间 V/W 等价类 $[\xi_j]$ 的代表元素 $\alpha'_j \in V$ 。按最小多项式的定义， $h_j(\mathcal{A})[\xi_j] = [0]$ ，即 $h_j(\mathcal{A})\alpha'_j \in I_{m_j}(\alpha_1)$ 。换句话说，存在 $g_j(\lambda) \in \mathbb{P}(\lambda)$ ，使 $h_j(\mathcal{A})\alpha'_j = g_j(\mathcal{A})\alpha_1$ 。我们下面证明 $h_j(\lambda) \mid g_j(\lambda)$ 。

因为 $h_j(\lambda)$ 整除 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $h_1(\lambda)$ ，记 $h_1(\lambda) = q_j(\lambda)h_j(\lambda)$ ，有

$$h_1(\mathcal{A})\alpha'_j = q_j(\mathcal{A})h_j(\mathcal{A})\alpha'_j = q_j(\mathcal{A})g_j(\mathcal{A})\alpha_1 = 0, \quad (5.6.4)$$

即， $q_j(\lambda)g_j(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 关于 α_1 的零化多项式，它被最小多项式 $h_1(\lambda) = q_j(\lambda)h_j(\lambda)$ 整除，即， $h_1(\lambda) \mid q_j(\lambda)g_j(\lambda)$ 。由于 $q_j(\lambda)$ 非零，我们得到

$$h_j(\lambda) \mid g_j(\lambda). \quad (5.6.5)$$

记 $g_j(\lambda) = h_j(\lambda)s_j(\lambda)$ ，令 $\alpha_j = \alpha'_j - s_j(\mathcal{A})\alpha_1$ ，则

$$h_j(\mathcal{A})\alpha_j = 0. \quad (5.6.6)$$

于是 $\text{chain}(\alpha_j, m_j)$ 是一条空间 V 内的 Jordan 链。综上

$$I_{m_1}(\alpha_1) \oplus I_{m_2}(\alpha_2) \oplus \cdots \oplus I_{m_r}(\alpha_r) = V,$$

且 $\mathcal{A}$ 在相应的 Jordan 链的并为基之下的矩阵是满足命题条件的有理标准形。

惟一性 不妨假设存在两个满足定理条件的次数递减序列

$$h_1, h_2, \dots, h_r \in \mathbb{P}[\lambda], \quad m_k = \partial h_k \quad (1 \leq k \leq r),$$

与

$$g_1, g_2, \dots, g_s \in \mathbb{P}[\lambda], \quad n_k = \partial g_k \quad (1 \leq k \leq s).$$

由于 $h_1(\lambda)$ 与 $g_1(\lambda)$ 均是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式，所以

$$g_1(\lambda) = h_1(\lambda).$$

此时对应的有理标准形是

$$\text{diag}(H_1, H_2, \dots, H_r) \text{ 与 } \text{diag}(H_1, G_2, \dots, G_s). \quad (5.6.7)$$

现依归纳法设序列的前 $t < r$ 个多项式已相等，即有

$$\begin{bmatrix} \text{diag}(H_1, \dots, H_t) & \\ & \text{diag}(H_{t+1}, \dots, H_r) \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} \text{diag}(H_1, \dots, H_t) & \\ & \text{diag}(G_{t+1}, \dots, G_s) \end{bmatrix}.$$

记它们之间的转换矩阵为 T ，则

$$\begin{bmatrix} \text{diag}(H_1, \dots, H_t) & \\ & \text{diag}(H_{t+1}, \dots, H_r) \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} \text{diag}(H_1, \dots, H_t) & \\ & \text{diag}(G_{t+1}, \dots, G_s) \end{bmatrix} T.$$

从而，对任意的多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{P}(\lambda)$ ，

$$\begin{bmatrix} f(\cdot \cdot H_t \cdot \cdot) & \\ & f(\text{diag}(H_{t+1}, \dots, H_r)) \end{bmatrix} = T^{-1} \begin{bmatrix} f(\cdot \cdot H_t \cdot \cdot) & \\ & f(\text{diag}(G_{t+1}, \dots, G_s)) \end{bmatrix} T.$$

由于等式两边矩阵的秩相等，且 T 可逆，我们得到

$$\text{rank} [f(\text{diag}(H_{t+1}, \dots, H_r))] = \text{rank} [f(\text{diag}(G_{t+1}, \dots, G_s))], \quad (5.6.8)$$

特别地

$$f(\text{diag}(\mathbf{H}_{t+1}, \dots, \mathbf{H}_r)) = \mathbf{O} \text{ 当且仅当 } f(\text{diag}(\mathbf{G}_{t+1}, \dots, \mathbf{G}_s)) = \mathbf{O}。$$

即 $\text{diag}(\mathbf{H}_{t+1}, \dots, \mathbf{H}_r)$ 与 $\text{diag}(\mathbf{G}_{t+1}, \dots, \mathbf{G}_s)$ 的最小多项式相同，所以

$$g_{t+1}(\lambda) = h_{t+1}(\lambda)。 \quad (5.6.9)$$

按归纳法， $s = r$ ， $g_k(\lambda) = h_k(\lambda) (1 \leq k \leq r)$ 。#

注：存在性的证明与幂零矩阵重 Jordan 块的商空间证明几乎一样，它们的含义是空间按可整除的多项式序列分解，所以都称为空间第二分解定理。

注：第一分解定理按互素分解，第二分解定理按“最小多项式序列”分解。

注：能否在惟一性的证明中直接用商空间。

注：请讨论， $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $g_1(\lambda)$ 在证明中用法。

注：定理 5.11 可由 5.12 直接给出。

例 5.20 (续例 5.2) 用所给的 4 阶 Jordan 链为基，矩阵 A 的有理标准形为

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & & \\ -9 & 0 & 1 & \\ 7 & & 0 & 1 \\ -2 & & & 0 \end{bmatrix}, \text{ 因为它的最小多项式与特征多项式 } (\lambda-1)^3(\lambda-2) \text{ 重合。}$$

例 5.21 (续例 5.3) 用所给的两条 Jordan 链的并为基， G 的有理标准形为

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & & \\ -2 & 0 & & \\ & & 3 & 1 \\ & & -2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 因为特征多项式为 } (\lambda-2)^2(\lambda-1)^2, \text{ 最小多项式为 } (\lambda-2)(\lambda-1)。$$

注：不妨讨论一下，基如何取可以得到有理标准形？任意性有多大？

例 5.22 设 $A \in \mathbb{P}^{6 \times 6}$ 的初等因子为 $(\lambda-1), (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2, (\lambda+1)$ ，求 A 的 Jordan 标准形与有理标准形。

解 不变因子是 $(\lambda-1), (\lambda-1)^2, (\lambda-1)^2(\lambda+1)$ 。

$$\text{Jordan 标准形为 } \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & 1 & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & 1 & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & -1 \end{bmatrix}, \text{ 有理标准形为 } \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 2 & 1 & & & \\ & -1 & 0 & & & \\ & & & 1 & 1 & \\ & & & 1 & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

最后指出，如果将最小多项式在 $\mathbb{P}$ 上进行不可约分解，循环子空间 $I_{m_j}(\alpha_j)$ 可以按互素进一步分解成一些以不可约多项式及其方幂为最小多项式的循环子空间的直和，对应的矩阵也可以取为友阵。当数域取为复数域 $\mathbb{C}$ 时，友阵可以换为 Jordan 块。当数域取为实数域 $\mathbb{R}$ 时，友阵可以换为实 Jordan 块。由此，从另一途径也可以得到（实）Jordan 标准形。

注：“先第一分解定理，再第二分解定理”的结果与“先第二，再第一”的结果相同。

§ 7 杂例

例 5.23 求 $J_n(0)$ 平方的 Jordan 标准形。

解 用例 4.31 的记法。 $J_n(0)$ 是一个严格 1-上三角矩阵，其平方是严格 2-上三角矩阵。若 $J_n(0)$ 代表线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 内的形式微商，相应的 $(J_n(0))^2$ 代表线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 内的 2 阶形式微商。这样， $J_n(0)$ 的幂零指数是 n ， $(J_n(0))^2$ 的幂零指数就是 $\lceil n/2 \rceil$ 。

$$\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \rightarrow \frac{x^{n-3}}{(n-3)!} \rightarrow \cdots \quad \text{与} \quad \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \rightarrow \frac{x^{n-4}}{(n-4)!} \rightarrow \cdots \quad (5.7.1)$$

是线性空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 中的两条长为 $\lceil n/2 \rceil$ 与 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的 Jordan 链，它们的并形成空间的一组基。若 $n = 2m, 2m+1$ ， $(J_n(0))^2$ 的 Jordan 标准形分别是

$$J_m(0) \oplus J_m(0) \quad \text{或} \quad J_m(0) \oplus J_{m+1}(0)。 \quad (5.7.2)$$

若 $n = 3m, 3m+1, 3m+2$ ，同样可以说明 $(J_n(0))^3$ 的 Jordan 标准形分别是

$$\begin{aligned} & J_m(0) \oplus J_m(0) \oplus J_m(0), \\ & J_m(0) \oplus J_m(0) \oplus J_{m+1}(0), \quad \circ \# \\ & J_m(0) \oplus J_{m+1}(0) \oplus J_{m+1}(0) \end{aligned} \quad (5.7.3)$$

这一例子也再一次说明， $\text{rank}(J_n(0))^k = \max(n-k, 0)$ 。

现在记 $E^{(k)}$ 为第 k 条对角线为 1 的上三角矩阵，验算得到 $E^{(k)} E^{(\ell)} = E^{(k+\ell)}$ ，且 $E^{(m)} = O$ ($m \geq n$) 成立。

例 5.24 证明 $J_n(1)$ 与 $(J_n(1))^k$ 相似。

证明 因为 E 与 $J_n(0)$ 可交换，由二项式展开定理

$$(J_n(1))^k = (E + J_n(0))^k = E + C_k^1 E^{(1)} + \cdots + C_k^{k-1} E^{(k-1)} + E^{(k)}。 \quad (5.7.4)$$

考察 $\lambda E - (J_n(1))^k$ 的 $n-1$ 阶行列式因子。显然，元素(1,1)的余子式 $D^{(11)}$ 为 $(\lambda-1)^{n-1}$ ；元素(n,1)的余子式 $D^{(n1)}$ 所对应的矩阵在下三角部分仅有次对角线全为 $\lambda-1$ ，按行列式的完全展开式， $D^{(n1)}$ 的对角元之乘积为常数，而其余非零乘积均含至少一个严格下三角的元素 $\lambda-1$ ，即 $D^{(n1)}$ 的形式为 $(-C_k^1)^{n-1} + (\lambda-1)p(\lambda)$ 。所以，矩阵 $\lambda E - (J_n(1))^k$ 的 $n-1$ 阶行列式因子为常数 1。如此可知非零次行列式因子只有 $(\lambda-1)^n$ ，与 $J_n(1)$ 相同。从而它们相似。#

注：能不能试一下构造 $(J_n(1))^k$ 与 $J_n(1)$ 的过渡矩阵？例如 n 取 3 或 4。

注： $(J_n(1))^k$ 的表达式有没有关于 k 的适用范围？为什么？

注：请直接计算 $(J_n(1))^k$ 。

例 5.25 求 $J_n(\mu)$ 的逆矩阵，若 $\mu \neq 0$ 。

解 $J_n(\mu)$ 的逆也是上三角矩阵。由例 4.31 的论证，每条 k -对角线上的元素相等。记：

$$J_n(\mu) = \mu E^{(0)} + E^{(1)}, (J_n(\mu))^{-1} = a_0 E^{(0)} + a_1 E^{(1)} + \cdots + a_{n-1} E^{(n-1)}$$

那么 $J_n(\mu) (J_n(\mu))^{-1} = E$ 等价于求系数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ，满足

$$(\mu + x)(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}) = 1 \pmod{x^n}, \quad (5.7.5)$$

因此

$$\begin{aligned} a + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} &= \frac{1}{\mu + x} \pmod{x^n} = \frac{1}{\mu} \frac{1}{1 + \frac{x}{\mu}} \pmod{x^n} \\ &= \frac{1}{\mu} \left(1 - \frac{x}{\mu} + \left(-\frac{x}{\mu} \right)^2 + \cdots + \left(-\frac{x}{\mu} \right)^{n-1} \right) \pmod{x^n} \end{aligned} \quad \#$$

例 5.26 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$ 与 $B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s)$ 同阶分块矩阵，若 $A_i (i=1, 2, \dots, s)$ 的最小多项式 $m_i(\lambda) (i=1, 2, \dots, s)$ 两两互素，且对每个 $1 \leq i \leq s$ ，存在多项式 $f_i(\lambda)$ ，使 $B_i = f_i(A_i)$ 。证明：存在多项式 $F(\lambda)$ ，使 $B = F(A)$ 。

证明 用中国剩余定理，存在多项式 $F(\lambda)$ ，使

$$F(\lambda) \equiv f_i(\lambda) \pmod{m_i(\lambda)}, \quad (i=1, 2, \dots, s). \quad (5.7.6)$$

对应到矩阵，就是

$$F(A_i) = B_i, \quad (i=1, 2, \dots, s). \quad (5.7.7)$$

所以

$$\begin{aligned} F(A) &= F(\text{diag}(\cdot, A_k, \cdot)) \\ &= \text{diag}(\cdot, F(A_k), \cdot) = \text{diag}(\cdot, B_k, \cdot) = B. \quad \# \end{aligned}$$

从例 5.24 得到，当 $\lambda \neq 0$ 时， $J_n(\sqrt{\lambda})$ 的平方与 $J_n(\lambda)$ 相似。又知道 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 全不为零时 Jordan 形 $J(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_t})$ 的平方相似于 $J(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t)$ 。于是在复数域 $\mathbb{C}$ 上可逆矩阵有矩阵平方根；在实数域 $\mathbb{R}$ 上如果一个可逆矩阵的特征值全是正实数，那么它有一个全正特征值的矩阵平方根。

注：结合 Taylor 展开，请用与例 5.25 类似的方法计算 $J_n(\lambda)$ 的平方根。

注：“全为正特征值的矩阵平方根”惟一吗？

本章最后，再给一个例题，它要用到从线性方程组开始的知识。

例 5.27 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 非零， $\text{rank} A = n-1$ ，若 $AB = BA = O$ ，证明：存在多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ ，使 $B = f(A)$ 。

证明 因 $\text{rank} A = n-1$ ，用矩阵乘积的 Sylvester 不等式得到 $\text{rank} B = 1$ 。对秩

一矩阵, 存在 $u, v \in \mathbb{P}^n$ 非零, $a \in \mathbb{P}$ 非零, 使 $B = auv^T$, 其中 u 是 $Ax = 0$ 的非平凡解, v 是 $A^T x = 0$ 的非平凡解, 它们在精确到一个非零常数倍的意义下是惟一的。事实上 B 是 A 的伴随矩阵 $\text{adj}A$ 的非零常数倍, 因为 $A(\text{adj}A) = (\text{adj}A)A = O$, 且 $\text{rank}(\text{adj}A) = 1$ 。

又由于 $\text{rank}A = n - 1$, A 的属于特征值 0 的特征子空间是 1 维的, 也就是说 A 的 Jordan 标准形仅含一个单 Jordan 块 $J_k(0)$ 与其他的 $J_\ell(\mu), \mu \neq 0$ 。由此, A 的不变因子中仅次数最高的一个含某 $\lambda^k (k \geq 1)$ 。记 A 最小多项式为 $m(\lambda) = p(\lambda)\lambda^k$, 其中 $p(\lambda)$ 不以 0 为根, 是其他 Jordan 块零化多项式之积。取 $B = b \cdot p(A)A^{k-1}, b \in \mathbb{P}$ 即可。#

注：对比例 4.38。

以下两个例子验证了这一方法的正确性。

$$A = \begin{bmatrix} 5 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} \text{ 的最小多项式为 } (\lambda - 5)\lambda^3, \text{ 因此 } B = (A - 5E)A^2 = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix};$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & 3 & 1 & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix} \text{ 的最小多项式为 } (\lambda - 3)^3\lambda, \text{ 因此 } B = (A - 3E)^3 = \begin{bmatrix} -27 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}。$$

注：是否仅取特征多项式就可以求到 B 了？虽然两个例子都取了特征多项式。

结语：

按线性变换的作用对空间进行分解说法是“线性”代数的本质所在，我们力图从不同的侧面将线性空间分解-再分解，直到不可分。这里面最奇妙事情是多项式理论的应用，不同的多项式分解对应了不同的矩阵标准形。

• 3 Stand January 3, 2018

Stand Sept 18, 2018

最后一个证明改了, Stand Oct 8, 2018

改花体 Oct17, 2019

命题 5.27 的证明改正 Feb28, 2020

例题整理 MATLAB Code Dece 9, 2020

命题 5.5/5.6 合并 Nove21, 2021

修订多项式矩阵 May10, 2022 修订多处文字 Nove 10, 2023

修订第二分解定理的商空间分解表达式，避免理解歧义 Feb 26, 2026
(此页空白)

第六章 双线性函数

提要:

本章讨论线性空间上的双线性函数, 以及由此产生的方阵在相合下的分类问题.

§6.1 首先给出线性函数与双线性函数的概念, 然后指出, 同一个双线性函数在线性空间的不同基下的矩阵表示是彼此相合的方阵. 于是, 研究双线性函数的性质, 也就相当于研究方阵在相合下的性质.

§6.2 研究最有意义的对称双线性函数, 它的度量矩阵是对称的. 本节的主要结论是——对称矩阵阵在复数域与实数域上都相合于对角矩阵, 并据此对对称双线性函数分类. 其分类在复数域上由秩确定, 在实数域上由秩与正负惯性指数确定. 接着, 由对称双线性函数导出二次型, 介绍了化二次型为标准

型的方法. 又根据二次型取值范围的不同, 给出了二次型的正定、半正定的定义以及一系列与之等价的条件.

§6.3 讨论反对称双线性函数, 以及它的度量矩阵的标准型. 并据此对反对称双线性函数分类. 它与对称的情形恰好是两个极端.

§6.4 讨论 Hermite 共轭双线性函数以及 Hermite 方阵在 Hermite 相合下的标准型, 并据此对 Hermite 共轭双线性函数分类. 原则上讲 Hermite 共轭双线性函数是实对称函数与实反对称函数的统一体. 定义了 Hermite 二次型, 同样按照取值范围对其进行了分类, 给出了正定、半正定的一些等价条件.

在此之前, 我们已经了解了线性空间和线性变换. 在学习的过程中, 某些在线性运算或变换下不变的性质引起了我们的关注. 第一学期我们还学习了几何空间的内积函数, 它是一个关于两个变元都线性的正定实函数. 本章与之后的两章将在此基础上研究更为一般的双线性函数, 并在这个框架下讨论二次型、内积空间, 并在后面的章节涵盖更广泛的内容, 例如: 酉空间 (复 Euclid 空间), 时空空间, 辛空间等.

§ 1 双线性函数

6.1.1 线性空间上的线性函数与对偶空间、对偶基

线性函数的定义

定义 6.1 设 $V/\mathbb{P}$ 为线性空间, $\ell: V \rightarrow \mathbb{P}$ 为映射, $\forall r, s \in \mathbb{P}, \alpha, \beta \in V$, 满足

$$\ell(\alpha + \beta) = \ell(\alpha) + \ell(\beta), \quad \ell(r\alpha) = r \cdot \ell(\alpha), \quad (6.1.1)$$

则称 ℓ 为由 V 到 $\mathbb{P}$ 的一个 **线性函数** (即 ℓ 为 V 到 $\mathbb{P}$ 的一个 **线性映射**).

如同一般的线性映射, 线性函数满足以下关系:

i) $\ell(r\alpha + s\beta) = r \cdot \ell(\alpha) + s \cdot \ell(\beta);$

ii) $\ell(\mathbf{0}) = 0$;

iii) $\ell(-\alpha) = -\ell(\alpha)$ 。

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基, $\ell: V \rightarrow \mathbb{P}$ 为线性函数, $\forall \alpha \in V$, $\alpha = x_1\varepsilon_1 + \dots + x_n\varepsilon_n = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)\mathbf{x}$, 则

$$\ell(\alpha) = \ell\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n \ell(\varepsilon_i) x_i = (\ell(\varepsilon_1) \ \ell(\varepsilon_2) \ \dots \ \ell(\varepsilon_n))\mathbf{x}。 \quad (6.1.2)$$

因此, 一个 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的线性函数 ℓ 由它在 V 的基上的函数值确定。

对偶空间与对偶基

对任意的线性函数 $k, \ell: V \rightarrow \mathbb{P}$, 以及 $p \in \mathbb{P}$, 定义线性函数的运算

$$(k + \ell)(\alpha) = k(\alpha) + \ell(\alpha), \quad (p \cdot \ell)(\alpha) = p(\ell(\alpha))。$$

V 上的全体线性函数满足定义 4.1 所确认的线性空间, 记为 V^* 。对于 $V/\mathbb{P}$ 的某一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 定义线性函数 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$, 使得

$$\ell_j(\varepsilon_i) = \delta_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n)。$$

则可以验证 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 构成上述线性函数空间的一组基。两个线性空间 V 与 V^* 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与基 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 互相惟一决定。

对于 $\forall \alpha \in V, \ell \in V^*$,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \ell_i(\alpha) \varepsilon_i, \quad \ell = \sum_{i=1}^n \ell(\varepsilon_i) \ell_i。 \quad (6.1.3)$$

注: 线性变换与线性函数均是线性映射的特例。一般地, 两个线性空间之间的线性映射全体构成一个线性空间。

注: (6.1.2) 实际上告诉我们, $\ell: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}$ 的典型形式是 $\ell(\alpha) = \sum_j \ell_j x_j$ 。若还有 $k(\alpha) = \sum_j k_j x_j$, 则 $(\ell + k)(\alpha) = \ell(\alpha) + k(\alpha) = \sum_j (\ell_j + k_j) x_j$ 就是两个线性函数的和; 相应地, 数乘也可以定义。这样 $\ell(\cdot) = \{\ell_j\} \in \mathbb{P}^n$ 就成了线性空间。

命题 6.1 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 到 $\mathbb{P}$ 上的线性函数的全体关于函数加法和数乘构成 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间 V^* 。

定义 6.2 由 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 到 $\mathbb{P}$ 上的线性函数的全体构成的 n 维线性空间称为 V 的**对偶空间**, 记为 V^* 。对于 $V/\mathbb{P}$ 的某一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 若对偶空间 V^* 的基 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 满足关系 $\ell_j(\varepsilon_i) = \delta_{ij} \ (1 \leq i, j \leq n)$, 则称为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的**对偶基**。

现在设 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 之间的过渡关系是 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)\mathbf{P}$ 。若 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 与 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 分别是它们的对偶基, 且 $(g_1, g_2, \dots, g_n) = (f_1, f_2, \dots, f_n)\mathbf{R}$, 那么我们得到两个过渡矩阵的关系

$$E = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{bmatrix} (\eta_1 \eta_2 \cdots \eta_n) = R^T \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) P = R^T P. \quad (6.1.4)$$

命题 6.2 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的两组基, 它们的对偶基分别是 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 与 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 。若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 过渡矩阵为 P , 那么 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 到 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 的过渡矩阵为 P^{-T} 。

例 6.1 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{P}$ 内 n 个不同的点, 一组 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 内满足

$$f_i(x_j) = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (6.1.5)$$

的多项式 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 称为 Lagrange 插值多项式, 它们构成 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 的一组基。

$\forall f(x) \in \mathbb{P}_{n-1}[x]$ 定义一组 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 上的线性函数 $\pi_i: \mathbb{P}_{n-1}[x] \rightarrow \mathbb{P} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$,

$$\pi_i(f) = f(x_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (6.1.6)$$

它们将多项式空间 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 的元素 f 映射到其在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的函数值。因为

$$\pi_i(f_j) = f_j(x_i) = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n),$$

$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$ 就形成了 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$ 的对偶空间 $\mathbb{P}_{n-1}^*[x]$ 上的一组基, 且与 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 形成对偶基。

对偶空间的自然同构

一般地, 取定 $\alpha \in V$, 定义 V^* 上的映射 $\alpha^{**}: V^* \rightarrow \mathbb{P}$

$$\alpha^{**}: \ell \rightarrow \ell(\alpha), \ell \in V^*. \quad (6.1.7)$$

根据定义, α^{**} 是 V^* 上的线性函数, 若 $\ell_1, \ell_2 \in V^*$, $a, b \in \mathbb{P}$, 那么

$$\begin{aligned} \alpha^{**}(a\ell_1 + b\ell_2) &= (a\ell_1)(\alpha) + (b\ell_2)(\alpha) \\ &= a \cdot \ell_1(\alpha) + b \cdot \ell_2(\alpha) = a \cdot \alpha^{**}(\ell_1) + b \cdot \alpha^{**}(\ell_2) \end{aligned}$$

因此 α^{**} 是 V^* 的对偶空间 $V^{**} = (V^*)^*$ 内的一个元素。对于 V^{**} 中的每一个 α^{**} , 易见存在 V 内唯一的 α 与之对应。因此, 我们得到 V 与 V^{**} 之间的一个自然同构。

注: 在(6.1.7)中, ℓ 是函数 α^{**} 的自变量, $\ell(\alpha)$ 是函数 α^{**} 在 ℓ 上的值, 或者说 $\alpha^{**}(\ell) = \ell(\alpha)$ 。

注: 线性函数将两个线性空间 V 与 V^* 进行对偶关联, 再将 V^* 与 V^{**} 进行对偶关联, 进而将 V 与 V^{**} 自然关联, 有点像“对偶的对偶是自身”的意思。

6.1.2 双线性函数与度量矩阵

双线性函数的定义

定义 6.3 设 $V/\mathbb{P}$ 为线性空间, $f:V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为映射, $\forall r, s \in \mathbb{P}, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in V$, 满足

$$\text{i) } f(\alpha + \gamma, \beta) = f(\alpha, \beta) + f(\gamma, \beta), \quad f(r\alpha, \beta) = r \cdot f(\alpha, \beta); \quad (6.1.8)$$

$$\text{ii) } f(\alpha, \beta + \delta) = f(\alpha, \beta) + f(\alpha, \delta), \quad f(\alpha, s\beta) = s \cdot f(\alpha, \beta), \quad (6.1.9)$$

则称 f 为 V 上的一个 **双线性函数**(bilinear function), 简记为 BLF。所谓双线性函数是指对函数两个变元均是独立的线性函数。

例 6.2 记 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$, $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + 3x_1 y_2$ 是 $\mathbb{P}^2$ 上的一个双线性函数。

例 6.3 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, $\ell_1: V \rightarrow \mathbb{P}$ 与 $\ell_2: V \rightarrow \mathbb{P}$ 均为线性函数, 则 $f(\alpha, \beta) = \ell_1(\alpha)\ell_2(\beta)$ 是一个双线性函数。

双线性函数在给定基下的矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基, $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为双线性函数, $\forall \alpha, \beta \in V$, $\alpha = x_1 \varepsilon_1 + \dots + x_n \varepsilon_n = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) \mathbf{x}$, $\beta = y_1 \varepsilon_1 + \dots + y_n \varepsilon_n = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) \mathbf{y}$, 则

$$\begin{aligned} f(\alpha, \beta) &= f\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j \varepsilon_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \\ &= (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n) \begin{bmatrix} f(\varepsilon_1, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \dots & f(\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ f(\varepsilon_2, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \dots & f(\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(\varepsilon_n, \varepsilon_1) & f(\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \dots & f(\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{x}' \left(f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \right)_{n \times n} \mathbf{y}. \end{aligned} \quad (6.1.10)$$

因此, 一个 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数由它在一组基上的值确定。

定义 6.4 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基, $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为双线性函数, 那么 $(f(\varepsilon_i, \varepsilon_j)) \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 称为双线性函数 f 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的 **度量矩阵**(metric matrix)。

例 6.4 双线性函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$ 的度量矩阵是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 它

代表两个向量的叉积(cross product)。

例 6.5 若 $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $f(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{Y})$ 是一个双线性函数, 度量矩阵是一

个 mn 阶的矩阵。

注：取一组 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 的基，写出例 6.5 的度量矩阵。

矩阵与双线性函数的一一对应

上面的推导已表明，给定 n 维线性空间的一组基，一个双线性函数唯一对应一个方阵；反过来，一个方阵也唯一对应一个双线性函数。下面证明之。

注：可对比，二次型与对称矩阵的一一对应。

引理 6.1 设有集合 A, B ，以及映射 $\varphi: A \rightarrow B$ 和 $\psi: B \rightarrow A$ ，若 $\psi \circ \varphi: A \rightarrow A$ 为恒等映射 id_A ，则 φ 是单射， ψ 是满射。

证明 $\forall x \in A$ ，有 $\psi \circ \varphi(x) = \text{id}_A(x) = x$ ，所以 ψ 是满射；另一方面， $\forall x, y \in A$ ， $x \neq y$ ，有 $\psi \circ \varphi(x) = x \neq y = \psi \circ \varphi(y)$ ，所以 $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ ，即 φ 是单射。#

例 6.6 $\varphi: \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}$ 是单射， $\psi: \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 是满射， $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$ 。

推论 在引理 6.1 的条件下，若还有 $\varphi \circ \psi = \text{id}_B$ ，则 φ 和 ψ 是一一对应（双射）。

有了上述引理做准备，我们证明矩阵与双线性函数是一一对应（双射）。

命题 6.3 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基，定义映射 $\varphi: \text{BLF} \rightarrow \mathbb{P}^{n \times n}$

$$\varphi: f \mapsto (f(\varepsilon_i, \varepsilon_j)),$$

和 $\psi: \mathbb{P}^{n \times n} \rightarrow \text{BLF}$ 如下

$$\psi: (a_{ij}) \mapsto f, \text{ s.t. } f(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = a_{ij}$$

则 φ 和 ψ 是一一对应（双射）。

证明 由于 f 和 $\psi \circ \varphi(f)$ 在 $(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$ 处取值相同，并且 f 是双线性的，所以 $\forall \alpha, \beta \in V$ ， f 和 $\psi \circ \varphi(f)$ 在 α, β 处取值相同，于是 $f = \psi \circ \varphi(f)$ ，或 $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\text{BLF}}$ ；又有 $(a_{ij}) = \varphi \circ \psi(a_{ij})$ ， $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{P}^{n \times n}}$ 。由引理 6.1 的推论知， φ 和 ψ 为双射。#

命题 6.4 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数的全体关于函数加法和数乘构成 $\mathbb{P}$ 上的 n^2 维线性空间，且与线性空间 $\mathbb{P}^{n \times n}/\mathbb{P}$ 同构。

6.1.3 矩阵的相合

矩阵的相合与双线性函数的秩

双线性函数 f 在 $V/\mathbb{P}$ 的两组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的度量矩阵分别为 A 和 B ，又设

$$(\eta_1 \eta_2 \cdots \eta_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)T,$$

$\forall \alpha, \beta \in V$, 设它们在基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的坐标向量分别为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$, 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $T\mathbf{x}$ 与 $T\mathbf{y}$, 那么

$$f(\alpha, \beta) = \mathbf{x}^T T^T A T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T B \mathbf{y}. \quad (6.1.11)$$

于是有:

命题 6.5 设 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数 f 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 T , 则 f 在 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的矩阵为 $T^T A T$ 。

例 6.7 取 $(\eta_1 \eta_2 \eta_3) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3) \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 若双线性函数 f 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 那么在 η_1, η_2, η_3 下的度量矩阵变为 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。两个度量矩阵的秩均为 2。

由于 $\text{rank}(T^T A T) = \text{rank} A$ 对任意可逆的矩阵 T 成立, 双线性函数之度量矩阵的秩与基的选择无关, 这样就可以把度量矩阵的秩作为双线性函数的秩。

定义 6.5 称双线性函数在任意一组基下的度量矩阵的秩为双线性函数的秩。

定义 6.6 设 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 若存在可逆矩阵 $T \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 使得 $B = T^T A T$, 则称 A 与 B 相合(congruency)。

命题 6.6 相合关系是 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的一个等价关系。相合关系保持矩阵的秩、对称性与反对称性不变。

注: 在《高等代数》中, 相合也称合同。

注: 等价关系是集合论中二元关系内的一个概念, 要求定义在集合上的二元关系满足自反性、对称性与传递性, 有兴趣的同学可以查阅讲义《高等代数准备》或其他相关材料。

非退化双线性函数

定义 6.7 称双线性函数为**非退化的**, 若对任意非零的 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使 $f(\alpha, \beta) \neq 0$ 。

命题 6.7 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数, 若 f 的秩为 n , 且 $f(\alpha, \beta) = 0$ 对 $\forall \alpha \in V$ 成立, 那么 $\beta = 0$ 。

证明 设 f 在 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的度量矩阵为 A , 对

$\forall \alpha, \beta \in V$, 设 $\alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x$, $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)y$, 因为 A 满秩, 则

$$f(\alpha, \beta) = 0 \text{ 对 } \forall \alpha \in V \text{ 成立} \Leftrightarrow x^T A y = 0 \text{ 对 } \forall x \in \mathbb{P}^n \text{ 成立} \Leftrightarrow A y = 0 \Leftrightarrow y = 0. \#$$

命题 6.7 说明, 度量矩阵满秩的双线性函数必是非退化的。

命题 6.8 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数, 若 f 非退化, 则 f 在任意一组基下的度量矩阵满秩。

证明 反证, 假设非退化的 f 不满秩。取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 记双线性函数在此组基下的矩阵为 A 。又记 $\alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x$, $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)y$, 那么 $f(\alpha, \beta) = x^T A y$ 。由于 A 不满秩, 由线性方程组的理论知, 存在非零向量 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 使 $x_0^T A = 0$ 。这样一来, 我们就找到了非零向量 $\alpha_0 = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)x_0$, 对于任意的 $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)y$, 均有 $f(\alpha_0, \beta) = x_0^T A y = 0$ 。这与双线性函数非退化的定义矛盾, 所以 f 在任意一组基下的度量矩阵满秩。#

上面两个命题说明了, 非退化性与度量矩阵的满秩性是等价的。利用这一等价关系, 可以证明: n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数 f 的非退化性也可表述为: 任给非零的 $\beta \in V$, 存在 $\alpha \in V$, 使 $f(\alpha, \beta) \neq 0$ 。

注: 不能说 “ $f(\alpha, \beta) = 0$ 蕴含 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$ ”。

6.1.4 Riesz 表示定理

两个线性函数的积是双线性函数的一类, 反过来双线性函数 f 的一枝是线性函数。给定 $\alpha \in V$, 可以由双线性函数 f 定义一个线性函数 $\ell_\alpha^{(f)}: V \rightarrow \mathbb{P}$,

$$\ell_\alpha^{(f)}(\beta) = f(\alpha, \beta), \quad \forall \beta \in V. \quad (6.1.12)$$

所有如上定义的线性函数形成的空间为对偶空间 V^* 的子空间。于是, 双线性函数 f 诱导了 n 维线性空间 V 到 n 维线性空间 V^* 的映射 $\varphi: \alpha \rightarrow \ell_\alpha^{(f)}$ 。这个映射是线性的, 但未必是可逆的。

例 6.8 $\mathbb{R}^2$ 上双线性函数 $f(x, y) = x_1 y_1 + 3x_1 y_2$ 诱导出不可逆的线性映射

$$\varphi: \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \rightarrow \ell_{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}^{(f)} \left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) = f \left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) = u_1(y_1 + 3y_2).$$

例 6.9 $\mathbb{R}^2$ 上双线性函数 $f(x, y) = x_1 y_1 + 5x_2 y_2$ 诱导出可逆的线性映射

$$\varphi: \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \rightarrow \ell_{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}^{(f)} \left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) = f \left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) = u_1 y_1 + 5u_2 y_2.$$

命题 6.9 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数, 对 $\forall \alpha \in V$ 定

义线性映射 $\varphi: \alpha \rightarrow \ell_\alpha^{(f)}$, 那么 φ 是双射当且仅当 f 非退化。

证明 “当” $\forall \alpha \in V$ 非零, 当 f 非退化时, 存在 $\beta \in V$, 使 $\ell_\alpha^{(f)}(\beta) = f(\alpha, \beta) \neq 0$ 。

因此, φ 是单的。

“仅当” $\forall \alpha \in V$ 非零, 当 φ 单时, 必 $\ell_\alpha^{(f)} \neq 0$, 因此存在 $\beta \in V$, 使 $f(\alpha, \beta) = \ell_\alpha^{(f)}(\beta) \neq 0$ 。所以, f 是非退化的。

当 φ 是两个 n 维线性空间之间的单射时, 由定理 4.4 的推论知, φ 是双射。#

定理 6.1 (Riesz 表示定理) $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的非退化双线性函数, 那么存在惟一的从 V 的对偶空间 V^* 到 V 线性映射 $\sigma: V^* \rightarrow V$, 满足 $\ell(\beta) = f(\sigma(\ell), \beta)$, $\forall \beta \in V$ 。

证明 由命题 6.9 知, 非退化的双线性函数 f 定义的映射 $\varphi: \alpha \rightarrow \ell_\alpha^{(f)}$ 是两个 n 维线性空间 V 与 V^* 之间的双射。取 $\sigma = \varphi^{-1}$, 可验证满足要求。#

6.1.5 左右正交与正交补

在几何空间内, 正交的充要条件是内积为零, 我们现在将它推广到一般的双线性函数。

定义 6.8 若 f 为线性空间 V 上的一个双线性函数, 如果向量 $\alpha, \beta \in V$ 满足 $f(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 关于双线性函数 f 左正交于 β , 记为 $\alpha \perp_L \beta$; 相应地, 称 β 关于双线性函数 f 右正交于 α , 记为 $\beta \perp_R \alpha$ 。

注: 一般 $f(\alpha, \beta) = 0$ 不保证 $f(\beta, \alpha) = 0$ 。

注: 第八章将证明, $f(\alpha, \beta) = 0$ 与 $f(\beta, \alpha) = 0$ 同时成立的条件是双线性函数为对称的或反对称的之一。

例 6.10 $\mathbb{R}^2$ 上双线性函数 $f(x, y) = x_1 y_1 + 3x_1 y_2$ 给出 $f((1, 0), (3, -1)) = 0$, 但 $f((3, -1), (1, 0)) = 3$ 。

因为几何空间内向量的内积关系是一种特殊的双线性函数, 因此, 如同几何空间内的直线-平面正交关系一样, 我们也可以把这里的正交关系推广到向量-子空间。

定义 6.9 若 f 为线性空间 V 上的一个双线性函数, W 是 V 的子空间, 称 α 关于双线性函数 f 左正交于 W , 记为 $\alpha \perp_L W$, 若对 $\forall \beta \in W$ 成立 $f(\alpha, \beta) = 0$; 相应地, 称 α 关于双线性函数 f 右正交于 W , 记为 $\alpha \perp_R W$, 若对 $\forall \beta \in W$ 成立 $f(\beta, \alpha) = 0$ 。

注: “若 $f(\alpha, \beta) = 0$ 对 $\forall \beta \in W$ 成立” 可简记为 $f(\alpha, W) = 0$;

“若 $f(\beta, \alpha) = 0$ 对 $\forall \beta \in W$ 成立”可简记为 $f(W, \alpha) = 0$ 。

若 W 是 n 维线性空间 V 的子空间, 令 $W^{\perp_L} = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, W) = 0\}$, 那么 $W^{\perp_L}$ 是 V 的子空间, 称为 W 关于双线性函数 f 左正交补空间; 同样地, $W^{\perp_R} = \{\alpha \in V \mid f(W, \alpha) = 0\}$ 也是 V 的子空间, 称为 W 关于双线性函数 f 右正交补空间。一般说来, 左/右正交补空间不重合。

例 6.11 $\mathbb{R}^3$ 上双线性函数 $f(x, y) = x_1y_1 + 3x_1y_2 + 2x_1y_3$ 。子空间 $\text{span}\{(1, -1, 1)\}$ 左正交补空间是 $\mathbb{R}^3$, $\text{span}\{(0, 2, 0)\}$ 的右正交补空间也是 $\mathbb{R}^3$ 。

特别地, 关于 n 维线性空间 V 本身的补空间 $V^{\perp_L}$ 与 $V^{\perp_R}$ 分别称为 V 关于双线性函数 f 的左核空间与右核空间, 记作 $\ker_L f$ 与 $\ker_R f$ 。按非退化双线性函数的定义与命题 6.7, 有:

$$\ker_L f = \{0\} \Leftrightarrow f \text{ 非退化} \Leftrightarrow \ker_R f = \{0\}。$$

命题 6.10 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数, 那么

$$\dim \ker_L f = \dim \ker_R f = n - \text{rank } f。 \quad (6.1.13)$$

注: 以度量矩阵 A 来衡量, $\dim \ker_L f = \text{Nul } A^T$, $\dim \ker_R f = \text{Nul } A$ 。

例 6.12 $\mathbb{R}^2$ 上双线性函数 $f(x, y) = x_1y_2$ 。子空间 $\text{span}\{(0, 1)\}$ 的左正交补子空间是自身, 右正交补子空间是 $\mathbb{R}^2$ 。

最后, 我们不加证明地给出一个重要的命题:

命题 6.11 设 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的非退化双线性函数, W 是 V 的子空间, 那么

$$\dim W^{\perp_L} = \dim W^{\perp_R} = n - \dim W。 \quad (6.1.14)$$

注: 容易从齐次线性方程组的理论得到这个结论。

§ 2 对称双线性函数与二次型的分类

6.2.1 线性空间上的对称双线性函数

定义 6.10 设 f 与 g 为 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数, 若 $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$, 则称 f 为 V 上的对称双线性函数; 若 $g(\alpha, \beta) = -g(\beta, \alpha)$, 则称 g 为 V 上的反对称双线性函数。

注: 一般的定义中 $\mathbb{P}$ 可以是任意的数域, 例如 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}$ 。

命题 6.12 任意 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的双线性函数 f 都可以惟一地表为一个

对称双线性函数与一个反对称双线性函数之和。

证明 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 n 维线性空间 V 上的双线性函数，令

$$h(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[f(\alpha, \beta) + f(\beta, \alpha)], \quad g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[f(\alpha, \beta) - f(\beta, \alpha)].$$

它们分别为对称与反对称双线性函数，且 $f(\alpha, \beta) = h(\alpha, \beta) + g(\alpha, \beta)$ 。

若另有 $h_1(\alpha, \beta), g_1(\alpha, \beta)$ 满足定理的条件，则有

$$h_1(\alpha, \beta) - h(\alpha, \beta) = g(\alpha, \beta) - g_1(\alpha, \beta). \quad (6.2.1)$$

在(6.2.1)中交换 α, β 的位置，再利用对称/反对称性推得

$$h_1(\alpha, \beta) - h(\alpha, \beta) = -g(\alpha, \beta) + g_1(\alpha, \beta). \quad (6.2.2)$$

对比两式，即知惟一性。#

命题 6.13 f 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的对称双线性函数，当且仅当 f 在 $V/\mathbb{P}$ 的任意一组基下的度量矩阵为对称矩阵。

证明 任取 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，任取 $\alpha, \beta \in V$ ，设它们在此组基下的坐标向量分别为 x 和 y ， f 在此组基下的矩阵记为 A 。若 f 为对称双线性函数，由定义， $x^T A y = y^T A x$ ，即有 $x^T A y = x^T A^T y$ ，由于 x 和 y 的任意性 $A = A^T$ ，又由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的任意性，**必要性**成立；**充分性**显然。#

定理 6.2 若 f 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的对称双线性函数，那么存在 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，使 f 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵为对角阵。

证明 对 n 作归纳。 $n=1$ 时，命题成立。假设 $n-1$ 时，命题成立。对于 n 维线性空间，若对称双线性函数 f 恒等于零，则命题成立。若 f 不恒等于零，则存在 $\alpha \in V$ ，使得 $f(\alpha, \alpha) \neq 0$ 。否则若 $\forall \alpha \in V, f(\alpha, \alpha) = 0$ 成立，则 $\forall \beta, \gamma \in V$ ，

$$f(\beta, \gamma) = \frac{1}{4}[f(\beta + \gamma, \beta + \gamma) - f(\beta - \gamma, \beta - \gamma)] = 0, \quad (6.2.3)$$

这与 f 非零矛盾。故存在 $\alpha_1 \in V$ ，满足 $f(\alpha_1, \alpha_1) \neq 0$ 。将其扩充为 V 的一组基，记

为 $\alpha_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n$ 。作 $\eta_i = \varepsilon_i - \frac{f(\varepsilon_i, \alpha_1)}{f(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1$ ，则 $f(\eta_i, \alpha_1) = 0$ 。于是 f 在 $\alpha_1, \eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 下

的矩阵为

$$\begin{bmatrix} f(\alpha_1, \alpha_1) & \\ & B \end{bmatrix}. \quad (6.2.4)$$

取子空间 $W = \text{span}(\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n)$ ，将 f 约束为 W 上的对称双线性函数。由归纳法假设，存在一组基 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ，使得 $f|_W$ 在此组基上的矩阵成为对角形，于是易

知 f 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵成对角形。

特别地，我们可以选择 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，使对角阵的左上角非零。#

注：定理 6.2 中的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 有时称为是一组“ f -正交基”。

我们在这里从两个方面看二次型，其一是对称双线性函数的导出函数，其二是 $\mathbb{P}$ 上的一个纯形式。

上个学期，在 David Lay 的《线性代数及其应用》中我们学习了实二次型。沿着约束下的极值（最大值/最小值）这一思路，我们证明了任意实对称矩阵可以正交对角化（特征值是实的，特征值的几何重数等于代数重数，属于不同特征值的特征向量正交，特征对可依次求取，谱展开等）。（LaySec7.1,7.2,7.3）

在这里，要讲授二次型在变量替换（非正交）下的不变量，也就是二次型的度量矩阵的标准/规范形式，这也可以理解为是矩阵在相合变换下的标准形式。

6.2.2 复、实对称双线性函数的度量矩阵的标准形式

以下假定在 n 维线性空间讨论。

定理 6.3 对于任意 $V/\mathbb{C}$ 上的对称双线性函数 f ，存在 $V/\mathbb{C}$ 的一组基，使 f 在这组基下的矩阵为 $\text{diag}(\mathbf{E}_r, \mathbf{O})$ ，其中 r 是 f 的秩。

证明 由定理 6.2， $V/\mathbb{C}$ 上给定对称双线性函数的矩阵必相合于对角阵。这相当于在找到一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ ，使对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在这组基下的度量矩阵为对角矩阵，即

$$f(\eta_i, \eta_j) = d_i \delta_{ij},$$

由双线性函数秩的定义， $d_1, d_2, \dots, d_n$ 中仅有 r 个不为零。不失一般性可以使不为零的 r 个 d_i 排在前面，而后面 $n-r$ 个 d_i 全为零，即

$$\mathbf{D} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, \mathbf{O}_{n-r}). \quad (6.2.5)$$

$\mathbf{D}$ 的主对角线上非零元素个数 r 即为 f 的秩。在复数域内，取

$$(\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_n) = (\eta_1 \ \eta_2 \ \dots \ \eta_n) \text{diag} \left(\frac{1}{\sqrt{d_1}}, \frac{1}{\sqrt{d_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{d_r}}, \mathbf{E}_{n-r} \right), \quad (6.2.6)$$

其中 $\sqrt{d_i}$ 为 d_i 的任一平方根。显然，对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的矩阵为

$$\text{diag}(\mathbf{E}_r, \mathbf{O}). \quad \# \quad (6.2.7)$$

定理 6.4（Sylvester 惯性定理）对于任意 $V/\mathbb{R}$ 上的对称双线性函数 f ，存在 $V/\mathbb{R}$ 的一组基，使 f 在这组基下的度量矩阵为

$$\text{diag}(\mathbf{E}_p, -\mathbf{E}_q, \mathbf{O}), \quad (6.2.8)$$

其中, p 与 q 是惟一的.

证明 由定理 6.2, $V/\mathbb{R}$ 上给定对称双线性函数的矩阵相合于对角阵. 这相当于找到了一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 使对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在这组基下的度量矩阵为对角矩阵, 即

$$f(\eta_i, \eta_j) = d_i \delta_{ij}. \quad (6.2.9)$$

交换基向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的排列顺序, 可以使正的 p 个 d_i 排在最前面, 其后的 q 个 d_i 为负, 而最后的 $n-p-q=n-r$ 个 d_i 全为零. 至此相应的度量矩阵为(6.2.5). D 的主对角线上非零元素个数 $p+q=r=\text{rank } f(\alpha, \beta)$. 在实数域内, 另取一组基

$$(\xi_1 \cdots \xi_n) = (\eta_1 \cdots \eta_n) \text{diag} \left(\frac{1}{\sqrt{d_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{d_p}}, \frac{1}{\sqrt{-d_{p+1}}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{-d_r}}, \mathbf{E}_{n-r} \right), \quad (6.2.10)$$

对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 下的度量矩阵即为所求的(6.2.8). 更进一步 $V/\mathbb{R}$ 可表示为 3 个子空间的直和

$$V = V^+ \oplus V^- \oplus V^\perp, \quad (6.2.11)$$

其中

$$V^+ = \text{span}(\xi_1, \dots, \xi_p), \quad V^- = \text{span}(\xi_{p+1}, \dots, \xi_r), \quad V^\perp = \text{span}(\xi_{r+1}, \dots, \xi_n).$$

对任意非零的 $\alpha \in V^+, \beta \in V^-, \delta \in V^\perp$, 有

$$f(\alpha, \alpha) > 0; \quad f(\beta, \beta) < 0; \quad f(\alpha, \delta) = f(\beta, \delta) = f(\delta, \delta) = 0. \quad (6.2.12)$$

惟一性 假定在 $V/\mathbb{R}$ 内存在另一组基 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$, 对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 在 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ 下的度量矩阵为 $\text{diag}(\mathbf{E}_s, -\mathbf{E}_t, \mathbf{O})$. $V/\mathbb{R}$ 也可表示为 3 个子空间的直和

$$V = W^+ \oplus W^- \oplus W^\perp,$$

其中

$$W^+ = \text{span}(\zeta_1, \dots, \zeta_s), \quad W^- = \text{span}(\zeta_{s+1}, \dots, \zeta_r), \quad W^\perp = \text{span}(\zeta_{r+1}, \dots, \zeta_n).$$

由于 $f(\alpha, \beta)$ 的秩在不同的基下是不变的, 所以

$$p+q = s+t = r. \quad (6.2.13)$$

$\forall \alpha \in V^+ \cap (W^- \oplus W^\perp)$, 若 $\alpha \neq 0$, 因 $\alpha \in V^+$, $f(\alpha, \alpha) > 0$; 另一方面, $\alpha \in (W^- \oplus W^\perp)$, $f(\alpha, \alpha) \leq 0$. 这表明 $V^+ \cap (W^- \oplus W^\perp) = \{0\}$, 按维数公式,

$$\begin{aligned} n = \dim V &\geq \dim(V^+ \oplus (W^- \oplus W^\perp)) \\ &= \dim V^+ + \dim(W^- \oplus W^\perp) = p + (n-s). \end{aligned} \quad (6.2.14)$$

换句话说 $p \leq s$. 由于 p, s 的地位对称, 于是 $s = p$. #

通常, p 称为 f 的**正惯性指数**(positive signature), q 称为 f 的**负惯性指数**(negative signature), $p-q$ 称为 f 的**符号差**.

定理 6.2, 6.3, 6.4 均可用矩阵相合的方式表述, 请读者自行完成。

例 6.13 若双线性函数在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵是 $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, 那么它在基

$(\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3) \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 下的度量矩阵不变。它表明, V^+ 与 V^- 不惟一。

注: p 与 q 的惟一性不表明 V^+ 与 V^- 的惟一性。

注: 是否 $V^\perp = W^\perp$?

注: 这一证明是北大《高等代数》p225, 定理 5 的另一个写法, 王萼芳与石生明用了纯线性方程组的写法, 从存在非平凡解的角度导出矛盾。

6.2.3 二次型

二次型的定义

定义 6.11 对于任意 $V/\mathbb{P}$ 上的对称双线性函数 f , 称映射

$$q(\alpha) = f(\alpha, \alpha) \quad (6.2.15)$$

为 $\mathbb{P}$ 上由对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 导出的二次型函数。进一步, 选定 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 二次型函数 $q(\alpha)$ 的变元 $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)x$ 给出一个关于文字 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 **n 元二次型**

$$Q_\varepsilon = x^T A x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad (6.2.16)$$

其中度量矩阵 A 称为**二次型矩阵**, A 的秩 $\text{rank} A$ 称为**二次型的秩**。

注: 如果采用非对称的双线性函数 $g(\alpha, \beta)$, $g(\alpha, \alpha)$ 是什么含义?

注: 二次型的含义是文字的二次表达式, 就如同多项式中的 x 是文字一样。

二次型的标准形式与计算方法

二次型的标准形式仅含平方和, 不含交叉项。由对称双线性函数的结论, 我们可以寻找不同的基达到这一目的。

例 6.14 $Q = (x+y)^2 + 3y^2 = \hat{x}^2 + \hat{y}^2$, 其中 $\begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 表示基的转换。

例 6.15 化 $Q = 4xy$ 为仅含平方项的形式。

解 $Q = (x+y)^2 - (x-y)^2 = \hat{x}^2 - \hat{y}^2$, 其中 $\begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 表示基的转换。

将二次型化为仅含平方项的形式的方法是所谓的是“配方”、“和差”、“换位”：

- 1) 当二次型矩阵 A 的 a_{11} 不为 0 时, 可以利用“配方”法, 消去与变量 x_1 相关的非平方项, 例如

$$Q = x^2 + 2xy - 4xz + 4y^2 = (x + y - 2z)^2 + 3y^2 - 4z^2 = x'^2 + 3y'^2 - 4z'^2;$$

- 2) 当二次型矩阵 A 的对角线元素全为 0 时, 可以利用“和差”法, 化交叉项为平方差, 例如

$$\begin{aligned} Q &= 4xy - 2xz = (x+y)^2 - (x-y)^2 - ((x+y) + (x-y))z; \\ &= x'^2 - y'^2 - x'z' - y'z' \end{aligned}$$

- 3) 当二次型矩阵 A 的 a_{11} 为 0, 但某个 a_{kk} ($1 \leq k \leq n$) 不为 0 时, 可利用“换位”法, 将平方项前移, 例如:

$$Q = 2xy - 4xz + 4y^2 = 4x'^2 + 2x'y' - 4y'z'.$$

每一变量替换都对应于基的转换, 上面三例分别是:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & \\ 1/2 & -1/2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}.$$

从矩阵相合 $T^T A T$ 的角度, 变量替换均可通过对称的行列初等变换实现。由于

$$\begin{bmatrix} T^T & \\ & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & I \\ I & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T^T A T & T^T \\ T & \end{bmatrix},$$

我们可以在矩阵 $\begin{bmatrix} A & I \\ I & \end{bmatrix}$ 上对称地实施行与列的初等变换, 得到 $\begin{bmatrix} T^T A T & T^T \\ T & \end{bmatrix}$ 。这

提供了一种化二次型为对角形的方法, 它类似于在增广矩阵上求解线性方程组。

例 6.16 化实二次型 $Q = 2xy - 2xz + 2yz$ 为对角形。

解 二次型的度量矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 用初等变换方法如下:

$$\begin{aligned}
& \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{R1+R2}{C1+C2}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
& \xrightarrow{\frac{R2-0.5R1}{C2-0.5C1}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{R3+2R2}{C3+2C2}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
& \xrightarrow{\frac{2R2}{2C2}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{R2 \leftrightarrow R3}{C2 \leftrightarrow C3}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

其中, 记号 $\xrightarrow{\frac{R1+R2}{C1+C2}}$ 表示第 2 行 **倍加** 到第 1 行, 第 2 列 **倍加** 到第 1 列; $\xrightarrow{\frac{2R2}{2C2}}$ 表示第 2 行 **倍乘** 2, 第 2 列 **倍乘** 2; $\xrightarrow{\frac{R2 \leftrightarrow R3}{C2 \leftrightarrow C3}}$ 表示 **对换** 第 2 行与第 3 行, **对换** 第 2 列与第 3 列。不难验证所给度量矩阵与最终度量矩阵之间的相合关系,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

注: 对称初等行列变换方法也可用 $\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix}$ 到 $\begin{bmatrix} T^T A T \\ T \end{bmatrix}$ 的方式实施。

归一化后得到的平方和形式的二次型是 $Q = x'^2 + y'^2 - z'^2$ 。

为方便起见, 下面列出定理 6.2, 6.3, 6.4 的在二次型上的直接推论。

命题 6.14 数域 $\mathbb{P}$ 上的 n 元二次型在可逆变量替换下可以化为只有平方项的**标准形**。

命题 6.15 数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 元二次型在可逆变量替换下可以化为惟一的**规范形** $y_1^2 + \cdots + y_r^2$, 其中 r 是二次型矩阵的秩。

命题 6.16 数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 元二次型在可逆变量替换下可以化为惟一的**规范形** $z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$, 其中 $p+q=r$ 是二次型矩阵的秩, p 称为二次型的**正惯性指数**(positive signature), q 称为的**负惯性指数**(negative signature), $\delta = p - q$ 称为**符号差**。

命题也可以用矩阵语言表述:

命题 6.14-2 对称矩阵 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 与 $\mathbb{P}$ 上的对角矩阵相合。

命题 6.15-2 对称矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 与 $\text{diag}(E_r, O)$ 相合, 其中 $r = \text{rank} A$ 。

命题 6.16-2 对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 与惟一的 $\text{diag}(E_p, -E_q, O)$ 相合, 其中 $p+q = \text{rank} A$, p 称为实对称矩阵的**正惯性指数**(positive signature), q 称为的**负惯性指**

数(negative signature), $p-q$ 称为**符号差**。

注: 秩理解为不变的核心, 惯性理解为不变的性质。

6.2.4 正定与半正定二次型

二次型的分类

定义 6.12 设 $Q = \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上由对称双线性函数 $f(\alpha, \beta)$ 导出的二次型, 如果对任意非零向量 $\alpha \in V$, 恒有:

- 1) $f(\alpha, \alpha) > 0$, 则称 Q 是**正定**二次型.
- 2) $f(\alpha, \alpha) \geq 0$, 则称 Q 是**半正定**二次型.
- 3) $f(\alpha, \alpha) < 0$, 则称 Q 是**负定**二次型.
- 4) $f(\alpha, \alpha) \leq 0$, 则称 Q 是**半负定**二次型.
- 5) 若存在 $\alpha \in V$, 使 $f(\alpha, \alpha) > 0$; 存在 $\beta \in V$, 使 $f(\beta, \beta) < 0$, 则称 Q 为**不定**型。

相应地, 二次型的度量矩阵也称为正定, 半正定, 负定, 半负定, 不定矩阵。

正惯性指数等于变元个数的实二次型一定为**正定二次型**。

由于对称双线性函数与对称矩阵的一一对应, 现在讨论“定”与矩阵的子行列式之间的关系。设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵, 称矩阵 A 的任意相同的 r 行与 r 列交叉处的元素形成的 r 阶子式为方阵的 **r 阶主子式**(principal minor); 特别地, 矩阵 A 的左上角的主子式为方阵的 **r 阶顺序主子式**(principal leading minor)。

正定二次型

例 6.17 $Q = x^2 + 2xy + 4y^2$ 是两个变元的正定二次型; $Q = 2xy$ 是不定型。

命题 6.17 设 $Q = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$ 的 n 元二次型, 则任何仅含其中 m ($m < n$) 个变元 $\hat{\mathbf{x}} = (x_{j_1} \ x_{j_2} \ \cdots \ x_{j_m})^T$ 的子二次型对应的矩阵是 A 的 m 阶主子矩阵 $A_{J,J}$, 其中 $J = \{j_1, j_2, \dots, j_m\} \in \mathbb{Z}_n^m$, ($1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m \leq n$)。

命题 6.18 设 $Q = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$ 的 n 元正定二次型, 则任何仅含其中 m ($m < n$) 个变元 $\hat{\mathbf{x}} = (x_{j_1} \ x_{j_2} \ \cdots \ x_{j_m})^T$ 的子二次型也是正定的。

命题 6.19 设 $Q = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$ 的 n 元二次型, $R = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$ 是 $\mathbf{y} = (y_1 \ y_2 \ \cdots \ y_m)^T$ 的 m 元二次型, 那么 Q 与 R 都正定当且仅当 $Q+R$ 是的 $n+m$ 个变元 $\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = (x_1 \ \cdots \ x_n, y_1 \ \cdots \ y_m)^T$ 的正定二次型。

注: 命题 6.18 与命题 6.19 的条件与结论在改为半正定之后仍成立。

定理 6.5 设 $Q = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是 n 元实二次型, 则下述命题等价:

- i) Q 正定;
- ii) Q 的正惯性指数为 n ;
- iii) Q 在某组基下的矩阵为单位矩阵;
- iv) Q 的矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{T}^T \mathbf{T}$, 其中 $\mathbf{T}$ 为实可逆阵;
- v) Q 的矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式都大于零;
- vi) Q 的矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有主子式都大于零。

证明 i)、ii)与 iii) 等价是显然的, 由此可推出正定矩阵的行列式大于零。

iii) $\Rightarrow$ iv) Q 在某组基下的矩阵为单位矩阵, 因此 $\mathbf{A}$ 与单位矩阵相合, 即存在实可逆矩阵 $\mathbf{T}$, 使 $\mathbf{A} = \mathbf{T}^T \mathbf{E} \mathbf{T} = \mathbf{T}^T \mathbf{T}$ 。

iv) $\Rightarrow$ iii) 按相合的定义 $\mathbf{A} = \mathbf{T}^T \mathbf{E} \mathbf{T}$ 表明, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E}$ 是某个二次型在不同基下的矩阵。

i) $\Rightarrow$ vi) 设 f 在基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 下矩阵为 $\mathbf{A}$ 。在 $M = \text{span}(\boldsymbol{\varepsilon}_{j_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_k})$ 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_{j_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_2}, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_k}$ 之下 $f|_M$ 的矩阵为主子矩阵 $\mathbf{A}_{J,J}$, 其中 $J = \{j_1, j_2, \dots, j_k\} \in \mathbb{Z}_n^k$ 是所选行列的指标。 $\forall \boldsymbol{\alpha} \in M, \boldsymbol{\alpha} \neq 0$, 由命题 6.18, $Q_{\varepsilon_j}(\boldsymbol{\alpha}) = Q_{\varepsilon}(\boldsymbol{\alpha}) > 0$ 。由 i) 与 iii) 的等价性的推论知 $\det \mathbf{A}_{J,J} > 0$ 。

vi) $\Rightarrow$ v) 显然。

v) $\Rightarrow$ iii) $\Rightarrow$ i) 对 n 做数学归纳法。 $n=1$ 时结论是显然的。 现设对 $n-1$ 个变元的实二次型命题成立。 考察 V 的子空间 $M = \text{span}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-1})$, 在 M 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_{n-1}$ 之下 $f|_M$ 的矩阵为 $\mathbf{A}_{I_{n-1}, I_{n-1}}$, 其各阶顺序主子式大于零。 按归纳法假设, $\forall \boldsymbol{\alpha} \in M, \boldsymbol{\alpha} \neq 0, Q_{\varepsilon_{n-1}}(\boldsymbol{\alpha}) > 0$, 于是 $\mathbf{A}_{n-1}$ 相合于 $\mathbf{E}_{n-1}$ 。 换句话说存在 M 的一组基 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-1}$, 使 $f|_M$ 在此组基下的矩阵为 $\mathbf{E}_{n-1}$ 。 将 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-1}$ 添加 $\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 成为 V 的一组基。 令

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\varepsilon}_n - \sum_{i=1}^{n-1} f(\boldsymbol{\eta}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_n) \boldsymbol{\eta}_i, \quad (6.2.17)$$

则 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-1}, \boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-1}, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 等价, 也是 V 的一组基, 且 $f(\boldsymbol{\eta}_i, \boldsymbol{\beta}) = 0$ 。 故 f 在 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-1}, \boldsymbol{\beta}$ 下的矩阵为

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_{n-1} & 0 \\ 0 & f(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}) \end{pmatrix}, \quad (6.2.18)$$

显然 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 相合。 于是, 存在 $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 使 $\mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{B}$, 而

$$d = f(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}) = \det \mathbf{B} = (\det \mathbf{T})^2 \cdot \det \mathbf{A} > 0. \quad (6.2.19)$$

令 $\eta_n = \frac{1}{\sqrt{d}}\beta$, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 V 的一组基. 在这组基下, f 的矩阵为 E_n , 即 A 相合于 E_n , 从而 f 正定. #

例 6.18 若对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} B & C^T \\ C & D \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (半) 正定, 其中 $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 正定,

$D \in \mathbb{R}^{(n-m) \times (n-m)}$, $C \in \mathbb{R}^{(n-m) \times m}$, 则

$$\begin{bmatrix} E & \\ -CB^{-1} & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & C^T \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -B^{-1}C^T \\ & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & \\ & D - CB^{-1}C^T \end{bmatrix} \quad (6.2.20)$$

(半) 正定, 所以 Schur 补矩阵 $D - CB^{-1}C^T$ (半) 正定。

半正定二次型

定理 6.6 设 $Q = x^T A x$ 是 n 元实二次型, $\text{rank} Q = r$ 则下述命题等价:

- i) Q 半正定;
- ii) Q 的正惯性指数为 $p=r$;
- iii) Q 在某组基下的矩阵为 $\text{diag}(E_r, 0)$;
- iv) Q 的矩阵 $A = T^T T$, 其中 $T \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 的秩为 r ;
- v) Q 的矩阵 A 的所有主子式都不小于零.

证明 只证明 $v) \Rightarrow i)$, 余下的留作练习. 用数学归纳法. $n=1$ 时, 命题显然成立; 假设 n 时, 命题成立. $n+1$ 时, 我们将矩阵分块写为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha^T \\ \alpha & B \end{bmatrix}, \quad a_{11} \in \mathbb{R}, \alpha = (c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n)^T \in \mathbb{R}^n, B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (6.2.21)$$

1) 若 $a_{11} = 0$, 因 2 阶主子式

$$-c_k^2 = \det \begin{bmatrix} 0 & c_k \\ c_k & b_{kk} \end{bmatrix} \geq 0. \quad (6.2.22)$$

可推出 $\alpha = 0$. 因 B 的主子式也是 A 的主子式, 所以 B 的主子式均不小于零. 按

归纳法假设 B 半正定, 从而由命题 6.19 的注, $A = \begin{bmatrix} 0 & \\ & B \end{bmatrix}$ 半正定。

2) 若 $a_{11} > 0$, 作矩阵的倍加相合变换

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & B - \alpha\alpha^T / a_{11} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -\alpha / a_{11} & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha^T \\ \alpha & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\alpha^T / a_{11} \\ & E \end{bmatrix}. \quad (6.2.23)$$

现证明 $B - \alpha\alpha^T / a_{11}$ 的任意主子式均不小于零. 对任意的下标集 $J \in \mathbb{Z}_n^k$, 矩阵的相合变换(6.2.23)给出以下的子矩阵相合变换

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \\ & (\mathbf{B} - \mathbf{a}\mathbf{a}^T / a_{11})_{J,J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -\mathbf{a}_J / a_{11} & \mathbf{E}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_J^T \\ \mathbf{a}_J & \mathbf{B}_{J,J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{a}_J^T / a_{11} \\ & \mathbf{E}_k \end{bmatrix}$$

成立。等式两边取行列式得到

$$\det(\mathbf{B} - \mathbf{a}\mathbf{a}^T / a_{11})_{J,J} = \frac{1}{a_{11}} \det \begin{bmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_J^T \\ \mathbf{a}_J & \mathbf{B}_{J,J} \end{bmatrix} \geq 0, \quad (6.2.24)$$

即 $\mathbf{B} - \mathbf{a}\mathbf{a}^T / a_{11}$ 的任意主子式均不小于零，按归纳法假设半正定，由命题 6.19 的注， $\mathbf{A}$ 半正定。#

例 6.19 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & \\ & -1 \end{bmatrix}$ 是半负定的，所有顺序主子式不小于 0，但有一个主子

式小于 0。

事实上，若半正定矩阵 $\mathbf{A}$ 的主子行列式大于零，则对应的主子矩阵正定。

注：与正定相比，半正定的充分必要条件为“全体”主子式不小于零。

注：如果用 Cauchy-Binet 公式与反证法，证明可化简。另一较简单的方法是用 $\det(\lambda \mathbf{E} + \mathbf{A})$ 关于 λ 的连续性。

例 6.20 有限元方法中，平面 Euler 梁单元的单元刚度矩阵

$$\frac{EI}{h^3} \begin{bmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 12 & -6h & 4h^2 \end{bmatrix}$$

是半正定的，其中 h 是单元的长度， EI 是梁的弯曲刚度；将一根梁的多个梁单元的单元刚度矩阵组集在一起，并施加合适的边条件就得到正定的总体刚度矩阵。单元与总体刚度矩阵的（半）正定性代表梁中存贮的非负弹性势能。

§ 3 反对称双线性函数

命题 6.20 设 V 为数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间， $g: V \times V \rightarrow \mathbb{P}$ 为 V 上的双线性函数，若对任意的 $\alpha \in V$ ， $g(\alpha, \alpha) = 0$ ，则 $g(\alpha, \beta) = -g(\beta, \alpha)$ 对任意的 $\alpha, \beta \in V$ 成立。

证明 任取 $\alpha, \beta \in V$ ，则

$$0 = g(\alpha + \beta, \alpha + \beta) = g(\alpha, \alpha) + g(\beta, \beta) + g(\alpha, \beta) + g(\beta, \alpha) = g(\alpha, \beta) + g(\beta, \alpha). \#$$

与对称双线性函数与对称矩阵的一一对应关系一样，选定一组基， n 维线性空间上的反对称双线性函数与反对称矩阵一一对应。

命题 6.21 f 为反对称双线性函数，当且仅当 f 在任意一组基下的矩阵为反对称矩阵。

定理 6.7 若 f 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{P}$ 上的反对称双线性函数，那么存在 $V/\mathbb{P}$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，使 f 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵为准对角阵

$$\text{diag}(U, \dots, U, O_s), \quad (6.3.1)$$

其中， $U = \begin{bmatrix} & 1 \\ -1 & \end{bmatrix}$ 。

注： U 是一个最简单的非平凡反对称矩阵。

证明 对 n 作归纳。 $n=1$ 时， f 恒等于零，命题成立； $n=2$ 时，若 f 不恒等于零，则存在 $\delta_1, \delta_2 \in V$ ，使 $f(\delta_1, \delta_2) = -f(\delta_2, \delta_1) = 1$ ， $f(\delta_1, \delta_1) = f(\delta_2, \delta_2) = 0$ 。因对 $\forall \delta \in V, k \in \mathbb{P}$ ， $f(\delta, k\delta) = k \cdot f(\delta, \delta) = 0$ ，可以确认 δ_1, δ_2 线性无关。我们选基为 δ_1, δ_2 ，命题成立。

假设空间维数不大于 $n-1$ 时，命题成立。

对于 n 维线性空间，若反对称双线性函数 f 恒等于零，则命题已成立。若 f 不恒等于零，则存在线性无关的 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$ ，使

$$f(\alpha_1, \alpha_2) = -f(\alpha_2, \alpha_1) = 1. \quad (6.3.2)$$

将其扩充为 V 的一组基，记为 $\alpha_1, \alpha_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n$ 。作反对称意义下的正交化

$$\eta_i = \varepsilon_i - \frac{f(\varepsilon_i, \alpha_2)}{f(\alpha_1, \alpha_2)} \alpha_1 + \frac{f(\varepsilon_i, \alpha_1)}{f(\alpha_1, \alpha_2)} \alpha_2 \quad (i = 3, 4, \dots, n), \quad (6.3.3)$$

则 $f(\eta_i, \alpha_1) = f(\eta_i, \alpha_2) = 0$ 。于是， f 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}. \quad (6.3.4)$$

取子空间 $W = \text{span}\{\eta_3, \eta_4, \dots, \eta_n\}$ ，将 f 限制为 W 上的反对称线性函数。由归纳法假设，存在一组基 $\alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_n$ ，使得 $f|_W$ 在此组基上的矩阵成为准对角形。易知， f 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵成准对角形(6.3.1)。#

由定理 6.7 可以推知反对称双线性函数（反对称矩阵）的秩是偶数，且实反对称矩阵的行列式不小于零。

注：证明对称与反对称标准形的关键都是利用数学归纳法，将空间分解为关于双线性函数的两个“正交”的子空间，并对维数较小的子空间使用归纳假设。

例 6.21 运动学中的反对称矩阵。

在直角坐标系中，刚体绕定点转动时，各点的瞬时速度一般按向量的外积计

算, $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, 其中 $\boldsymbol{\omega}$ 是角速度向量, $\mathbf{r}$ 是从定点到动点的位置向量, $\mathbf{v}$ 是动点的速度向量

当我们采用矩阵记法时可将 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 写成 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \mathbf{r}$, 其中 $\boldsymbol{\Omega}$ 是对应于角速度向量 $\boldsymbol{\omega}$ 的反对称张量的矩阵表示, $\mathbf{r}$ 是从定点到动点的位置坐标向量, $\mathbf{v}$ 是动点的

速度向量。如记 $\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$ 。事实上, $\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \mathbf{r}$ 是坐标系不

变的表达式, 但 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 却是坐标系相关的。(参见例 7.30)

§ 4 Hermite 共轭对称双线性函数

6.4.1 共轭对称双线性函数的定义

定义 6.13 设 V 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, $g: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 为映射, $\forall r, s \in \mathbb{C}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in V$, 满足

- i) $g(\alpha + \gamma, \beta) = g(\alpha, \beta) + g(\gamma, \beta)$, $g(r\alpha, \beta) = \bar{r} \cdot g(\alpha, \beta)$;
- ii) $g(\alpha, \beta + \delta) = g(\alpha, \beta) + g(\alpha, \delta)$, $g(\alpha, s\beta) = s \cdot g(\alpha, \beta)$;
- iii) $g(\alpha, \beta) = \overline{g(\beta, \alpha)}$ 。

则称 g 为 V 上的一个 **共轭对称双线性函数**(conjugate bilinear function), 简记为 CBLF。这样的函数虽然不完全满足双线性函数的定义, 但却是近似于双线性的。并且容易验证, $g(\alpha, \alpha)$ 的取值是实的。

注: 共轭对称双线性函数(conjugate bilinear function)也称为半双线性函数(sesquilinear function), 这里的定义对第一个变量是半线性的(semi-linear), 对第二个变量是线性的, 也有反过来定义的情况。

共轭对称双线性函数在给定基下的矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 的一组基, $g: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 为共轭对称双线性函数, $\forall \alpha, \beta \in V$, 设

$$\alpha = x_1 \varepsilon_1 + \dots + x_n \varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mathbf{x}, \quad \beta = y_1 \varepsilon_1 + \dots + y_n \varepsilon_n = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \mathbf{y},$$

则

$$\begin{aligned}
g(\alpha, \beta) &= g\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j \varepsilon_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{x}_i y_j g(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \\
&= (\bar{x}_1 \ \bar{x}_2 \ \cdots \ \bar{x}_n) \begin{bmatrix} g(\varepsilon_1, \varepsilon_1) & g(\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \cdots & g(\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ g(\varepsilon_2, \varepsilon_1) & g(\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & g(\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g(\varepsilon_n, \varepsilon_1) & g(\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \cdots & g(\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\
&= \bar{\mathbf{x}}^T \left(g(\varepsilon_i, \varepsilon_j)\right)_{n \times n} \mathbf{y} = \mathbf{x}^H \left(g(\varepsilon_i, \varepsilon_j)\right)_{n \times n} \mathbf{y}.
\end{aligned} \tag{6.4.1}$$

其中 $\bar{\mathbf{A}}^T = \mathbf{A}^H$ 表示一个矩阵的共轭转置 (Hermite 转置), 即对一个矩阵进行共轭与转置两种运算, 直接验算知

- i) $\mathbf{A}^H = (\bar{\mathbf{A}})^T = \overline{(\mathbf{A}^T)}$;
- ii) $(s\mathbf{A})^H = \bar{s}\mathbf{A}^H$;
- iii) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^H = \mathbf{A}^H + \mathbf{B}^H$;
- iv) $(\mathbf{AB})^H = \mathbf{B}^H \mathbf{A}^H$ 。

共轭对称双线性函数的度量矩阵是一个如下定义的 Hermite 矩阵。

定义 6.14 称方阵 $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 **Hermite 矩阵**, 若 $\bar{a}_{ji} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 或等价地 $\mathbf{A}^H = \mathbf{A}$ 。

Hermite 矩阵 (埃尔米特矩阵、厄米特矩阵) 又称自共轭矩阵 (self-conjugate matrix)。

分离 Hermite 矩阵的实部与虚部 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_r + i\mathbf{A}_i$, 则 $\mathbf{A}_r^T = \mathbf{A}_r$, $\mathbf{A}_i^T = -\mathbf{A}_i$, 即 Hermite 矩阵的实部是对称矩阵, 虚部是反对称矩阵。

6.4.2 共轭对称双线性函数在不同基下的度量矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为 $V/\mathbb{C}$ 的两组基, g 为一个共轭双线性函数, 设 g 在这两组基下的度量矩阵分别为 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$, 又设从 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{T}$, 即

$$(\eta_1 \ \eta_2 \ \cdots \ \eta_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n) \mathbf{T},$$

$\forall \alpha, \beta \in V$, 设 α 和 β 在 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标分别为 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 即 $\alpha = (\eta_1 \ \eta_2 \ \cdots \ \eta_n) \mathbf{x}$, $\beta = (\eta_1 \ \eta_2 \ \cdots \ \eta_n) \mathbf{y}$, 那么在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标分别为 $\mathbf{T}\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{T}\mathbf{y}$, 则

$$g(\alpha, \beta) = \mathbf{x}^H \mathbf{T}^H \mathbf{A} \mathbf{T} \mathbf{y} = \mathbf{x}^H \mathbf{B} \mathbf{y}. \tag{6.4.2}$$

称 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的等价关系 $\mathbf{B} = \mathbf{T}^H \mathbf{A} \mathbf{T}$ 为矩阵的 **Hermite 相合**。

注: 等价关系需要证明。

命题 6.22 设线性空间 $V/\mathbb{C}$ 上的共轭对称双线性函数 f 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 T , 则 f 在 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 $T^H A T$ 。

这一命题是一般双线性函数度量矩阵相合关系的推广, 可见共轭双线性函数之度量矩阵的秩同样与基的选择无关。于是, 共轭双线性函数的秩取度量矩阵的秩。

定义 6.15 称共轭对称双线性函数在任意一组基下的度量矩阵的秩为共轭对称双线性函数的秩。

命题 6.23 g 为共轭对称双线性函数, 当且仅当 g 在任意一组基下的矩阵为 Hermite 矩阵。

定理 6.8 若 g 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{C}$ 上的共轭对称双线性函数, 那么存在 $V/\mathbb{C}$ 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使 g 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵为实对角阵。

证明 对 n 作归纳。 $n=1$ 时, 命题成立。假设 $n-1$ 时, 命题成立。对于 n 维线性空间, 若共轭对称双线性函数 g 恒等于零, 则命题已成立。若 g 不恒等于零, 则存在 $\alpha \in V$, 使得 $g(\alpha, \alpha) \neq 0$ 。否则若 $\forall \alpha \in V$, 均有 $g(\alpha, \alpha) = 0$, 则 $\forall \beta, \gamma \in V$,

$$\begin{aligned} 2(g(\beta, \gamma) + g(\gamma, \beta)) &= g(\beta + \gamma, \beta + \gamma) - g(\beta - \gamma, \beta - \gamma) = 0 \\ 2i(g(\beta, \gamma) - g(\gamma, \beta)) &= g(\beta + i\gamma, \beta + i\gamma) - g(\beta - i\gamma, \beta - i\gamma) = 0 \end{aligned} \quad (6.4.3)$$

从而

$$g(\beta, \gamma) = g(\gamma, \beta) = 0. \quad (6.4.4)$$

这与 g 非零矛盾。于是存在 α_1 , 满足 $g(\alpha_1, \alpha_1) \neq 0$ 。将其扩充为 V 的一组基, 记为

$\alpha_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n$ 。作正交化 $\eta_i = \varepsilon_i - \frac{g(\varepsilon_i, \alpha_1)}{g(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1$, 则 $g(\eta_i, \alpha_1) = 0$ ($i = 2, 3, \dots, n$)。于是 g

在 $\alpha_1, \eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} g(\alpha_1, \alpha_1) & \\ & B \end{bmatrix},$$

取子空间 $W = \text{span}\{\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n\}$, 将 g 约束为 $n-1$ 维空间 W 上的共轭对称双线性函数。由归纳假设, 存在一组基 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$, 使得 $g|_W$ 在此组基上的矩阵成为对角形, 于是易知 g 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵成对角形。#

上述定理也说明了 Hermite 矩阵在 Hermite 相合意义下的标准型是一个是实对角阵。

与实双线性函数类似, 也可以定义共轭对称双线性函数的 Hermite 二次型。

$$Q_{\varepsilon}(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j. \quad (6.4.5)$$

定义 6.16 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $A^H = A$, 则 A 是一个 **Hermite 矩阵**。关于 n 个复文字 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次共轭齐次函数

$$g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}, \quad (6.4.6)$$

称为一个 **Hermite 二次型**, 其中 $\mathbf{x} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$ 。它是二次型的推广。事实上, 类似于利用对称双线性函数导出二次型函数一样, Hermite 二次型也可以通过共轭对称双线性函数 $g(\alpha, \beta) = \overline{g(\beta, \alpha)}$ 定义。

特别指出, 作为函数 Hermite 二次型的值是 **实** 的, 这与 $g(\alpha, \alpha)$ 的取值是实的是对应的。

分离 Hermite 矩阵的实部与虚部 $A = A_r + iA_i$, 记 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + i\mathbf{x}_i$, 则

$$\begin{aligned} g &= \mathbf{x}^H A \mathbf{x} = (\mathbf{x}_r^T - i\mathbf{x}_i^T)(A_r + iA_i)(\mathbf{x}_r + i\mathbf{x}_i) \\ &= \mathbf{x}_r^T A_r \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_i^T A_r \mathbf{x}_i + \mathbf{x}_i^T A_i \mathbf{x}_r - \mathbf{x}_r^T A_i \mathbf{x}_i. \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{x}_r^T & \mathbf{x}_i^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r & -A_i \\ A_i & A_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_r \\ \mathbf{x}_i \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (6.4.7)$$

由于 $A_r^T = A_r$, $A_i^T = -A_i$, 计算可得 $\begin{bmatrix} A_r & -A_i \\ A_i & A_r \end{bmatrix}$ 是实对称矩阵。因此, n 元 Hermite 二次型是 $2n$ 元实二次型的一个子集。

由于 Hermite 二次型的值是实的, 因此也可以定义正定、半正定、负定、半负定, 以及不定的概念。

6.4.3 正定与半正定 Hermite 二次型

与实二次型一样, 可按取值范围定义共轭对称二次型的“定”。同样, 类似于实二次型, 有一系列 Hermite 二次型的正定性与半正定性的等价条件。这里不加证明地列出类似的定理。

定理 6.9 设 $Q = \mathbf{x}^H A \mathbf{x}$ 是 n 元 Hermite 二次型, 则下述六个命题等价:

- i) Q 正定;
- ii) Q 的正惯性指数为 n ;
- iii) Q 在某组基下的度量矩阵为单位矩阵;

- iv) Q 的度量矩阵 $A = T^H T$, 其中 T 为可逆阵;
- v) Q 的度量矩阵 A 的所有顺序主子式都大于零;
- vi) Q 的度量矩阵 A 的所有主子式都大于零。

定理 6.10 设 $Q = x^H A x$ 是 n 元 Hermite 二次型, 且 $\text{rank} Q = r$, 则下述五个命题等价:

- i) Q 半正定;
- ii) Q 的正惯性指数为 $p=r$;
- iii) Q 在某组基下的度量矩阵为 $\text{diag}(E_r, 0)$;
- iv) Q 的度量矩阵 $A = T^H T$, 其中 $T \in \mathbb{C}^{r \times n}$ 的秩为 r ;
- v) Q 的度量矩阵 A 的所有主子式都不小于零。

例 6.22 结构力学中的 Hermite 对称矩阵。

在柱坐标系 (r, θ, z) 中, 所谓 N 旋转周期结构 Ω 指物体 (包含位移和力边界的位置) 关于 θ 是 $2\pi/N$ 周期的, 也就是说物体的任意几何与物理参数 $E(r, \theta, z)$, 例如弹性模量, 泊松比等, 满足:

$$E(r, \theta + \frac{2\pi}{N}, z) = E(r, \theta, z)。 \quad (6.4.8)$$

记 $\phi_0 = 2\pi/N$, 将 Ω 分为 N 个旋转相同的扇区

$$\Omega_k = \{(r, \phi + k\phi_0, z) | 0 \leq \phi \leq \phi_0\} \cap \Omega \quad (k = 0, 1, \dots, N-1),$$

对扇区内相同位置的位移、力等物理量作离散 Fourier 变换和反变换如下:

$$\begin{aligned} v_\ell(r, \phi, z) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} u(r, \phi + k\phi_0, z) \exp(ik\ell\phi_0), \quad (\ell = 0, 1, \dots, N-1) \\ u(r, \phi + k\phi_0, z) &= \sum_{\ell=0}^{N-1} v_\ell(r, \phi, z) \exp(-ik\ell\phi_0), \quad (k = 0, 1, \dots, N-1) \end{aligned} \quad (6.4.9)$$

这样, 原问题化成 N 个等价于 Ω_k 的扇形区域 Ξ , 在 Ξ 的首末边界 $B: \theta = 0$ 和 $C: \theta = \phi_0$ 之间有所谓循环边条件约束

$$v_\ell(r, \phi_0, z) = v_\ell(r, 0, z) \exp(-i\ell\phi_0) \quad 。 \quad (6.4.10)$$

记 $s_\ell = \exp(-i\ell\phi_0)$, 用有限元方法离散之后最终的矩阵平衡方程是

$$\begin{bmatrix} K_{II} & K_{IB} + s_\ell K_{IC} \\ K_{BI} + \bar{s}_\ell K_{CI} & K_{BB} + K_{CC} + s_\ell K_{BC} + \bar{s}_\ell K_{CB} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_\ell^I \\ v_\ell^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_\ell^I \\ f_\ell^B + \bar{s}_\ell f_\ell^C \end{bmatrix}。 \quad (6.4.11)$$

它的系数矩阵一般是 Hermite 对称正定的, 对应的二次型代表这种变形模式在结构中存贮的非负弹性势能。当 $\ell = 0$ 或 $N/2$ 时, Hermite 对称正定矩阵退化为实对称正定矩阵。

注: 请思考复的位移/力代表什么?

§ 5 杂例

例 6.23 设 f, g 是 $\mathbb{C}^n$ 上的非零双线性函数, $\forall x, y \in \mathbb{C}^n, |f(x, y)| = |g(x, y)|$, 则存在 $\theta \in \mathbb{R}$, 使 f 与 g 在任意一组基下的度量矩阵 A 与 B 满足 $A = e^{i\theta} B$ 。

证明 先做一点准备: $\forall q \in \mathbb{C}$, 若 $|1+qa| = |1+qb|$, 则 $a = b$ 。事实上, 当 a 不为零时, 取 $q = -1/a$, 立即得到 $1-b/a = 0$ 。

取 $\mathbb{C}^n$ 的一组基, $e_1, e_2, \dots, e_n$, 那么 $|f(e_i, e_j)| = |g(e_i, e_j)|$, 对任意的 $1 \leq i, j \leq n$ 成立。由于 f, g 非零, 必存在 $1 \leq r, s \leq n$ 与 $\theta \in \mathbb{R}$, 使

$$f(e_r, e_s) = e^{i\theta} g(e_r, e_s) \neq 0. \quad (6.5.1)$$

对于任意的 $1 \leq j \leq n$ 和 $q \in \mathbb{C}$, 由 $|f(e_r, e_s + qe_j)| = |g(e_r, e_s + qe_j)|$, 得到

$$|f(e_r, e_s) + q \cdot f(e_r, e_j)| = |g(e_r, e_s) + q \cdot g(e_r, e_j)|$$

将(6.5.1)代入, 则

$$\left| 1 + q \cdot \frac{f(e_r, e_j)}{e^{i\theta} g(e_r, e_s)} \right| = \left| 1 + q \cdot \frac{g(e_r, e_j)}{g(e_r, e_s)} \right|.$$

由先前的准备即知

$$f(e_r, e_j) = e^{i\theta} g(e_r, e_j) \quad (1 \leq j \leq n); \quad (6.5.2)$$

同理可证

$$f(e_i, e_s) = e^{i\theta} g(e_i, e_s) \quad (1 \leq i \leq n). \quad (6.5.3)$$

对于任意的 $1 \leq i, j \leq n$, 利用上面已经证得的两个式子, 仿照之前的推导, 由式

$$|f(e_r + qe_i, e_s + e_j)| = |g(e_r + qe_i, e_s + e_j)|$$

可以得到

$$f(e_i, e_j) = e^{i\theta} g(e_i, e_j). \quad (6.5.4)$$

于是, 双线性函数在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的度量矩阵满足关系 $A = e^{i\theta} B$; 又由于双线性函数在不同基下度量矩阵是相合的, 所以在任意一组基下 f 与 g 度量矩阵 A 与 B 均满足 $A = e^{i\theta} B$ 。#

例 6.24 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵, $u \in \mathbb{R}^n$, 且 A 与 $A - uu^T$ 均可逆. 证明 A 的符号差 $\delta(A)$ 满足 $\delta(A - uu^T) = \begin{cases} \delta(A) - 2, & \text{if } u^T A^{-1} u > 1 \\ \delta(A), & \text{if } u^T A^{-1} u < 1 \end{cases}$ 。

证明 我们用所谓的升阶方法, 考虑关于 $n+1$ 阶对称方阵 $\begin{bmatrix} 1 & u^T \\ u & A \end{bmatrix}$ 的两个相合矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & \\ & A-uu' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -u & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u^T \\ u & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -u^T \\ & E \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1-u^T A^{-1}u & \\ & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -u^T A^{-1} \\ & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u^T \\ u & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \\ & -A^{-1}u & E \end{bmatrix}.$$

由于矩阵的正负惯性指数以及符号差等性质均是相合不变的, 且对于对角块矩阵, 整体矩阵的符号差等于各对角块矩阵的符号差之和, 所以

$$\begin{aligned} \delta\left(\begin{bmatrix} 1 & u^T \\ u & A \end{bmatrix}\right) &= \delta\left(\begin{bmatrix} 1 & \\ & A-uu^T \end{bmatrix}\right) = 1 + \delta(A-uu^T) \\ &= \delta\left(\begin{bmatrix} 1-u^T A^{-1}u & \\ & A \end{bmatrix}\right) = \delta(1-u^T A^{-1}u) + \delta(A). \end{aligned} \quad (6.5.5)$$

又由于 $A-uu^T$ 是可逆的, 容易验证 $1-u^T A^{-1}u \neq 0$ 。且

$$\delta(1-u^T A^{-1}u) = \begin{cases} 1, & \text{if } 1-u^T A^{-1}u > 0 \\ -1, & \text{if } 1-u^T A^{-1}u < 0 \end{cases}.$$

整理(6.5.5)即得结果。#

注: 如果 $u \in \mathbb{R}^{n \times r}$ 会有什么结论?

例 6.25 反对称整数矩阵 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 的行列式是某个整数的平方。

这一例题首先想到的是用归纳法。第 1 个证明与 λ -矩阵的准对角标准形类似, 都是要找一个左上角的“因式”。第 2 与第 3 个证明则技巧性更强一点。

证明 1 奇数阶的反对称矩阵的行列式为零, 命题已成立。现对偶数阶矩阵应用数学归纳法。1) 当 $n=2$ 时, 命题验证成立; 2) 假定当 $n=2k$ 时, 命题成立; 3) 当 $n=2k+2$ 时, 如矩阵为零, 则为平凡情形, 命题显然成立。如矩阵不为零, 我们不妨设 a_{12} 非零, 且为第 1-2 行中绝对值最小的非零整数; 否则可用行列的同时对换的相合变换使 a_{12} 的绝对值最小, 并且这样的相合变换保持矩阵 A 的反对称性与行列式不变。此时, 用 a_{12} 作为数对第 1-2 行其余的数进行带余除法运算, 有

$$\begin{cases} a_{1j} = a_{12}q_j + \bar{a}_{1j}, & 0 \leq \bar{a}_{1j} < |a_{12}| \\ a_{2j} = a_{21}p_j + \bar{a}_{2j}, & 0 \leq \bar{a}_{2j} < |a_{12}| \end{cases}, \quad (j=3, 4, \dots, n)$$

记 $A = \begin{pmatrix} A_2 & A_{2,2k} \\ A_{2k,2} & A_{2k} \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} E_2 & Q \\ & E_{2k} \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} -p_3 & \cdots & -p_n \\ -q_3 & \cdots & -q_n \end{pmatrix}$, 则相合变换

$$C^T AC = \begin{pmatrix} E_2 & \\ Q^T & E_{2k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 & A_{2,2k} \\ A_{2k,2} & A_{2k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_2 & Q \\ & E_{2k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 & A_2 Q + A_{2,2k} \\ Q^T A_2 + A_{2k,2} & \bar{A}_{2k} \end{pmatrix}$$

给出元素全为整数的反对称矩阵。其中 $\bar{A}_{2k} = A_{2k} + Q^T A_2 Q + A_{2k,2} Q + Q^T A_{2,2k}$ 是反对称矩阵。由于 C 是单位上三角矩阵，行列式为 1，所以 $\det(C^T AC) = \det A$ 。再注意到 $A_2 Q + A_{2,2k} = \begin{pmatrix} \bar{a}_{13} & \cdots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{23} & \cdots & \bar{a}_{2n} \end{pmatrix}$ 各元素之绝对值小于 $|a_{21}| = |a_{12}|$ ，这样的相合变换使第 1-2 行的非零整数的最大绝对值下降。这一过程重复有限次之后，第 1-2 行(列)只有(1,2)与(2,1)位置的元素非零。也即存在整数矩阵 $D \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ ， $\det D = \pm 1$ ，使 $D^T AD = \begin{pmatrix} \hat{A}_2 & \\ & \hat{A}_{2k} \end{pmatrix}$ ，其中的子矩阵皆为反对称整数矩阵。按归纳法假设， $\det \hat{A}_2$ 与 $\det \hat{A}_{2k}$ 都是整数的平方，所以 $\det A$ 为整数的平方。

证明 2 只讨论证明 1 的最后一步。3) 当 $n = 2k+2$ 时，如矩阵为零，则为平凡情形，命题显然成立。如矩阵不为零，我们不妨设 a_{12} 非零，否则可用行列的同时交换的相合变换使其不为零，这样的相合变换保持反对称性与行列式不变。

记 $A = \begin{bmatrix} A_2 & A_{2,2k} \\ A_{2k,2} & A_{2k} \end{bmatrix}$ ， $p = a_{12}$ ， $C = \begin{bmatrix} E_2 & \\ & pE_{2k} \end{bmatrix}$ ，则相合变换给出元素全为整数的反对称矩阵

$$C^T AC = \begin{bmatrix} E_2 & \\ & pE_{2k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_2 & A_{2,2k} \\ A_{2k,2} & A_{2k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_2 & \\ & pE_{2k} \end{bmatrix} = p \begin{bmatrix} U & A_{2,2k} \\ A_{2k,2} & pA_{2k} \end{bmatrix}$$

其中， $U = \begin{bmatrix} & 1 \\ -1 & \end{bmatrix}$ 。记 $D = \begin{bmatrix} E_2 & UA_{2,2k} \\ & E_{2k} \end{bmatrix}$ ，则

$$D^T C^T ACD = p \begin{bmatrix} U & \\ & pA_{2k} + A_{2k,2}UA_{2,2k} \end{bmatrix}$$

按归纳法假设存在整数 b ，使得 $\det(pA_{2k} + A_{2k,2}UA_{2,2k}) = b^2$ ，从而

$$p^{4k} \det A = p^{2k+2} b^2 \Rightarrow \det A = (b / p^{k-1})^2$$

由于 A 的行列式是整数，它不可能是某个非整数有理数的平方，因此 b / p^{k-1} 是整数。

证明 3 利用定理 6.7 之结果，存在 C 可逆，使得

$$C^T AC = D = \text{diag}(U, \cdots, U, O)$$

则 $\det A = (\det C^{-1})^2 \det D$ 。当 A 是有理数域上的矩阵时， C 也可以取为有理数域上的矩阵(定理 6.7)。因 $\det A$ 为整数，当 $\det D = 0$ 时命题已成立；当 $\det D = 1$ 时， $\det C^{-1}$ 必为整数，因为一个有理数的平方为整数，这个有理数为整数。#

现在引入一个新概念：两个矩阵的对应元素积。设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{P}^{n \times n}$ ，矩阵的 Hadamard 乘积 $C = A \circ B \in \mathbb{P}^{n \times n}$ 的元素为 $c_{ij} = a_{ij}b_{ij}$ 。

例 6.26 若 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是半正定矩阵，证明： $A \circ B$ 半正定。

证明 用归纳法。1) $n=1$ 时，显然； 2) 假定 $n=k$ 时命题成立； 3) 当 $n=k+1$ 时，若 a_{11} 或 b_{11} 为 0，由定理 6.6，半正定矩阵任何主子式均不小于 0，因此半正定矩阵 A 或 B 的第 1 行与第 1 列全为 0，命题已成立。否则，不失一般性可设

$a_{11} = b_{11} = 1$ ，记 $A = \begin{bmatrix} 1 & u^T \\ u & C \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & v^T \\ v & D \end{bmatrix}$ ，其中 $C, D \in \mathbb{R}^{k \times k}$ ， $u, v \in \mathbb{R}^k$ ，相应的

Hadamard 乘积是 $A \circ B = \begin{bmatrix} 1 & u' \circ v' \\ u \circ v & C \circ D \end{bmatrix}$ ，现在做相合变换

$$\begin{bmatrix} 1 & \\ -u \circ v & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & u^T \circ v^T \\ u \circ v & C \circ D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -u^T \circ v^T \\ & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & C \circ D - (u \circ v)(u^T \circ v^T) \end{bmatrix}。$$

注意到 $(u \circ v)(u^T \circ v^T) = (uu^T) \circ (vv^T)$ ，从而有

$$C \circ D - (u \circ v)(u^T \circ v^T) = \begin{cases} (C - uu^T) \circ (D - vv^T) \\ + uu^T \circ (D - vv^T) + (C - uu^T) \circ vv^T \end{cases}$$

我们从定理 6.6 的证明过程的(6.2.24)已知 $C - uu^T, D - vv^T$ 均是半正定矩阵，并且由定义 uu^T, vv^T 也是半正定矩阵。于是，按归纳法假定 $C \circ D - (u \circ v)(u^T \circ v^T)$ 半正定，从而

从而 $\begin{bmatrix} 1 & \\ & C \circ D - (u \circ v)(u^T \circ v^T) \end{bmatrix}$ 半正定，因此与它相合的 $A \circ B$ 半正定。

综上，命题对所有的正整数 n 成立。#

注：为什么可以假定 $a_{11} = b_{11} = 1$ ？

注：试将这一命题推广至正定矩阵。

(此面空白)

第七章 欧氏空间与酉空间

提要:

前面几章讨论的线性空间与线性变换没有度量的概念. 为了使线性空间更像通常的三维空间, 有必要在线性空间中增加度量.

§ 7.1 定义线性空间中向量之间的内积, 赋予线性空间距离的概念. 具有内积的实线性空间是 Euclid 空间, 复线性空间是酉空间. 内积给了线性空间一种新的结构, 基的选择在线性无关的基础上更进一步: 要求正交归一性. 基于正交性的讨论可以引进标准正交基, 也可以讨论正交补空间, 这大大拓宽了我们的思路.

§ 7.2 利用内积引进了共轭变换与正规变换概念.

基于第五章的讨论, 给出了酉空间内正规变换的最简矩阵形式是由特征值所组成的对角矩阵, Euclid 空间内的正规变换的最简矩阵形式是由特征值所刻画的对角(块)矩阵.

§ 7.3 研究了 Euclid 空间内特殊正规变换(正交变换、对称变换、反对称变换)的最简矩阵表示.

§ 7.4 讨论酉空间内特殊正规变换(酉变换、Hermite 变换)的最简矩阵. 最后, 又讨论了 Hermite 矩阵的谱分解定理与 Hermite 变换的正定性.

从矩阵的角度上来看, § 7.3 与 § 7.4 的讨论对应矩阵在正交相似或酉相似下的最简形式.

在此之前我们已初步了解了二次型与 Euclid 空间. 本章将在双线性函数的框架下重新讲解二次型与 Euclid 空间, 并推广到酉空间(复 Euclid 空间). 进而在双线性函数的框架下, 从正规变换的特征子空间入手, 讨论正交变换、酉变换、对称变换、反对称变换以及 Hermite 变换的特征子空间.

§1 Euclid 空间与酉空间

内积是一个典型的双线性函数. 按几何空间的度量要求, 这个函数还应该是正定的, (共轭) 对称的. 本节我们将以正定的(共轭)对称双线性函数定义内积.

7.1.1 Euclid 空间与酉空间

定义 7.1 设 f 是实线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上一个正定的对称双线性函数, 则

$$(\alpha, \beta) \triangleq f(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V \quad (7.1.1)$$

称为向量 α 与 β 的**内积**; 具有内积的实线性空间称为**欧几里得空间**或**Euclid 空间**(简称**欧氏空间**).

定义 7.2 设 g 是复线性空间 $V/\mathbb{C}$ 上一个正定的共轭对称双线性函数, 则

$$(\alpha, \beta) \triangleq g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V \quad (7.1.2)$$

称为向量 α 与 β 的 **内积**；具有内积的复线性空间称为 **酉空间**(unitary space)。

酉空间是 Euclid 空间对复数域上线性空间的推广，也称 **复 Euclid 空间**。如果没有特别说明，我们将用同样的记号 (α, β) 表示 Euclid 空间与酉空间内的内积。Euclid 空间与酉空间合称 **内积空间**，有时也称 Euclid 空间为实内积空间，酉空间为复内积空间。

例 7.1 复化 $\mathbb{R}^n$ 的规范内积作为酉空间 $\mathbb{C}^n$ 的规范内积。

设 $x, y, u, v \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbb{R}^n$ 的规范内积是 $f(x, y) = x^T y$ 。对于 $x + iy, u + iv \in \mathbb{C}^n$ ，定义

$$\begin{aligned} g(x + iy, u + iv) &\equiv (f(x, u) + f(y, v)) + i(f(x, v) - f(y, u)) \\ &= (x^T u + y^T v) + i(x^T v - y^T u) = (x + iy)^H (u + iv) \end{aligned} \quad (7.1.3)$$

是一个由实对称双线性正定函数 f **复化**得到的共轭对称双线性正定函数 g ，满足定义 7.2 的正定、共轭对称要求，因此我们称所有 n 维复向量构成的线性空间与内积 g 共同构成了酉空间 $\mathbb{C}^n$ 。

其中，称向量

$$(x + iy)^H = (x - iy)^T = x^T - iy^T \quad (7.1.4)$$

为向量 $(x + iy)$ 的 Hermite 转置或共轭转置。它是由向量 $(x + iy)$ 先共轭后再转置，或等价地先转置后再共轭得到的。#

$\forall \alpha \in V$ ，定义

$$|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)} \quad (7.1.5)$$

为向量 α 的 **长度或模**。 $|\alpha| = 1$ 时，称 α 为 **单位向量**。

$\forall \alpha, \beta \in V$ ，如果 $(\alpha, \beta) = 0$ ，则称 α 与 β **正交**。又规定零向量与任何向量正交。

注：特别留意，无论是 Euclid 空间还是酉空间，正交均满足： $(\alpha, \beta) = 0$ 当且仅当 $(\beta, \alpha) = 0$ ，这称为正交的对称性。

例 7.2 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ ， $a, b \in \mathbb{R}$ ，则 $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$ 是实内积函数。

注：这里记号 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ 表示最高次数不高于 n 次的实多项式，它是一个 $n+1$ 维的线性空间。

例 7.3 设 $x, y \in \mathbb{R}^2$ ，则 $(x, y) = x^T y$ 是 Euclid 空间的规范内积；设 $u, v \in \mathbb{C}^2$ ，则 $(u, v) = u^H v$ 是酉空间的规范内积。

例 7.4 $(u, v) = u^H \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} v$ 是酉空间的内积，它由 Euclid 空间内的内积

$(x, y) = x^T \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} y$ 依照例 7.1 的方法复化得到。

注：将内积定义为（共轭）对称双线性函数与我们上学期学习到的内积定义是不完全相同的，更具一般性。

上学期我们证明了在 Euclid 空间规范内积意义下的 Cauchy-Schwarz 不等式、三角不等式、平行四边形不等式，现在将它们推广到酉空间。

例 7.5 (Cauchy-Schwarz 不等式) 对内积空间 V 内任意的向量 α, β ，有

$$|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|. \quad (7.1.6)$$

证明 不妨设 $\alpha \neq 0$ ，由于内积的非负性，有

$$0 \leq (t\alpha + e^{i\theta}\beta, t\alpha + e^{i\theta}\beta) = t^2(\alpha, \alpha) + 2t\operatorname{Re}(\alpha, e^{i\theta}\beta) + (\beta, \beta),$$

因此实二次方程的判别式

$$\Delta = 4\{\operatorname{Re}[e^{i\theta}(\alpha, \beta)]\}^2 - 4(\alpha, \alpha)(\beta, \beta) \leq 0. \quad (7.1.7)$$

即

$$|\operatorname{Re}[e^{i\theta}(\alpha, \beta)]| \leq |\alpha| \cdot |\beta|. \quad (7.1.8)$$

选定合适的 $e^{i\theta}$ ，使 $e^{i\theta}(\alpha, \beta)$ 为实数，就知命题成立。#

例 7.6 对内积空间 V 内任意的向量 α, β ，证明三角不等式 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ 。

证明 由定义

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\operatorname{Re}(\alpha, \beta) \\ &\leq |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2|\alpha| \cdot |\beta| = (|\alpha| + |\beta|)^2, \end{aligned} \quad (7.1.9)$$

两侧开方即知命题成立。#

例 7.7 证明平行四边形等式 $|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2$ 。

证明 由定义

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\operatorname{Re}(\alpha, \beta) \\ |\alpha - \beta|^2 &= (\alpha - \beta, \alpha - \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha, \beta) \end{aligned} \quad (7.1.10)$$

两式相加即知命题成立。#

我们上面已经统一给出了在 Euclid 空间与酉空间中 α, β 正交的定义： α, β 正交当且仅当 $(\alpha, \beta) = 0$ 。下面讨论该定义的一个应用。

由于(7.1.10)中向量和的模计算中出现了 $\operatorname{Re}(\alpha, \beta)$ ，这对我们计算是很不方便的。为了摆脱实部的影响，如同例 7.5 一样，我们总可以选取适当 $e^{i\theta}$ ，使得 $(\alpha, e^{i\theta}\beta) = \operatorname{Re}(\alpha, e^{i\theta}\beta)$ 。在此 θ 下，我们可以得到 $|\alpha + e^{i\theta}\beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2(\alpha, e^{i\theta}\beta)$ 。

例 7.8 $|\alpha + e^{i\theta}\beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ 对任意的 θ 成立当且仅当 $(\alpha, \beta) = 0$ 。

证明 “仅当” 如前所述，由于 $|\alpha + e^{i\theta}\beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$ 对任意的实数 θ 均成立，我们选取某个适当的 θ 使得 $|\alpha + e^{i\theta}\beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2(\alpha, e^{i\theta}\beta)$ 成立。则易见 $(\alpha, \beta) = e^{-i\theta}(\alpha, e^{i\theta}\beta) = 0$ 。

“当” 由 $|\alpha + e^{i\theta}\beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\operatorname{Re}(\alpha, e^{i\theta}\beta)$ 和 $(\alpha, \beta) = 0$ 显然。#

注： $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} i \\ 0 \end{bmatrix}$ 不正交，但 $\left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2 + \left\| \begin{bmatrix} i \\ 0 \end{bmatrix} \right\|^2$ ，即复空间内勾股定理不

成立。

如上，在例 7.5-7.7 中，我们已经证明了：Cauchy-Schwarz 不等式，三角不等式，平行四边形等式在西空间与 Euclid 空间内成立。三角不等式是“三角形任意两边之和大于第三边”，而平行四边形等式则是“平行四边形的对角线的平方和等于四边的平方和”在内积空间的推广。而例 7.8 说明在西空间勾股定理不再是两个向量正交的充分必要条件。

由于 Cauchy-Schwarz 不等式成立，对于 $V/\mathbb{R}$ 上的 Euclid 空间，可定义两个向量 α 与 β 之间的夹角 $\langle \alpha, \beta \rangle$

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|}。 \quad (7.1.11)$$

注：向量代数中，内积的定义用了夹角的余弦；而此处是用一般的内积公理反过来定义夹角。

注：我们一般不在西空间中定义向量的夹角，因为它没有像 Euclid 空间内定义的夹角那么明确的几何意义。并且，两个西空间的向量内积可能是复数，即

$\frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|}$ 为复数。

7.1.2 度量矩阵与标准正交基

现在我们讨论 n 维内积空间内积的计算。设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维内积空间 V 的一组基， $\alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)u$ ， $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)v$ ，那么

$$(\alpha, \beta) = u^H (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)' (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n) v = u^H G v。 \quad (7.1.12)$$

这里

$$G = \begin{bmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & (\varepsilon_1, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ (\varepsilon_2, \varepsilon_1) & (\varepsilon_2, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_2, \varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon_1) & (\varepsilon_n, \varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix} \quad (7.1.13)$$

称为内积在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的 **度量矩阵**(metric matrix)或 **Gram 矩阵**。因为 (α, α) 对任意非零的向量 α 恒大于零, G 是正定的实对称矩阵或 Hermite 矩阵。

反过来, 给了一个正定的 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 对任意的 $u, v \in \mathbb{C}^n$, $g(u, v) = u^H A v$ 满足内积定义的要求。换句话说, 给定一个正定的度量矩阵就等价于赋与了一个 $\mathbb{C}^n / \mathbb{C}$ 内的内积, 使线性空间 $\mathbb{C}^n / \mathbb{C}$ 成为了酉空间。这个结论对 $\mathbb{R}^n / \mathbb{R}$ 也是成立的, 只不过要求 A 是正定实对称矩阵。

注: 双线性函数也有度量矩阵。

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维内积空间的两组基, 从第一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵是 T , 即 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n) T$ 。按共轭对称双线性函数的定义, 两组基下的度量矩阵是 Hermite 相合的。记这两组基下的度量矩阵分别为 G 与 H , 那么

$$H = T^H G T. \quad (7.1.14)$$

定理 7.1 若内积空间 V 内 s 个非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 相互正交, 则它们线性无关。

证明 (Lay Chp6.2 定理 4) #

若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维内积空间的 n 个相互正交的单位向量, 则由定理 7.1 可知它们是线性无关的, 从而形成的一组基。如果这组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 还满足: $(\varepsilon_i, \varepsilon_i) = 1 (1 \leq i \leq n)$, 那么称这组基为 **标准正交基**(orthonormal basis)。显然, 内积函数在标准正交基下的度量矩阵 G 是单位矩阵 E 。

从一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 求标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 的主要方法是 Gram-Schmidt 正交化, 在 David Lay 中已作了详细介绍, 这里仅给出结论。

$$\varepsilon'_p = \alpha_p - \sum_{j=1}^{p-1} (\varepsilon_j, \alpha_p) \varepsilon_j, \quad \varepsilon_p = \frac{\varepsilon'_p}{|\varepsilon'_p|} \quad (p=1, 2, \dots, s) \quad (7.1.15)$$

注: 在酉空间的内积下, $(\varepsilon_j, \alpha_p)$ 与 $(\alpha_p, \varepsilon_j)$ 互为共轭复数, 留意此处的写法, (7.1.15)的系数中 α_p 在共轭双线性函数的线性变量位置上。

注: 此方法对于给定一组线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 求取标准正交向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 同样有效, 见例 7.9。

Gram-Schmidt 正交化方法有明显的几何意义。(Lay Chap6.4)

定理 7.2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是内积空间 V 内的一组线性无关的向量, 那么可以几乎唯一地构造 V 内的一组标准正交向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$, 使

$$\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) = \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p) \quad (p=1, 2, \dots, s). \quad (7.1.16)$$

注: 这里“几乎唯一”的含义是: 对于每个 ε_k ($k=1, 2, \dots, p$), 如果它们都乘一个模为 1 的常数, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 仍是标准正交基, 且对空间 $\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p)$ 没有影响。

注: 再次强调, 内积空间 V 包含了 Euclid 空间和酉空间。

例 7.9 由 $w_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 经 Gram-Schmidt 正交化方法可能得到对应的标

准正交向量是 $u_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, u_2 = \frac{1}{5\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$ 。

例 7.10 考虑实多项式 $\mathbb{R}[x]$ 构成的 Euclid 空间, 其内的内积定义为

$$(p(x), q(x)) = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

将 Gram-Schmidt 正交化方法应用于序列 $1, x, x^2, x^3, \dots$ 给出正交序列

$$\hat{u}_1(x) = 1$$

$$\hat{u}_2(x) = x - \frac{\int_{-1}^1 x \cdot 1 dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} \cdot 1 = x$$

$$\hat{u}_3(x) = x^2 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot 1 dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} \cdot 1 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} \cdot x = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$\hat{u}_4(x) = x^3 - \frac{\int_{-1}^1 x^3 \cdot 1 dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} \cdot 1 - \frac{\int_{-1}^1 x^3 \cdot x dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} \cdot x - \frac{\int_{-1}^1 x^3 \cdot (x^2 - \frac{1}{3}) dx}{\int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx} \cdot (x^2 - \frac{1}{3}) = x^3 - \frac{3}{5}x$$

等。这一正交多项式序列称为 Legendre 多项式。#

注: 取不同的内积可以得到不同的正交多项式序列。

注: 同一个线性空间可以赋与不同的内积。

几何上, 从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 出发由 Gram-Schmidt 正交化获得的标准正交向量

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 中的前 p 个互相决定, 这样在子空间 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ 中, 从基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p$ 到基 $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 的过渡矩阵是上三角矩阵, 一般记为 R 。

对于 $\mathbb{R}^n$ 空间, 由于基向量构成的矩阵 $(\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)$ 与 $(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)$ 为 n 阶矩阵, 将上面这一事实以矩阵的形式写出来就是所谓的 QR 分解。

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $V/\mathbb{R}$ 的任意一组基, 内积在此基下的度量矩阵为对称正定矩阵 G 。对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 作 Gram-Schmidt 正交化, 得(7.1.16)的矩阵表达式

$$(\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) R,$$

其中 R 是上三角矩阵, 重新计算原来的度量矩阵得到

$$G = R^T R. \quad (7.1.17)$$

上式表明任意的实对称正定矩阵可以分解为上三角矩阵的乘积, 这就是著名的 Cholesky 分解。

例 7.11 重写例 7.9 为 QR 分解的形式, $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/5 & -8/5\sqrt{5} \\ 4/5 & 6/5\sqrt{5} \\ 0 & 5/5\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & \sqrt{5} \end{bmatrix}$, 其

中 $G = \begin{bmatrix} 25 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & \sqrt{5} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & \sqrt{5} \end{bmatrix} = R^T R$ 。#

定理 7.3 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 是内积空间 V 内的一组标准正交向量。任给 $\alpha \in V$, α 关于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 的 Fourier 展开

$$\hat{\alpha} = (\varepsilon_1, \alpha)\varepsilon_1 + (\varepsilon_2, \alpha)\varepsilon_2 + \cdots + (\varepsilon_s, \alpha)\varepsilon_s, \quad (7.1.18)$$

满足 Bessel 不等式

$$|\hat{\alpha}| \leq |\alpha|, \quad (7.1.19)$$

且

$$\alpha - \hat{\alpha} \perp \varepsilon_p \quad (p=1, 2, \dots, s). \quad (7.1.20)$$

Fourier 展开 $\hat{\alpha}$ 的几何意义是向量 α 在空间 $\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s)$ 内的正投影。

注: 在内积下, (ε_i, α) 与 (α, ε_i) 互为共轭, 留意此处的写法。

定理 7.4 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维内积空间 V 的一组标准正交基。任给 $\alpha, \beta \in V$, α 关于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的 Fourier 展开

$$\hat{\alpha} = (\varepsilon_1, \alpha)\varepsilon_1 + (\varepsilon_2, \alpha)\varepsilon_2 + \cdots + (\varepsilon_n, \alpha)\varepsilon_n,$$

为 α 自身, 且满足 Parseval 恒等式

$$(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^n \overline{(\varepsilon_k, \alpha)} (\varepsilon_k, \beta). \quad (7.1.21)$$

注: 这就是常说的: 向量的内积等于其坐标向量的内积, 其前提是选定了一组标准正交基。

注：定理 7.3 与定理 7.4 在傅里叶级数理论中具有重要应用，相关内容将于《数学分析》中学习。

7.1.3 酉矩阵与正交矩阵

定义 7.3 若 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$U^H U = E, \quad (7.1.22)$$

则称 U 是酉矩阵（复正交矩阵）；当 U 是实矩阵时，称为正交矩阵。（LaySec6.2, ex27,28）

例 7.12 正交矩阵与酉矩阵

$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 是旋转矩阵， $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$ 是反射矩阵。

$\begin{bmatrix} 1 & \\ & i \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \cos \theta & -i \sin \theta \\ \sin \theta & i \cos \theta \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \cos \theta & -i \sin \theta \\ -i \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 是酉矩阵。

例 7.13 分离酉矩阵实部与虚部 $U = U_r + iU_i$ ，共轭转置是 $U^H = U_r^T - iU_i^T$ ，则

$$E = U^H U = (U_r^T U_r + U_i^T U_i) + i(U_r^T U_i - U_i^T U_r), \quad (7.1.23)$$

分离积的实部与虚部得到

$$E = U_r^T U_r + U_i^T U_i, \quad O = U_r^T U_i - U_i^T U_r. \quad (7.1.24)$$

定理 7.5 若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维内积空间 V 的一组标准正交基。令

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)U,$$

则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组标准正交基当且仅当 $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵。

证明 必要性 内积在不同基下的度量矩阵 Hermite 相合，故

$$U^H E U = E,$$

即 $U^H U = E$ ， U 是酉矩阵。

充分性 U 是酉矩阵，故可逆，于是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 也是一组基。设内积在此基下的度量矩阵为 G ，则 $G = U^H E U = E$ ，从而 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一组标准正交基。#

定理 7.5 给出了酉矩阵的一个等价定义，即酉矩阵是 n 维酉空间内两组标准正交基之间的过渡矩阵。

例 7.14 设 $\mathbb{R}^2$ 的规范内积下， $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ 与 $\left\{ \begin{bmatrix} 4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} \right\}$ 都是标准正交基。

命题 7.1 若 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵（正交矩阵），则

i) $A^{-1} = A^H$ 是酉矩阵 ($A^{-1} = A^T$ 是正交矩阵);

ii) AB 是酉矩阵 (正交矩阵)。

由于 E 也是酉矩阵, 全体 n 阶酉矩阵构成群 $U(n)$ 。特别地, 行列式为 1 的全体 n 阶酉矩阵构成群 $U_+(n)$ 。相应的正交矩阵的群分别为 $O(n)$ 与 $O_+(n)$ 。对于三维几何空间, $O_+(3)$ 代表了几何空间内全体可能的刚体转动。

注: 简单地说, 群是一个乘法与逆封闭的集合。

我们已经知道一个 n 维空间 V 内的线性变换在不同基下的矩阵是相似的。若将线性空间的“基”升级为内积空间 V 的标准正交基, “相似”升级为“酉相似”, 线性变换在不同正交基下的两个矩阵是不仅是相似的, 而且也是酉相合 (Hermite 相合) 的。在 Euclid 空间内, 酉相似是正交相似。

定义 7.4 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维内积空间的两组标准正交基, 它们之间的过渡矩阵是酉矩阵 U , 即 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)U$ 。记 n 维内积空间内的线性变换 $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵分别为 A 与 B , 那么

$$B = U^{-1}AU = U^H AU. \quad (7.1.25)$$

这样的关系称为酉相似, A 与 B 既相似又酉相合 (Hermite 相合)。在 Euclid 空间内积之下, 它们是正交相似。

7.1.4 正交补空间

对于有限维内积空间, 我们总可以从子空间 W 的任意补空间 N (定义 4.16), 经对子空间 W 正交化, 做出一个与 W 正交的空间。设子空间 W 的维数是 s , 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ 是 W 的一组标准正交基。取 W 的任意补空间 $N = \text{span}(\alpha_{s+1}, \alpha_{s+2}, \dots, \alpha_n)$, 作

$$\varepsilon'_{s+j} = \alpha_{s+j} - (\varepsilon_1, \alpha_{s+j})\varepsilon_1 - \dots - (\varepsilon_s, \alpha_{s+j})\varepsilon_s \quad (j=1, 2, \dots, n-s).$$

经过正交化修改基向量组的 $W^\perp = \text{span}(\varepsilon'_{s+1}, \varepsilon'_{s+2}, \dots, \varepsilon'_n)$ 是 W 的一个补空间, 且 W 与 $W^\perp$ 的基向量相互正交, 因而任意 W 中的向量与任意 $W^\perp$ 中的向量相互正交; 且 W 与 $W^\perp$ 之和是空间 V 。

注: 上面构造的 $\varepsilon'_{s+1}, \varepsilon'_{s+2}, \dots, \varepsilon'_n$ 是正交向量组吗?

注: 一般地 $W^\perp \neq N$, 即补空间不一定是正交补空间。

定义 7.5 设 W 是 n 维内积空间 V 的一个子空间, 称

$$W^\perp = \{\alpha \in V \mid (\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\} \quad (7.1.26)$$

为 W 的正交补。显然 $W^\perp$ 也是 V 的子空间。

注： $\text{Col } A$ 是 $\text{Nul } A^H$ 的正交补吗？

注：补空间不惟一，但正交补空间惟一。

命题 7.2 设 W 是 n 维内积空间 V 的子空间，则 $V = W \oplus W^\perp$ ，且子空间 W 的标准正交基与正交补子空间 $W^\perp$ 的标准正交基的并是 V 的一组标准正交基。

证明 设 $\alpha \in W \cap W^\perp$ ，则由正交补的定义直接得到 $(\alpha, \alpha) = 0$ ，所以 $\alpha = 0$ 。由定理 4.2， $W + W^\perp$ 是直和。不妨设 $s = \dim W$ 。又由正交补的定义，容易证明 $n = \dim W \oplus \dim W^\perp$ ，因此，可以记 W 与 $W^\perp$ 标准正交基分别为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$ 与 $\varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n$ 。由于 W 与 $W^\perp$ 正交，所以 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s$ 与 $\varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n$ 相互正交，所以 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s, \varepsilon_{s+1}, \dots, \varepsilon_n$ 是一组相互正交的归一向量组，是 V 的一组标准正交基。#

注：这一命题还说明 $(W^\perp)^\perp = W$ ，正交空间的直和在本讲义中也记为 $V = W \oplus^\perp W^\perp$ 。

注：在第四章我们定义的空间的直和分解仅要求向量分解的表达式唯一即可，并不要求正交性，子空间的补子空间不惟一，但子空间的正交补子空间惟一。

注：正交性是我们第 7 章新引入的概念，正交补显然依赖于内积的引入。

例 7.15 求 Euclid 子空间 $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3$ 的正交补 $W^\perp$ 。

解 任何属于 $W^\perp$ 的向量均与 W 的基向量正交，使用规范的正交条件，它的分量满足方程

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}.$$

其基本解是 $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix}$ ，所以 $W^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$ 。

注：如引入度量矩阵 $G = 2E$ 或 $G = \text{diag}(1, 2, 3)$ ，正交补空间 $W^\perp$ 是什么？

例 7.16 求酉子空间 $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -i \\ 2 \\ i \end{bmatrix} \right\} \subset \mathbb{C}^3$ 的正交补 $W^\perp$ 。

解 任何属于 $W^\perp$ 的向量均与 W 的基向量正交，使用规范的正交条件 $u^H v = 0$ ，得到实分量与虚分量满足的方程

$$\begin{cases} 3(x_1 + iy_1) + 4(x_2 + iy_2) = 0 \\ i(x_1 + iy_1) + 2(x_2 + iy_2) - i(x_3 + iy_3) = 0 \end{cases}$$

其基础解系仅含一个线性无关的向量 $\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 4+6i \end{bmatrix}$, 所以 $W^\perp = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 4+6i \end{bmatrix}\right\}$ 。

注：用正交补的语言描述上述事实就是：齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = 0$ 的解空间 $\text{Nul}A$ 等于 $(\text{Col}A^H)^\perp$ 。

命题 7.3 n 维内积空间 V 内的任意一组相互正交的单位向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_s$ 都可以扩充为 V 的标准正交基。

证明 设 $W = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_s)$, 在 $W^\perp$ 内取出一组标准正交基 $\mathbf{e}_{s+1}, \dots, \mathbf{e}_n$, 则它们的并 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_s, \mathbf{e}_{s+1}, \dots, \mathbf{e}_n$ 就是 V 的一组标准正交基。#

例 7.17 由正交归一向量组 $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \frac{1}{5\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$ 扩充 $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{5\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix}$ 就得到

$\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基。

设 $\alpha \in V$, 在 W 上作 α 的 Fourier 展开式 $\hat{\alpha} = (\mathbf{e}_1, \alpha)\mathbf{e}_1 + (\mathbf{e}_2, \alpha)\mathbf{e}_2 + \dots + (\mathbf{e}_s, \alpha)\mathbf{e}_s$, 那么 $\alpha = \hat{\alpha} + \alpha^\perp$, $\hat{\alpha} \in W$, $\alpha^\perp \in W^\perp$ 。此处 $\hat{\alpha}$ 是 W 内最接近 α 的元素, 也就是说, $\hat{\alpha}$ 是 α 在 W 内的最佳近似, 下面证明之。

$\forall \beta \in W$, 有

$$|\alpha - \beta|^2 = |\hat{\alpha} + \alpha^\perp - \beta|^2 = |\hat{\alpha} - \beta|^2 + |\alpha^\perp|^2 \geq |\alpha^\perp|^2 = |\alpha - \hat{\alpha}|^2.$$

注意到, $\beta = \hat{\alpha}$ 是 W 内满足 $\alpha - \beta \in W^\perp$ 的惟一向量。这样, α 在 W 内的最佳近似就是 α 的 Fourier 展开式 $\hat{\alpha}$ 。

例 7.18 求向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 在子空间 $W = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -4i \end{bmatrix}\right\} \subset \mathbb{C}^3$ 内的最佳近似。

解 先用 Gram-Schmidt 方法求得 W 的标准正交基 $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{25} \begin{bmatrix} -12 \\ 9 \\ -20i \end{bmatrix}$ 。从而

$$\hat{\alpha} = \frac{7}{25} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{-3+20i}{625} \begin{bmatrix} -12 \\ 9 \\ -20i \end{bmatrix} = \frac{1}{625} \begin{bmatrix} 561-240i \\ 673+180i \\ 400+60i \end{bmatrix}, \quad \alpha^\perp = \frac{1}{625} \begin{bmatrix} 64+240i \\ -48-180i \\ 225-60i \end{bmatrix}.$$

7.1.5 内积空间的同构

定义 7.6 设 V_1 与 V_2 是两个内积空间, 如果存在 V_1 与 V_2 之间的一个双线性映射 σ , 并保持保持内积关系, 则称 σ 是内积空间 V_1 与 V_2 的**同构映射**, 简称 V_1 与 V_2 **同构**。

注: 定义 7.6(ii)“ σ 保持内积关系”的含义是: 对于 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V_1$, 映射 σ 满足:

$$(\alpha_1, \alpha_2)_{V_1} = (\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2))_{V_2}。$$

这里, $(\alpha_1, \alpha_2)_{V_1}$ 表示 V_1 内 α_1 与 α_2 的内积, $(\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2))_{V_2}$ 则表示 V_2 内 $\sigma(\alpha_1)$ 与 $\sigma(\alpha_2)$ 的内积。 V_1 与 V_2 的内积可以是不同的。

在同构的意义下, 任意 n 维内积空间与 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 具有相同运算规则与性质。

§ 2 正规变换

7.2.1 共轭变换、正规变换

共轭变换

若 $\mathcal{A}$ 是 n 维内积空间 V 内的线性变换, 给定 $\beta \in V$, 可以确定一个关于 $\alpha \in V$ 的线性函数 $\ell_\beta(\alpha) = (\beta, \mathcal{A}\alpha)$ 。由于内积函数是非退化的共轭对称双线性函数, 根据 Riesz 表示定理 (定理 6.1), 存在惟一的从 V 的对偶空间 V^* 到 V 线性映射 $\sigma: V^* \rightarrow V$, 使得 $\ell_\beta(\alpha) = (\sigma(\ell_\beta), \alpha)$ 对所有的 $\alpha \in V$ 成立。令 $\mathcal{A}^*\beta = \sigma(\ell_\beta)$, 则

$$(\beta, \mathcal{A}\alpha) = (\mathcal{A}^*\beta, \alpha)$$

这样就说明了 $\mathcal{A}^*\beta$ 的存在性与惟一性。关于线性性

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}^*(r\beta + s\gamma), \alpha) &= (r\beta + s\gamma, \mathcal{A}\alpha) \\ &= \bar{r}(\beta, \mathcal{A}\alpha) + \bar{s}(\gamma, \mathcal{A}\alpha) \\ &= \bar{r}(\mathcal{A}^*\beta, \alpha) + \bar{s}(\mathcal{A}^*\gamma, \alpha) \\ &= (r\mathcal{A}^*\beta, \alpha) + (s\mathcal{A}^*\gamma, \alpha) \\ &= (r\mathcal{A}^*\beta + s\mathcal{A}^*\gamma, \alpha) \end{aligned}$$

由于上式对所有的 $\alpha \in V$ 成立, 所以

$$\mathcal{A}^*(r\beta + s\gamma) = r\mathcal{A}^*\beta + s\mathcal{A}^*\gamma。$$

定义 7.7 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维内积空间 V 内的线性变换, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$, V 内的线性变换 $\mathcal{A}^*$ 满足

$$(\beta, \mathcal{A}\alpha) = (\mathcal{A}^*\beta, \alpha), \quad (7.2.1)$$

则称 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的**共轭变换**。因内积是共轭对称双线性函数, 满足 $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$, 因

而也有

$$(\mathcal{A}a, \beta) = (a, \mathcal{A}^* \beta). \quad (7.2.2)$$

取 V 的一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ ，在这组标准正交基下，设线性变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A ，线性变换 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 B ，即

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)A; \quad \mathcal{A}^*(\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)B.$$

对任意的 $a = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)x$ ， $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)y$ ，由于标准正交基的度量矩阵为单位矩阵，(7.2.1)给出

$$y^H(Ax) = (A^H y)^H x = (By)^H x.$$

由于向量 a 与 β 的任意性， $B = A^H$ ，即 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 A^H 。#

注：如果不是标准正交基，从证明过程中也可以立刻得出 B 与 A 满足关系 $B = G^{-1}A^H G$ ，其中 G 是内积函数在该非标准正交基下的度量矩阵。

命题 7.4 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 n 维内积空间 V 内的线性变换，它们的共轭变换具有以下六个性质：

- i) $\mathcal{B}^* = \mathcal{B}$;
- ii) $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$;
- iii) $(k\mathcal{A})^* = \bar{k}\mathcal{A}^*$;
- iv) $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$;
- v) $(\mathcal{AB})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$;
- vi) $\mathcal{A}$ 可逆当且仅当 $\mathcal{A}^*$ 可逆，且 $(\mathcal{A}^*)^{-1} = (\mathcal{A}^{-1})^*$ 。

证明 只给出 v) 与 vi) 的证明思路，其余留作习题。

$$v) \quad (a, (\mathcal{AB})^* \beta) = (\mathcal{AB}a, \beta) = (\mathcal{B}a, \mathcal{A}^* \beta) = (a, \mathcal{B}^* \mathcal{A}^* \beta) \text{ 给出 } (\mathcal{AB})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*.$$

$$vi) \quad (a, \beta) = (\mathcal{A}^{-1} \mathcal{A}a, \beta) = (\mathcal{A}a, (\mathcal{A}^{-1})^* \beta) = (a, \mathcal{A}^* (\mathcal{A}^{-1})^* \beta) \text{ 给出 } \mathcal{A}^* (\mathcal{A}^{-1})^* = \mathcal{I}. \quad \#$$

注：上述“证明”只是大致的证明思路，只说明了对于 $\forall a, \beta$ ，成立

$$(a, (\mathcal{AB})^* \beta) = (a, \mathcal{B}^* \mathcal{A}^* \beta) \text{ 和 } (a, \beta) = (a, \mathcal{A}^* (\mathcal{A}^{-1})^* \beta),$$

但这并不立刻意味着 $(\mathcal{AB})^* = \mathcal{B}^* \mathcal{A}^*$ 和 $\mathcal{A}^* (\mathcal{A}^{-1})^* = \mathcal{I}$ 。想要给出完整的证明，还需要对内积函数的性质进行一些应用，请读者思考。

正规变换

定义 7.8 设 $\mathcal{N}$ 是 n 维内积空间 V 内的一个线性变换，若

$$\mathcal{NN}^* = \mathcal{N}^* \mathcal{N}, \quad (7.2.3)$$

则称 $\mathcal{N}$ 是**正规变换**(normal transformation)。

正规变换 $\mathcal{N}$ 在**标准正交基**下对应的矩阵 N 称为**正规矩阵**(normal matrix)，显

然 $\mathcal{N}^*$ 对应于 N^H 。与(7.2.3)对应, 正规矩阵满足

$$NN^H = N^H N. \quad (7.2.4)$$

反过来, 正规矩阵也一定是某组标准正交基下正规变换的矩阵。对称矩阵、反对称矩阵、Hermite 矩阵、反 Hermite 矩阵、对角矩阵、酉矩阵都是正规矩阵, 因而它们对应的线性变换也都是正规变换。

注: 我们自然要问非标准正交基下, 正规变换的矩阵满足什么样的条件?

注: 一般地, 两个正规(矩阵)变换的和与积不是正规(矩阵)变换。

例 7.19 2 阶正规矩阵的形式。

设 $N = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 那么

$$N^T N = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & d^2 + b^2 \end{bmatrix}, \quad NN^T = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & d^2 + c^2 \end{bmatrix}.$$

若 N 是正规矩阵, 可交换条件给出

$$b^2 = c^2, ab + cd = ac + bd \Rightarrow (b+c)(b-c) = (a-d)(b-c) = 0.$$

所以 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 内正规矩阵形式上是对称矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$ 或正交旋转拉伸矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ 。

当 $b \neq 0$ 时, 实正规矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量是复的。

$\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 内正规矩阵有 (并非全部)

$$\begin{bmatrix} a & c \\ \bar{c} & d \end{bmatrix} (a, d \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{C}), \quad \begin{bmatrix} f & \\ & g \end{bmatrix} (f, g \in \mathbb{C}).$$

上面第一个矩阵就是 Hermite 矩阵, 而第二个矩阵是我们接下来要讨论的复正规变换的矩阵标准型。

注: 请读者进行类似于我们上面对实正规矩阵的讨论, 给出 $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ 内所有正规矩阵可能的形式。

7.2.2 复正规变换的空间分解定理

关于线性变换, 定理 5.3 告诉我们: 若线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_r)^{k_r} \quad (k_i > 0, i = 1, 2, \dots, r),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 是 $f(\lambda)$ 的全体互异根 (零点), 则 V 是广义特征子空间的直和

$$V = \ker(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{J})^{k_1} \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_2 \mathcal{J})^{k_2} \oplus \dots \oplus \ker(\mathcal{A} - \lambda_r \mathcal{J})^{k_r}.$$

接下来，我们将证明：对于正规变换，这一结果可以加强为

$$V = \ker(\mathcal{N} - \lambda_1 \mathcal{E}) \oplus^\perp \ker(\mathcal{N} - \lambda_2 \mathcal{E}) \oplus^\perp \cdots \oplus^\perp \ker(\mathcal{N} - \lambda_r \mathcal{E}),$$

其中 $\ker(\mathcal{N} - \lambda_i \mathcal{E})$ ($i=1,2,\dots,r$) 相互正交。记号“ $\oplus^\perp$ ”表示子空间的正交直和或正交子空间的直和。

注：中文教材上正交直和用带圆圈的 $\perp$ 表示，但本讲义所用的编辑器不支持。

命题 7.5 酉空间 V 内的线性变换 $\mathcal{N}$ 的不变子空间 W 的正交补 $W^\perp$ 是共轭变换 $\mathcal{N}^*$ 的不变子空间。

证明 $\forall \alpha \in W, \beta \in W^\perp$, 有

$$(\alpha, \mathcal{N}^* \beta) = (\mathcal{N} \alpha, \beta) = 0. \quad (7.2.5)$$

这表明 $\mathcal{N}^* \beta \in W^\perp$, 即 $W^\perp$ 是共轭变换 $\mathcal{N}^*$ 的不变子空间。#

注：取 V 内的一组标准正交基，可以从矩阵的角度重写出证明过程。例如，
 $(\alpha, \mathcal{N}^* \beta) = (\mathcal{N} \alpha, \beta) = 0$ 可改写为 $\mathbf{x}^H (A^H \mathbf{y}) = (A \mathbf{x})^H \mathbf{y} = 0$ 。请完成这个证明。

命题 7.6 若 $\mathcal{N}$ 是酉空间 V 内的正规变换， $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \forall \alpha, \beta \in V$ ，那么

- i) $(\mathcal{N} \alpha, \mathcal{N} \beta) = (\mathcal{N}^* \alpha, \mathcal{N}^* \beta)$ ，特别地， $(\mathcal{N} \alpha, \mathcal{N} \alpha) = (\mathcal{N}^* \alpha, \mathcal{N}^* \alpha)$ ；
- ii) $\ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}) = \ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E})^*$ ，特别地， $\ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^*$ ；
- iii) $\ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}) = \ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E})^k$ ($k \geq 2$)，特别地， $\ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^k$ ($k \geq 2$)。

证明

- i) 由定义 $(\mathcal{N} \alpha, \mathcal{N} \beta) = (\alpha, \mathcal{N}^* \mathcal{N} \beta) = (\alpha, \mathcal{N} \mathcal{N}^* \beta) = (\mathcal{N}^* \alpha, \mathcal{N}^* \beta)$ ；
- ii) 由 i)，内积的正定性表明 $\mathcal{N} \alpha = 0 \Leftrightarrow \mathcal{N}^* \alpha = 0$ ，即 $\ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^*$ ；另外，由于 $\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}$ 也是正规变换， $\ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}) = \ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E})^*$ ；
- iii) $\forall \xi \in \ker \mathcal{N}^k$ ，由 ii) $\mathcal{N}^{k-1} \xi \in \ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^*$ ，所以 $\mathcal{N}^* \mathcal{N}^{k-1} \xi = 0$ ，于是
 $(\mathcal{N}^{k-2} \xi, \mathcal{N}^* \mathcal{N}^{k-1} \xi) = (\mathcal{N}^{k-1} \xi, \mathcal{N}^{k-1} \xi) = 0$ 。
 由内积的正定性可推知 $\mathcal{N}^{k-1} \xi = 0$ 。如此继续，可得 $\mathcal{N} \xi = 0$ ，即 $\ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^k$ 。
 最后，由于 $\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}$ 也是正规变换，结论成立。#

注：“ $\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}$ 也是正规变换”需要证明。

注： $\ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E}) = \ker(\mathcal{N} - \lambda \mathcal{E})^k$ 表明正规变换的最小多项式仅含不可约多项式的一次幂；也表示正规变换的广义特征子空间就是特征子空间。

注：取 V 内的一组标准正交基，同样可以用矩阵形式写出上述命题证明过程。
 例如，可以将 $\ker \mathcal{N} = \ker \mathcal{N}^*$ 的证明改写为（研究最小二乘法时用过的办法）

$$\begin{aligned} N\mathbf{x} = 0 &\Leftrightarrow (N\mathbf{x})^H N\mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x}^H N^H N\mathbf{x} = 0 \\ &\Leftrightarrow \mathbf{x}^H N N^H \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow (N^H \mathbf{x})^H N^H \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow N^H \mathbf{x} = 0 \end{aligned}$$

请仿照写出命题 7.6 的其他证明过程。

例 7.20 $a+ib$ 是正规矩阵 $N = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ 的特征值, $a-ib$ 是 N^H 的特征值, 不难验证:

$$\ker(N - (a+bi)E) = \ker(N^H - (a-bi)E) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}.$$

注: 例题 7.20 验证了对于正规变换 $\mathcal{N}$ 而言, $\ker(\mathcal{N} - \lambda\mathcal{E}) = \ker(\mathcal{N} - \lambda\mathcal{E})^*$ 。

命题 7.7 若 $\mathcal{N}$ 是 n 维酉空间 V 内的正规变换, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 是 $\mathcal{N}$ 的特征值, 那么 $\ker(\mathcal{N} - \lambda_1\mathcal{E}) \perp \ker(\mathcal{N} - \lambda_2\mathcal{E})$ 。

证明 对于 $\forall \alpha \in \ker(\mathcal{N} - \lambda_1\mathcal{E}), \forall \beta \in \ker(\mathcal{N} - \lambda_2\mathcal{E})$, 那么

$$0 = (\beta, (\mathcal{N} - \lambda_1\mathcal{E})\alpha) = ((\mathcal{N} - \lambda_1\mathcal{E})^*\beta, \alpha) = ((\bar{\lambda}_2 - \bar{\lambda}_1)\beta, \alpha) = (\lambda_2 - \lambda_1)(\beta, \alpha),$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 立得 $(\beta, \alpha) = 0$ 。可见 $\ker(\mathcal{N} - \lambda_1\mathcal{E}) \perp \ker(\mathcal{N} - \lambda_2\mathcal{E})$ 成立。#

这也就是说正规变换 $\mathcal{N}$ 的属于不同特征值的特征子空间相互正交。

由命题 7.6、命题 7.7 与定理 5.3 立即得到正规变换的空间分解定理。

定理 7.6 设 n 维酉空间 V 内的正规变换 $\mathcal{N}$ 的特征多项式的因式分解为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_r)^{k_r} \quad (k_i > 0, i = 1, 2, \dots, r),$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ 是 $f(\lambda)$ 的全体互异根, 则 V 可以表示为一系列 $\mathcal{N}$ -子空间的正交直和

$$V = V_1 \oplus^\perp V_2 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp V_r,$$

其中

$$V_i = \ker(\mathcal{N} - \lambda_i\mathcal{E}) = \text{im} \prod_{j=1, j \neq i}^r (\mathcal{N} - \lambda_j\mathcal{E}), \dim V_i = k_i \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

是相互正交的。

注: 请对比 n 维酉空间 V 内的正规变换 $\mathcal{N}$ 的空间分解定理与一般线性变换的空间分解定理的差异。

注: 请讨论定理 7.6 与“空间第一分解定理”与“空间第二分解定理”的关系。

推论 n 维酉空间 V 内的正规变换 $\mathcal{N}$ 的最小多项式不含重因式。

选 $V_i = \ker(\mathcal{N} - \lambda_i\mathcal{E})$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 的标准正交基之并作为 V 的一组标准正交基, 显然正规变换 $\mathcal{N}$ 对应的矩阵是对角的。

定理 7.6-1 n 维酉空间 V 内的正规变换 $\mathcal{N}$ 在某组标准正交基下的矩阵是对角阵。

定理 7.6-2 正规矩阵 $N \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 酉相似于对角阵。

注: 酉相似既是相似, 也是 Hermite 相合。这是因为酉矩阵 U 满足 $U^H = U^{-1}$ 。

注：从定理 7.6 可以看出：正规变换的最小多项式不含不可约多项式的非一次幂；正规变换的 Jordan 标准形矩阵为对角矩阵；正规变换具有 n 个两两正交的特征向量。

7.2.3 实正规变换的空间分解定理

我们从定理 5.2 与定理 5.7 研究了 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 关于线性变换 $\mathcal{A}$ 的分解。结合定理 7.6，我们将给出实正规变换 $\mathcal{A}$ 的“空间第一分解定理”----空间可以按特征多项式的不可约分解拆分为一系列（广义）特征空间的直和；“空间第二分解定理”----每个（广义）特征子空间可以继续分解拆分为一系列一维或二维子空间的直和。

类似于第五章的讨论，对于复特征值对 $\mu = a \pm ib$ ($b \neq 0$)，我们将给出 $\mathcal{A}$ 限制在子空间 $M = \ker(\mathcal{A}^2 - 2a\mathcal{A} + (a^2 + b^2)\mathcal{E})$ 内的标准形；对于实特征值 λ ，结论与复数域情形类似，不再讨论。

最后我们将推导正规变换 $\mathcal{A}$ 在 $V/\mathbb{R}$ 内的矩阵标准形。这个逻辑和我们在第五章中从 $V/\mathbb{C}$ 内线性变换 $\mathcal{A}$ 的 Jordan 标准型到 $V/\mathbb{R}$ 内 Jordan 标准型的思路一致。

结合定理 5.2 与复正规变换的讨论，可以推测对于 Euclid 空间内的实正规变换而言，其“空间第一分解定理”的形式应为：

定理 7.7 n 维欧氏空间 $V/\mathbb{R}$ 内的正规变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的因式分解为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r} \cdot (\lambda^2 - 2p_1\lambda + p_1^2 + q_1^2)^{\ell_1} \cdots (\lambda^2 - 2p_s\lambda + p_s^2 + q_s^2)^{\ell_s}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ ，为 $f(\lambda)$ 的全体互异实根； $p_i \pm iq_i, \dots, p_s \pm iq_s$ （其中 $p_i, q_i \in \mathbb{R}, q_i \neq 0$ ($i=1, \dots, s$)）为 $f(\lambda)$ 的全体互异共轭复根对。则 V 可以表示为一系列 $\mathcal{A}$ 子空间的正交直和

$$V = W_1 \oplus^\perp \cdots \oplus^\perp W_s \oplus^\perp M_1 \oplus^\perp \cdots \oplus^\perp M_t, \quad (7.2.6)$$

其中子空间

$$W_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}), \dim W_i = k_i \quad (i=1, 2, \dots, r)$$

$$M_j = \ker(\mathcal{A}^2 - 2p_j\mathcal{A} + (p_j^2 + q_j^2)\mathcal{E}), \dim M_j = 2\ell_j \quad (j=1, 2, \dots, s)$$

是相互正交的。

注：证明定理 7.7 的关键是

i) $W_i = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{k_i} = \ker(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})$

$$M_j = \ker(\mathcal{A}^2 - 2p_j\mathcal{A} + (p_j^2 + q_j^2)\mathcal{E})^{\ell_j} = \ker(\mathcal{A}^2 - 2p_j\mathcal{A} + (p_j^2 + q_j^2)\mathcal{E});$$

ii) $\mathcal{A}$ -子空间 W_i ($i=1, 2, \dots, r$) 与 M_j ($j=1, 2, \dots, s$) 两两正交。

不难发现, (i)与(ii)仅是命题 7.6 与命题 7.7 在 Euclid 空间内的形式。

命题 7.8 若 $\mu = a + ib$ ($b \neq 0$) 与 $\mathbf{u} = \mathbf{x} + i\mathbf{y}$ 是实正规矩阵 $N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的复特征值与对应的复特征向量, 则

i) $\bar{\mu} = a - ib$ 与 $\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{x} - i\mathbf{y}$ 也是 $N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的复特征值与对应的复特征向量;

ii) $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{y}, \mathbf{x}^T \mathbf{y} = 0$;

iii) $N(\mathbf{x} \ \mathbf{y}) = (\mathbf{x} \ \mathbf{y}) \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$;

证明 i) 这是实特征问题的一般性结论, 显然成立。(Lay Sec5.5)

ii) 将 N 理解为酉空间内正规变换 $\mathcal{N}$ 的正规矩阵, 运用命题 7.6, 知 $\bar{\mu}$ 与 $\bar{\mathbf{u}}$ 是 N^T 的特征值与特征向量。于是

$$\mu \mathbf{u}^T \mathbf{u} = \mathbf{u}^T (N\mathbf{u}) = (N^T \mathbf{u})^T \mathbf{u} = \bar{\mu} \mathbf{u}^T \mathbf{u}.$$

由于 $\mu \neq \bar{\mu}$, 必 $\mathbf{u}^T \mathbf{u} = 0$, 分离它的实部与虚部给出

$$\mathbf{x}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{y}, \mathbf{x}^T \mathbf{y} = 0.$$

iii) 分离特征方程的实部与虚部可得结果。#

注: 当我们引入复特征值与复特征向量时, 就已扩张数域至 $\mathbb{C}$ 。而对实正规矩阵 $N \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 成立 $NN^H = N^H N$ 。因此运用复正规矩阵结论是自然的。

命题 7.9 若 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{x}_1 + i\mathbf{y}_1$ 与 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{x}_2 + i\mathbf{y}_2$ 是正规矩阵 $N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的属于复特征值 $\mu = a + ib$ 的两个酉正交特征向量, 则在 $\mathbb{R}^n$ 内 $\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2$ 是非零正交向量组。

证明 命题 7.8 已确认复特征向量的实部与虚部正交。由于 $\bar{\mathbf{u}}_1 = \mathbf{x}_1 - i\mathbf{y}_1$ 是属于 $\bar{\mu} = a - ib$ 的特征向量, 有 $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$ 。联立 $\mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$ 与酉正交条件 $\mathbf{u}_1^H \mathbf{u}_2 = 0$, 得 $\mathbf{x}_1^T \mathbf{u}_2 = \mathbf{y}_1^T \mathbf{u}_2 = 0$ 。再分离实部与虚部可知命题成立。#

如果 $\mu = a + ib$ 是特征多项式的 k 重根, 我们可以在 $\mathbb{C}^n$ 内按酉正交选 k 个线性无关的复特征向量, 再在 $\mathbb{R}^n$ 内对它们实部与虚部归一化获得正交归一的向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k$, 且

$$\begin{aligned} N(\mathbf{x}_1 \ \mathbf{y}_1 \ \cdots \ \mathbf{x}_k \ \mathbf{y}_k) &= (\mathbf{x}_1 \ \mathbf{y}_1 \ \cdots \ \mathbf{x}_k \ \mathbf{y}_k) \begin{bmatrix} a & b & & \\ -b & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a & b \\ & & & -b & a \end{bmatrix}. \\ &= (\mathbf{x}_1 \ \mathbf{y}_1 \ \cdots \ \mathbf{x}_k \ \mathbf{y}_k) (k \otimes \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}) \end{aligned} \quad (7.2.7)$$

注: 此方法与第五章中从 $\text{diag}(J_k(p + iq), J_k(p - iq))$, $q \neq 0$ 出发讨论在实 Jordan 标准形方法一致, 即实数域上线性空间内的线性变换 $\mathcal{N}$ 限制在二次实不可约多

项方幂的核子空间内的 Jordan 标准型。

类似于定理 5.7, 运用定理 7.7 与命题 7.9, 就得到 Euclid 空间内的正规变换 $\mathcal{N}$ 的矩阵标准形——“准对角标准形”。

返回到 $V/\mathbb{R}$ 内, 正交归一的坐标向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{x}_k, \mathbf{y}_k$ 对应于某个 $\mathcal{N}$ -子空间 M 的一组标准正交基向量。对应于每对复特征根, 在 M_j ($j=1, 2, \dots, s$) 内选(7.2.7)那样的标准正交基; 对应于每个实特征根, 在 W_i ($i=1, 2, \dots, r$) 内也选标准正交基, 它们之并是 V 的一组标准正交基。如此选出的标准正交基下, 实正规变换的矩阵是准对角标准形

$$\text{diag}\left(\ell_1 \otimes \begin{bmatrix} p_1 & q_1 \\ -q_1 & p_1 \end{bmatrix}, \dots, \ell_s \otimes \begin{bmatrix} p_s & q_s \\ -q_s & p_s \end{bmatrix}, k_1 \otimes \lambda_1, \dots, k_r \otimes \lambda_r\right)。$$

注: 再想一下, 如何说明 W_i ($i=1, 2, \dots, r$) 与 M_j ($j=1, 2, \dots, s$) 两两正交?

例 7.21 实正规矩阵 $N = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 的二重特征值是 $4 \pm 3i$, 对应于 $4 + 3i$

的两个线性无关的特征向量为 $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1+3i \\ 4 \\ 0 \\ 1+3i \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1+5i \\ 5+i \\ -3+3i \\ -1+i \end{bmatrix}$ 。在 $\mathbb{C}^4$ 内实施复正交归一化

得 $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1+3i \\ 4 \\ 0 \\ 1+3i \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2+2i \\ 1+i \\ -3+3i \\ -2-2i \end{bmatrix}$, 分离它们的实部与虚部并归一化得 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$

的标准正交基

$$\mathbf{x}_1 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}。$$

它们构成正交矩阵 $Q = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & -2 \end{bmatrix}$, 验算知 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \\ & 4 & 3 \\ & -3 & 4 \end{bmatrix}$ 。#

定理 7.7-1 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的正规变换 $\mathcal{N}$ 在某组标准正交基下的矩阵是准对角标准形。

定理 7.7-2 正规矩阵 $N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 正交相似于准对角标准形。

注: 正交相似既是相似, 也是相合, 因为正交矩阵 A 满足 $A^T = A^{-1}$ 。

注: 现在可以讨论一下两个正规矩阵的和、积是否为正规矩阵。

§3 Euclid 空间中的几个正规变换

Euclid 空间内实正规变换的三个特例是正交变换、对称变换与反对称变换。作为正规变换的准对角标准形的特例，正交变换、对称变换与反对称变换的准对角标准形在此用简洁的形式给出。

7.3.1 正交变换

定义 7.9 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的一个线性变换，如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta), \quad (7.3.1)$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 $V/\mathbb{R}$ 内的一个 **正交变换**。

按照转置变换的定义

$$(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \mathcal{A}^* \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta), \quad (7.3.2)$$

由于 $\alpha, \beta \in V$ 的任意性

$$\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{E}. \quad (7.3.3)$$

因此正交变换是正规变换。

注： $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{E}$ 这一结论的得出可以参考命题 7.4 的注。

正交变换是一类特殊的变换，它保持向量的长度与向量之间的夹角不变。它可以理解为我们在物理空间进行的一次“直角坐标变换”，从一组标准正交基转换到另一组标准正交基。它还有诸多等价表述：

命题 7.10 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的一个线性变换，则下列命题等价：

- i) $\mathcal{A}$ 是正交变换；
- ii) $\mathcal{A}$ 把 $V/\mathbb{R}$ 的标准正交基变为标准正交基；
- iii) $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵为正交矩阵；
- iv) 对任意 $\alpha \in V$, $|\mathcal{A}\alpha| = |\alpha|$ 。

证明 i) $\Rightarrow$ ii) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基，则由正交变换的定义

$$(\mathcal{A}\varepsilon_i, \mathcal{A}\varepsilon_j) = (\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \delta_{ij},$$

于是， $\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n$ 是 V 的一组标准正交基。

ii) $\Rightarrow$ iii) $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A 恰是标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到标准正交基 $\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n$ 的过渡矩阵，由定理 7.5 知 A 是正交矩阵。

iii) $\Rightarrow$ iv) 设 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A ， $\forall \alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)x$ ，则

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) &= ((\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)Ax, (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)Ax) \\ &= x'A'GAx = x'A'Ax = x'x = x'Gx = (\alpha, \alpha), \end{aligned}$$

开方即得 $|\mathcal{A}\alpha| = |\alpha|$ 。

iv) $\Rightarrow$ i) 如果 $\mathcal{A}$ 保持向量长度不变, 则 $(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) = (\alpha, \alpha), \forall \alpha \in V$, 于是

$$\begin{aligned} 4(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) &= (\mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta, \mathcal{A}\alpha + \mathcal{A}\beta) - (\mathcal{A}\alpha - \mathcal{A}\beta, \mathcal{A}\alpha - \mathcal{A}\beta) \\ &= (\mathcal{A}(\alpha + \beta), \mathcal{A}(\alpha + \beta)) - (\mathcal{A}(\alpha - \beta), \mathcal{A}(\alpha - \beta)) \quad , \\ &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) - (\alpha - \beta, \alpha - \beta) = 4(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

对 $\forall \alpha, \beta \in V$ 成立。#

注: 命题 7.10 iv) $|\mathcal{A}\alpha| = |\alpha|$ 说明了正交变换的“保长”性。正交变换的定义 $(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta)$ 和命题 7.10 iv) $|\mathcal{A}\alpha| = |\alpha|$ 共同说明了正交变换的“保角”性。

注: 正交变换的定义中可以不提“线性变换”的假设, 只提“变换”, 那么就要先证明其线性性。请有兴趣的读者自行证明。

7.3.2 正交变换的不变子空间分解

由于正交矩阵的行列式只可能为 1 或 -1, 我们以此对正交变换进行分类: 如果正交变换 $\mathcal{A}$ 在某一组基下的矩阵的行列式为 1, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **第一类正交变换**; 如果行列式为 -1, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **第二类正交变换**。

命题 7.11 正交矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \subset \mathbb{C}^{n \times n}$ 在 $\mathbb{C}$ 内的特征值的模为 1。

证明 若 $\mu \in \mathbb{C}$ 是 A 在 $\mathbb{C}$ 上特征值, $x \in \mathbb{C}^n$ 是属于 μ 的特征向量。由于 A 可逆, $\mu \neq 0$ 。由定义 $Ax = \mu x$, 得 $x^H Ax = \mu x^H x$ 。在定义式两侧取共轭转置得 $x^H A' = \bar{\mu} x^H$ 。由于 $A' = A^{-1}$, 两边后乘 A 并除以 $\bar{\mu}$, 就得到 $x^H A = \frac{1}{\bar{\mu}} x^H$, 于是

$x^H Ax = \frac{1}{\bar{\mu}} x^H x$ 。从而

$$x^H Ax = \mu x^H x = \frac{1}{\bar{\mu}} x^H x \quad (7.3.4)$$

由于 $x^H x > 0$, 立得 $\mu \bar{\mu} = 1$, 即 $|\mu| = 1$ 。#

这样正交矩阵的准对角标准形可以写为

$$\text{diag} \left\{ E_r, -E_s, \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos \theta_t & \sin \theta_t \\ -\sin \theta_t & \cos \theta_t \end{pmatrix} \right\} \quad (7.3.5)$$

其中 r 是 1 作为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式根的重数, s 是 -1 作为根的重数; 二阶子矩阵的个数 t 是特征多项式的共轭复根的对数。当 s 为偶数时, 正交变换是第一类的, 反之是第二类的。

三维几何空间的刚体运动可以用第一类正交变换描述。

由于正交变换是正规变换，定理 7.7 立刻给出：

定理 7.8-1 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的正交变换，则 V 可以表示为 $r+s$ 个 1 维与 t 个 2 维（不可分的） $\mathcal{A}$ -子空间的正交直和。

定理 7.8-2 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的一个正交变换，则存在一组标准正交基，使 $\mathcal{A}$ 的矩阵为准对角标准形(7.3.5)。

定理 7.8-3 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正交矩阵，则 A 正交相似于准对角标准形(7.3.5)。

7.3.3 对称变换与对称矩阵

第六章我们给出了对称矩阵的相合标准形。现在从线性变换的角度，重新讲述对称矩阵，并证明对称矩阵可以正交对角化。

定义 7.10 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的一个线性变换，如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ ，都有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta), \quad (7.3.6)$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 V 内的**对称线性变换**，简称**对称变换**。

命题 7.12 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 是对称变换当且仅当它在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A 是**实对称矩阵**。

证明 $\forall \alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)x, \beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \dots \ \varepsilon_n)y$ ，则

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = x'A'y = x'Ay = (\alpha, \mathcal{A}\beta)。$$

由于 $\alpha, \beta \in V$ 任意性，即 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的任意性，可得 $A = A'$ 。#

注：再一次请读者思考——为什么由 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的任意性，可得 $A = A'$ ？

注：如果不是标准正交基，对称变换的矩阵有什么特征？

重复给一个重要命题。

命题 7.13 实对称矩阵 A 的特征根都是实数。

证明 设 λ 是 A 的特征多项式在 $\mathbb{C}$ 内的根， $x \in \mathbb{C}^n$ 是属于 λ 的特征向量，按特征值问题的定义 $Ax = \lambda x$ 。于是 $x^H Ax = \lambda x^H x$ 。如果我们能够证明 $x^H Ax, x^H x \in \mathbb{R}$ ，且 $x^H x > 0$ ，就可以直接得到

$$\lambda = x^H Ax / x^H x \in \mathbb{R}。$$

$x^H x > 0$ 是显然的，而 $x^H Ax \in \mathbb{R}$ 等价于

$$\overline{x^H Ax} = x^T \overline{A\bar{x}} = x^T A\bar{x} = x^T A^T \bar{x} = (Ax)^T \bar{x} = x^H Ax。#$$

注：这个命题可以由正规矩阵正交相似于准对角标准形间接证明，因为正交相似保持矩阵的对称性，所以准对角标准形中不能出现 2×2 的非对称块。

直接利用正规变换/矩阵的结论（定理 7.7），我们得到：

定理 7.9-1 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的对称变换，则 V 可以表示为 n 个 1 维 $\mathcal{A}$ -子空间的正交直和

定理 7.9-2 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的对称变换，则存在一组标准正交基，使 $\mathcal{A}$ 的矩阵为实对角形。

定理 7.9-3 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 A 正交相似于对角阵。

推论 n 元实二次型经过适当的正交线性变量替换可以化为标准形。

注：注意二次型的标准形与规范形的异同，其定义见命题 6.13—命题 6.15。

这个结论是非常重要的结果，它告诉我们实对称矩阵可以在相似/相合共同作用下化为对角形。相似保持特征值不变，而相合保持对称性不变。

7.3.4 反对称变换与反对称矩阵

反对称矩阵的情形与对称矩阵类似。不同之处仅在于，对称的特征值全在实轴上，而反对称的“特征值”全在虚轴上。

定义 7.11 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的一个线性变换，如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ ，都有

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}\beta), \quad (7.3.7)$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 V 内的反对称线性变换，简称反对称变换。反对称变换也称斜对称变换。

注：参考命题 7.4 的注，可以证明 $\mathcal{A}^* = -\mathcal{A}$ ，因此反对称变换是正规变换。

命题 7.14 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 是反对称变换当且仅当它在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵 A 是实反对称矩阵。

证明 $\forall \alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)x, \beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \cdots \ \varepsilon_n)y$ ，则

$$(\mathcal{A}\alpha, \beta) = x^T A^T y = -x^T A y = -(\alpha, \mathcal{A}\beta)。$$

由于 $\alpha, \beta \in V$ 任意性，即 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的任意性，可得 $A = -A^T$ 。#

注：请读者思考——为什么由 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的任意性，可得 $A = -A^T$ ？

注：如果不是标准正交基，反对称变换的矩阵有什么特征？

命题 7.15 实反对称矩阵 A 的特征根都是纯虚根或零。

证明 设 λ 是 A 的特征多项式在 $\mathbb{C}$ 内的根。则存在非零的 $x \in \mathbb{C}^n$ ，使 $Ax = \lambda x$ 。

于是 $\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x}$ 。可对 $\bar{\lambda} \mathbf{x}^H \mathbf{x}$ 进行如下改写：

$$\bar{\lambda} \mathbf{x}^H \mathbf{x} = (\lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x})^H = (\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x})^H = \mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{x} = -\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = -\lambda \mathbf{x}^H \mathbf{x}。$$

注意到 $\mathbf{x}^H \mathbf{x} > 0$ ，所以 $\lambda = -\bar{\lambda}$ ，从而 λ 是纯虚数或零。#

实反对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的准对角标准形为

$$\text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} & \mu_1 \\ -\mu_1 & \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} & \mu_t \\ -\mu_t & \end{pmatrix}, \mathbf{O}_s \right\}. \quad (7.3.8)$$

定理 7.10-1 $\mathscr{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的反对称变换，则 V 可以表示为 t 个 2 维（不可分的）与 s 个 1 维 $\mathscr{A}$ -子空间的正交直和。

定理 7.10-2 $\mathscr{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的反对称变换，则存在一组标准正交基，使 $\mathscr{A}$ 的矩阵为准对角标准形(7.3.8)。

定理 7.10-3 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实反对称矩阵，则 $\mathbf{A}$ 正交相似于准对角标准形(7.3.8)。

实对称与实反对称矩阵的特征根分别在实轴与虚轴上，这说明对称与反对称恰好是两个极端情况。

§ 4 酉空间内的几个正规变换

7.4.1 酉变换与酉矩阵

与正交矩阵对应，可以定义酉空间内的保内积变换。

定义 7.12 设 $\mathscr{A}$ 是 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的一个线性变换。如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 有

$$(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) = (\alpha, \beta), \quad (7.4.1)$$

则称 $\mathscr{A}$ 是 V 内的一个 **酉变换**。这是正交变换在复数域上的拓展。

注：与正交变换一样，仅给出 $\mathscr{A}$ 是“变换”这个条件就可以证明 $\mathscr{A}$ 的线性性。

按共轭变换的定义 $(\mathscr{A}\alpha, \mathscr{A}\beta) = (\alpha, \mathscr{A}^* \mathscr{A}\beta) = (\alpha, \beta)$ ，知 $\mathscr{A}^* \mathscr{A} = \mathcal{E}$ ，因此酉变换是正规变换。

与正交变换类似，对于酉变换而言，也有类似于命题 7.10 的命题成立，即：酉变换在 $V/\mathbb{C}$ 的标准正交基下的矩阵 $\mathbf{A}$ 为酉矩阵，满足 $\mathbf{A}^H \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^H = \mathbf{E}$ 。

注：仍可以证明酉变换 $\mathscr{A}$ 是“保长”的，即对于任意向量，它在变换前后模长不变。

同样也可以证明酉变换的特征值的模为 1。于是由定理 7.6 便得：

定理 7.11-1 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的酉变换 $\mathcal{A}$ ，则 V 可以表示为 n 个 1 维 $\mathcal{A}$ -子空间的正交直和。

定理 7.11-2 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的酉变换 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下的矩阵是对角线元素模为 1 的对角阵。

定理 7.11-3 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是酉矩阵，则 A 酉相似于对角线元素模为 1 的对角阵。

7.4.2 Hermite 变换与 Hermite 矩阵

在实数域上，我们利用转置运算给出了对称/反对称的概念，但在复数域改用共轭转置（Hermite 运算）之后，二者合而为一。

定义 7.13 若 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 与其共轭变换 $\mathcal{A}^*$ 相同，称 $\mathcal{A}$ 为 **Hermite 变换** 或 **自共轭变换** (self-adjoint transformation)。

Hermite 变换显然是正规变换。

注：此定义与“对任意 $\alpha, \beta \in V$ ，都有 $(\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta)$ ”是等价的。

显然 Hermite 变换是对称变换的拓展。但事实上，它同时是实对称与反对称变换的拓展：Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 在 $V/\mathbb{C}$ 的标准正交基下的矩阵 A 为 Hermite 矩阵，满足 $A^H = A$ 。Hermite 矩阵的实部是对称矩阵，虚部是反对称矩阵。

与对称变换的证明类似，Hermite 变换的特征值是实的。

命题 7.16 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的 Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 的特征值是实的。

证明 设 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值， $\forall \alpha \in \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{I})$ ，那么

$$\bar{\lambda}(\alpha, \alpha) = (\mathcal{A}\alpha, \alpha) = (\alpha, \mathcal{A}^*\alpha) = \lambda(\alpha, \alpha)。$$

当 $\alpha \neq 0$ 时， $(\alpha, \alpha) > 0$ ，所以 $\bar{\lambda} = \lambda \in \mathbb{R}$ 。#

由正规矩阵的空间分解定理（定理 7.6）立得：

定理 7.12-1 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的 Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 在某组标准正交基下的矩阵是实对角阵。

定理 7.12-2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 矩阵，则 A 酉相似于实对角阵。

注：请读者思考：类似定义 7.11，我们能否将 Euclid 空间内的反对称变换推广到酉空间上？如果可以，设被推广后的变换为 $\mathcal{A}$ 。那么， $\mathcal{A}$ 的特征根具有什么性质？ $\mathcal{A}$ 在标准正交基下的矩阵的实部与虚部分别是实数域内的什么矩阵？ $\mathcal{A}$ 在酉空间内的矩阵标准型是什么？请读者写出结论并给出证明。

7.4.3 谱展开定理以及正定性

定理 7.13 (Lay Chap7.1 谱分解) 设 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, 它们对应的特征向量为 $u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{C}^n$,

如果记 A 为 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, U 为 $(u_1 u_2 \cdots u_n)$, 就有

$$A = \lambda_1 u_1 u_1^H + \lambda_2 u_2 u_2^H + \cdots + \lambda_n u_n u_n^H = UAU^H. \quad (7.4.2)$$

定义 7.13 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的 Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 称为正定的, 若对于 $\forall a \in \mathbb{C}^n$ ($a \neq 0$), 都有 $(\mathcal{A}a, a) > 0$ 。相应的还可以定义半正定, 负定, 半负定与不定。

注: 事实上, 在 $V/\mathbb{C}$ 内取一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 Hermite 矩阵 A 。不难说明: Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 正定当且仅当 Hermite 二次型 $x^H Ax$ 正定。请读者给出这一命题的证明。此命题对半正定、负定、半负定、不定的情形也成立。

由于酉相似关系也是 Hermite 相合关系, 因此有下面结论:

定理 7.14 若 $\mathcal{A}$ 是 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的 Hermite 变换, 那么

- i) $\mathcal{A}$ 是正定的当且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征值全为正;
- ii) $\mathcal{A}$ 是半正定的当且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征值全不为负;
- iii) $\mathcal{A}$ 是负定的当且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征值全为负;
- iv) $\mathcal{A}$ 是半负定的且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征值全不为正;
- v) $\mathcal{A}$ 是不定的当且仅当 $\mathcal{A}$ 的特征值正负均有。

证明 仅证明 i), 请读者给出余下的证明。

在 $V/\mathbb{C}$ 内取一组标准正交基 $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n$, 设 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 A , 由定义 7.13 的注, Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 正定当且仅当 Hermite 二次型 $x^H Ax$ 正定。而 Hermite 变换 $\mathcal{A}$ 的特征值和 Hermite 矩阵 A 特征值相等, 因此只需证明 Hermite 二次型 $x^H Ax$ 正定当且仅当 A 的特征值全为正。

“当” 设 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的正特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, 取它们对应的酉正交归一特征向量 $u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{C}^n$, 对 $x \neq 0$, 由谱分解定理 7.13 得

$$\begin{aligned} x^H Ax &= x^H (\lambda_1 u_1 u_1^H + \lambda_2 u_2 u_2^H + \cdots + \lambda_n u_n u_n^H) x \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i x^H u_i u_i^H x = \sum_{i=1}^n \lambda_i |x^H u_i|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

由于 $x^H u_i$ ($1 \leq i \leq n$) 不全为零, 上式的等号不成立。

“仅当” 同样利用谱分解定理, 并将 $x^H Ax$ 中的 x 分别取成 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 就得到 $\lambda_i > 0$ 对 $\forall i (1 \leq i \leq n)$ 成立。证毕。#

命题 7.17 若 $\mathcal{A}$ 是 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的半正定 Hermite 变换, 那么存在惟一

的半正定 Hermite 变换 $\mathcal{B}$ ，满足 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$ 。

证明 存在性 由定理 7.12 与 7.14，不妨设 $\mathcal{A}$ 的特征值为 $0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ ，相应的正交归一化特征向量是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ ，则 $\mathcal{A}(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)\mathbf{A}$ ，

其中 $\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 。取 $\mathbf{\Xi} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \cdots, \sqrt{\lambda_n})$ ，令

$$\mathcal{B}(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n) = (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n)\mathbf{\Xi}, \quad (7.4.3)$$

可以验证 $\mathcal{B}$ 是半正定 Hermite 变换，且 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$ 。事实上，记 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ_j 的特征子空间为 $V_{\lambda_j} = \{\xi \mid \mathcal{A}\xi = \lambda_j\xi\}$ ，那么 $V_{\lambda_j} = \{\xi \mid \mathcal{B}\xi = \sqrt{\lambda_j}\xi\}$ 成立，即 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的特征子空间对应重合。

惟一性 设 $\bar{\mathcal{B}}$ 也是满足题设条件的线性变换，我们来证明 $\bar{\mathcal{B}} = \mathcal{B}$ 。仍由定理 7.12 与 7.14，可设 $\bar{\mathcal{B}}$ 的特征值为 $0 \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$ ，相应的正交归一化特征向量是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 。从 $\bar{\mathcal{B}}^2 = \mathcal{A}$ 可推得 $\mathcal{A}\alpha_j = \bar{\mathcal{B}}^2\alpha_j = \mu_j^2\alpha_j$ ($j=1, 2, \cdots, n$)，即 μ_j^2 与 α_j 分别是 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量。因 $\alpha_j \in V_{\lambda=\mu_j^2}$ ，亦有 $\mathcal{B}\alpha_j = \mu_j\alpha_j = \bar{\mathcal{B}}\alpha_j$ ($j=1, 2, \cdots, n$)。由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是一组基向量， $\bar{\mathcal{B}} = \mathcal{B}$ 。#

注：Hermite 矩阵的特征向量一般是复的，尽管特征值是实的。

注： $\mathcal{B}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的（算术）平方根。

例 7.22 若 $\mathcal{B}$ 是 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的线性变换，那么 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 与 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 都是半正定的 Hermite 变换，且特征值一一对应。

证明 我们先对线性变换 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 验证 Hermite 性与半正定性， $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 的 Hermite 性和半正定性同理可证。

对任意 $\alpha, \beta \in V$ ，对于线性变换 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 而言，有

1) Hermite 性， $(\mathcal{B}\mathcal{B}^*\alpha, \beta) = (\mathcal{B}^*\alpha, \mathcal{B}^*\beta) = (\alpha, \mathcal{B}\mathcal{B}^*\beta)$ ；

2) 半正定性， $(\mathcal{B}\mathcal{B}^*\alpha, \alpha) = (\mathcal{B}^*\alpha, \mathcal{B}^*\alpha) \geq 0$ 。

我们再证明 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 与 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 的特征值一一对应。

3) 验证特征谱相等。

3.1) 非零特征值情形。

设 λ, μ 与 α, β 是 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 的非零特征值与相应特征向量，那么

$$\begin{aligned} \mathcal{B}\mathcal{B}^*\alpha &= \lambda\alpha \Rightarrow \mathcal{B}^*\mathcal{B}(\mathcal{B}^*\alpha) = \lambda(\mathcal{B}^*\alpha) \\ (\mathcal{B}^*\alpha, \mathcal{B}^*\beta) &= (\alpha, \mathcal{B}\mathcal{B}^*\beta) = \mu(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

表明 λ, μ 与 $\mathcal{B}^*\alpha, \mathcal{B}^*\beta$ 是 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 的非零特征值与相应特征向量，且 α, β 正交时， $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 的特征向量 $\mathcal{B}^*\alpha, \mathcal{B}^*\beta$ 也正交。

这说明如果我们取非零特征值相应的特征向量作正交向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_k$ （因为

$\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 是 Hermite 变换, 所以可以做到), 那么线性变换 $\mathcal{B}^*$ 作用在这组正交向量组之后得到的向量组 $\mathcal{B}^*\varepsilon_1, \mathcal{B}^*\varepsilon_2, \dots, \mathcal{B}^*\varepsilon_k$ 也是正交向量组。

同理, 当 λ, μ 与 α, β 是 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 非零特征值与特征向量时, λ, μ 与 $\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\beta$ 是 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 非零特征值与特征向量; 且 α, β 正交时, $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 特征向量 $\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\beta$ 也正交。

这就证明了 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 与 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 的非零特征值与相应特征向量是一一对应的。

3.2) 零特征值情形。

$\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 与 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 都有 n 个特征值, 非零特征值一一对应且相等, 余下的零特征值也必一一对应。

于是 $\mathcal{B}\mathcal{B}^*$ 与 $\mathcal{B}^*\mathcal{B}$ 特征值一一对应。#

注: SVD 中 AA^T 与 A^TA 的非零特征值集重合。

7.4.3 正交三角化与 Schur 引理

Schur 引理已在定理 4.14 与 4.15 讨论过, 引入标准正交基与酉相似化之后可以在加强的条件下重新给出 Schur 引理。

定理 7.14 (Schur) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维内积空间 $V/\mathbb{P}$ 内的线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式的根都属于 $\mathbb{P}$ 当且仅当 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组标准正交基下的矩阵为上三角形。

定理 7.15 (Schur) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维 Euclid 空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换, 则存在 $V/\mathbb{R}$ 的一组标准正交基, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角块是 1 阶或 2 阶矩阵的上三角块矩阵, 其中 2 阶矩阵 $\begin{bmatrix} a & rb \\ -b/r & a \end{bmatrix} (b, r \neq 0)$ 对应共轭复特征值对。

这两个定理的证明均可在直接在定理 4.14 与 4.15 的基础上对基向量作适当处理获得。若要求标准正交化基向量, 则不能要求 2 阶矩阵是标准的 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ 。

注: 一般地, 实矩阵复特征值相应的特征向量的实部与虚部不正交。

§ 5 杂例

例 7.23 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正定矩阵, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 定义 $(x, y)_A = x^T A y$, 试证: 1) $(x, y)_A$ 是内积; 2) $(x, y)_A$ 与标准内积 $(x, y) = x^T y$ 等价, 即存在 $a, b > 0$, 使 $a(x, x) \leq (x, x)_A \leq b(x, x)$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。

证明 1) 验证 $(x, y)_A$ 满足内积的四条性质:

- ① $(\mathbf{x}, \mathbf{y})_A = \mathbf{x}^T A \mathbf{y} = (\mathbf{x}^T A \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T A \mathbf{x} = (\mathbf{y}, \mathbf{x})_A$.
- ② $(k\mathbf{x}, \mathbf{y})_A = k\mathbf{x}^T A \mathbf{y} = k(\mathbf{x}, \mathbf{y})_A, k \in \mathbb{R}$.
- ③ $(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z})_A = (\mathbf{x} + \mathbf{y})^T A \mathbf{z} = \mathbf{x}^T A \mathbf{z} + \mathbf{y}^T A \mathbf{z} = (\mathbf{x}, \mathbf{z})_A + (\mathbf{y}, \mathbf{z})_A$.
- ④ $(\mathbf{x}, \mathbf{x})_A = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0, (\mathbf{x}, \mathbf{x})_A = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$. (A 的正定性)

2) 由于二次型是连续函数，它在单位球面上取到最小与最大值，令

$$a = \min_{(\xi, \xi)=1} \xi^T A \xi, \quad b = \max_{(\xi, \xi)=1} \xi^T A \xi, \quad (7.5.1)$$

当 $\mathbf{x}$ 不为零时

$$(\mathbf{x}, \mathbf{x})_A = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \left(\frac{\mathbf{x}}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})^{1/2}} \right)^T A \left(\frac{\mathbf{x}}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})^{1/2}} \right) = (\mathbf{x}, \mathbf{x}) \boldsymbol{\eta}^T A \boldsymbol{\eta},$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \frac{\mathbf{x}}{(\mathbf{x}, \mathbf{x})^{1/2}}, (\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\eta}) = 1$ 。由 $a \leq \boldsymbol{\eta}^T A \boldsymbol{\eta} \leq b$ 即得结论。#

注：这一例题事实上是说有限维内积空间的内积都等价。

注：可推广至酉空间与 Hermite 正定矩阵。

例 7.24 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵，如果 $W = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 子空间，且维数为 s ，试证：1) $\text{rank} A = n - s$ ；2) 矩阵 A 至少是半定的。

证明 1) 按题意 $\forall \mathbf{0} \neq \mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$ ，二次型

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y})^T A (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = 2\mathbf{y}^T A \mathbf{x} = 0, \quad (7.5.2)$$

所以 $A\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ ，或 $A\mathbf{x} \perp W$ 。记 $AW = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in W\}$ ，则 $AW \subset W^\perp$ 。

$\forall \mathbf{0} \neq \mathbf{u} \in W^\perp, \mathbf{u}^T A \mathbf{u} \neq 0$ 蕴含 $A\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ ；若 $\forall \mathbf{w}, \mathbf{v} \in W^\perp$ 线性无关， $k_1 \mathbf{w} + k_2 \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 可推出 $A(k_1 \mathbf{w} + k_2 \mathbf{v}) \neq \mathbf{0}$ ，换句话说 $A\mathbf{w}, A\mathbf{v}$ 线性无关，这样 A 将 $W^\perp$ 的一组基映射为 $AW^\perp$ 的一组基，于是

$$\dim W^\perp = \dim AW^\perp = n - s \leq \dim \text{Col} A = \text{rank} A. \quad (7.5.3)$$

$\forall \mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in W$ ，则 $A\mathbf{x} \in W^\perp$ 。我们现在证明 $A\mathbf{x}$ 为零。若 $A\mathbf{x}$ 非零，则

$$(\mathbf{x} + \mu A\mathbf{x})^T A (\mathbf{x} + \mu A\mathbf{x}) = \mu^2 (A\mathbf{x})^T A (A\mathbf{x}) + 2\mu (A\mathbf{x})^T A \mathbf{x}. \quad (7.5.4)$$

选适当的非零 μ 可使 (7.5.4) 为 0，于是 $\mathbf{x} + \mu A\mathbf{x} \in W$ 。但由于 $A\mathbf{x} \in W^\perp$ 蕴含 $\mathbf{x} + \mu A\mathbf{x} \notin W$ 。我们得到矛盾，这说明 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，因此 $W \subset \text{Nul} A$ 。相应的维数满足

$$\text{rank} A = n - \dim \text{Nul} A \leq n - \dim W = n - s. \quad (7.5.5)$$

由 (7.5.3) 与 (7.5.5) 得到 $\text{rank} A = n - s$ 。

2) 反证。设存在 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，使 $(\mathbf{u}^T A \mathbf{u})(\mathbf{v}^T A \mathbf{v}) < 0$ 。由连续函数的性质，在 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的连线内和 $\mathbf{u}$ 与 $-\mathbf{v}$ 的连线内，二次型都有零点，即 $\exists a, b \in (0, 1)$ ，使

$$\begin{cases} (au + (1-a)v)^T A(au + (1-a)v) = 0 \\ (bu - (1-b)v)^T A(bu - (1-b)v) = 0 \end{cases}$$

从而 $au + (1-a)v, bu - (1-b)v \in W$ ，但它们的线性组合 u 与 v 都不在 W 中，即 W 不是子空间。这一矛盾说明假设不真，矩阵 A 是半定的。#

注：换句话说，矩阵 A 为半定时，集 $\{x | Ax = 0\} = \{x | x^T Ax = 0\}$ ；而 A 为不定时， $\{x | Ax = 0\} \neq \{x | x^T Ax = 0\}$ 。

注：从这个例子可进一步证明：任意两个半正定实矩阵可同时相合对角化。

例 7.25 n 维酉空间 $V/\mathbb{C}$ 内的任一线性变换 $\mathcal{A}$ 可以分解为一个酉变换 $\mathcal{U}$ 与一个半正定 Hermite 变换 $\mathcal{H}$ 的乘积。若 $\mathcal{H}$ 是满秩的，则分解式还是唯一的。这一分解式 $\mathcal{A} = \mathcal{U}\mathcal{H}$ 称为线性变换的极分解。

极分解(Lay Chap7 Sup.Ex11)说任意一个方阵可以分解为一个正交矩阵与一个半正定矩阵的乘积。我们可以从不同的侧面理解，例如奇异值分解 (SVD)

$$A = U^H \Sigma V = (U^H V)(V^H \Sigma V) \quad (7.5.6)$$

就是一个极分解。现在从变换的角度讨论极分解。

证明 例 7.22 表明 $\mathcal{A}^* \mathcal{A}$ 是半正定的 Hermite 线性变换，再由命题 7.17 存在 $\mathcal{A}^* \mathcal{A}$ 的惟一半正定 Hermite 变换平方根 $\mathcal{H}$ ， $\mathcal{H}^2 = \mathcal{A}^* \mathcal{A}$ 。若 $\mathcal{H}$ 满秩，即 $\mathcal{H}$ 为正定的 Hermite 变换。那么令 $\mathcal{U} = \mathcal{A}\mathcal{H}^{-1}$ ，对 $\forall a \in V$ ，

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}a, \mathcal{U}a) &= (\mathcal{A}\mathcal{H}^{-1}a, \mathcal{A}\mathcal{H}^{-1}a) = (\mathcal{H}^{-1}a, \mathcal{A}^* \mathcal{A}\mathcal{H}^{-1}a) \\ &= (\mathcal{H}^{-1}a, \mathcal{H}a) = (\mathcal{H}^* \mathcal{H}^{-1}a, a) = (\mathcal{H}\mathcal{H}^{-1}a, a) = (a, a). \end{aligned}$$

这就证明了 $\mathcal{U}$ 是酉变换。

若有另一个极分解 $\mathcal{A} = \mathcal{V}\mathcal{G}$ ，立得正定 Hermite 变换

$$\mathcal{G}^2 = \mathcal{G}^* \mathcal{G} = \mathcal{H}^* \mathcal{H} = \mathcal{H}^2。$$

由命题 7.17，正定 Hermite 变换的正定平方根是惟一的，所以 $\mathcal{G} = \mathcal{H}$ 。

若 $\mathcal{H}$ 不满秩，我们要多花些力气构造 $\mathcal{U}$ 。 $\forall a \in \text{im } \mathcal{H}$ ， $\exists \zeta \in V$ ，使 $a = \mathcal{H}\zeta$ 。现在定义一个映射 $\mathcal{S}: \text{im } \mathcal{H} \rightarrow \text{im } \mathcal{A}$ (与讲授 SVD 的方法相同)

$$\mathcal{S}a = \mathcal{S}(\mathcal{H}\zeta) = \mathcal{A}\zeta。$$

由 $\mathcal{H}^2 = \mathcal{A}^* \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{H}$ 的 Hermite 变换性质出发

$$(\mathcal{A}\zeta, \mathcal{A}\zeta) = (\mathcal{A}^* \mathcal{A}\zeta, \zeta) = (\mathcal{H}^2 \zeta, \zeta) = (\mathcal{H} \zeta, \mathcal{H}^* \zeta) = (\mathcal{H} \zeta, \mathcal{H} \zeta)，$$

所以 $a = \mathcal{H}\zeta = 0$ 当且仅当 $\mathcal{A}\zeta = 0$ ，由此可以验证对 $\forall a \in \text{im } \mathcal{H}$ ，有且仅有一个 $\mathcal{A}\zeta$ 与之相对应，即 $\mathcal{S}$ 是一个良定义。此外，也容易验证 $\mathcal{S}: \text{im } \mathcal{H} \rightarrow \text{im } \mathcal{A}$ 是保内积的线性变换。

由上面的讨论, $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{A}$ 具有相同的核。所以 $\dim \ker \mathcal{H} = \dim \ker \mathcal{A}$, 由维数公式立刻得到 $\dim \operatorname{im} \mathcal{H} = \dim \operatorname{im} \mathcal{A}$ 。

再由 $\dim \operatorname{im} \mathcal{H} = \dim \operatorname{im} \mathcal{A}$ 可得 $\dim (\operatorname{im} \mathcal{H})^\perp = \dim (\operatorname{im} \mathcal{A})^\perp$, 因此可以建立一个保内积的变换 $\mathcal{T}: (\operatorname{im} \mathcal{H})^\perp \rightarrow (\operatorname{im} \mathcal{A})^\perp$ 。

现在将它们合起来, $\forall \xi \in V, \exists \alpha \in \operatorname{im} \mathcal{H}, \beta \in (\operatorname{im} \mathcal{H})^\perp$, 使 $\xi = \alpha + \beta$,

$$\mathcal{U}\xi = \mathcal{S}\alpha + \mathcal{T}\beta。$$

我们将 $\mathcal{S}\alpha$ 替换为 $\mathcal{A}\zeta$, 并注意 $\mathcal{S}\alpha = \mathcal{A}\zeta \in \operatorname{im} \mathcal{A}, \mathcal{T}\beta \in (\operatorname{im} \mathcal{A})^\perp$, 有

$$\begin{aligned} (\mathcal{U}\xi, \mathcal{U}\xi) &= (\mathcal{A}\zeta + \mathcal{T}\beta, \mathcal{A}\zeta + \mathcal{T}\beta) = (\mathcal{A}\zeta, \mathcal{A}\zeta) + (\mathcal{T}\beta, \mathcal{T}\beta), \\ &= (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) = (\xi, \xi) \end{aligned}$$

于是 $\mathcal{U}$ 是酉变换。此时的不惟一性, 源自 $\mathcal{T}: (\operatorname{im} \mathcal{H})^\perp \rightarrow (\operatorname{im} \mathcal{A})^\perp$, 它只要求是一个保内积的映射, 从而酉变换 $\mathcal{U}$ 不惟一, 但半正定 Hermite 变换 $\mathcal{H}$ 惟一。#

注: 在弹性体的运动中, 任意变形梯度可以分解为旋转与轴向拉压的积。

例 7.26 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 反对称。若 Hermite 矩阵 $C = A + iB$ 正定, 证明 $\det C \leq \det A$ 。

Hermite 矩阵的实部与虚部分别是对称与反对称矩阵, 虚部对应的部分是不定的, 这个正定的对称部分需要更大一些才能使虚部的不定部分被淹没。

证明 由定理 6.5 存在可逆阵 $T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使 $A = T^T T$ 。于是

$$T^{-T} C T^{-1} = E + iT^{-T} B T^{-1}, \quad (7.5.7)$$

其中 $\hat{B} = T^{-T} B T^{-1}$ 仍为实反对称矩阵。由定理 7.10, 存在正交阵 $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使 $Q^T \hat{B} Q$ 为(7.3.8)的准对角标准形, 从而

$$Q^{-T} T^{-T} C T^{-1} Q^{-1} = E + i \operatorname{diag} \left\{ \begin{pmatrix} \mu_1 & \\ & -\mu_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \mu_t & \\ & -\mu_t \end{pmatrix}, \mathbf{O}_s \right\}。$$

与正定矩阵 C 相合的 $Q^{-T} T^{-T} C T^{-1} Q^{-1}$ 仍是正定的 Hermite 矩阵。经过简单的计算就知道, 上式右侧的行列式为一系列子行列式的积, 其中 2×2 子行列式满足

$$0 < 1 - \mu_j^2 < 1 \quad (j = 1, 2, \dots, t)$$

按行列式的计算规则

$$\det C \leq \det(T^T Q^T Q T) = \det(T^T T) = \det A,$$

且等号成立当且仅当 B 是零矩阵。#

注: 讨论两个正定(本例中是 Hermite 正定矩阵和对称正定矩阵)矩阵时, 将其中之一相合单位化, 再将另一个酉(正交)相似化简是一种常用的技巧。

注: $iQ^T \hat{B} Q$ 作为 Hermite 矩阵的特征值是 $\pm \mu_1, \dots, \pm \mu_t$ 。

例 7.27 若 Hermite 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的全部特征值是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ ，与它们对应的正交归一化特征向量是 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$ 。记任意非零向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ 的 Rayleigh 商为

$$R(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{u}^H A \mathbf{u}}{\mathbf{u}^H \mathbf{u}}, \text{ 则}$$

$$\lambda_k = \min_{W \subset \mathbb{C}^n, \dim W = k} \max_{\mathbf{w} \in W} R(\mathbf{w}) = \max_{W \subset \mathbb{C}^n, \dim W = n-k+1} \min_{\mathbf{w} \in W} R(\mathbf{w}) \quad (k=1, 2, \dots, n)。$$

这个命题的初级形式是 $\lambda_1 = \min R(\mathbf{u})$, $\lambda_n = \max R(\mathbf{u})$ 。

证明 只证明第一个表达式，另一个请读者给出证明。首先，由特征向量的性质 $\lambda_k = R(\mathbf{u}_k)$ 。取 $n-k+1$ 维子空间 $U = \text{span}(\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n)$ ，由定理 4.1 (维数公式)，对任意的 k 维子空间 $W \subset \mathbb{C}^n$

$$\dim(W \cap U) = \dim W + \dim U - \dim(W + U) \geq 1. \quad (7.5.8)$$

取非零向量 $\mathbf{u} \in W \cap U$ ，那么 $\mathbf{u} = a_k \mathbf{u}_k + a_{k+1} \mathbf{u}_{k+1} + \dots + a_n \mathbf{u}_n$ ，因此

$$\max_{\mathbf{w} \in W} R(\mathbf{w}) \geq R(\mathbf{u}) = \frac{a_k^2 \lambda_k + a_{k+1}^2 \lambda_{k+1} + \dots + a_n^2 \lambda_n}{a_k^2 + a_{k+1}^2 + \dots + a_n^2} \geq \lambda_k. \quad (7.5.9)$$

另一方面，取一个特别的 k 维子空间 $W_k = \text{span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$ ，则

$$\max_{\mathbf{w} \in W_k} R(\mathbf{w}) = \lambda_k. \quad (7.5.10)$$

综合起来

$$\lambda_k = \min_{W \subset \mathbb{C}^n, \dim W = k} \max_{\mathbf{w} \in W} R(\mathbf{w}). \quad \#$$

例 7.28 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 Hermite 对称部分 $H = \frac{1}{2}(A + A^H)$ 的特征值为

$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ ，那么 A 的特征值 $\mu = a + ib$ 的实部满足 $\lambda_1 \leq a \leq \lambda_n$ 。

这一例题将一般矩阵的特征值与其 Hermite 对称部分的特征值关联。

证明 想办法将 $\mu = a + ib$ 的实部用 Rayleigh 商表示。记 A 的属于 $\mu = a + ib$ 的特征向量为 $\mathbf{u} = \mathbf{x} + i\mathbf{y}$ ，那么 $\bar{A}$ 的属于特征值 $\bar{\mu} = a - ib$ 的特征向量为 $\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{x} - i\mathbf{y}$ 。于是

$$\begin{aligned} \mu \mathbf{u}^H \mathbf{u} &= \mathbf{u}^H A \mathbf{u}, \\ \bar{\mu} \mathbf{u}^H \mathbf{u} &= \bar{\mu} \mathbf{u}^T \bar{\mathbf{u}} = \mathbf{u}^T \bar{A} \bar{\mathbf{u}} = (\mathbf{u}^T \bar{A} \bar{\mathbf{u}})^T = \mathbf{u}^H A^H \mathbf{u} \end{aligned}$$

两式两侧相加

$$2a \mathbf{u}^H \mathbf{u} = 2 \mathbf{u}^H H \mathbf{u}。$$

即 a 是 Rayleigh 商 $\frac{\mathbf{u}^H H \mathbf{u}}{\mathbf{u}^H \mathbf{u}}$ ，所以命题成立。#

注： A 的特征值 $\mu = a + ib$ 的虚部也被 Hermite 矩阵 $\frac{i}{2}(A - A^H)$ 的特征值限制。

例 7.29 若 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$ ， $\mathbf{w}^H \mathbf{w} = 1$ ，且 $\mathbf{w}$ 第一个元素 $w_1 \in \mathbb{R}$ ，那么存在 Hermite 对

称的西矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使 A 的第一列是 w 。

这个问题始于向量代数中的镜面反射 $\mathcal{R}\xi = \xi - 2(\xi, a)a$, 它将单位向量 a 反射到 $-a$, 而任意正交于 a 的向量保持不变。镜面反射写成矩阵形式就是著名的 Householder 矩阵 $E - 2uu^H$, 其中 u 可以理解为标准正交基下 a 的坐标向量。 w 作为 $E - 2uu^H$ 的第 1 列的几何意义是单位向量 e_1 在映射之下的像, 因此被反射的向量沿 $e_1 - w$ 方向。这样的理解之下, 就可以构造 u 了。

解 若 $w_1 < 0$, 令 $u = \frac{e_1 - w}{|e_1 - w|}$, $E - 2uu^H$ 是 Hermite 对称的西矩阵。则

$$\left[E - 2 \frac{(e_1 - w)(e_1 - w)^H}{(e_1 - w)^H(e_1 - w)} \right] e_1 = e_1 - 2 \frac{(e_1 - w)(1 - w^H e_1)}{2 - 2w^H e_1} = w,$$

上述化简中用到了 w 第一个元素 $w_1 \in \mathbb{R}$ 的条件, 且 $1 - w^H e_1 = 1 - w_1 > 1$ 。

若 $w_1 \geq 0$, 令 $u = \frac{e_1 + w}{|e_1 + w|}$, $E - 2uu^H$ 也是 Hermite 对称的西矩阵, 但

$$\left[E - 2 \frac{(e_1 + w)(e_1 + w)^H}{(e_1 + w)^H(e_1 + w)} \right] e_1 = e_1 - 2 \frac{(e_1 + w)(1 + w^H e_1)}{2 + 2w^H e_1} = -w,$$

这里同样有 $1 + w^H e_1 = 1 + w_1 > 1$ 。#

注: $e_1 \pm w$ 中正负号的取法是为了使较大的向量元素为同号相加, 从而计算上更稳定。

注: 想一下有没有其他的初等方法可用?

例 7.30 对于三维几何空间, 第一类正交变换 $O_+(3)$ 代表了几何空间内全体可能的定点刚体转动。在某组基下 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 一个定点刚体转动的矩阵具有形式

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \cos \theta & \sin \theta \\ & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (7.5.11)$$

此时, 刚体绕转轴 ε_1 在 $[O; \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 平面上逆时针转 θ 角。现在考虑点 r_0 在刚体转动下的时间历程, 一般地

$$r(t) = A(t)r_0.$$

那么点 r_0 在 t 时刻的速度是

$$\frac{dr(t)}{dt} = \frac{dA(t)}{dt} r_0 = \frac{dA(t)}{dt} A^T(t) r(t).$$

记 $\Omega_t = \frac{dA(t)}{dt} A^T(t)$, 由正交变换的特征 $A(t)A^T(t) = E$, 我们得到

$$\boldsymbol{\Omega}_t + \boldsymbol{\Omega}_t^T = \mathbf{O},$$

即 $\boldsymbol{\Omega}_t$ 是反对称矩阵。记

$$\boldsymbol{\Omega}_t = \begin{bmatrix} & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega}_t = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}, \quad (7.5.12)$$

则

$$\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \frac{d\mathbf{A}(t)}{dt} \mathbf{A}^T(t) \mathbf{r}(t) = \boldsymbol{\Omega}_t \mathbf{r}(t). \quad (7.5.13)$$

利用(7.5.12)从 $\boldsymbol{\Omega}_t$ 得到的伴随向量 $\boldsymbol{\omega}_t$ ，在右手系中我们可以形式地得到向量代数中向量积定义所用的速度表达式。

$$\boldsymbol{\Omega}_t \mathbf{r}(t) = \boldsymbol{\omega}_t \times \mathbf{r}(t). \quad (7.5.14)$$

运动学上 $\boldsymbol{\Omega}_t$ 是瞬时转动的转动速度张量； $\boldsymbol{\omega}_t$ 是伪转动速度向量，其方向是右手系的转轴方向，只具有有限的坐标不变性。(7.5.12)的转换仅在右手系中成立。作为例子，我们从考察右手系到左手系的坐标变换

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

按坐标变换的规则，在变换之后

$$\mathbf{r}(t)^{(P)} = \mathbf{P} \mathbf{r}(t), \quad \mathbf{A}(t)^{(P)} = \mathbf{P} \mathbf{A}(t) \mathbf{P}^{-1}, \quad \boldsymbol{\Omega}(t)^{(P)} = \mathbf{P} \boldsymbol{\Omega}(t) \mathbf{P}^{-1},$$

且

$$\frac{d\mathbf{r}(t)^{(P)}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}(t)^{(P)} \mathbf{r}(t)^{(P)}.$$

我们现在由(7.5.12)仍从 $\boldsymbol{\Omega}(t)^{(P)}$ 形式上得到的 $\boldsymbol{\omega}_t^{(P)}$ ，此时

$$\boldsymbol{\Omega}_t^{(P)} \mathbf{r}^{(P)}(t) = -\boldsymbol{\omega}_t^{(P)} \times \mathbf{r}^{(P)}(t) \neq \boldsymbol{\omega}_t^{(P)} \times \mathbf{r}^{(P)}(t) !$$

只要 $\det \mathbf{P} = -1$ ，由(7.5.12)得到的 $\boldsymbol{\omega}_t^{(P)}$ 就不能使(7.5.14)成立。

注：如果 $\mathbf{P}$ 是右手的非正交坐标变换，它对转动计算的影响是什么？

例 7.31 若 $\mathbf{A} = (\mathbf{B} \ \mathbf{C}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ， $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ， $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times (n-m)}$ ，证明 Hadamard 定理

$$\det(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \leq \det(\mathbf{B}^T \mathbf{B}) \det(\mathbf{C}^T \mathbf{C}).$$

证明 首先用 Laplace 展开式将矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式按其前 m 列展开，有

$$\det \mathbf{A} = \sum_{J \in \mathbb{Z}_n^m} (-1)^{J+I} M_{J,I} M_{J^c,I^c},$$

其中， $J \in \mathbb{Z}_n^m$ 是 n 个元素选 m 个的指标集， $I = \{1, 2, \dots, m\}$ 。注意到

$$M_{J,I} = \det \mathbf{B}_J, \quad M_{J^c,I^c} = \det \mathbf{C}_{J^c},$$

$\mathbf{B}_J$ 是 $\mathbf{B}$ 取 J 行形成的子矩阵， $\mathbf{C}_{J^c}$ 是 $\mathbf{C}$ 取 J^c 行形成的子矩阵。按 Cauchy-Schwarz

不等式

$$\begin{aligned}\det(A^T A) &= (\det A)^2 = \left(\sum_{J \in \mathbb{Z}_n^m} (-1)^{J+I} \det B_J \det C_{J^c} \right)^2 \\ &\leq \left(\sum_{J \in \mathbb{Z}_n^m} (\det B_J)^2 \right) \left(\sum_{K \in \mathbb{Z}_n^m} (\det C_{K^c})^2 \right).\end{aligned}$$

另一方面，Binet-Cauchy 展开式给出

$$\det(B^T B) = \sum_{J \in \mathbb{Z}_n^m} (\det B_J)^2, \quad \det(C^T C) = \sum_{K \in \mathbb{Z}_n^{n-m}} (\det C_K)^2 = \sum_{J \in \mathbb{Z}_n^m} (\det C_{J^c})^2.$$

综上命题成立。#

注：用了不少人名，查一下是什么含义。

例 7.32 考虑对重心在坐标原点的三角形 $\triangle ABC$ 进行变形。每一次变形时，任一顶点的移动方向在其对边的垂直方向，且距离与对边长成正比。若要求变形后的三角形与原三角形同周长，证明：变形的极限是与初始三角形同重心的等边三角形。

这个问题源自物理问题计算中的网格变形，等边三角形无疑是最好的选择。

用复数表示平面上的点，假定 A, B, C 三点逆时针排列。 A 的对边 $\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_B$ 的正交向量是 $i(\mathbf{x}_C - \mathbf{x}_B)$ ，于是三角形各顶点的坐标变换是

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_A \\ \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_C \end{bmatrix} \rightarrow \alpha \begin{bmatrix} 1 & -i\kappa & i\kappa \\ i\kappa & 1 & -i\kappa \\ -i\kappa & i\kappa & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_A \\ \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_C \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_A \\ \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_C \end{bmatrix}$$

其中参数 κ 是一个小于 0.5 的正参数，待定的 α 是调节变形后的三角形与原三角形周长的系数，显然 $\mathbf{H}$ 为 Hermite 矩阵，其特征值全为实的。上式可以保持三角形的重心仍在原点。我们下面证明变形的极限是等边三角形。 $\mathbf{H}$ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - \alpha)[(\lambda - \alpha)^2 - 3\kappa^2\alpha^2]$$

其 3 个特征值分别为

$$\lambda_0 = \alpha, \lambda_1 = \alpha(1 + \sqrt{3}\kappa), \lambda_2 = \alpha(1 - \sqrt{3}\kappa),$$

属于它们的特征向量分别为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \exp(2\pi i / 3) \\ \exp(4\pi i / 3) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \exp(4\pi i / 3) \\ \exp(8\pi i / 3) \end{bmatrix}.$$

最大特征值 λ_1 对应正三角形。结合幂法，经历多次变形之后，只有特征值最大对

应的特征向量会被保留下来。这就可以说明变形的极限是与初始三角形同重心的等边三角形。

注：此问题来自 2020 年关于网格变形的北京大学博士论文。

第八章 非正定度量空间

摘要:

Euclid 度量与酉度量对物理学来讲不完全的, 它们之外在物理学中还广泛应用非正定的对称度量与反对称度量.

§8.1 论证实正交性对称的度量只可能是对称或反对称度量.

§8.2 主要研究 Minkowski 四维时空空间. 四维时空空间的保距变换(Lorentz 变换)对应于相对论中的时空不变性, 讨论时空相对不变的类时变换. 最后推

至 n 维对称空间. 研究了 n 维对称空间中的保距变换与 n 维对称空间的空间分解.

§8.3 主要研究与 Hamilton 作用量相关的辛空间, 它的度量矩阵是反对称的. 研究辛空间的保距变换(辛变换)在辛基下对应的辛矩阵的特征. 讨论辛空间、辛子空间, 以及辛变换的非 Euclid 性质与辛变换的特征多项式的性质.

这一章拓展了我们对空间的认识.

§ 1 其他度量

欧氏空间与酉空间都是建立在正定度量基础上的概念, 它以一种静的观点处理几何上的守恒关系. 但在物理上, 还有一些与时间相关的守恒关系要用 Lorentz 变换或辛变换处理. 为定义它们, 先拓展度量的概念.

数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 的任一非退化双线性函数 g 都可以定义 V 上的广义度量, 在此度量下同样可定义一个线性变换的共轭变换. 非退化双线性函数定义的度量放弃了正定性, 甚至对称性的要求.

定义 8.1 设 g 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 的非退化双线性函数, $\mathcal{A}$ 是 V 内的线性变换, 若存在线性变换 $\mathcal{A}^*$, 使

$$g(\mathcal{A}a, \beta) = g(a, \mathcal{A}^*\beta), \quad \forall a, \beta \in V, \quad (8.1.1)$$

则称 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的(关于 g 的)共轭变换。

引入度量矩阵还可以定义变换的正交性

定义 8.2 设 g 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上的非退化双线性函数, 若线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$g(\mathcal{A}a, \mathcal{A}\beta) = g(a, \beta), \quad \forall a, \beta \in V, \quad (8.1.2)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为关于 g 的保距变换(isometry)或正交变换。

给定 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 可得出 g 的满秩度量矩阵 $G = (g(\varepsilon_i, \varepsilon_j))$ 。一个线性变换 $\mathcal{A}$ (矩阵为 A) 的共轭变换 $\mathcal{A}^*$ 的矩阵为 $A^* = G^{-1}A^TG$, 因为共轭变换的定义可推出 $(Ax)^TGy = x^TG(A^*y)$ 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 成立。

如果 $\mathcal{A}$ 是保距变换, 则 $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{E}$, 因为 $g(\alpha, \beta) = g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \mathcal{A}^* \mathcal{A}\beta)$ 。

通过双线性函数 $g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha) = 0$ 定义的正交性是空间的一个重要概念, Euclid 空间, 酉空间都依赖于这一性质。对于一般的双线性函数, 这一性质是不成立的。我们已知, 实空间上的对称与反对称双线性函数保证了正交的对称性, 即 $g(\alpha, \beta) = 0$ 的充分必要条件是 $g(\beta, \alpha) = 0$ 。虽然满秩双线性函数定义的度量放弃了对称性的要求, 但仍希望正交性是对称的。我们讨论正交性对称的条件。

定理 8.1 若 g 是线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的双线性函数, 且 $\forall \alpha, \beta \in V$, $g(\alpha, \beta) = 0$ 当且仅当 $g(\beta, \alpha) = 0$, 则 g 或为对称或为反对称的双线性函数。

证明 首先, 反对称性 $\forall \alpha, \beta \in V, g(\alpha, \beta) + g(\beta, \alpha) = 0$ 等价于 $\forall \alpha \in V, g(\alpha, \alpha) = 0$ 。若 g 的正交性对称, $\forall \alpha, \beta \in V$, 作一个辅助向量

$$\delta = g(\alpha, \alpha)\beta - g(\beta, \alpha)\alpha. \quad (8.1.3)$$

显然 $g(\delta, \alpha) = 0$, 正交的对称性给出恒等式

$$g(\alpha, \delta) = g(\alpha, \alpha)[g(\alpha, \beta) - g(\beta, \alpha)] = 0. \quad (8.1.4)$$

即 $\forall \alpha, \beta \in V$, 等式 $g(\alpha, \alpha) = 0$ 与 $g(\alpha, \beta) - g(\beta, \alpha) = 0$ 必有一个成立, 或者说任意两个向量之间关于 g 是反对称或对称的。

为了证明在一个线性空间内反对称或对称只能有一个成立, 假设 g 既非对称也非反对称, 即存在 $u, v, w \in V$, 使

$$g(w, w) \neq 0 \quad \text{且} \quad g(u, v) - g(v, u) \neq 0. \quad (8.1.5)$$

因 $g(w, w) \neq 0$, 由(8.1.4)得到

$$g(w, u) - g(u, w) = g(w, v) - g(v, w) = 0; \quad (8.1.6)$$

因 $g(u, v) - g(v, u) \neq 0$, 也由(8.1.4)得到

$$g(u, u) = g(v, v) = 0. \quad (8.1.7)$$

现在取 α, β 为 $u + \lambda w, v$, 由(8.1.4)与(8.1.6)、(8.1.7)得到

$$\begin{aligned} 0 &= g(u + \lambda w, u + \lambda w)[g(u + \lambda w, v) - g(v, u + \lambda w)] \\ &= [2\lambda g(u, w) + \lambda^2 g(w, w)][g(u, v) - g(v, u)] \end{aligned} \quad (8.1.8)$$

我们假设的条件(8.1.5)蕴含关于 λ 的恒等式

$$2\lambda g(u, w) + \lambda^2 g(w, w) = 0. \quad (8.1.9)$$

由于 $g(w, w) \neq 0$, (8.1.8)恒成立不可能。这说明假设不对, g 的对称性与反对称性只能有一个成立。#

注: 若限定 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$, 可以直接证明度量矩阵或为对称或为反对称。取单位向量 e_k , 集合 $\{y | e_k^T G y = 0\}$ 与 $\{y | e_k^T G^T y = 0\}$ 恒等, 即可推出度量矩阵 G 的

第 k 列与第 k 行成比例。

业已论证, 在 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上, 对称双线性函数的度量矩阵的标准形为

$$\text{diag}(\mathbf{E}_p, -\mathbf{E}_q, \mathbf{O}); \quad (8.1.10)$$

反对称双线性函数的度量矩阵的标准形为

$$\text{diag}\left[\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}, \mathbf{O}\right]. \quad (8.1.11)$$

由对称双线性函数作为内积的空间称为**对称空间**或**正交空间**; 由反对称双线性函数作为内积的空间称为**反对称空间**或**辛空间**(symplectic space)。

双线性函数保持正交对称性实际上是保证了最低的度量对称性。

无论是用对称或反对称双线性函数规定的度量, 都可以定义 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 的子空间 U 关于 g 的正交补子空间

$$U^\perp = \{\mathbf{x} \mid g(\mathbf{u}, \mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{u} \in U\}.$$

如果 g 是满秩的, 则 $\dim U + \dim U^\perp = n$ 。但需要注意的是 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ 可能不成立。

注: $U^\perp = \{\mathbf{x} \mid g(U, \mathbf{x}) = 0\}$ 成立吗?

例 8.1 度量矩阵 $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。取子空间 $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, 则 $W^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。取子空间 $U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, 则 $U^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ 。

例 8.2 度量矩阵 $\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。取子空间 $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, 则 $W^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 。取子空间 $U = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, 则 $U^\perp = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ 。

我们发现, 在上两例中, $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$, $U \cap U^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$ 。什么条件下子空间与它的正交补空间的交为非零子空间? 观察例 8.1 与 8.2 的子空间 U , 可以发现存

在非零向量 $\mathbf{x} \in U$ ，使 $\mathbf{x}^T \mathbf{J} \mathbf{y} = 0$ 或 $\mathbf{x}^T \mathbf{S} \mathbf{y} = 0$ 对任意的 $\mathbf{y} \in U$ 成立，从而 g 在 U 上不是一个非退化的双线性函数。

在结束本节之前，给出一个对于对称和反对称双线性函数均适用的定理，它告诉我们，什么条件下 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ 。

定义 8.2 若 g 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内非退化的对称的（或反对称的）双线性函数， U 是 V 的子空间。称 g 限制在 U 上是 U 的一个非退化的双线性函数，若对任意非零向量 $\mathbf{u} \in U$ ，存在 $\mathbf{x} \in U$ ，使 $g(\mathbf{u}, \mathbf{x}) \neq 0$ 。反之，称 g 限制在 U 上是 U 的一个退化的双线性函数。

定理 8.2 若 g 是 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上非退化的对称的（或反对称的）双线性函数， U 是 V 的子空间，则 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ 的充分必要条件是 g 限制在 U 上是 U 的一个非退化的双线性函数。。

证明 我们首先承认对于非退化的双线性函数 $\dim U + \dim U^\perp = n$ （留作习题）。若 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ ，由维数定理可知 $V = U \oplus U^\perp$ 。

必要性 若 g 限制在 U 上退化，则存在 $\mathbf{x} \in U$ 非零，使 $g(\mathbf{u}, \mathbf{x}) = 0$ 。另一方面，按定义 $g(\mathbf{u}^\perp, \mathbf{x}) = 0$ 。由于 g 的双线性性可推知 $g(\mathbf{u} + \mathbf{u}^\perp, \mathbf{x}) = 0$ 。这与 g 是 V 上的非退化双线性函数矛盾，必要性成立。

充分性 若 g 限制在 U 上非退化。设 $\mathbf{x} \in U \cap U^\perp$ ，从 $g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = 0$ 与限制在 U 是非退化，即得 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。这表明 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ ，充分性成立。#

注：当 g 限制在 U 上非退化时， g 限制在 $U^\perp$ 上也非退化。这时有 $(U^\perp)^\perp = U$ 。

§ 2 Minkowski 四维时空空间

8.2.1 四维时空空间的定义

在狭义相对论中，用三个空间坐标和一个时间坐标来刻画一个物体的运动，称为**四维时空空间**。Einstein 的狭义相对论第二假设认定

$$c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2 \quad (8.2.1)$$

是时-空中关于光速的守恒量。四维时空空间即是与此相关的时-空结构。

在四维实空间 $V/\mathbb{R}$ 内，规定一个对称，且惯性指标为(3,1)的双线性函数 $f(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$ ，就定义了度量。这样的空间结构称为**四维时空空间**。由称为 Sylvester

惯性定理的定理 6.4，其标准形矩阵是

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (8.2.2)$$

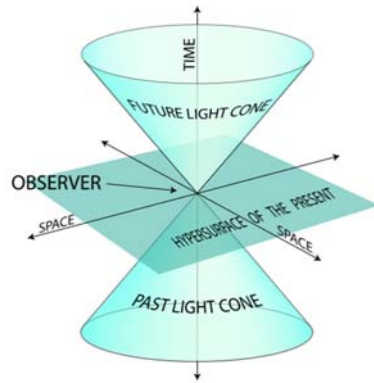
定义 8.3 设 g 是 4 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的对称双线性函数，且惯性指标为 $(3,1)$ ，以 $g(\alpha, \beta)$ 为内积的空间称为**四维时空空间**，记为 (V, g) 。若 $g(\alpha, \beta) = 0$ ，则称 α, β **正交**。

按定理 6.4，记 $\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)x$ ， $\beta = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)y$ ，我们可在 (V, g) 内找到一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ ，使在这组基下 $g(\alpha, \beta) = x'Jy$ 。

在标准正交基下，若实向量 $(x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4)^T$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 < 0$ ，则称为**类时向量**(timelike vector)；若还有 $x_4 > 0$ ，则称为**正类时向量**。物理上，类时向量在**光锥**(light cone) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 = 0$ 的内，正类时向量表示一个将来的事件。

若实向量 $(x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 > 0$ ，则称为**类空向量**(spacelike vector)；

若满足 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 = 0$ ，则称为**类光向量**(lightlike vector)。作为集合，类时向量与类空向量的共同边界是类光向量。



8.2.2 Lorentz 变换

我们知道在物理学中，Lorentz 变换是狭义相对论中两个具有恒定相对速度的四维时空空间之间的时空关系。同一事件在不同的时空空间中，时空距离不变。在数学上，Lorentz 变换被定义为保持变换前后的时空向量关于 g 的“模”不变的变换

定义 8.4 四维时空空间 (V, g) 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 称为保距变换（正交变换），若对任意的 $\alpha, \beta \in V$ 成立

$$g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \beta), \quad (8.2.3)$$

四维时空空间的保距变换又称为 **Lorentz 变换**，它反映了事件的时空距离与惯性参考系的选择无关。

例 8.3 标准正交基下的 Lorentz 变换的矩阵

设 $a^2 = 1 + b^2$ ，我们以矩阵表示变换

$$\text{i)} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & a & -b \\ & & -b & a \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & a & b \\ & & b & a \end{bmatrix};$$

物理上， $a = \left[\sqrt{1 - (v/c)^2} \right]^{-1}$ 是所谓的 Lorentz 因子， $b = (v/c) \left[\sqrt{1 - (v/c)^2} \right]^{-1}$ 。

它们合在一起表示了坐标系沿 z 轴平移运动时的时空不变性。

$$\text{ii)} \quad A = \begin{bmatrix} E_3 + (a-1)nn^T & -bn \\ -bn^T & a \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} E_3 + (a-1)nn^T & bn \\ bn^T & a \end{bmatrix}, \quad n \in \mathbb{R}^3, n^T n = 1;$$

这是说坐标系沿方向 n 平移运动时的时空不变性。

命题 8.1 $\mathcal{A}$ 是四维时空空间 (V, g) 内的一个 Lorentz 变换当且当它在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵 A 满足 $A^T J A = J$

证明 记 $\alpha = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3 \ \varepsilon_4)x$, $\beta = (\varepsilon_1 \ \varepsilon_2 \ \varepsilon_3 \ \varepsilon_4)y$, (8.2.3) 的定义等价于

$$x^T (A^T J A) y = x^T J y.$$

由于 x, y 的任意性，上式又等价于

$$A^T J A = J. \quad \#$$

从 $A^T J A = J$ 出发得到， $J A^T J A = E$ ，即 $J A^T$ 与 $J A$ 互为逆矩阵，交换它们的位置，可以得到

$$A J A^T = J. \quad (8.2.4)$$

命题 8.2 若矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 满足 $A J A^T = J$ ，则 $|a_{44}| \geq 1$ 。

证明 将 A 分块写为

$$A = \begin{bmatrix} B & -a \\ -b^T & a_{44} \end{bmatrix}, \quad B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad a, b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}, \quad (8.2.5)$$

则

$$A J A^T = \begin{bmatrix} B & -a \\ -b^T & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & \\ & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^T & -b \\ -a^T & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B B^T - a a^T & -B b + a_{44} a \\ -b^T B^T + a_{44} a^T & b^T b - a_{44}^2 \end{bmatrix}.$$

于是题设条件给出，

$$a_{44}^2 = 1 + \mathbf{b}^T \mathbf{b} \geq 1. \# \quad (8.2.6)$$

若 $a_{44} \geq 1$, 则称 $\mathcal{A}$ 为 **正时 Lorentz 变换** (orthochronous Lorentz transformation). 它表示变换中时间不能颠倒, 因此正光锥中的向量在变换下仍在正光锥中。下面的命题就将告诉我们: 正时 Lorentz 变换保证了正类时向量的不变性。

命题 8.3 Lorentz 变换是正时 Lorentz 变换的充分必要条件是它在正类时向量上的作用封闭。

证明 设 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$, 向量 α 的坐标 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} u \\ x_4 \end{bmatrix}$ 为正类时向量, 则 $\mathcal{A}\alpha$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标为 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} v \\ y_4 \end{bmatrix}$ 。A 沿用(8.2.5)的形式, 有

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} & -\mathbf{a} \\ -\mathbf{b}^T & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ y_4 \end{bmatrix}.$$

由 Lorentz 变换与类时向量的定义

$$\mathbf{v}^T \mathbf{v} - y_4^2 = g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \beta) = \mathbf{u}^T \mathbf{u} - x_4^2 < 0. \quad (8.2.7)$$

即 $\mathcal{A}\alpha$ 仍为类时向量。而

$$y_4 = -\mathbf{b}^T \mathbf{u} + a_{44} x_4. \quad (8.2.8)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式与(8.2.6), 得

$$|\mathbf{b}^T \mathbf{u}|^2 \leq |\mathbf{b}|^2 \cdot |\mathbf{u}|^2 < (a_{44}^2 - 1)x_4^2 < a_{44}^2 x_4^2.$$

于是 y_4 是符号由 $a_{44}x_4$ 的符号决定。因 α 为正类时向量, $x_4 > 0$ 。因此

$$y_4 > 0 \Leftrightarrow a_{44} > 1. \#$$

下个命题说明了正时 Lorentz 变换具有群性质。

命题 8.4 记正时 Lorentz 变换所组成的集合为 L , 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L$, 那么, $\mathcal{A}^{-1}, \mathcal{AB} \in L$ 。

证明 i) 设 $\mathcal{A} \in L$, 显然 $\mathcal{A}$ 可逆, 有

$$g(\alpha, \beta) = g(\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\beta) = g(\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}^{-1}\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V. \quad (8.2.9)$$

于是 $\mathcal{A}^{-1}$ 是 Lorentz 变换。现设 α 为一正类时向量, 假如 $\mathcal{A}^{-1}\alpha$ 不是正类时向量, 但它仍为类时向量。由于 $\mathcal{A} \in L$, 故 $\mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}\alpha) = \alpha$ 不是正类时向量, 矛盾。

ii) 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L$, 有

$$g(\mathcal{AB}\alpha, \mathcal{AB}\beta) = g(\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\beta) = g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V, \quad (8.2.10)$$

故 $\mathcal{AB}$ 是 Lorentz 变换。现设 α 为一正类时向量, 则 $\mathcal{B}\alpha$ 与 $\mathcal{AB}\alpha$ 都是正类时向量, 故 $\mathcal{AB} \in L$ 。#

由于 $\mathcal{L} \in L$ ，这样正时 Lorentz 变换所组成的集合 L 关于映射的复合构成群，一般称为**正时 Lorentz 群**。

8.2.3 n 维对称空间

Minkowski 四维时空空间是惯性指数(3,1)的双线性函数定义的空间。更一般地，只要在 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 上规定一个对称，且满秩的双线性函数 $g(\alpha, \beta)$ ，就可以定义度量，形成所谓对称空间或正交空间。在 g 的意义下，还可以定义子空间 W 的正交补空间

$$W^\perp = \{\alpha \mid g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\}。 \quad (8.2.11)$$

但是，因 g 不具有正定性， $W^\perp \cap W = \{\theta\}$ 或 $W^\perp \oplus W = V$ 不一定成立。

例 8.4 在 Minkowski 四维时空空间内，若 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是一组标准正交基。取 $W = \text{span}(\varepsilon_3 + \varepsilon_4)$ ，则 $W^\perp = \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 + \varepsilon_4)$ 。此例表明 $W^\perp \cap W = \{\theta\}$ 不成立， $W^\perp \oplus W = V$ 也不成立。

注： $W^\perp \cap W = \{\theta\}$ 不成立的原因是因为 $g(\alpha, \alpha) = 0$ 与 $\alpha = \theta$ 不等价。

注：定理 8.2 说明了 $W^\perp \cap W = \{\theta\}$ 的充分必要条件。

对称空间的原型来源于不同的物理现实。

例 8.5 结构动力学的能量传输

直杆的轴向振动是工程上常用的力学模型，其无量纲化的偏微分方程是

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0 \quad (8.2.12)$$

其中 $u(x, t)$ 代表直杆轴向的位移。令

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \end{bmatrix}, \quad (8.2.13)$$

方程(8.2.12)化为

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial x} = 0。 \quad (8.2.14)$$

上式中的 ± 1 代表向正负两个方向传播的波。在数学上(8.2.14)的矩阵是一个满秩的对称双线性函数的度量矩阵，向量 $\mathbf{q}$ 的“模”表示正负两个方向传播的波的功率流之差。

类似于 Minkowski 空间, 我们同样可以在一般的对称空间上定义**标准正交基**: 对称空间内的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1}, \varepsilon_n$ 是**标准正交基**当且仅当在这组基下的度量矩阵是对角阵, 且对角线元素为 ± 1 。

在一般的对称空间上, Lorentz 变换扩展为两个对称空间 (V, g) 与 (V', g') 之间的**保距映射**(isometry), 定义为

$$g'(\psi(\alpha), \psi(\beta)) = g(\alpha, \beta). \quad (8.2.15)$$

(V, g) 到自身的保距映射称为**保距变换**或**正交变换**, 记为 $\mathcal{A}$ 。如果 g 在某组基下的度量矩阵为 G , 变换 $\mathcal{A}$ 的矩阵为 A , 则等距变换满足

$$A^T G A = G. \quad (8.2.16)$$

与 Euclid 空间的正交变换一样, $\det A = \pm 1$ 。

注: 两个对称空间 (V, g) 与 (V', g') 的度量矩阵有关联吗?

命题 8.5 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维对称空间 (V, g) 内的保距变换, 则

- i) $\mathcal{A}$ 将一组标准正交基变为一组标准正交基;
- ii) 若子空间 W 是 $\mathcal{A}$ -不变的, 则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变的;
- iii) $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{I}$, 其中 $\mathcal{A}^*$ 是 $\mathcal{A}$ 的共轭变换, 即 $g(\mathcal{A}\alpha, \beta) = g(\alpha, \mathcal{A}^*\beta)$ 。

在一组标准正交基下保距变换的共轭的矩阵 $A^* = G^{-1} A^T G$, 它满足 $A^* A = E$ 。

命题 8.6 n 维对称空间 (V, g) 内的保距变换的全体构成一个保距变换群。

注: 与证明正时 Lorentz 变换的全体构成群类似, 需要验证以下事实:

- i) V 上两个正交变换的积仍是正交变换;
- ii) V 上正交变换的逆变换也是正交变换;
- iii) V 上的恒等映射也是正交变换。

请读者自行验证。

与欧氏空间一样, 对称空间上也有反射的概念, 只是反射向量要求“模”非零。设 $u \in V, g(u, u) \neq 0$, 我们定义反射变换

$$\mathcal{R}_u \alpha = \alpha - 2 \frac{g(\alpha, u)}{g(u, u)} u, \quad \forall \alpha \in V. \quad (8.2.17)$$

显然 $\mathcal{R}_u u = u$ 。它是保距的, 因为

$$g(\mathcal{R}_u \alpha, \mathcal{R}_u \beta) = g\left(\alpha - 2 \frac{g(\alpha, u)}{g(u, u)} u, \beta - 2 \frac{g(\beta, u)}{g(u, u)} u\right) = g(\alpha, \beta). \quad (8.2.18)$$

注: 请写出 2 维对称空间在一组标准正交基下的一般形式。

命题 8.7 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维对称空间 (V, g) 内的保距变换, $\mathcal{R}_u$ 是反射变换, 则

$$\mathcal{A}\mathcal{R}_u\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{R}_{\mathcal{A}u}.$$

证明 算术运算即刻给出

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{\mathcal{A}u}\alpha &= \alpha - 2\frac{g(\alpha, \mathcal{A}u)}{g(\mathcal{A}u, \mathcal{A}u)}\mathcal{A}u = \alpha - 2\frac{g(\alpha, \mathcal{A}u)}{g(u, u)}\mathcal{A}u \\ &= \mathcal{A}\left[\mathcal{A}^{-1}\alpha - 2\frac{g(\mathcal{A}^{-1}\alpha, u)}{g(u, u)}u\right] \quad \circ. \# \quad (8.2.19) \\ &= \mathcal{A}\mathcal{R}_u\mathcal{A}^{-1}\alpha\end{aligned}$$

注：这里采用的形式与欧氏空间内是完全一致的。请留意反射的矩阵表示方法，它是计算上有名的 Householder 变换的基础(LayChp2,ex13,14; Chp6,ex7)。

下面是一个对称空间（含欧氏空间）普适的定理。

定理 8.2 n 维对称空间 (V, g) 内的保距变换 $\mathcal{A}$ 是不多于 n 个反射变换的乘积。

证明 假定 $\mathcal{A}$ 不是恒等变换，用数学归纳法。当 $n=1$ 时，显然。假设 $n-1$ 时对称空间内的保距变换 $\mathcal{A}$ 是不多于 $n-1$ 个反射变换的乘积。当 n 时，存在 $v \in V$ ，使 $g(v, v) \neq 0$ ， $w = \mathcal{A}v \neq v$ ，则

$$g(w+v, w+v) + g(w-v, w-v) = 4g(v, v) \neq 0. \quad (8.2.20)$$

设 $g(w-v, w-v) \neq 0$ ，令 $u = v - w$ ，作反射变换 $\mathcal{R}_u\alpha = \alpha - 2\frac{g(\alpha, u)}{g(u, u)}u$ ， $\forall \alpha \in V$ 。

由于 g 的对称双线性性与 $\mathcal{A}$ 的等距性，有

$$g(v+w, v-w) = 0.$$

替换 $u = v - w$ 将上式展开得到 $g(v, u) + g(w, u) = 0$ ，从而

$$g(u, u) = g(v - w, u) = -2g(w, u).$$

计算得到

$$\mathcal{R}_u w = w - 2\frac{g(w, u)}{g(u, u)}u = v. \quad (8.2.21)$$

令 $\mathcal{B} = \mathcal{A}\mathcal{R}_u$ ，有

$$\mathcal{B}w = \mathcal{A}\mathcal{R}_u w = \mathcal{A}v = w. \quad (8.2.22)$$

对于 $\forall \alpha \in \text{span}(w)^\perp$ ，有

$$(w, \mathcal{B}\alpha) = (\mathcal{B}w, \mathcal{B}\alpha) = (w, \alpha) = 0, \quad (8.2.23)$$

所以 $n-1$ 维空间 $\text{span}(w)^\perp$ 是 $\mathcal{B}$ -不变的。显然 g 限制在 $\text{span}(w)$ 内是非退化的，由定理 8.2， $\text{span}(w) \oplus \text{span}(w)^\perp = V$ ， $\dim \text{span}(w)^\perp = n-1$ 。现在用归纳法假设，限制在 $\text{span}(w)^\perp$ 内 $\mathcal{B}$ 是至多 $n-1$ 个反射变换的乘积，因此

$$\mathcal{A}\mathcal{R}_u = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_2\cdots\mathcal{R}_s, \quad 0 \leq s \leq n-1.$$

由于 $\mathcal{R}_u^{-1} = \mathcal{R}_u$ ，最后得到

$$\mathcal{A} = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 \cdots \mathcal{R}_s \mathcal{R}_u. \quad (8.2.24)$$

当 $g(w-v, w-v) = 0$ 时, 取 $u = v + w$, 则 $\mathcal{R}_u w = -v$, $\mathcal{A}\mathcal{R}_u w = -w$ 。 $\text{span}(w)^\perp$ 仍是 $\mathcal{B}$ -不变的, 有相同的结论。#

例 8.6 二维欧氏空间的旋转可以表示为两个反射之积

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix},$$

其中, $\begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$ 是关于直线 $x' + y' = 0$ 的反射, $\begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix}$ 是关于直线 $x(1 - \sin \theta) - y \cos \theta = 0$ 的反射。

注: 请画出两个反射的图像。

注: 思考 2 维欧氏空间的旋转拆分为两个反射的乘积是否具有惟一性。

注: 请写出 2 维对称空间保距变换的拆分。

对称空间与欧氏空间有许多类似的关系, 但也有一个本质上的不同: 在欧氏空间内 $(a, a) = 0$ 等价于 $a = 0$, 这一关系在对称空间不再成立。同时不成立的还有, Cauchy-Schwarz 不等式, 三角不等式这样一些依赖于欧氏度量的性质。但平行四边形等式还成立, 当然是以 g 的形式出现。由于 $g(a, a) = 0$ 与 $a = 0$ 不再等价, 对称空间不具有内积全正意义下的标准正交基, 它的形式更复杂。

定义 8.5 在 n 维对称空间 (V, g) 上定义,

- i) 若 $g(a, a) = 0$ 且 $a \neq 0$, 则称 a 为迷向(isotropic)向量;
- ii) 含有迷向向量的子空间称为迷向子空间(isotropic subspace);
- iii) 仅含迷向向量的子空间称为全迷向子空间(totally isotropic subspace);
- iv) 不含迷向向量的子空间称为反迷向子空间(anisotropic subspace)。

例 8.7 标准正交基下 Minkowski 时空空间的各类子空间

- i) 光锥面内的向量为迷向向量, 但光锥面不构成子空间;
- ii) $\text{span}(\epsilon_3, \epsilon_4)$ 是一个迷向子空间;
- iii) $\text{span}(\epsilon_3 + \epsilon_4)$ 与 $\text{span}(\epsilon_3 - \epsilon_4)$ 均是全迷向子空间;
- iv) $\text{span}(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ 、 $\text{span}(\epsilon_3)$ 与 $\text{span}(\epsilon_4)$ 是反迷向子空间。

从双线性函数度量的角度, 保距变换下等价的矩阵 $\begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$ 都代表空间内的双曲面(hyperbolic plane)。它们对应最小的迷向子空间, 称为极小双曲子空间。对称空间的标准结构将空间视为 s 个极小双曲子空间与一个反迷向子空

间的直和。在 Minkowski 时空空间内, $\text{span}(\varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 是一个极小双曲子空间; $\text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ 是一个反迷向子空间, 且 $V = \text{span}(\varepsilon_3, \varepsilon_4) \oplus \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ 。

一般的对称空间则按双线性函数度量矩阵的惯性指数 (p, q) 可以表示为 $\min(p, q)$ 个极小双曲子空间与一个 $|p - q|$ 维反迷向子空间的正交直和。有时, 又将全体极小双曲子空间合在一起作为极大双曲子空间。于是我们来到本节的最后一个关于空间结构的命题。

注: 例 8.7 说明, 一个最小的迷向子空间 (极小双曲子空间) 可以是两个 1 维的全迷向子空间的直和, 也可以是两个反迷向子空间的直和。

命题 8.8 设 (V, g) 是 n 维对称空间, 那么存在 (V, g) 的一个正交分解

$$V = H_1 \oplus H_2 \oplus \cdots \oplus H_s \oplus Z, \quad (8.2.25)$$

其中 H_j ($j = 1, 2, \dots, s$) 是极小双曲面, Z 是反迷向子空间, 且在等距变换的意义下这种分解是惟一的。

显然, 对于 (V, g) 等距变换 $\mathcal{A}$, 由定义得出:

$$V = \mathcal{A}H_1 \oplus \mathcal{A}H_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{A}H_s \oplus \mathcal{A}Z. \quad (8.2.26)$$

这说明等距变换具有保正交子空间的能力。

命题 8.9 设 (V, g) 是 n 维对称空间, 那么存在 (V, g) 的一个正交分解

$$V = H \oplus Z,$$

其中 H 是极大双曲面, Z 是反迷向子空间, 且在等距变换的意义下这种分解是惟一的。

§ 3 辛空间

8.3.1 辛空间的定义

定义 8.6 设 $V/\mathbb{R}$ 是 $n = 2m$ 维线性空间, $g(\alpha, \beta)$ 是 V 内一个满秩的反对称双线性函数. 以 $g(\alpha, \beta)$ 为内积的空间称为 **辛空间** (symplectic space), 记为 (V, g) 。若 $g(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α, β **正交**。

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组基. 令

$$g(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = g_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (8.3.1)$$

称 $G = (g_{ij})$ 为 g 在这组基下的度量矩阵。

命题 8.10 设 (V, g) 是 $n = 2m$ 维辛空间, 则在 V 内存在一组基 $\varepsilon_1, \eta_1, \varepsilon_2, \eta_2, \dots,$

ε_m, η_m , 其度量矩阵为

$$J = \begin{bmatrix} S & & \\ & S & \\ & & \ddots \\ & & & S \end{bmatrix}, \text{ 其中 } S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (8.3.2)$$

这样的基称为**第一类辛基**。

证明 对 m 作数学归纳法. #

推论 设 (V, g) 是 $n = 2m$ 维辛空间, 则在 V 内存在一组基, 其度量矩阵为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{bmatrix}, \quad (8.3.3)$$

其中 E 为 m 阶单位矩阵. 这种基称为**第二类辛基**。

证明 设 $\varepsilon_1, \eta_1, \varepsilon_2, \eta_2, \dots, \varepsilon_m, \eta_m$ 是 V 的第一类辛基. 则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 是 V 的第二类辛基. #

无论取第一或第二类辛基, 它们的度量矩阵均满足 $\det J = 1$ 与 $J^2 = -E$ 。

8.3.2 辛变换

定义 8.7 设 (V, g) 是 $n = 2m$ 维辛空间, $\mathcal{A}$ 是 V 内的一个线性变换. 若 $\mathcal{A}$ 满足

$$g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V, \quad (8.3.4)$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 V 内的一个**辛变换**, 有时也称 $\mathcal{A}$ 为辛空间 V 内的正交变换.

命题 8.11 辛空间内的线性变换 $\mathcal{A}$ 是辛变换的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 可逆且它的逆等于它自身的共轭变换.

证明 如果 $\mathcal{A}$ 是辛变换, 则有

$$g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \mathcal{A}^* \mathcal{A} \beta) = g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V. \quad (8.3.5)$$

由于内积 g 是满秩的, 故 $\mathcal{A}^* \mathcal{A} \beta = \beta, \quad \forall \beta \in V$ 成立. 于是 $\mathcal{A}^* \mathcal{A} = \mathcal{I}$, $\mathcal{A}$ 可逆且它的逆等于它关于 g 的共轭变换.

反之, 若 $\mathcal{A}$ 可逆且它的逆等于它的共轭变换, 则有

$$g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \mathcal{A}^* \mathcal{A} \beta) = g(\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V,$$

即 $\mathcal{A}$ 是辛变换. #

设 $\mathcal{A}$ 是辛空间 (V, g) 内的一个辛变换, 又设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 为 V 内的一组第二类辛基. 此时其度量矩阵为(8.3.3). 记 $\mathcal{A}$ 在此组基下的矩阵为 A , 则由定义

$$A^T J A = J. \quad (8.3.6)$$

满足此条件的 $n = 2m$ 阶实方阵 A 称为一个 $2m$ 阶 **辛矩阵**。

命题 8.12 辛变换的行列式为 1。

证明 设变换在第二类辛基下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$, $A_{ij} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 。在 (8.3.6)

两侧取行列式得到 $\det A = \pm 1$ 。以下证明 $\det A > 0$ 。

由 (8.3.6) 可推得 $J A J^{-1} = A^{-T}$ ，注意到 $J^2 = -E$ ，于是

$$A^T A + E = A^T (A + A^{-T}) = A^T (A + J A J^{-1}) = A^T (A - J A J), \quad (8.3.7)$$

记 $A - J A J = \begin{bmatrix} A_{11} + A_{22} & A_{12} - A_{21} \\ -A_{12} + A_{21} & A_{11} + A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & D \\ -D & C \end{bmatrix}$ ，作酉相似

$$\begin{bmatrix} C & D \\ -D & C \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} E & E \\ iE & -iE \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C + iD & \\ & C - iD \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} E & -iE \\ E & iE \end{bmatrix}.$$

所以

$$0 < \det(A^T A + E) = \det A \cdot \det \begin{bmatrix} C & D \\ -D & C \end{bmatrix} = \det A \cdot \det(C + iD) \cdot \det(C - iD). \quad (8.3.8)$$

由于 $\det(C + iD) \cdot \det(C - iD) = \det(C + iD) \cdot \overline{\det(C + iD)} > 0$ ，所以 $\det A > 0$ 。#

例 8.8 若 $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆， $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称，那么

$$\text{i) } M_L = \begin{pmatrix} L & \\ & L^T \end{pmatrix}; \quad \text{ii) } V_P = \begin{pmatrix} E & \\ -P & E \end{pmatrix}; \quad \text{iii) } U_P = \begin{pmatrix} -P & E \\ -E & \end{pmatrix},$$

是第二类辛基下的辛变换的矩阵。一般讨论辛矩阵均与第二类辛基关联。

例 8.9 酉矩阵与辛矩阵关系

由例 7.13，设 $U = U_r + iU_i$ 是酉矩阵， $U_r, U_i \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，那么

$$U_r^T U_r + U_i^T U_i = E, \quad U_r^T U_i - U_i^T U_r = O.$$

直接验证知 $A = \begin{pmatrix} U_r & U_i \\ -U_i & U_r \end{pmatrix}$ 满足 $A^T J A = J$ 。特别地，对于对称幂等矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，

$P + i(E - P)$ 是酉矩阵，因此 $\begin{pmatrix} P & E - P \\ -E + P & P \end{pmatrix}$ 是辛矩阵。

命题 8.13 记 $2m$ 维辛空间内所有辛变换的集合为 S ，若 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in S$ ，则 $\mathcal{A}^{-1}, \mathcal{A}\mathcal{B} \in S$ 。

证明

i) 因 $g(\alpha, \beta) = g(\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}\mathcal{A}^{-1}\beta) = g(\mathcal{A}^{-1}\alpha, \mathcal{A}^{-1}\beta)$, $\forall \alpha, \beta \in V$ ，从而 $\mathcal{A}^{-1} \in S$ 。

ii) 因 $g(\mathcal{A}\mathcal{B}\alpha, \mathcal{A}\mathcal{B}\beta) = g(\mathcal{B}\alpha, \mathcal{B}\beta) = g(\alpha, \beta)$, $\forall \alpha, \beta \in V$, 所以 $\mathcal{A}\mathcal{B} \in S$ 。#

由于 $\mathcal{B} \in S$, 命题 8.13 事实上确认了 $2m$ 维辛空间内所有辛变换构成群 S , 称为 $2m$ 维 **辛变换群**, 一般记为 $\text{Sp}(2m)$ 。所有的 $2m$ 阶辛矩阵的全体也构成群。

例 8.10 单链式结构的辛转移关系(1)

单链式结构是指多跨的弹簧-质量系统, 其中某一质量处的典型方程为

$$\begin{cases} m_i \ddot{u}_i = f_{i+1} - f_i \\ f_{i+1} = k_{i+1}(u_{i+1} - u_i) \end{cases}, \quad (8.3.9)$$

其中, m_i 是第 i 个质点的质量, k_{i+1} 与 f_{i+1} 是第 i 与 $i+1$ 个质点间的线性弹簧的弹性系数与弹性力, u_i 是第 i 个质点随时间的位移。假定系统简谐振动圆频率为 ω , 记 $u_i(t) = U_i \sin \omega t$, $f_i(t) = F_i \sin \omega t$ 则有

$$\begin{cases} -m_i \omega^2 U_i = F_{i+1} - F_i \\ F_{i+1} = k_{i+1}(U_{i+1} - U_i) \end{cases}, \text{ 或 } \begin{bmatrix} 1 & -1/k_{i+1} \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{i+1} \\ F_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \\ -m_i \omega^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_i \\ F_i \end{bmatrix}. \quad (8.3.10)$$

于是我们得到第 i 段与第 $i+1$ 段状态变量转移关系

$$\begin{bmatrix} U_{i+1} \\ F_{i+1} \end{bmatrix} = A_i \begin{bmatrix} U_i \\ F_i \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_i = \begin{bmatrix} 1 - m_i \omega^2 / k_{i+1} & 1/k_{i+1} \\ -m_i \omega^2 & 1 \end{bmatrix}. \quad (8.3.11)$$

不难验证 A_i 是 2 阶辛矩阵, 所以这里的转移关系是辛变换。

更进一步, A_i 的逆与 A_i 的积 $A_i A_{i-1} \cdots A_0$ 也满足辛变换的关系。抛开物理学的意义, 集合 $\{A_i\} \cup \{A_i^{-1}\} \cup E$ 以及它们的积形成一个变换群。

事实上任意的链式结构, 只要取乘积功意义下的对偶变量为状态变量, 均可找到相应的辛变换关系。

例 8.11 单链式结构的辛转移关系(2)

不采用(8.3.9), 现在我们用位移关系

$$m_i \ddot{u}_i = k_{i+1}(u_{i+1} - u_i) - k_i(u_i - u_{i-1}) \quad (8.3.12)$$

描述运动。仍然假定简谐振动, 可以推得

$$-m_i \omega^2 U_i = k_{i+1}(U_{i+1} - U_i) - k_i(U_i - U_{i-1}).$$

我们得到第 i 段与第 $i+1$ 段弹簧两端质点位移表示的状态变量的转移关系

$$\begin{bmatrix} U_{i+1} \\ U_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + (k_i - m_i \omega^2) / k_{i+1} & -k_i / k_{i+1} \\ 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_i \\ U_{i-1} \end{bmatrix}$$

如再假定 $k_{i+1} = k_i$, 我们得到例 8.8(iii)类型的辛矩阵。

8.3.3 子空间与非 Euclid 性质

命题 8.14 设 W 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的子空间, 定义 W 的辛正交补空间为

$$W^\perp = \{\alpha \mid g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\}, \quad (8.3.13)$$

则

$$\dim W^\perp = \dim V - \dim W.$$

证明 记 $k = \dim W$, 在 (V, g) 的某组基下, 取 W 的一组基向量的坐标向量为矩阵 $U \in \mathbb{R}^{(2m) \times k}$, $\text{rank } U = k$ 。那么对任意的 $\alpha \in W^\perp$, 其坐标 x 满足方程 $x^T G U = 0$, 即 $x \in \text{Nul}(U^T G^T)$ 。由线性方程组的结论,

$$\dim \text{Nul}(U^T G^T) = 2m - \text{rank}(U^T G^T) = 2m - \text{rank}(U) = 2m - k. \quad (8.3.14)$$

命题成立。#

注: 这是一个反复出现的命题。

命题 8.15 辛空间 W 的辛正交补空间的辛正交补空间是自身, 即 $(W^\perp)^\perp = W$ 。

注: 辛空间的度量具有对称性的直接推论。

我们特别要指出, $W^\perp \cap W = \{0\}$ 或 $W^\perp \oplus W = V$ 不一定成立。非正定度量空间中的正交补与正定度量下的内积空间中的正交补有非常大的区别。

例 8.12 2 维辛空间内取 $W = \text{span}(\alpha)$, $\alpha \neq 0$, 则 $W^\perp = W$ 。

这一例题相当于给定 u , 寻找 $u^T S x = 0$ 的解 x 。辛空间的度量矩阵 S 取(8.3.2)中的形状, 其解必是 u 的倍数。

例 8.13 4 维辛空间内取 $W = \text{span}(\alpha)$, $\alpha \neq 0$ 为第一类辛基中的一个向量, 则 $W^\perp \supset W$ 。

由于反对称性, $g(\alpha, \alpha) = 0$ 总是成立。

例 8.14 记 4 维辛空间的第一类辛基 $\varepsilon_1, \eta_1, \varepsilon_2, \eta_2$, 子空间 $W = \text{span}(\varepsilon_1, \eta_1)$, 的正交补为 $W^\perp = \text{span}(\varepsilon_2, \eta_2)$ 。

定义 8.8 设 W 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的子空间,

- i) 若 $W \subset W^\perp$, 则称 W 为迷向(isotropic)子空间;
- ii) 若 $W = W^\perp$, 则称 W 为 Lagrange 子空间, 也即最大的迷向子空间;
- iii) 若 $W \supset W^\perp$, 则称 W 为反迷向(coisotropic)子空间;
- iv) 若 $W^\perp \cap W = \{0\}$, 则称 W 为辛子空间。

我们有如下明显的结论:

命题 8.16 设 W 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的子空间,

- i) 若 W 为迷向子空间, 则 $\dim W \leq \dim W^\perp$;
- ii) 若 W 为 Lagrange 子空间, 则 $\dim W = \dim W^\perp$;
- iii) 若 W 为辛子空间, 则 $W^\perp \oplus W = V$ 。

与线性空间一样, 也要讨论基的扩充。

定理 8.3 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的 Lagrange 子空间 W 的一组基, 则它可以扩展为辛空间 (V, g) 的一组第二类辛基。

证明 记

$$U_1 = \text{span}(\varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_m),$$

则 $U_1^\perp \supset W = W^\perp$, 由命题 8.14, $\dim U_1^\perp = m+1 > m = \dim W = \dim W^\perp$ 。所以 $\exists \alpha_1 \in U_1^\perp, \alpha_1 \notin W^\perp$, 使 $g(\alpha_1, \varepsilon_1) \neq 0$ 。由于 g 的双线性性, 不妨取 $g(\alpha_1, \varepsilon_1) = 1$ 。于是

$$g(\alpha_1, \varepsilon_i) = \delta_{1i} \quad (i = 1, 2, \dots, m). \quad (8.3.15)$$

先证明 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \alpha_1$ 线性无关, 设有线性相关组合

$$c_1 \alpha_1 + k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_m \varepsilon_m = \theta,$$

则由(8.3.15)与 Lagrange 子空间的定义

$$0 = g(c_1 \alpha_1 + k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + \dots + k_m \varepsilon_m, \varepsilon_1) = c_1.$$

而余下的系数可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 是 W 的一组基确定也是 0。

对后续的 $j = 2, \dots, m$, 记

$$U_j = \text{span}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1}, \varepsilon_{j+1}, \dots, \varepsilon_m), V_j = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}),$$

则由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{j-1}$ 的线性无关性

$$U_j \oplus V_j \subset W \oplus V_j.$$

由命题 8.14

$$(U_j \oplus V_j)^\perp \supset (W \oplus V_j)^\perp,$$

且

$$\dim(U_j + V_j)^\perp = m - j + 2 > m - j + 1 = \dim(W + V_j)^\perp.$$

于是 $\exists \alpha_j \in (U_j + V_j)^\perp, \alpha_j \notin (W + V_j)^\perp$, 即 $g(\alpha_j, \varepsilon_j) \neq 0$ 。由于 g 的双线性性, 仍设 $g(\alpha_j, \varepsilon_j) = 1$ 。按 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j$ 的生成法

$$\begin{aligned} g(\alpha_j, \varepsilon_i) &= \delta_{ji} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq j), \\ g(\alpha_j, \alpha_k) &= 0 \quad (1 \leq k \leq j). \end{aligned} \quad (8.3.16)$$

同上面相似的理由可以判定 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j$ 是线性无关的。

这样, 我们从 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 逐次扩充得到了第二类辛基向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$,

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 。#

推论 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k$ 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的迷向子空间 W 的一组基, 则它可以扩展为辛空间 (V, g) 的一组第二类辛基。

证明 先证明在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k$ 的基础上可构造一个 Lagrange 子空间的基向量组。对 $j = k+1, k+2, \dots, m$, 记 $U_{j-1} = \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{j-1})$, 因 $U_{j-1}^\perp \supset U_{j-1}$, 且 $\dim U_{j-1}^\perp > \dim U_{j-1}$, 因此 $\exists \varepsilon_j \in U_{j-1}^\perp, \varepsilon_j \notin U_{j-1}$, 不难验证 $U_j = \text{span}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{j-1}, \varepsilon_j)$ 仍是迷向的。如此下去, 最后获得一个 Lagrange 子空间 $U_m = \text{span}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m)$, 按命题 8.3, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m$ 可扩展为一组第二类辛基, 即 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_k$ 可扩展为一组第二类辛基。#

定理 8.4 $2m$ 维辛空间 (V, g) 的辛子空间 W 的一组第一类辛基可以扩充为 V 的一组第一类辛基。

证明 $W^\perp$ 也是辛子空间, 取它的一组第一类辛基与 W 的一组第一类辛基合在一起即为 V 的一组第一类辛基。#

8.3.4 子空间与辛变换

命题 8.17 设 $\mathcal{A}$ 是 $2m$ 维辛空间 (V, g) 内的辛变换, 则

- i) $\mathcal{A}$ 将一组辛基变为辛基;
- ii) $\mathcal{A}$ 将任一迷向子空间变为迷向子空间;
- iii) $\mathcal{A}$ 将辛子空间变为辛子空间。

8.3.5 辛变换的特征多项式与特征子空间

记辛变换 $\mathcal{A}$ 在 $2m$ 维辛空间的一组辛基下的矩阵为 A , $g(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = g(\alpha, \beta)$ 已推出 $A^T J A = J$, 变形一下

$$A = J^{-1} A^{-T} J = -J A^{-T} J. \quad (8.3.17)$$

注意到 $J^2 = -E$ 与 $\det A = 1$, 从而

$$\begin{aligned} \det(\lambda E - A) &= \det(\lambda E + J A^{-T} J) = \det(-\lambda J J + J A^{-T} J) \\ &= \det(-\lambda E + A^{-T}) = \det(\lambda E - A^{-T}) \det A^T \\ &= \det(\lambda A^T - E) \\ &= \lambda^{2m} \det(A^T - 1/\lambda E) = \lambda^{2m} \det(1/\lambda E - A^T) \\ &= \lambda^{2m} \det(1/\lambda E - A) \end{aligned} \quad (8.3.18)$$

事实上, 欧氏空间的正交变换特征多项式具有类似的性质。

定理 8.5 $2m$ 维辛空间 (V, g) 内的辛变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $\varphi(\lambda)$ 满足 $\varphi(\lambda) = \lambda^{2m} \varphi(1/\lambda)$ 。

注: 定理 8.5 的多项式一般称为中心对称多项式, 它们的系数满足 $a_k = a_{2m-k}$ ($0 \leq k \leq m$)。

推论 若 μ 是 $\varphi(\lambda)$ 的根, 则 $\bar{\mu}, 1/\mu, 1/\bar{\mu}$ 也是 $\varphi(\lambda)$ 的根。

注: 这一推论并不肯定 $\mu, \bar{\mu}, 1/\mu, 1/\bar{\mu}$ 是 4 个不同的根。

例 8.10 典型辛矩阵的特征根

i) 若 $L \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 可逆, $M_L = \begin{pmatrix} L & \\ & L^{-T} \end{pmatrix}$ 的特征根是 L 的全体特征根与它们的倒数之并;

ii) 若 $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 对称, $V_P = \begin{pmatrix} E & \\ -P & E \end{pmatrix}$ 的特征根全部为 1;

iii) 若 $U = U_r + iU_i$ 是酉矩阵, $U_r, U_i \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\begin{pmatrix} U_r & U_i \\ -U_i & U_r \end{pmatrix}$ 的特征根是 U 的特征根与 U 的共轭的特征根之并, 因为所给矩阵与 $\begin{pmatrix} U_r + iU_i & \\ & U_r - iU_i \end{pmatrix}$ 相似。

iv) 若 $P \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 对称, $U_P = \begin{pmatrix} -2P & E \\ -E & \end{pmatrix}$ 。利用 P 的谱展开式, 可以先将原矩阵化为 $\hat{U}_P = \begin{pmatrix} -2D & E \\ -E & \end{pmatrix}$, 其中对角阵 D 是由矩阵 P 的特征值构成。于是

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda E + 2D & -E \\ E & \lambda E \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda E + 2D & -E \\ E & \lambda E \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda(\lambda E + 2D) + E & -E \\ \lambda E & \lambda E \end{pmatrix} = \prod_{j=1}^m (\lambda^2 + 2d_j \lambda + 1) \end{aligned}$$

我们可以解出 $\lambda_{j,j+m} = -d_j \pm \sqrt{d_j^2 - 1}$ ($j=1, 2, \dots, m$)。当 $|d_j| \geq 1$ 时, $\lambda_{j,j+m} \in \mathbb{R}$, 且互为倒数; 当 $|d_j| < 1$ 时, $\lambda_{j,j+m} \notin \mathbb{R}$, 互为倒数、共轭。#

最后, 我们回到线性变换。

例 8.14 若 n 维线性空间 $V/\mathbb{R}$ 内的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 + \mathcal{I} = \mathcal{O}$, 那么 $n = 2m$, m 是正整数, 且 $\mathcal{A}$ 在 V 的某组基下的矩阵是(8.3.3)。

解 我们首先知道 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $h(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[\lambda]$ 内不可约, 由命题 5.25 存在正整数 m , 使 $\mathcal{A}$ 的特征多项式是 $f(\lambda) = (\lambda^2 + 1)^m$, 于是 $n = 2m$ 成立。

仍然由命题 5.25, $\mathcal{A}$ 的初等因子与行列式因子都是 $\lambda^2 + 1$, 因此由定理 5.12-2, 存在 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为(8.3.2), 重排基向量的就得到(8.3.3)。#

注：变换的矩阵与度量矩阵不是一回事，虽然它们的形式一样。 $\mathcal{M}$ 也不是辛变换。

后记

终于又做完了一次，但回头发现仍有不少遗憾，下次改吧！

感谢几个轮次的研究生助教们帮我发现了诸多错误与疏漏，拟定了格式。

后续还要补上各章相应的习题。

2020. 3. 1

这学期发出之后，同学与助教又帮我找到一些错误（多是 typerr），现在订正后发出。

2020. 5. 12 这次出了一个非 typerr 的错误（例 5.20），订正。

2020. 5. 15 多位学生不解置换的表示，改为基转换；命题 7.2 结论的顺序改了一下；多个位置 f 与 g 不分；反正交性质的证明改了。

2020. 5. 16 辛矩阵的基为第二类，讲义上写为第一类了。

2020. 6. 10 考试结束，又按同学们的提醒改了一些 typerr，改了正交矩阵特征值的模为 1 的证明。

2020. 8. 10 例 1.19 订正

之后的一年中又做了可以说无数的修订，增加了一些例题。

这里要特别感谢 2019 级的黄睿哲同学，他帮我顺了 5、6、7、8 章的文字，并改了一些错。

第一章换了最后两节的内容。

2021. 2. 10

订正了不少地方，最后一次讲授了。

2024. 1. 16

好像又是最后一次了，又改了不少地方。

2026. 2. 23